

Mein erstes MMBasic Programm

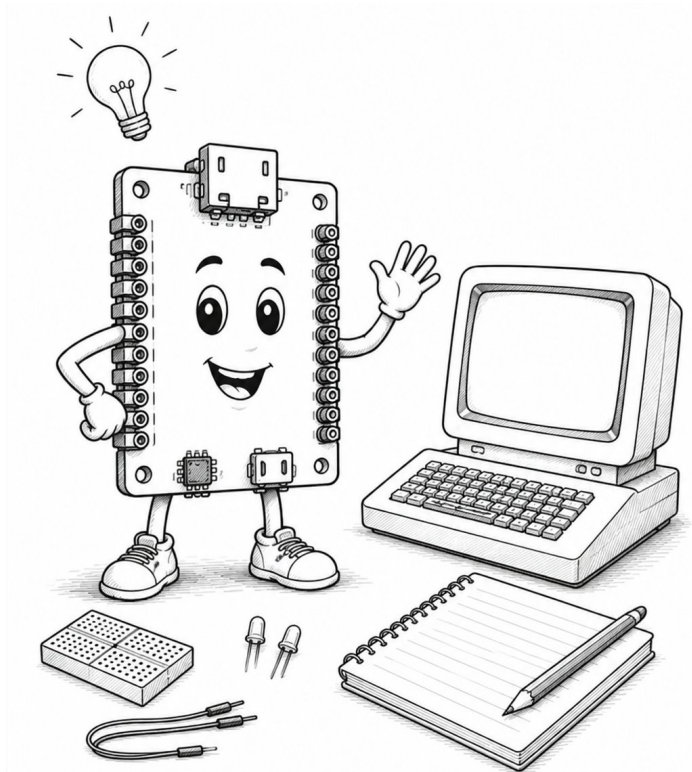
Schritt für Schritt in die Welt von MMBasic

für PicoMite und Colour Maximite

Manfred Becker

Version 0.21

2026-09-20



Impressum

Autor: Manfred Becker

GitHub-Projektseite:

<https://github.com/ManiBecker/MeinErstesMMBasicProgramm>

Webseite zum Tutorial:

<https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/mein-erstes-mmbasic-programm-vorwort/>

Dieses Tutorial entsteht Schritt für Schritt öffentlich auf GitHub. Dort stehen auch die BASIC-Programme und weitere Projektdateien zum Download bereit.

Die aktuellste Version des PDFs zum Download, begleitende Informationen, Neuigkeiten und zusätzliche Beiträge zum Projekt finden sich auf der Webseite zum Tutorial.

Mein besonderer Dank gilt Geoff Graham, dem Entwickler von MMBasic, sowie Peter Mather, der MMBasic für den Colour Maximize 2 und die PicoMite-Familie entscheidend weiterentwickelt hat.

Ohne ihre jahrelange Arbeit und die frei verfügbaren Handbücher wäre dieses Tutorial nicht möglich.

Hinweis zur Entstehung des Tutorials

Dieses Tutorial wurde vom Autor erstellt und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Bei der Ausarbeitung der Texte, der sprachlichen Überarbeitung sowie der Strukturierung einzelner Kapitel kamen Werkzeuge auf Basis generativer Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützend zum Einsatz.

Alle fachlichen Inhalte, Programmbeispiele und technischen Aussagen wurden vom Autor ausgewählt, geprüft und für die Veröffentlichung freigegeben.

Hinweis zu den Illustrationen

Viele der Illustrationen in diesem Tutorial wurden mit Unterstützung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.

Die Bildideen, die fachlichen Inhalte sowie die Auswahl der endgültigen Illustrationen stammen vom Autor. Die KI wurde ausschließlich als Werkzeug zur Erstellung der Abbildungen eingesetzt.

Ziel war es, technische Sachverhalte anschaulich zu vermitteln und den Einstieg in MMBasic zu erleichtern.

Vorwort

Meine erste Begegnung mit MMBasic liegt inzwischen mehr als zehn Jahre zurück. Damals hatte mein jüngerer Bruder Uwe eine Portierung von MMBasic auf das STM32F746-Discovery-Board realisiert. Ein BASIC-Interpreter auf einem kleinen Einplatinencomputer – das war genau meine Welt: Technik und Programmierung ohne viel Ballast. Einschalten, loslegen und einfach Spaß am Programmieren haben.

Später stieß ich auf der Webseite *Geoff's Projects* von Geoff Graham, dem Entwickler von MMBasic und dem ursprünglichen Colour Maximite, auf weitere Rechner, auf denen MMBasic zu Hause war. Besonders der PicoMite und die Maximite-Rechner weckten mein Interesse. Mit Tastatur und Monitor wurden daraus kleine, eigenständige Computer, bei denen man nach dem Einschalten praktisch sofort mit dem Programmieren beginnen konnte.

Lange Zeit war vor allem der Colour Maximite 2 – kurz CMM2 – ein echter Wunschcomputer für mich. Leider war er kaum noch zu bekommen. Irgendwann entdeckte ich schließlich ein Exemplar bei einer eBay-Auktion und konnte nicht widerstehen.

Als der CMM2 dann endlich vor mir stand, war es um mich geschehen. Ich mochte diesen Computer von der ersten Minute an. Er verkörperte genau das, was mich schon immer an kleinen Computersystemen begeistert hat: einschalten, programmieren, ausprobieren – und unmittelbar sehen, was passiert.

Später fand ich heraus, dass sich die Platinen für viele dieser Systeme bei Leiterplattenherstellern wie JLCPCB fertigen und teilweise sogar bestücken lassen. Damit begannen meine eigenen Projekte mit den Reference Designs der PicoMites und Maximites. Besonders bei Sammelbestellungen ließen sich die kleinen Computer erstaunlich günstig aufbauen, und überzählige Sets konnte ich an andere Interessierte weitergeben.

Dabei begegnete mir immer wieder dieselbe Frage:

Gibt es die Dokumentation eigentlich auch auf Deutsch?

Und noch etwas fehlte: ein deutschsprachiges Tutorial, das Einsteiger Schritt für Schritt an MMBasic heranzuführt. Nicht nur eine Befehlsreferenz, sondern eine Anleitung, mit der man einfach anfangen, Programme ausprobieren und nach

und nach die Möglichkeiten von MMBasic entdecken kann.

Also setzte ich mich eines Tages hin und unterhielt mich mit meiner KI – ChatGPT – darüber, wie ein solches Tutorial aussehen könnte. Aus ersten Ideen entstand eine Struktur, und kurze Zeit später waren bereits die ersten Kapitel geschrieben. Viele weitere sollten folgen.

Was zunächst als überschaubares Tutorial begann, wuchs mit jedem neuen Thema, jedem Beispielprogramm und vielen praktischen Tests weiter. Aus dem Tutorial wurde schließlich das Buch, das Sie nun in den Händen halten.

ChatGPT hat mich bei seiner Entstehung als Werkzeug begleitet – beim Strukturieren von Ideen, beim Formulieren und bei der Überarbeitung von Texten und Programmen. Entscheidend blieb dabei aber immer die praktische Überprüfung: Die Beispiele wurden getestet, technische Angaben mit der Dokumentation abgeglichen und vieles direkt auf den unterschiedlichen MMBasic-Systemen ausprobiert.

Ich hoffe, dass Ihnen dieses Buch den Einstieg in MMBasic erleichtert und vielleicht etwas von der Begeisterung vermittelt, die mich selbst an diesen kleinen Computern fasziniert:

Einschalten, loslegen und Spaß am Programmieren haben.

Wenn Ihnen das Buch beim Lesen und Experimentieren genauso viel Freude bereitet, wie mir seine Entstehung bereitet hat, dann hat es sein Ziel erreicht.

Manfred Becker

Danksagung

Ein Buch wie dieses entsteht nicht ganz allein. Deshalb möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken, ohne die es dieses Projekt in dieser Form vermutlich nicht geben würde.

Mein besonderer Dank gilt meinem Bruder **Uwe**. Durch seine Portierung von MMBasic auf das STM32F746-Discovery-Board hatte ich vor vielen Jahren meine erste Begegnung mit MMBasic. Damals konnte noch niemand ahnen, dass daraus irgendwann einmal dieses Buch entstehen würde.

Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an **Geoff Graham**, den Schöpfer von MMBasic. Mit MMBasic hat er eine Programmiersprache geschaffen, die etwas bewahrt, das mich schon an den Heimcomputern früherer Jahre begeistert hat: Man schaltet den Computer ein und kann praktisch sofort mit dem Programmieren beginnen. Gleichzeitig ist MMBasic eine moderne und erstaunlich leistungsfähige BASIC-Implementierung, mit der sich weit mehr realisieren lässt als nur die ersten kleinen Programme.

Ebenso möchte ich **Peter Mather** danken. Seine kontinuierliche Weiterentwicklung von MMBasic und insbesondere des PicoMite hat eine beeindruckende Familie kleiner Computersysteme hervorgebracht. Viele der Möglichkeiten, die in diesem Buch vorgestellt werden, wären ohne seine Arbeit nicht vorhanden.

Mein Dank gilt außerdem all den Entwicklern, Platinen-Designern und Enthusiasten, die ihre Projekte, Reference Designs, Programme und Erfahrungen mit anderen teilen. Gerade diese Offenheit macht für mich einen großen Teil der MMBasic-Community aus.

Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen Menschen in den Foren und Communities, die Fragen gestellt, Fehler gefunden, Hinweise gegeben oder einfach ihre eigenen Erfahrungen geteilt haben. Manche dieser Rückmeldungen haben unmittelbar dazu geführt, dass ich etwas noch einmal ausprobiert, genauer erklärt oder in diesem Buch ergänzt habe.

Auch **ChatGPT** war während der Entstehung dieses Buches ein hilfreicher Begleiter. Die KI half mir dabei, Ideen zu strukturieren, Formulierungen zu überarbeiten, Beispiele zu diskutieren und immer wieder neue Ansätze zu finden. Die technischen Inhalte und Programme habe ich dabei nicht einfach

übernommen, sondern anhand der Dokumentation und auf realer Hardware überprüft. Gerade diese Zusammenarbeit aus eigenen Erfahrungen, praktischen Tests und KI-Unterstützung hat die Arbeit an diesem Buch für mich zu einem spannenden Experiment gemacht.

Und schließlich möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Buch lesen, die Beispielprogramme ausprobieren und vielleicht selbst anfangen, mit MMBasic zu experimentieren.

Denn genau darum geht es:

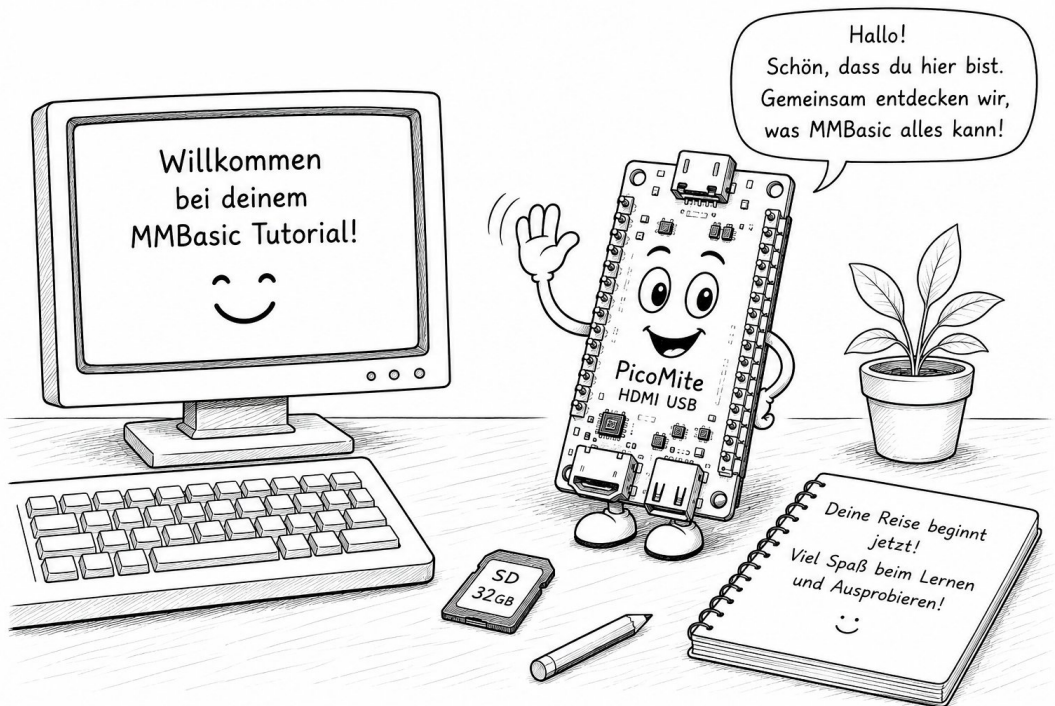
Einschalten, loslegen und Spaß am Programmieren haben.

Inhaltsverzeichnis

Mein erstes MMBasic Programm	1
Impressum	3
Vorwort	5
Danksagung	7
Willkommen zu MMBasic	11
Teil I – Einstieg in MMBasic	19
1. Hallo Welt!	21
2. Mit MMBasic rechnen	25
3. Variablen	31
4. Benutzereingaben mit INPUT	37
5. Entscheidungen mit IF	43
6. Schleifen mit FOR ... NEXT	51
7. Zufallszahlen	61
8. Unser erstes Spiel: Zahlenraten	65
9. Zahlenraten Version 2	71
Teil II – Größere Programme entwickeln	77
10. Programme strukturieren mit SUB und FUNCTION	79
11. Arrays	87
12. Mit Texten arbeiten	97
13. Little Professor	109
14. Little Professor Version 2	117
15. Little Professor Version 3	127
16. Dateien speichern und laden	137
Teil III – Grafik und Spiele	145
17. Die verschiedenen Grafikmodi	147
18. Farben und Schriftarten	159
19. Die ersten Grafikbefehle	167
20. Rechtecke, Kreise und Texte	181
21. Treffe die Scheibe	193
22. Treffe die Scheibe – Version 2	201
23. Treffe die Scheibe – Version 3	209
24. Eine analoge Bahnhofsuhr	223

25. Geometrische Muster und Spirographen.	237
26. Animationen und bewegte Grafiken.	247
27. Flackerfreie Grafik mit Framebuffer	267
28. Layerbuffer und bewegliche Objekte.	277
29. Pong – das Spiel der Spiele	287
Teil IV – Hardware und Elektronik	317
30. Digitale Ein- und Ausgänge	319
31. Eine LED zum Blinken bringen	329
32. Taster und Schalter	343
33. Eine Ampelsteuerung	357
34. Analoge Eingänge	371
35. PWM und LED-Dimmer	387
36. Töne und Piezo-Summer	399
37. Senso - Das elektronische Gedächtnisspiel	413
Teil V – Werkzeuge und Entwicklung	429
38. Der eingebaute Editor.	431
39. Programmieren mit MMEdit.	445
Teil VI – Dateien und Projekte	459
40. Programme speichern, laden und Libraries verwenden.	461
41. Dateiverwaltung auf der SD-Karte	477
42. Programme verketten mit CHAIN	493
43. Nützliche Systeminformationen	507
Teil VII – Fortgeschrittene Techniken	519
44. Wichtige OPTION-Befehle	521
45. Ereignisgesteuerte Programmierung mit Interrupts	533
46. Datum und Uhrzeit	547
47. Serielle Kommunikation	563
48. WS2812 RGB-LEDs.	587
49. Spielcontroller und Gamepads.	599
50. Sprites und BLIT	617
51. Von der Idee zum fertigen Spiel.	641
Epilog.	673
52. Wie geht es jetzt weiter?	675
Stichwortverzeichnis.	681

Willkommen zu MMBasic



Willkommen zu diesem MMBasic-Tutorial.

Dieses Buch richtet sich an alle, die MMBasic kennenlernen und damit eigene Programme entwickeln möchten.

Dabei spielt es keine Rolle, ob du bereits Programmiererfahrung besitzt oder zum ersten Mal eine Programmiersprache verwendest.

Was ist MMBasic?

MMBasic ist eine moderne BASIC-Programmiersprache für Mikrocontroller und Computersysteme.

Sie verbindet die Einfachheit klassischer BASIC-Dialekte mit den Möglichkeiten moderner Hardware.

MMBasic läuft unter anderem auf:

- PicoMite
- PicoMite VGA

- PicoMite HDMI
- Colour Maximate 2

Mit MMBasic lassen sich nicht nur Konsolenprogramme entwickeln, sondern auch:

- Grafikanwendungen
- Spiele
- Hardwareprojekte
- Mess- und Steueranwendungen
- Netzerkanwendungen

Die Entwickler hinter MMBasic

MMBasic wurde von Geoff Graham entwickelt. Die Sprache entstand ursprünglich für den Maximate, einen kleinen Computer, der nach dem Einschalten direkt mit einer BASIC-Eingabeaufforderung startet.

Peter Mather entwickelte MMBasic für weitere leistungsfähige Plattformen weiter. Dazu gehören unter anderem der Colour Maximate 2 sowie die PicoMite-Familie für den Raspberry Pi Pico und Pico 2.

Ohne ihre langjährige Entwicklungsarbeit, ihre ausführlichen Handbücher und die kontinuierliche Pflege der Firmware wäre dieses Buch nicht möglich.

Welche MMBasic-Systeme gibt es?

MMBasic ist keine Programmiersprache für nur einen bestimmten Computer.

Sie läuft heute auf verschiedenen Plattformen – vom einfachen Raspberry Pi Pico bis hin zu leistungsfähigen Komplettsystemen mit Grafik, Sound und Massenspeicher.

Wenn du gerade erst mit MMBasic beginnst, hilft dir die folgende Übersicht bei der Auswahl der passenden Plattform.

Plattform	Benötigte Hardware	Grafik	GPIO	Empfehlung
MMBasic for Windows (MMB4W)	Windows-PC	Ja	Nein	Ideal zum Erlernen der Programmiersprache.
MMBasic for Linux (MMB4L)	Linux-PC oder Raspberry Pi	Ja	Nein	Ideal für Linux-Anwender.
DOS MMBasic	DOS-PC oder DOSBox	Text	Nein	Gut für ältere PCs oder DOSBox.
Raspberry Pi Pico + Terminal	Pico + USB-Kabel	Text	Ja	Perfekt für erste Hardware-Experimente.
PicoMite VGA oder HDMI	PicoMite-System	Ja	Ja	Empfohlene Plattform für dieses Tutorial.
Colour Maximite 2	Colour Maximite 2	Ja	Ja	Leistungsfähiges Komplettsystem.

Dieses Tutorial verwendet überwiegend den PicoMite als Referenzsystem. Die meisten Programme laufen jedoch auch auf anderen MMBasic-Systemen mit wenigen oder gar keinen Änderungen.



Wenn du zunächst nur die Programmiersprache kennenlernen möchtest, kannst du mit MMB4W, MMB4L oder DOS MMBasic direkt auf deinem Computer beginnen. Für die Hardwareprojekte in den späteren Kapiteln benötigst du allerdings ein MMBasic-System mit Ein- und Ausgängen, beispielsweise einen PicoMite.

Welche Plattform ist die richtige für dich?

Wenn du einfach nur die Programmiersprache MMBasic kennenlernen möchtest, kannst du mit MMB4W, MMB4L oder DOS MMBasic direkt auf deinem Computer beginnen.

Möchtest du dagegen auch LEDs, Taster, Sensoren und andere elektronische

Bauteile anschließen, empfiehlt sich ein PicoMite-System. Alle Hardwarebeispiele in diesem Tutorial wurden auf einem PicoMite entwickelt und getestet.

Besitzt du einen Colour Maximate 2, kannst du den größten Teil der Programme ebenfalls ohne Änderungen oder mit nur geringfügigen Anpassungen ausführen.

Warum dieses Tutorial?

Viele Programmierbücher konzentrieren sich auf die Beschreibung einzelner Befehle.

Dieses Tutorial verfolgt einen anderen Ansatz.

Wir entwickeln gemeinsam praktische Programme und Projekte.

Dabei lernen wir die Sprache Schritt für Schritt kennen.

Von den ersten Ausgaben auf dem Bildschirm bis hin zu:

- Grafikanwendungen
- Spielen
- Hardwareprojekten
- elektronischen Experimenten

Das Ziel ist nicht nur das Erlernen einzelner Befehle, sondern das Verständnis, wie aus vielen kleinen Bausteinen größere Programme entstehen.

Lernen durch praktische Beispiele

Viele Beispiele dieses Tutorials stammen aus realen Projekten und eigenen Erfahrungen.

Dazu gehören unter anderem:

- Little Professor
- Pong
- Ampelsteuerung

- Hardwareexperimente mit LEDs und Tastern
- Senso – Das elektronische Gedächtnisspiel

Jedes Projekt baut auf bereits gelerntem Wissen auf.

Dadurch entsteht Schritt für Schritt ein tieferes Verständnis der Sprache.

Aufbau des Buches

Dieses Tutorial begleitet dich Schritt für Schritt beim Erlernen von MMBasic.

Wir beginnen mit einfachen Befehlen und kleinen Programmen.

Später beschäftigen wir uns unter anderem mit:

- Variablen
- Schleifen
- Unterprogrammen
- Grafikausgabe
- Spielen
- Dateiverarbeitung
- Hardwareprojekten
- Entwicklungswerkzeugen

Die einzelnen Kapitel bauen weitgehend aufeinander auf.

Deshalb empfiehlt es sich insbesondere für Einsteiger, das Tutorial der Reihe nach durchzuarbeiten.

Wie arbeitet man mit MMBasic?

Eine Besonderheit von MMBasic ist, dass nach dem Einschalten sofort eine Eingabeaufforderung erscheint.

Beispielsweise:

>

An dieser Eingabeaufforderung können BASIC-Befehle direkt eingegeben und sofort ausgeführt werden.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt"
```

Nach dem Drücken der Eingabetaste erscheint unmittelbar:

```
Hallo Welt
```

Viele Beispiele der ersten Kapitel können deshalb direkt am Prompt ausprobiert werden.

Und genau das ist einer der großen Vorteile von MMBasic: Du kannst neue Befehle sofort ausprobieren und erhältst unmittelbar eine Rückmeldung. So lernst du die Sprache besonders schnell kennen.

Befehle und Programme

Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einzelnen Befehlen und vollständigen Programmen.

Einzelne Befehle können direkt am Prompt eingegeben werden.

Beispiel:

```
PRINT 2+3
```

Ausgabe:

```
5
```

Sobald ein Programm aus mehreren Zeilen besteht, wird jedoch ein Editor benötigt.

Der eingebaute Editor

MMBasic enthält bereits einen komfortablen Vollbild-Editor.

Dieser wird mit dem Befehl:

```
EDIT
```

gestartet.

Im Editor können Programme erstellt, gespeichert und ausgeführt werden.

Den Editor lernen wir später ausführlich kennen.

Programme speichern und laden

Programme können dauerhaft gespeichert und später wieder geladen werden.

Typische Befehle dafür sind:

```
SAVE "MEINPROG.BAS"
```

```
LOAD "MEINPROG.BAS"
```

Was diese Befehle genau machen und welche weiteren Möglichkeiten die Dateiverwaltung bietet, lernen wir in einem späteren Kapitel.

Programmieren mit MMEdit

Alternativ kann auch ein PC verwendet werden.

Mit dem kostenlosen Programm MMEdit lassen sich Programme komfortabel auf dem Computer erstellen und anschließend zum PicoMite oder Colour Maximate übertragen.

Dazu wird lediglich eine USB-Verbindung benötigt.

MMEdit wird später ausführlich vorgestellt.

Keine Angst vor Fehlern

Programmieren lernt man nicht durch Lesen allein.

Deshalb solltest du die Beispiele ausprobieren, verändern und auch bewusst

Fehler machen.

Fehlermeldungen gehören zum Programmieren dazu.

Jeder erfahrene Entwickler produziert täglich Fehler.

Entscheidend ist, daraus zu lernen.

Das Ziel dieses Buches

Wenn du dieses Tutorial vollständig durcharbeitest, wirst du nicht nur einzelne BASIC-Befehle kennen.

Du wirst in der Lage sein:

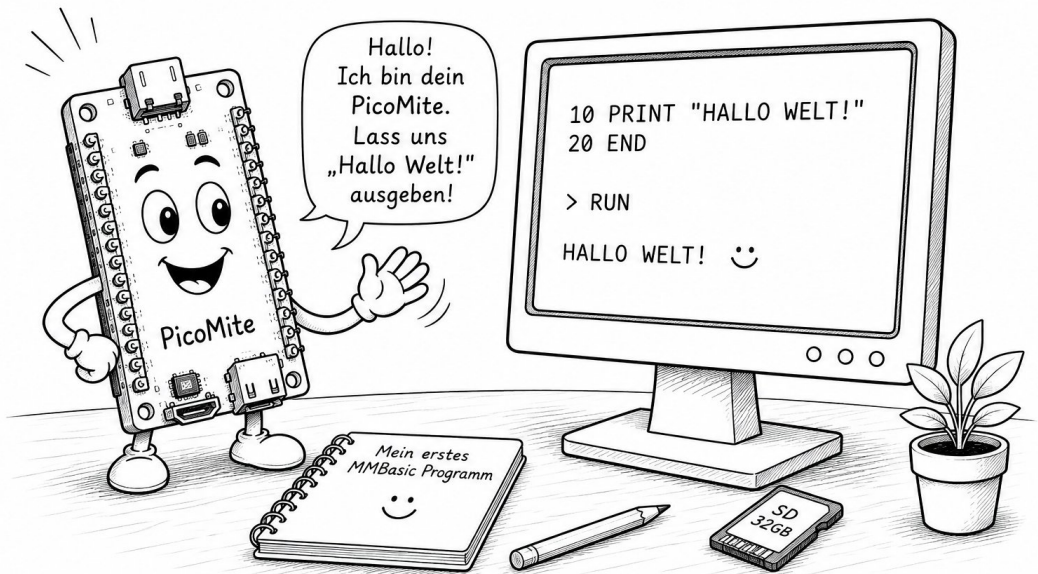
- eigene Programme zu schreiben
- Grafiken zu erzeugen
- Hardware anzusteuern
- Spiele zu entwickeln
- größere Projekte zu strukturieren

Und genau darum geht es.

Viel Spaß beim Programmieren mit MMBasic!

Teil I – Einstieg in MMBasic

Kapitel 1. Hallo Welt!



1.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein MMBasic-Programm aussieht
- wie Programme gestartet werden
- wie Text auf dem Bildschirm ausgegeben wird

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes eigenes MMBasic-Programm geschrieben und ausgeführt.

1.2. Unser erstes Programm

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Starte das Programm anschließend.

Auf dem Bildschirm erscheint:

```
Hallo Welt!
```

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast gerade dein erstes MMBasic-Programm geschrieben.

1.3. Schritt für Schritt erklärt

Schauen wir uns das Programm genauer an:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Die Anweisung `PRINT` gibt Text auf dem Bildschirm aus.

Alles, was zwischen den Anführungszeichen steht, wird unverändert angezeigt.

Du kannst jeden beliebigen Text ausgeben lassen.

Zum Beispiel:

```
PRINT "Hallo MMBasic!"
```

oder

```
PRINT "Ich programmiere einen PicoMite."
```

1.4. Experimentiere!

Ändere den Text zwischen den Anführungszeichen.

Probiere verschiedene Meldungen aus.

Beispiele:

```
PRINT "Hallo Colour Maximate!"
```

```
PRINT "Heute lerne ich MMBasic."
```

Was passiert, wenn du den Text änderst?

1.5. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib deinen Namen aus.
2. Gib deinen Wohnort aus.
3. Gib eine Begrüßung für einen Freund aus.
4. Gib drei verschiedene Meldungen nacheinander aus.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"  
PRINT "Viel Spaß beim Programmieren!"
```

1.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung `PRINT` kennengelernt.

Mit `PRINT` können Texte auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Im nächsten Kapitel lernst du, wie MMBasic Berechnungen ausführt und wie du verschiedene Rechenoperationen verwendest.

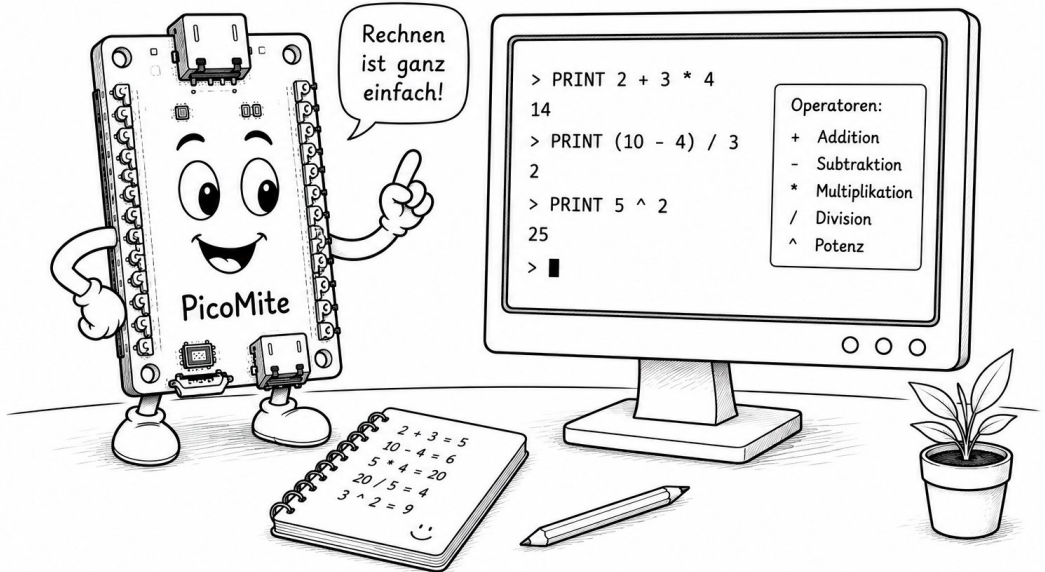


Die vollständigen BASIC-Programme zu den Beispielen in diesem Buch kannst du kostenlos von der GitHub-Projektseite herunterladen:

<https://github.com/ManiBecker/MeinErstesMMBasicProgramm>

Die Programme befinden sich dort im Verzeichnis `programme`. Die Dateinamen beginnen jeweils mit der Nummer des zugehörigen Kapitels, zum Beispiel `01_hallo_welt.bas`.

Kapitel 2. Mit MMBasic rechnen



2.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie MMBasic Berechnungen ausführt
- die vier Grundrechenarten
- die Verwendung von Klammern
- einige nützliche mathematische Funktionen

Am Ende des Kapitels kannst du MMBasic für einfache und komplexere Berechnungen einsetzen.

2.2. MMBasic kann rechnen

Im letzten Kapitel haben wir mit `PRINT` Text auf dem Bildschirm ausgegeben.

Mit `PRINT` können aber nicht nur Texte, sondern auch Berechnungsergebnisse ausgegeben werden.

Gib einmal folgende Zeile ein:

```
PRINT 1+2
```

MMBasic antwortet:

```
3
```

Die Berechnung wird sofort ausgeführt.

2.3. Die vier Grundrechenarten

Addition:

```
PRINT 5+3
```

Ergebnis:

```
8
```

Subtraktion:

```
PRINT 10-4
```

Ergebnis:

```
6
```

Multiplikation:

```
PRINT 6*7
```

Ergebnis:

```
42
```

Division:

```
PRINT 20/4
```

Ergebnis:

```
5
```

2.4. Mehrere Rechenarten kombinieren

Natürlich können auch mehrere Rechenarten miteinander kombiniert werden.

```
PRINT 2+3*4
```

Ergebnis:

```
14
```

Vielleicht hast du 20 erwartet?

MMBasic beachtet die bekannten Rechenregeln aus der Mathematik:

Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion ausgeführt.

2.5. Klammern verwenden

Mit Klammern kann die Reihenfolge verändert werden.

```
PRINT (2+3)*4
```

Ergebnis:

```
20
```

Klammern helfen dabei, Berechnungen übersichtlicher zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.

2.6. Potenzen berechnen

Mit dem Zeichen `^` können Potenzen berechnet werden.

```
PRINT 2^8
```

Ergebnis:

```
256
```

Ein weiteres Beispiel:

```
PRINT 10^3
```

Ergebnis:

```
1000
```

2.7. Die Quadratwurzel

Die Funktion `SQR()` berechnet die Quadratwurzel einer Zahl.

```
PRINT SQR(25)
```

Ergebnis:

```
5
```

Weiteres Beispiel:

```
PRINT SQR(144)
```

Ergebnis:

```
12
```


2.8. Der Betrag einer Zahl

Die Funktion `ABS()` liefert den Betrag einer Zahl.

```
PRINT ABS(-10)
```

Ergebnis:

```
10
```

```
PRINT ABS(10)
```

Ergebnis:

```
10
```

2.9. Experimentiere!

Probiere einige eigene Berechnungen aus:

```
PRINT 123+456  
PRINT 50*20  
PRINT (10+20)*3  
PRINT 3^4  
PRINT SQR(81)
```

Was passiert?

2.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Berechne $15 + 27$.
2. Berechne $100 - 37$.
3. Berechne $12 * 12$.
4. Berechne die Quadratwurzel von 225.

5. Berechne $(5 + 7) * 8$.

2.11. Zusammenfassung

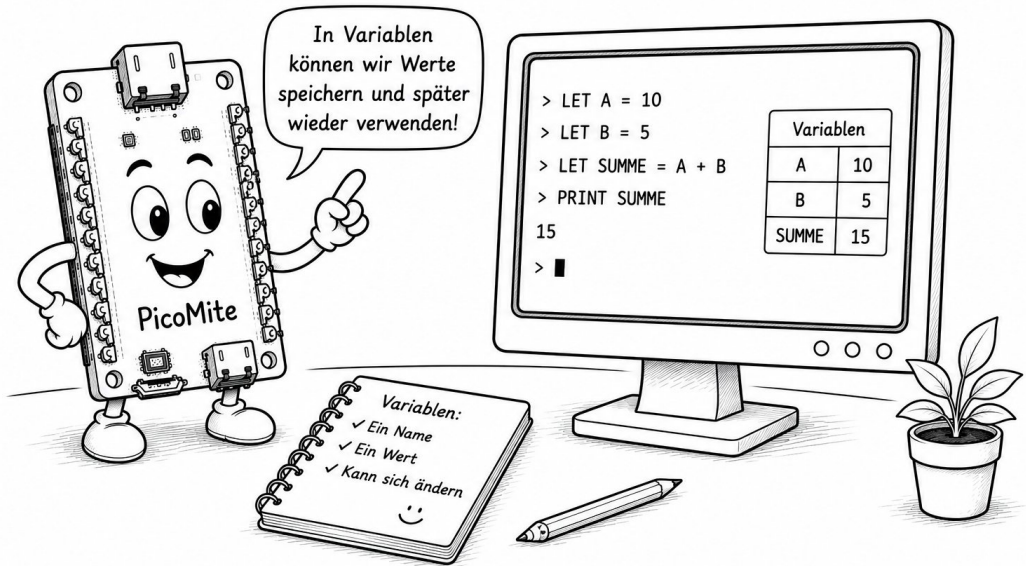
In diesem Kapitel hast du gelernt, wie MMBasic Berechnungen ausführt.

Du kennst nun:

- die vier Grundrechenarten
- Klammern
- Potenzen
- die Funktionen `SQR()` und `ABS()`

Im nächsten Kapitel lernen wir Variablen kennen. Damit können wir Werte speichern und später wiederverwenden.

Kapitel 3. Variablen



3.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was Variablen sind
- wie Werte gespeichert werden
- wie Variablen in Berechnungen verwendet werden
- wie Variablen ihren Inhalt ändern können

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Werte speichern und weiterverarbeiten.

3.2. Was ist eine Variable?

Eine Variable ist ein Speicherplatz für einen Wert.

Du kannst dir eine Variable wie eine beschriftete Schachtel vorstellen.

In diese Schachtel kannst du einen Wert hineinlegen und später wieder darauf

zugreifen.

3.3. Unsere erste Variable

Gib folgende Zeilen ein:

```
A=10  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10
```

MMBasic speichert den Wert 10 in der Variablen A.

Mit PRINT kann der gespeicherte Wert angezeigt werden.

3.4. Mehrere Variablen verwenden

Natürlich können mehrere Variablen gleichzeitig verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A  
PRINT B
```

Ausgabe:

```
10  
20
```

3.5. Mit Variablen rechnen

Variablen können in Berechnungen verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A+B
```

Ausgabe:

```
30
```

Weitere Beispiele:

```
PRINT A-B  
PRINT A*B  
PRINT B/A
```

3.6. Variablen verändern

Der Inhalt einer Variablen kann jederzeit geändert werden.

```
A=10  
PRINT A  
  
A=25  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10  
25
```

Der alte Wert wird dabei überschrieben.

3.7. Der Inhalt einer Variablen kann berechnet werden

Besonders interessant wird es, wenn eine Variable mit ihrem eigenen Inhalt verändert wird.

```
A=10  
A=A+1  
  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
11
```

Schauen wir uns die zweite Zeile genauer an:

```
A=A+1
```

Zuerst berechnet MMBasic die rechte Seite:

```
10+1
```

Danach wird das Ergebnis wieder in A gespeichert.

3.8. Zähler erstellen

Auf diese Weise kann ein einfacher Zähler aufgebaut werden.

```
A=0  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
1  
2
```

3.9. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
A=100  
B=50  
  
PRINT A+B  
PRINT A-B  
PRINT A*B
```

Was passiert?

3.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere dein Alter in einer Variablen.
2. Speichere dein Geburtsjahr in einer Variablen.
3. Addiere zwei Zahlen mit Hilfe von Variablen.
4. Erhöhe eine Variable dreimal um 1.

3.11. Zusammenfassung

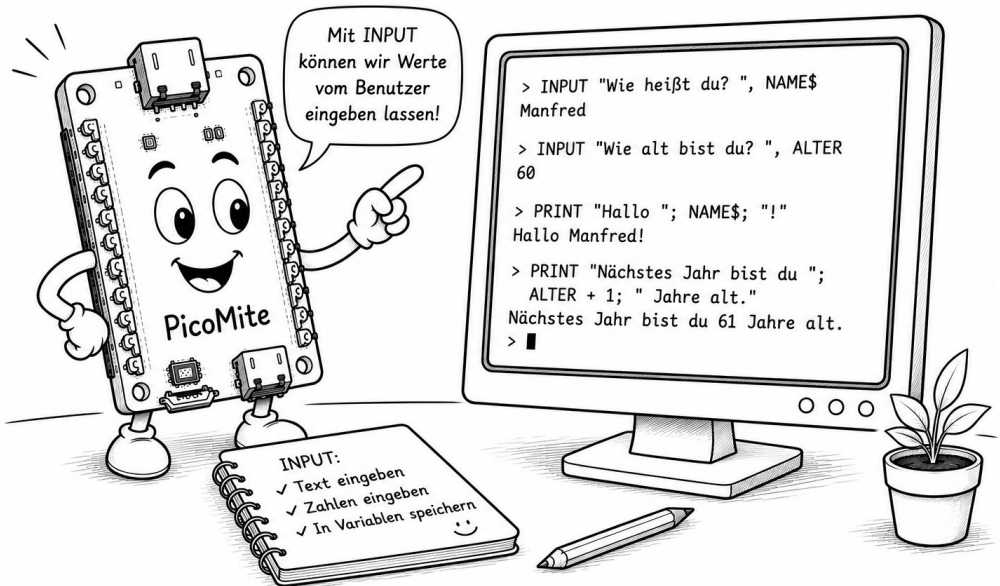
In diesem Kapitel hast du Variablen kennengelernt.

Du kannst nun:

- Werte speichern
- Werte verändern
- mit Variablen rechnen

Im nächsten Kapitel lernen wir Benutzereingaben mit INPUT kennen.

Kapitel 4. Benutzereingaben mit INPUT



4.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Daten vom Benutzer eingegeben werden
- wie die Anweisung INPUT verwendet wird
- wie Eingaben in Variablen gespeichert werden
- wie Eingaben weiterverarbeitet werden

Am Ende des Kapitels kannst du eigene interaktive Programme schreiben.

4.2. Warum Benutzereingaben wichtig sind

Bisher standen alle Werte fest im Programm.

Zum Beispiel:

```
A=10  
B=20  
PRINT A+B
```

Das Ergebnis ist immer gleich.

Interessanter wird es, wenn der Benutzer die Werte selbst eingeben kann.

4.3. Unsere erste Eingabe

Die Anweisung `INPUT` wartet auf eine Eingabe des Benutzers.

Gib folgendes ein:

```
INPUT A  
PRINT A
```

MMBasic zeigt ein Fragezeichen an:

?

Gib nun beispielsweise folgende Zahl ein:

42

Danach erscheint:

42

4.4. Eingaben in Variablen speichern

Die eingegebene Zahl wird in der Variablen gespeichert.

```
INPUT A  
PRINT A
```

Wenn du 100 eingibst:

```
100
```

wird dieser Wert in der Variablen A gespeichert.

4.5. Mit Eingaben rechnen

Eingegebene Werte können sofort weiterverarbeitet werden.

```
INPUT A  
PRINT A*2
```

Beispiel:

```
? 21  
42
```

4.6. Zwei Werte eingeben

Natürlich können auch mehrere Werte eingegeben werden.

```
INPUT A, B  
  
PRINT A+B
```

Beispiel:

```
? 10, 20  
30
```

Da ein Benutzer nicht erkennen kann, in welcher Form die Eingabe nach dem ?-Prompt anzugeben ist, kann dem INPUT-Befehl auch ein Fragetext mitgegeben werden. Die Syntax ist dabei:

```
INPUT ["prompt$(;|,)] var1 [, var2[, var3[, etc]]]
```

Normalerweise wird der Fragetext mit dem Semicolon (;) abgeschlossen. In diesem Fall wird hinter dem Fragetext ein Fragezeichen angezeigt.

```
INPUT "Bitte gib zwei Zahlen ein, getrennt durch ein Komma: "; A, B
PRINT "Die Summe der zwei Zahlen ist: "; A+B
```

Beispiel:

```
Bitte gib zwei Zahlen ein, getrennt durch ein Komma: ? 10,20
Die Summe der zwei Zahlen ist: 30
```

Wenn der Fragetext mit einem Komma (,) abgeschlossen wird, wird das Fragezeichen unterdrückt.

```
INPUT "Bitte gib zwei Zahlen ein, getrennt durch ein Komma: ", A, B
PRINT "Die Summe der zwei Zahlen ist: "; A+B
```

Beispiel:

```
Bitte gib zwei Zahlen ein, getrennt durch ein Komma: 10,20
Die Summe der zwei Zahlen ist: 30
```

4.7. Eine persönliche Begrüßung

MMBasic kann auch Texte verarbeiten.

Dazu verwenden wir eine String-Variable.

String-Variablen erkennt man am Dollarzeichen am Ende des Namens.

```
INPUT "Wie heisst du";N$
PRINT "Hallo ";N$;"", schön, dass du da bist."
```

Beispiel:

```
Wie heisst du? Manfred
Hallo Manfred, schön, dass du da bist.
```



MMBasic erlaubt aussagekräftige Variablennamen.

Statt kurzer Namen wie

```
A  
B  
X
```

können auch längere Namen verwendet werden:

```
ALTER  
NAME$  
WOHNORT$  
PUNKTE
```

Ein Variablenname darf mit einem Buchstaben beginnen und kann anschließend weitere Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich `_` enthalten.

Für Textvariablen wird häufig ein Dollarzeichen `$` am Ende des Namens verwendet:

```
NAME$  
WOHNORT$  
TEXT$
```

4.8. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Gib dein Alter ein.
- Addiere zwei eingegebene Zahlen.
- Gib deinen Wohnort ein.
- Erweitere die Begrüßung um weitere Texte.

4.9. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage den Benutzer nach seinem Namen.
2. Frage den Benutzer nach seinem Alter.

3. Addiere zwei eingegebene Zahlen.
4. Gib eine persönliche Begrüßung aus.

4.10. Zusammenfassung

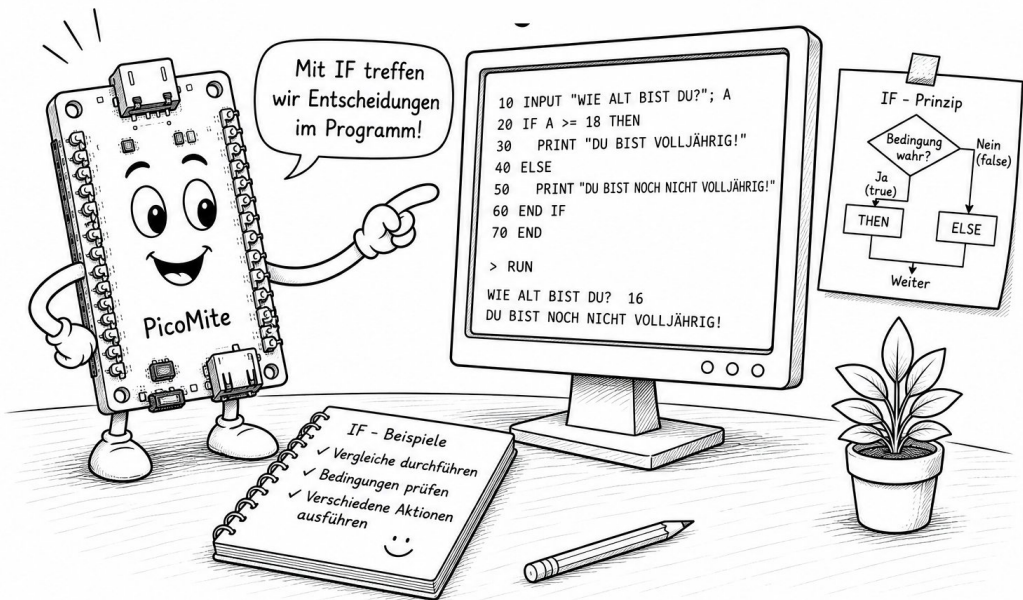
In diesem Kapitel hast du die Anweisung `INPUT` kennengelernt.

Du kannst nun:

- Zahlen eingeben
- Texte eingeben
- Eingaben speichern
- Eingaben weiterverarbeiten

Im nächsten Kapitel lernen wir Entscheidungen mit `IF ... THEN` kennen.

Kapitel 5. Entscheidungen mit IF



5.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- den integrierten Editor von MMBasic kennen
- Programme zu speichern und auszuführen
- Entscheidungen mit IF zu treffen
- ELSE und ELSEIF zu verwenden
- Bedingungen mit Vergleichsoperatoren zu formulieren

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die auf unterschiedliche Situationen reagieren.

5.2. Programme werden größer

Bisher haben wir alle Beispiele direkt an der MMBasic-Eingabeaufforderung eingegeben.

Das war ideal, um einzelne Befehle auszuprobieren und ihre Wirkung sofort zu sehen.

Ab diesem Kapitel werden unsere Programme jedoch umfangreicher. Sie bestehen aus mehreren zusammengehörenden Zeilen und enthalten Programmstrukturen wie IF, FOR oder DO...LOOP.

Solche Programme schreibt man am einfachsten im integrierten Editor von MMBasic.

Keine Sorge – der Editor ist bewusst einfach gehalten und schnell zu erlernen.

5.3. Den Editor starten

Den Editor startest du mit dem Befehl:

EDIT

Nun kannst du dein Programm Zeile für Zeile eingeben.

Während der Eingabe kannst du den Cursor mit den Pfeiltasten bewegen und den Text jederzeit ändern.



Falls sich bereits ein anderes Programm im Speicher befindet, kannst du es vorher mit

NEW

löschen.

MMBasic fragt anschließend nach, ob das Programm wirklich gelöscht werden soll.

5.4. Programme speichern

Nachdem du dein Programm eingegeben hast, speicherst du es mit **F1**.

Das Programm bleibt auch nach dem Ausschalten des PicoMite erhalten.

Mit **F2** verlässt du anschließend den Editor und kehrst zur MMBasic-Eingabeaufforderung zurück.

Später in diesem Buch lernst du außerdem, wie Programme als Dateien im Dateisystem oder auf einer SD-Karte gespeichert und wieder geladen werden können.

5.5. Programme starten

Ein im Speicher befindliches Programm wird mit dem Befehl

RUN

gestartet.

Möchtest du das Programm später ändern, öffnest du den Editor einfach erneut mit

EDIT

5.6. Warum Entscheidungen wichtig sind

Bis jetzt wurden alle Programmzeilen nacheinander ausgeführt.

Oft soll ein Programm jedoch unterschiedlich reagieren.

Zum Beispiel:

- Ist eine Zahl größer als 100?
- Wurde ein Taster gedrückt?
- Ist eine Datei vorhanden?
- Hat der Benutzer die richtige Antwort eingegeben?

Für solche Entscheidungen gibt es den **IF**-Befehl.

5.7. Unsere erste Entscheidung

Das folgende Programm überprüft, ob die Variable `A` den Wert 10 besitzt.

```
A = 10

IF A = 10 THEN
    PRINT "A hat den Wert 10."
ENDIF
```

Die Bedingung hinter `IF` wird geprüft.

Ist sie wahr, werden die Anweisungen zwischen `THEN` und `ENDIF` ausgeführt.

Ist sie falsch, werden diese Zeilen übersprungen.

5.8. Was bedeutet IF?

`IF` bedeutet auf Deutsch **wenn**.

Die allgemeine Schreibweise lautet:

```
IF Bedingung THEN

    Anweisungen

ENDIF
```

Das Programm kann dadurch unterschiedliche Wege einschlagen.

5.9. ELSE - der andere Fall

Mit `ELSE` kann festgelegt werden, was passieren soll, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

```
A = 5

IF A = 10 THEN
    PRINT "A ist 10."
ELSE
```

```
PRINT "A ist nicht 10."  
ENDIF
```

Da A den Wert 5 besitzt, erscheint:

```
A ist nicht 10.
```

5.10. Vergleichsoperatoren

Für Bedingungen werden Vergleichsoperatoren verwendet.

Operator	Bedeutung
=	gleich
<>	ungleich
<	kleiner
>	größer
≤	kleiner oder gleich
≥	größer oder gleich

5.11. Unser erstes Quiz

Mit IF können Programme auf Benutzereingaben reagieren.

Das folgende Programm stellt eine einfache Rechenaufgabe.

```
PRINT "Wieviel ist 2+3?"  
INPUT ANTWORT  
  
IF ANTWORT = 5 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Leider falsch."  
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wieviel ist 2+3?  
? 5
```

```
Richtig!
```

Obwohl das Programm nur aus wenigen Zeilen besteht, trifft es bereits eine Entscheidung.

Genau dieses Prinzip wird später in Spielen, Menüs oder Messprogrammen verwendet.

5.12. Mehrere Entscheidungen

Ein Programm kann beliebig viele Entscheidungen enthalten.

Im folgenden Beispiel wird für jede Schulnote eine eigene `IF`-Anweisung verwendet.

```
INPUT "Schulnote"; NOTE  
  
IF NOTE = 1 THEN  
    PRINT "Sehr gut"  
ENDIF  
  
IF NOTE = 2 THEN  
    PRINT "Gut"  
ENDIF  
  
IF NOTE = 3 THEN  
    PRINT "Befriedigend"  
ENDIF
```

Das funktioniert zwar, ist bei vielen Möglichkeiten jedoch etwas umständlich.

5.13. ELSEIF verwenden

Mehrere Möglichkeiten lassen sich deutlich übersichtlicher mit `ELSEIF` formulieren.

```
INPUT "Schulnote"; NOTE
```

```
IF NOTE = 1 THEN
  PRINT "Sehr gut"
ELSEIF NOTE = 2 THEN
  PRINT "Gut"
ELSEIF NOTE = 3 THEN
  PRINT "Befriedigend"
ELSE
  PRINT "Unbekannte Note"
ENDIF
```

Beispiel:

```
Schulnote? 2

Gut
```

Sobald eine Bedingung erfüllt ist, werden die restlichen ELSEIF-Bedingungen nicht mehr geprüft.

Programme werden dadurch übersichtlicher und leichter zu erweitern.

5.14. Verschachtelte Entscheidungen

Auch innerhalb eines IF-Blocks kann sich eine weitere Entscheidung befinden.

```
INPUT "Alter"; ALTER

IF ALTER >= 18 THEN

  PRINT "Volljährig"

  IF ALTER >= 67 THEN
    PRINT "Rentenalter erreicht"
  ENDIF

ENDIF
```

Solche verschachtelten Entscheidungen kommen in größeren Programmen häufig vor.

5.15. Häufige Fehler

Beim Arbeiten mit `IF` passieren Anfängern häufig dieselben Fehler.

Achte besonders auf folgende Punkte:

- Nach der Bedingung muss `THEN` stehen.
- Jeder `IF`-Block benötigt ein passendes `ENDIF`.
- Für Vergleiche wird `=` verwendet.
- Die Anweisungen zwischen `THEN` und `ENDIF` sollten eingerückt werden. Dadurch werden Programme wesentlich übersichtlicher.

5.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Schreibe ein Programm, das prüft, ob eine Zahl größer als 100 ist.
2. Gib aus, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist.
3. Vergleiche zwei Zahlen miteinander.
4. Erweitere das Quiz um weitere Rechenaufgaben.
5. Gib abhängig vom Alter unterschiedliche Texte aus.

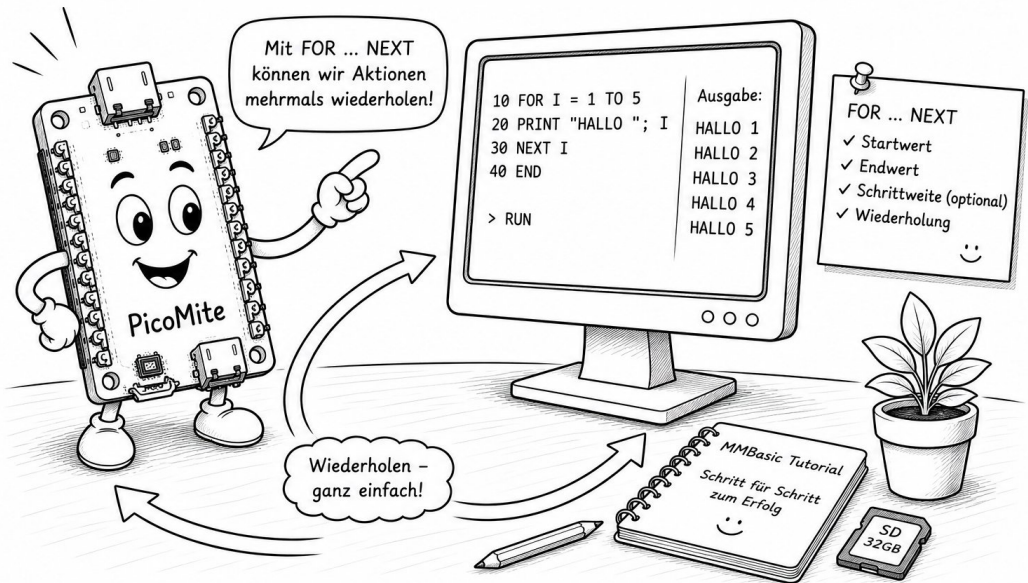
5.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt,

- den Editor von MMBasic zu verwenden,
- Programme zu speichern und auszuführen,
- Entscheidungen mit `IF` zu treffen,
- `ELSE` und `ELSEIF` einzusetzen,
- Bedingungen mit Vergleichsoperatoren zu formulieren,
- Programme durch Einrückungen übersichtlich zu gestalten.

Im nächsten Kapitel lernst du Schleifen kennen. Damit können Programmteile beliebig oft wiederholt werden.

Kapitel 6. Schleifen mit FOR ... NEXT



6.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Schleifen funktionieren
- wie die Anweisung FOR verwendet wird
- wie Programme Anweisungen mehrfach ausführen können
- wie Zählvariablen verwendet werden

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die Aufgaben automatisch wiederholen.

6.2. Warum Schleifen wichtig sind

Stell dir vor, du möchtest zehnmal "Hallo Welt!" ausgeben.

Ohne Schleife müsstest du schreiben:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"
```

Das funktioniert, ist aber sehr umständlich.

Mit einer Schleife geht es deutlich einfacher.

6.3. Unsere erste Schleife

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT "Hallo Welt!"  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```


6.4. Was passiert hier?

Schauen wir uns die Schleife genauer an:

```
FOR I=1 TO 10
```

MMBasic erzeugt eine Zählvariable mit dem Namen I.

Der Wert beginnt bei 1.

Nach jedem Durchlauf wird der Wert automatisch erhöht.

Sobald der Wert 10 erreicht hat, endet die Schleife.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.5. Die Zählvariable ausgeben

Die aktuelle Nummer kann jederzeit ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1  
2  
3
```

```
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.6. Mit der Zählvariable rechnen

Die Zählvariable kann auch in Berechnungen verwendet werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I*I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1  
4  
9  
16  
25  
36  
49  
64  
81  
100
```

6.7. Das kleine Einmaleins

Mit einer Schleife lässt sich schnell ein kleines Einmaleins erzeugen.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I;" x 5 = ";I*5  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1 x 5 = 5  
2 x 5 = 10  
3 x 5 = 15  
...  
10 x 5 = 50
```

6.8. Rückwärts zählen

Schleifen können auch rückwärts laufen.

Dazu wird `STEP` verwendet.

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1
```

6.9. Größere Schritte

Mit `STEP` können auch andere Schrittweiten verwendet werden.

```
FOR I=0 TO 20 STEP 2  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

6.10. Unser erster Countdown

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1
PRINT I
NEXT I

PRINT "Start!"
```

Ausgabe:

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Start!
```

6.11. Schleifen und Entscheidungen

Schleifen und IF lassen sich hervorragend kombinieren.

Im folgenden Beispiel kommt der Operator `MOD` zum Einsatz. Er berechnet den **Rest einer Division**.

Beispiele:

```
7 MOD 2 = 1
8 MOD 2 = 0
9 MOD 2 = 1
10 MOD 2 = 0
```

Alle geraden Zahlen ergeben bei der Division durch 2 den Rest 0.

Das können wir nutzen, um nur gerade Zahlen auszugeben.

```
FOR I=1 TO 10

  IF I MOD 2 = 0 THEN
    PRINT I
  ENDIF

NEXT I
```

Ausgabe:

```
2
4
6
8
10
```

6.12. Eine mathematische Funktion berechnen

Schleifen werden häufig verwendet, um mathematische Funktionen für viele Werte zu berechnen.

Betrachten wir die Funktion:

$$y = 0.5 \cdot x^2 + x + 0.5$$

Wir möchten die Funktion für alle Werte von 0 bis 10 berechnen.

```
FOR X=0 TO 10  
  
    Y=0.5*X^2+X+0.5  
  
    PRINT "X=";X;"   Y=";Y  
  
NEXT X
```

Ausgabe:

X=0	Y=0.5
X=1	Y=2
X=2	Y=4.5
X=3	Y=8
X=4	Y=12.5
X=5	Y=18
X=6	Y=24.5
X=7	Y=32
X=8	Y=40.5
X=9	Y=50
X=10	Y=60.5

Mit einer Schleife können auf diese Weise auch Tabellen für komplexere Funktionen erzeugt werden.

Frühe Heimcomputer und Taschenrechner wurden häufig genau für solche Berechnungen eingesetzt.



Mit einer Schleife lassen sich auch Tabellen für mathematische Funktionen erzeugen.

Solche Wertetabellen wurden früher häufig verwendet, um Funktionen zu untersuchen oder später als Graph darzustellen.

6.13. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

Gib die Zahlen von 1 bis 20 aus. Zähle von 100 bis 0 herunter. Gib alle Vielfachen von 3 aus. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 20.

6.14. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib die Zahlen von 1 bis 50 aus.
2. Gib nur die geraden Zahlen von 1 bis 20 aus.
3. Erstelle einen Countdown von 20 bis 1.
4. Erzeuge das Einmaleins der Zahl 7.
5. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 15.

6.15. Zusammenfassung

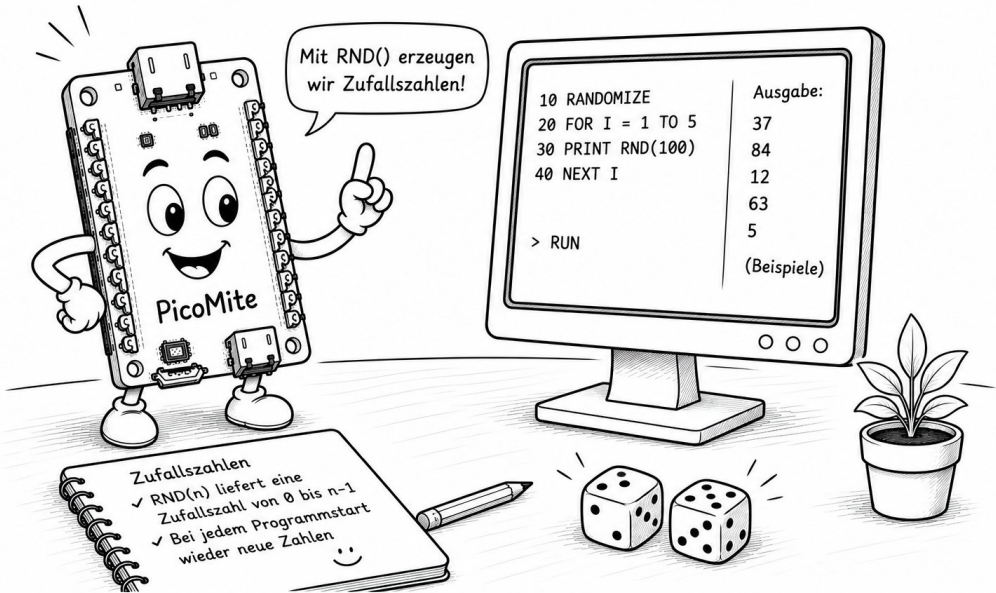
In diesem Kapitel hast du die FOR-Schleife kennengelernt.

Du kannst nun:

Anweisungen mehrfach ausführen
vorwärts zählen rückwärts zählen
Schrittweiten mit STEP verwenden
Schleifen mit IF kombinieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Kapitel 7. Zufallszahlen



7.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Zufallszahlen erzeugt werden
- wie die Funktion RND verwendet wird
- wie Zufallszahlen auf einen gewünschten Bereich angepasst werden

Am Ende des Kapitels kannst du Würfel, Münzwürfe und kleine Spiele programmieren.

7.2. Warum Zufallszahlen wichtig sind

Viele Programme benötigen Zufallszahlen.

Zum Beispiel:

- Spiele
- Quizprogramme
- Simulationen
- Würfel
- Lottozahlen

MMBasic stellt dafür die Funktion `RND` bereit.

7.3. Eine Zufallszahl erzeugen

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT RND
```

Bei jeder Ausführung erscheint eine andere Zahl.

Zum Beispiel:

```
0.38142
```

oder

```
0.92471
```

7.4. Zufallszahlen mehrfach erzeugen

Mit einer Schleife können mehrere Zufallszahlen ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT RND  
NEXT I
```

7.5. Einen Würfel simulieren

Ein Würfel besitzt die Werte 1 bis 6.

```
PRINT INT(RND*6)+1
```

Mögliche Ausgabe:

```
4
```

7.6. Mehrfach würfeln

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT INT(RND*6)+1  
NEXT I
```

7.7. Münze werfen

```
IF INT(RND*2)=0 THEN  
  PRINT "Kopf"  
ELSE  
  PRINT "Zahl"  
ENDIF
```

7.8. Lottozahlen erzeugen

```
FOR I=1 TO 6  
  PRINT INT(RND*49)+1  
NEXT I
```

Hinweis:

Die Zahlen können mehrfach auftreten. Eine vollständige Lotto-Simulation werden wir später erstellen.

7.9. Ein Ratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1  
  
PRINT "Rate eine Zahl von 1 bis 10"  
  
INPUT TIPP  
  
IF TIPP=GEHEIM THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Leider falsch."  
ENDIF
```

7.10. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Zufallszahlen zu erzeugen
- Würfel zu simulieren
- Münzen zu werfen
- kleine Spiele zu programmieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Kapitel 8. Unser erstes Spiel: Zahlenraten



8.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie mehrere Befehle zu einem vollständigen Programm kombiniert werden
- wie Zufallszahlen verwendet werden
- wie Benutzereingaben verarbeitet werden
- wie Programme auf richtige und falsche Antworten reagieren

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes kleines Spiel programmiert.

8.2. Programme als Dateien speichern

Bis jetzt haben wir immer mit dem Programm gearbeitet, das sich im PicoMite befindet. Bei größeren Projekten ist es jedoch praktisch, mehrere Programme als Dateien zu speichern.

Mit dem Befehl SAVE speicherst du das aktuelle Programm unter einem Namen:

```
SAVE "ZAHLENRATEN.BAS"
```

Mit FILES kannst du dir alle gespeicherten Dateien anzeigen lassen:

```
FILES
```

Um ein gespeichertes Programm später wieder zu laden, verwendest du LOAD:

```
LOAD "ZAHLENRATEN.BAS"
```

Du kannst ein gespeichertes Programm auch direkt zum Bearbeiten öffnen:

```
EDIT "ZAHLENRATEN.BAS"
```

Damit kannst du beliebig viele Programme aufbewahren und jederzeit weiterentwickeln.

8.3. Die Spielidee

Der Computer denkt sich eine Zahl aus.

Der Spieler versucht diese Zahl zu erraten.

Danach verrät das Programm, ob der Tipp richtig war.

8.4. Das komplette Programm

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1

PRINT "Ich habe mir eine Zahl von 1 bis 10 ausgedacht."

INPUT TIPP

IF TIPP=GEHEIM THEN
    PRINT "Richtig!"
ELSE
    PRINT "Leider falsch."
```

```
ENDIF
```

8.5. Das Programm verstehen

Die erste Zeile erzeugt eine Zufallszahl:

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1
```

Die Funktion RND liefert eine Zufallszahl.

Durch Multiplikation mit 10 und anschließendes Abrunden mit INT() entsteht eine ganze Zahl zwischen 0 und 9.

Durch Addition von 1 wird daraus eine Zahl zwischen 1 und 10.

Danach fordert das Programm den Benutzer zur Eingabe eines Tipps auf:

```
INPUT TIPP
```

Anschließend werden Tipp und Zufallszahl verglichen:

```
IF TIPP=GEHEIM THEN  
    ...  
ENDIF
```

Stimmen beide Werte überein, gewinnt der Spieler.

8.6. Das Spiel testen

Starte das Programm mehrmals.

Du wirst feststellen, dass sich die geheime Zahl bei jedem Programmlauf ändert.

Das liegt daran, dass jedes Mal eine neue Zufallszahl erzeugt wird.

8.7. Mehrere Spielrunden

Mit einer Schleife können mehrere Spielrunden hintereinander gespielt werden.

```

FOR RUNDE=1 TO 5

    GEHEIM=INT(RND*10)+1

    PRINT
    PRINT "Runde ";RUNDE

    INPUT TIPP

    IF TIPP=GEHEIM THEN
        PRINT "Richtig!"
    ELSE
        PRINT "Leider falsch."
    ENDIF

NEXT RUNDE

```

Das Spiel wird nun fünfmal hintereinander ausgeführt.

8.8. Punkte sammeln

Mit einer zusätzlichen Variablen können wir die Anzahl der Treffer zählen.

```

PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 5

    GEHEIM=INT(RND*10)+1

    PRINT
    PRINT "Runde ";RUNDE

    INPUT TIPP

    IF TIPP=GEHEIM THEN
        PRINT "Richtig!"
        PUNKTE=PUNKTE+1
    ELSE
        PRINT "Leider falsch."
    ENDIF

NEXT RUNDE

```



```
NEXT RUNDE
```

```
PRINT
```

```
PRINT "Du hast ";PUNKTE;" Punkte erreicht."
```

8.9. Das Spiel verbessern

Das Spiel funktioniert bereits erstaunlich gut.

Allerdings hat der Spieler pro Runde nur einen einzigen Versuch.

Außerdem erfährt er nicht, ob sein Tipp zu groß oder zu klein war.

Diese Verbesserungen werden wir in einem späteren Kapitel umsetzen.

8.10. Ideen für Erweiterungen

Vielleicht möchtest du das Spiel bereits jetzt erweitern.

Zum Beispiel:

- Zahlen von 1 bis 20 verwenden
- Zahlen von 1 bis 100 verwenden
- zehn Spielrunden durchführen
- zwei Punkte für einen Treffer vergeben
- den Namen des Spielers abfragen

8.11. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Erhöhe den Zahlenbereich auf 20.
- Erhöhe den Zahlenbereich auf 100.
- Spiele zehn Runden statt fünf.
- Vergib zwei Punkte für jeden Treffer.

Welche Auswirkungen haben die Änderungen?

8.12. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Erweitere das Spiel auf zehn Runden.
2. Zähle die Treffer.
3. Gib die Gesamtpunktzahl aus.
4. Verwende Zahlen von 1 bis 50.
5. Frage den Namen des Spielers ab und begrüße ihn persönlich.

8.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du dein erstes vollständiges Spiel programmiert.

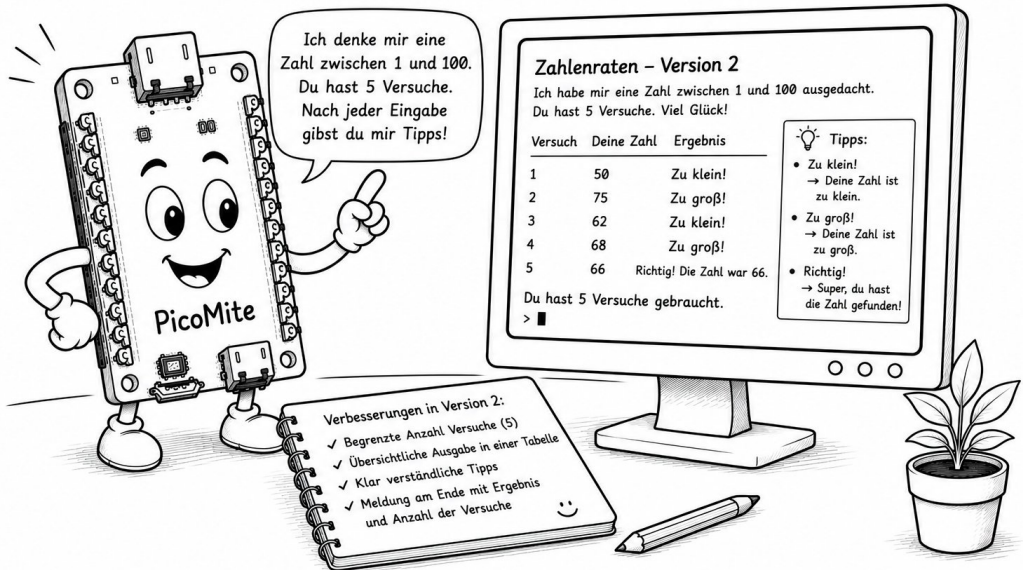
Dabei wurden viele der bisher gelernten Befehle verwendet:

- PRINT
- INPUT
- Variablen
- IF
- FOR
- RND

Du hast gesehen, wie aus einzelnen Befehlen ein vollständiges Programm entsteht.

Im nächsten Kapitel werden wir das Spiel weiter verbessern und dem Spieler Hinweise geben, ob sein Tipp zu groß oder zu klein war.

Kapitel 9. Zahlenraten Version 2



9.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein Spiel mehrere Versuche erlauben kann
- wie Hinweise ausgegeben werden
- wie die Anzahl der Versuche gezählt wird
- wie die Schleife DO ... LOOP UNTIL verwendet wird

Am Ende des Kapitels hast du ein deutlich verbessertes Zahlenratespiel programmiert.

9.2. Das Problem

In unserem ersten Zahlenratespiel hatte der Spieler nur einen einzigen Versuch.

War die Eingabe falsch, war das Spiel sofort beendet.

Das ist nicht besonders spannend.

Wir möchten dem Spieler deshalb mehrere Versuche erlauben.

9.3. Die neue Spielidee

Der Computer denkt sich wieder eine Zahl aus.

Der Spieler darf so lange raten, bis er die richtige Zahl gefunden hat.

Zusätzlich erhält er hilfreiche Hinweise:

- Zu klein!
- Zu groß!
- Richtig!

9.4. Eine neue Schleife

Für solche Aufgaben eignet sich die Schleife `DO ... LOOP`.

```
DO  
  
    PRINT "Hallo Welt!"  
  
LOOP
```

Vorsicht!

Dieses Programm läuft als Endlosschleife und kann nur mit CTRL+C beendet werden.

9.5. Die Schleife beenden

Eine Schleife kann mit einer Bedingung beendet werden. Mit `UNTIL` wird die Schleife beendet, sobald die Bedingung erfüllt ist.

```
DO  
  
    INPUT A
```

```
LOOP UNTIL A=10
```

Das Programm fordert solange eine Zahl an, bis die Zahl 10 eingegeben wird.

9.6. Das neue Zahlenratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1  
  
PRINT "Ich habe mir eine Zahl von 1 bis 100 ausgedacht."  
  
DO  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP<GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu klein!"  
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu gross!"  
    ELSE  
        PRINT "Richtig!"  
    ENDIF  
  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM
```

9.7. Das Programm verstehen

Wie bisher wird zunächst eine Zufallszahl erzeugt.

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1
```

Danach beginnt die Schleife:

```
DO  
...  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM
```

Die Schleife wird solange wiederholt, bis der Spieler die richtige Zahl eingegeben hat.

9.8. Die Anzahl der Versuche zählen

Wie viele Versuche benötigt der Spieler?

Das können wir mit einer Variablen zählen.

```
VERSUCHE=0

DO

    VERSUCHE=VERSUCHE+1

    INPUT TIPP

    IF TIPP<GEHEIM THEN
        PRINT "Zu klein!"
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN
        PRINT "Zu gross!"
    ELSE
        PRINT "Richtig!"
    ENDIF

LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM

PRINT
PRINT "Du hast ";VERSUCHE;" Versuche benoetigt."
```

9.9. Das Spiel ausprobieren

Starte das Programm mehrfach.

Wie viele Versuche benötigst du?

Schaffst du es in weniger als fünf Versuchen?

9.10. Eine persönliche Begrüßung

Das Spiel kann den Spieler auch persönlich begrüßen.

```
PRINT "Wie heisst du?"
```

```

INPUT NAME$

PRINT
PRINT "Hallo ";NAME$

GEHEIM=INT(RND*100)+1
VERSUCHE=0

DO

    VERSUCHE=VERSUCHE+1

    INPUT TIPP

    IF TIPP<GEHEIM THEN
        PRINT "Zu klein!"
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN
        PRINT "Zu gross!"
    ELSE
        PRINT "Richtig!"
    ENDIF

LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM

PRINT
PRINT "Du hast ";VERSUCHE;" Versuche benoetigt."

```



Viele Programme entstehen nicht auf einmal.

Oft beginnt man mit einer einfachen Version und erweitert diese Schritt für Schritt.

Genau so ist auch unser Zahlenratespiel entstanden.

9.11. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen von 1 bis 50.
- Verwende Zahlen von 1 bis 1000.

- Begrenze die Anzahl der Versuche.
- Vergib Punkte für besonders gute Ergebnisse.

9.12. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Begrenze die Anzahl der Versuche auf 10.
2. Gib nach dem Spiel die geheime Zahl aus.
3. Vergib Punkte abhängig von der Anzahl der Versuche.
4. Frage nach jedem Spiel, ob noch einmal gespielt werden soll.
5. Erweitere das Spiel um einen Highscore.

9.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du unser erstes Spiel verbessert.

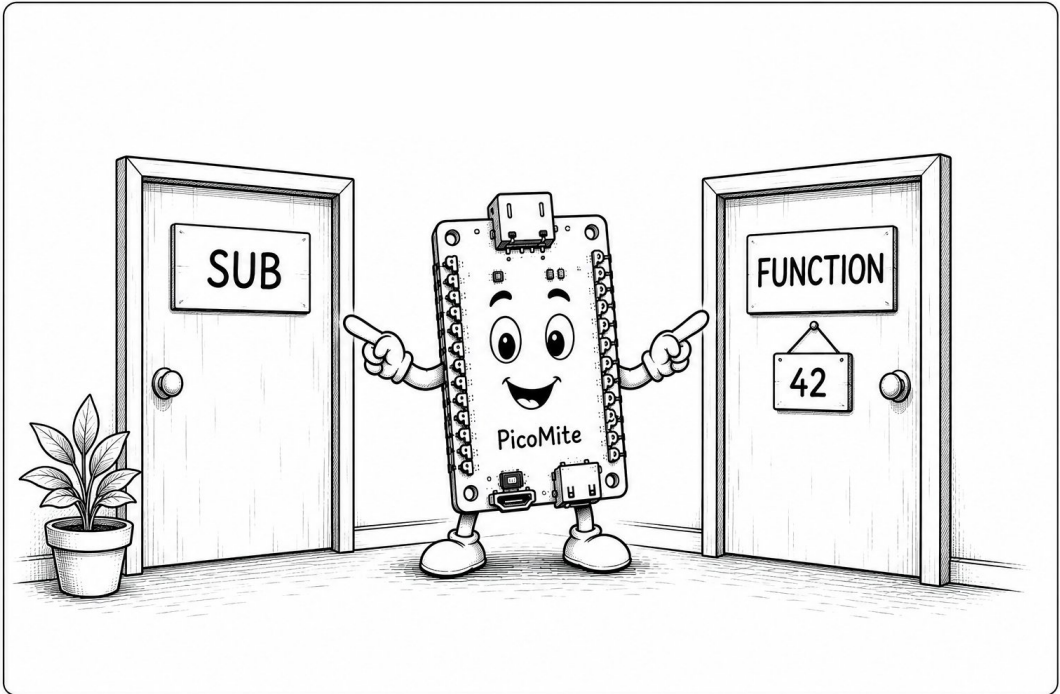
Du hast gelernt:

- die Schleife DO ... LOOP UNTIL zu verwenden
- Hinweise auszugeben
- Versuche zu zählen
- Programme schrittweise zu erweitern

Im nächsten Kapitel lernen wir Unterprogramme kennen. Damit können größere Programme übersichtlicher aufgebaut werden.

Teil II – Größere Programme entwickeln

Kapitel 10. Programme strukturieren mit SUB und FUNCTION



10.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Programme in kleinere Bausteine aufzuteilen
- eigene Unterprogramme mit SUB zu erstellen
- eigene Funktionen mit FUNCTION zu schreiben
- Parameter an Unterprogramme und Funktionen zu übergeben

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Befehle und Funktionen entwickeln.

10.2. Warum Programme strukturieren?

Unsere Programme werden langsam größer.

Das Zahlenratespiel aus dem letzten Kapitel besteht bereits aus vielen Zeilen Code.

Bei größeren Programmen wird es zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten.

Deshalb teilen Programmierer ihre Programme in kleinere, überschaubare Bausteine auf.

MMBasic stellt dafür SUB und FUNCTION zur Verfügung.

10.3. Unsere erste SUB

Eine SUB fasst mehrere Anweisungen zu einem Unterprogramm zusammen.

```
SUB Begruessung  
    PRINT "Hallo Welt!"  
END SUB  
  
Begruessung
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!
```

Die Anweisungen zwischen SUB und END SUB werden erst ausgeführt, wenn die SUB aufgerufen wird.

10.4. Eine SUB mehrfach aufrufen

Eine SUB kann beliebig oft verwendet werden.

```
SUB Begruessung  
    PRINT "Hallo Welt!"  
END SUB
```

```
Begrueßung  
Begrueßung  
Begrueßung
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

10.5. Eine SUB mit Parametern

Oft soll ein Unterprogramm unterschiedliche Werte verarbeiten.

Dazu können Parameter verwendet werden.

```
SUB Begrueßung(NAME$)  
  
    PRINT "Hallo ";NAME$  
  
END SUB  
  
Begrueßung("Manfred")  
Begrueßung("Geoff")  
Begrueßung("Peter")
```

Ausgabe:

```
Hallo Manfred  
Hallo Geoff  
Hallo Peter
```

10.6. Warum FUNCTION?

Eine SUB führt Anweisungen aus.

Manchmal möchten wir jedoch einen Wert berechnen und zurückgeben.

Dafür gibt es FUNCTION.

10.7. Unsere erste FUNCTION

```
FUNCTION Quadrat(X)  
  
    Quadrat=X*X  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Quadrat(5)
```

Ausgabe:

25

Die Funktion wird mit `END FUNCTION` abgeschlossen. Sie erhält einen Wert als Parameter und liefert das Quadrat dieses Wertes zurück.

10.8. Weitere Funktionen

```
FUNCTION Verdoppeln(X)  
  
    Verdoppeln=X*2  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Verdoppeln(10)
```

Ausgabe:

20

10.9. Funktionen in Berechnungen verwenden

Der Rückgabewert einer Funktion kann direkt in Berechnungen verwendet werden.

```
FUNCTION Quadrat(X)

    Quadrat=X*X

END FUNCTION

PRINT Quadrat(5)+Quadrat(3)
```

Ausgabe:

34

10.10. Eine Würfelfunktion

Mit Funktionen lassen sich eigene BASIC-Befehle erstellen.

```
FUNCTION Wuerfel()

    Wuerfel=INT(RND*6)+1

END FUNCTION

PRINT Wuerfel()
PRINT Wuerfel()
PRINT Wuerfel()
```

Mögliche Ausgabe:

4
1
6

Bei jedem Aufruf wird eine neue Zufallszahl erzeugt.

10.11. Eine mathematische Funktion

Eigene Funktionen eignen sich hervorragend für mathematische Berechnungen.

```
FUNCTION F(X)
```

```
F=0.5*X^2+X+0.5
```

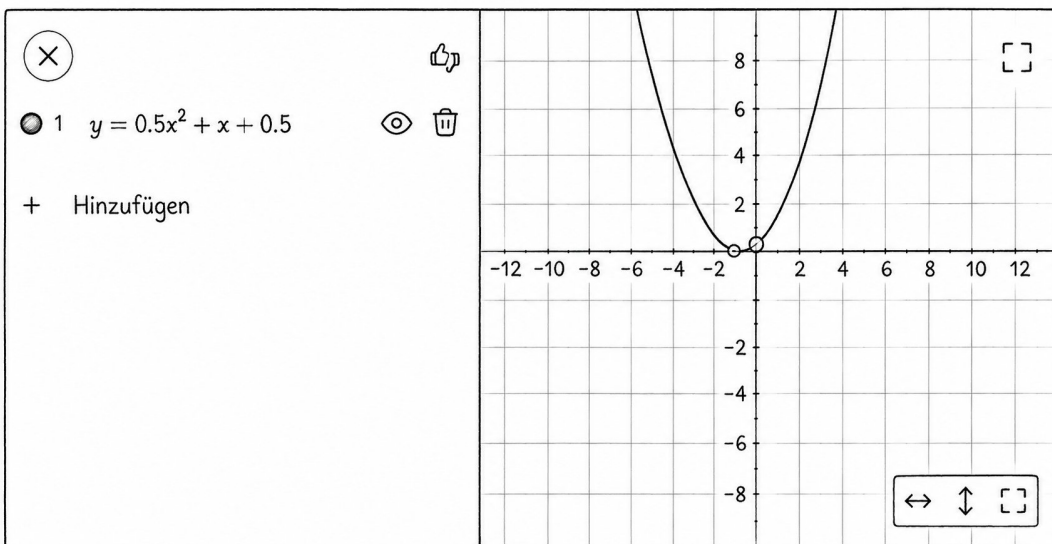
```
END FUNCTION
```

```
FOR X=0 TO 10
```

```
PRINT X;" ";F(X)
```

```
NEXT X
```

Die Funktion berechnet dabei: $y = 0.5x^2 + x + 0.5$



10.12. Das Zahlenratespiel verbessern

Im letzten Kapitel wurde die geheime Zahl direkt erzeugt:

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1
```

Mit einer Funktion wird der Programmcode besser lesbar.

```
FUNCTION NeueZahl()
```

```
NeueZahl=INT(RND*100)+1
```



```
END FUNCTION
```

```
GEHEIM=NeueZahl()
```

Der Programmierer erkennt sofort, was die Zeile bewirkt.

10.13. Wann verwendet man SUB?

Eine SUB eignet sich für Programmteile, die Aufgaben ausführen.

Beispiele:

- Begrüßungen ausgeben
- Menüs anzeigen
- Bildschirmausgaben erzeugen
- Daten einlesen

10.14. Wann verwendet man FUNCTION?

Eine FUNCTION eignet sich für Programmteile, die einen Wert berechnen.

Beispiele:

- Flächen berechnen
- Temperaturen umrechnen
- Zufallszahlen erzeugen
- mathematische Funktionen berechnen

10.15. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Dreifachen einer Zahl.
- Schreibe eine Funktion für die Berechnung eines Kreises.
- Erweitere die Würfelfunktion.
- Erstelle eine SUB für eine persönliche Begrüßung.

10.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Würfels einer Zahl.
2. Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Umfangs eines Quadrats.
3. Erstelle eine SUB, die fünfmal "MMBasic" ausgibt.
4. Verwende eine Funktion innerhalb einer FOR-Schleife.
5. Baue die Funktion NeueZahl() in dein Zahlenratespiel ein.

10.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, Programme zu strukturieren.

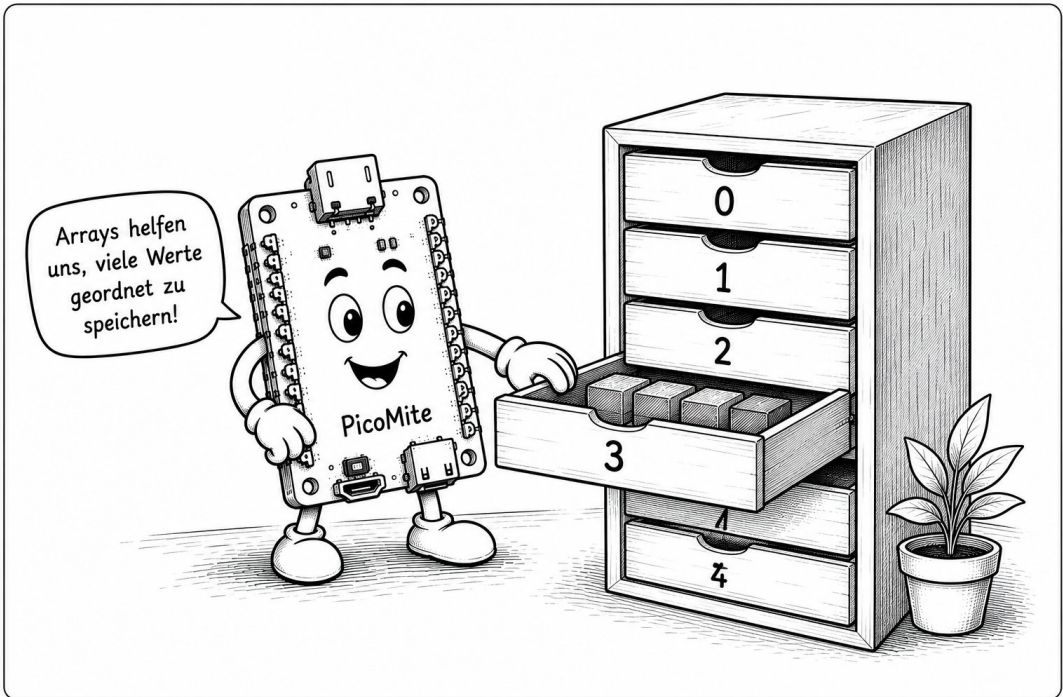
Du kennst nun:

- SUB ... END SUB
- FUNCTION ... END FUNCTION
- Parameter
- Rückgabewerte

Mit diesen Werkzeugen lassen sich auch größere Programme übersichtlich aufbauen.

Im nächsten Kapitel werden wir unser Wissen nutzen, um ein weiteres Spiel oder ein größeres Praxisprojekt zu entwickeln.

Kapitel 11. Arrays



11.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was ein Array ist
- wie Arrays mit DIM angelegt werden
- wie Werte in Arrays gespeichert werden
- wie Arrays mit FOR-Schleifen verarbeitet werden
- wie Zahlen- und Textarrays verwendet werden

Am Ende des Kapitels kannst du viele Werte übersichtlich verwalten.

11.2. Das Problem

In unserem Zahlenratespiel könnten mehrere Spieler gegeneinander antreten.

Für jeden Spieler möchten wir die Anzahl der benötigten Versuche speichern.

Ohne Arrays könnte das so aussehen:

```
VERSUCH0=5  
VERSUCH1=8  
VERSUCH2=3  
VERSUCH3=6  
VERSUCH4=4
```

Das funktioniert.

Aber was passiert bei 20 Spielern?

Oder 100 Spielern?

Es muss einen besseren Weg geben.

11.3. Die Lösung: Arrays

Ein Array ist eine Sammlung von Variablen mit demselben Namen.

Jedes Element besitzt eine Nummer, den sogenannten Index.

Bevor ein Array verwendet werden kann, muss es mit DIM angelegt werden.

```
DIM VERSUCH(4)
```

MMBasic nummeriert Array-Elemente standardmäßig ab 0.

Das Array

```
DIM VERSUCH(4)
```

enthält die Elemente

```
VERSUCH(0)  
VERSUCH(1)  
VERSUCH(2)  
VERSUCH(3)  
VERSUCH(4)
```



also insgesamt fünf Speicherplätze.

11.4. Werte speichern

Werte werden wie bei normalen Variablen gespeichert.

```
DIM VERSUCH(4)

VERSUCH(0)=5
VERSUCH(1)=8
VERSUCH(2)=3
VERSUCH(3)=6
VERSUCH(4)=4
```

11.5. Werte ausgeben

Auf einzelne Elemente kann direkt zugegriffen werden.

```
PRINT VERSUCH(0)
PRINT VERSUCH(1)
PRINT VERSUCH(2)
```

Ausgabe:

```
5
8
3
```

11.6. Arrays und FOR-Schleifen

Arrays und FOR-Schleifen sind ein perfektes Team.

```
DIM VERSUCH(4)

FOR I=0 TO 4

    Print "Gib den";i+1;". von 5 Zahlenwerten ein";
```

```
INPUT VERSUCH(I)
```

```
NEXT I
```

Die eingegebenen Werte werden automatisch in den Array-Elementen gespeichert.

11.7. Alle Werte ausgeben

```
FOR I=0 TO 4
```

```
    PRINT VERSUCH(I)
```

```
NEXT I
```

11.8. Den Durchschnitt berechnen

Arrays eignen sich hervorragend für Berechnungen.

```
DIM VERSUCH(4)
```

```
SUMME=0
```

```
FOR I=0 TO 4
```

```
    INPUT VERSUCH(I)
```

```
    SUMME=SUMME+VERSUCH(I)
```

```
NEXT I
```

```
PRINT
```

```
PRINT "Durchschnitt:"
```

```
PRINT SUMME/5
```

11.9. Den besten Spieler finden

Nun suchen wir die kleinste Anzahl von Versuchen.

```

DIM VERSUCH(4)

FOR I=0 TO 4

    INPUT VERSUCH(I)

NEXT I

BEST=VERSUCH(0)

FOR I=1 TO 4

    IF VERSUCH(I)<BEST THEN
        BEST=VERSUCH(I)
    ENDIF

NEXT I

PRINT
PRINT "Bester Spieler:"
PRINT BEST;" Versuche"

```

11.10. Arrays initialisieren

Arrays können bereits beim Anlegen mit Werten gefüllt werden.

```
DIM NAME$(2)=("Manfred","Geoff","Peter")
```

Anschließend können die Werte direkt verwendet werden.

```

PRINT NAME$(0)
PRINT NAME$(1)
PRINT NAME$(2)

```

Ausgabe:

```

Manfred
Geoff
Peter

```

11.11. Textarrays

Natürlich können auch Textarrays verwendet werden.

```
DIM SPIELER$(4)

SPIELER$(0)="Manfred"
SPIELER$(1)="Geoff"
SPIELER$(2)="Peter"
SPIELER$(3)="Tom"
SPIELER$(4)="Sarah"
```

Ausgabe:

```
FOR I=0 TO 4

    PRINT SPIELER$(I)

NEXT I
```

Ausgabe:

```
Manfred
Geoff
Peter
Tom
Sarah
```

11.12. Würfelergebnisse speichern

In Kapitel 7 haben wir einen Würfel simuliert.

Mit einem Array können wir mehrere Würfe speichern.

```
DIM WURF(9)

FOR I=0 TO 9

    WURF(I)=INT(RND*6)+1
```



```

NEXT I

FOR I=0 TO 9

    PRINT WURF(I)

NEXT I

```

Mögliche Ausgabe:

```

4
2
6
1
5
3
2
4
6
1

```

11.13. Eine Wertetabelle speichern

In Kapitel 6 haben wir eine mathematische Funktion berechnet.

Mit Arrays können wir die Ergebnisse speichern.

```

DIM Y(10)

FOR X=0 TO 10

    Y(X)=0.5*X^2+X+0.5

NEXT X

FOR X=0 TO 10

    PRINT X;" ";Y(X)

NEXT X

```

11.14. Mehrdimensionale Arrays

Ein Array kann mehrere Dimensionen besitzen.

Stell dir eine Tabelle mit Zeilen und Spalten vor.

In einer kleinen Notenverwaltung stehen die Zeilen für die Schüler und die Spalten für die einzelnen Fächer.

```
DIM SCHUELER$(4)
SCHUELER$(0)="Anna"
SCHUELER$(1)="Ben"
SCHUELER$(2)="Clara"
SCHUELER$(3)="David"
SCHUELER$(4)="Emma"

DIM FACH$(2)
FACH$(0)="Deutsch"
FACH$(1)="Englisch"
FACH$(2)="Mathe"

DIM NOTE(4,2)

' Zufällige Noten vergeben
FOR S=0 TO 4
  FOR F=0 TO 2
    NOTE(S,F)=INT(RND*6)+1
  NEXT F
NEXT S

' Tabelle ausgeben
PRINT "Schüler",
FOR F=0 TO 2
  PRINT FACH$(F),
NEXT F
PRINT

FOR S=0 TO 4
  PRINT SCHUELER$(S),
  FOR F=0 TO 2
    PRINT NOTE(S,F),
  NEXT F
```

PRINT
NEXT S

Die erste Dimension (S) beschreibt den Schüler.

Die zweite Dimension (F) beschreibt das Fach.

Der Zugriff

NOTE(2,1)=1

bedeutet:

- Schüler Nummer 2
- Fach Nummer 1 (Englisch)
- Note 1

11.15. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Speichere zehn Würfelergebnisse.
- Speichere die Punkte von zehn Spielern.
- Berechne einen Durchschnitt.
- Vergrößere ein Array.

11.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere die Alter von fünf Personen.
2. Gib alle Werte mit einer FOR-Schleife aus.
3. Berechne die Summe aller Werte.
4. Ermittle den größten Wert.
5. Speichere fünf Namen in einem Textarray.

11.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Arrays kennengelernt.

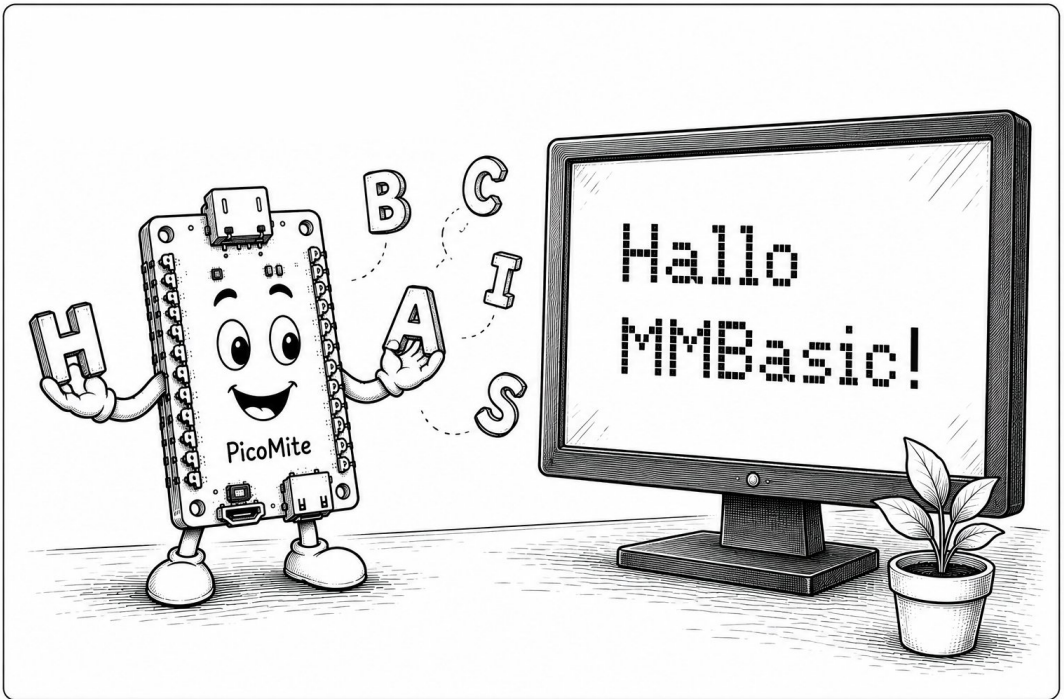
Du kannst nun:

- Arrays mit DIM anlegen
- Werte speichern
- Werte auslesen
- Arrays mit FOR-Schleifen verarbeiten
- Zahlen- und Textarrays verwenden
- mehrdimensionale Arrays anlegen

Arrays gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der Programmierung und werden in vielen späteren Projekten verwendet.

Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit Zeichenketten und lernen, Texte zu bearbeiten und auszuwerten.

Kapitel 12. Mit Texten arbeiten



12.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Texte in Variablen zu speichern
- Texte einzugeben und auszugeben
- die Länge eines Textes zu bestimmen
- Teile eines Textes auszulesen
- Texte in Groß- und Kleinbuchstaben umzuwandeln
- in Texten zu suchen
- Zahlen und Texte ineinander umzuwandeln
- Datum und Uhrzeit zu verwenden

Am Ende des Kapitels kannst du Texte in deinen Programmen verarbeiten und auswerten.

12.2. Zahlen und Texte

Bisher haben wir hauptsächlich mit Zahlen gearbeitet.

Zum Beispiel:

```
ALTER=60  
PUNKTE=125
```

Programme arbeiten aber nicht nur mit Zahlen.

Oft müssen auch Texte verarbeitet werden.

Zum Beispiel:

- Namen
- Adressen
- Dateinamen
- Antworten auf Fragen
- Meldungen

Texte werden in MMBasic in String-Variablen gespeichert.

String-Variablen erkennt man am Dollarzeichen am Ende des Namens.

```
NAME$="Manfred"  
ORT$="Schwetzingen"
```

12.3. Wie lang darf ein Text sein?

Normale Zeichenketten können in MMBasic maximal 255 Zeichen enthalten.

Für die meisten Programme ist das vollkommen ausreichend.

Beispiele:

- Namen
- Dateinamen

- Benutzereingaben
- Meldungen
- kurze Texte

```
NAME$="Manfred"
```

Für sehr lange Texte stellt MMBasic sogenannte Long Strings zur Verfügung.

Diese werden wir später kennenlernen.

Für die meisten Programme reichen normale Zeichenketten jedoch völlig aus.

12.4. Texte ausgeben

Texte können wie Zahlen ausgegeben werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT NAME$
```

Ausgabe:

```
Manfred
```

12.5. Texte eingeben

Mit INPUT können auch Texte eingegeben werden.

```
INPUT NAME$
```

```
PRINT "Hallo ";NAME$
```

Beispiel:

```
? Manfred
```

```
Hallo Manfred
```

12.6. Texte verbinden

Mehrere Texte können in einer Ausgabe kombiniert werden.

```
VORNAME$="Manfred"  
NACHNAME$="Becker"  
  
PRINT VORNAME$;" ";NACHNAME$
```

Ausgabe:

```
Manfred Becker
```

12.7. Die Länge eines Textes bestimmen

Mit `LEN()` kann die Anzahl der Zeichen ermittelt werden.

```
NAME$="Manfred"  
  
PRINT LEN(NAME$)
```

Ausgabe:

```
7
```

Jeder Buchstabe zählt als ein Zeichen.

Auch Leerzeichen werden mitgezählt.

12.8. Das erste Zeichen ermitteln

Mit `LEFT$()` können Zeichen vom Anfang eines Textes gelesen werden.

```
NAME$="Manfred"  
  
PRINT LEFT$(NAME$,1)
```

Ausgabe:

M

12.9. Mehrere Zeichen vom Anfang lesen

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT LEFT$(NAME$,3)
```

Ausgabe:

Man

12.10. Zeichen vom Ende lesen

Mit RIGHT\$() können Zeichen vom Ende eines Textes gelesen werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT RIGHT$(NAME$,3)
```

Ausgabe:

red

12.11. Zeichen aus der Mitte lesen

Mit MID\$() können Zeichen aus der Mitte eines Textes gelesen werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT MID$(NAME$,3,2)
```

Ausgabe:

nf

Die Zahl 3 gibt die Startposition an.

Die Zahl 2 gibt die Anzahl der Zeichen an.

12.12. Groß- und Kleinbuchstaben

Mit `UCASE$()` wird ein Text in Großbuchstaben umgewandelt.

```
NAME$="Manfred"  
  
PRINT UCASE$(NAME$)
```

Ausgabe:

```
MANFRED
```

Mit `LCASE$()` wird ein Text in Kleinbuchstaben umgewandelt.

```
NAME$="Manfred"  
  
PRINT LCASE$(NAME$)
```

Ausgabe:

```
manfred
```

12.13. Texte vergleichen

Texte können mit `IF` verglichen werden.

```
INPUT ANTWORT$  
  
IF ANTWORT$="JA" THEN  
    PRINT "Richtig"  
ENDIF
```

Dabei muss die Schreibweise exakt übereinstimmen.

Die Eingabe

```
ja
```

ist nicht dasselbe wie

```
JA
```

12.14. Groß- und Kleinschreibung ignorieren

Oft soll die Schreibweise keine Rolle spielen.

Mit UCASE\$() lässt sich das einfach lösen.

```
INPUT ANTWORT$  
  
IF UCASE$(ANTWORT$)="JA" THEN  
    PRINT "Richtig"  
ENDIF
```

Jetzt werden beispielsweise

```
JA  
Ja  
ja  
jA
```

alle akzeptiert.

12.15. In einem Text suchen

Mit INSTR() kann nach einem Zeichen oder einer Zeichenfolge gesucht werden.

```
TEXT$="MMBasic macht Spass"  
  
PRINT INSTR(TEXT$,"macht")
```

Ausgabe:

Die Funktion liefert die Position zurück, an der der gesuchte Text beginnt.

Wird der Text nicht gefunden, liefert INSTR() den Wert 0.

```
TEXT$="MMBasic macht Spass"

IF INSTR(TEXT$,"Basic")>0 THEN
  PRINT "Text gefunden"
ELSE
  PRINT "Text nicht gefunden"
ENDIF
```

12.16. Zahlen und Texte umwandeln

Mit VAL() wird ein Text in eine Zahl umgewandelt.

```
ZAHL=VAL("123")

PRINT ZAHL+1
```

Ausgabe:

```
124
```

Mit STR\$() wird umgekehrt eine Zahl in einen Text umgewandelt.

```
TEXT$=STR$(123)

PRINT "Die Zahl lautet ";TEXT$
```

12.17. Datum und Uhrzeit

MMBasic stellt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als Zeichenketten zur Verfügung. Dafür stehen DATE\$ und TIME\$ bereit.

```
PRINT DATE$
```

```
PRINT TIME$
```

Die genaue Darstellung hängt von der Konfiguration des Systems ab.

Da Datum und Uhrzeit Zeichenketten sind, können sie mit den bekannten String-Funktionen verarbeitet werden.

```
PRINT "Heute ist ";DATE$  
PRINT "Es ist ";TIME$
```

12.18. Begrüßung abhängig von der Uhrzeit

Mit LEFT\$() lässt sich die Stunde aus der Uhrzeit auslesen.

Da LEFT\$() einen Text zurückliefert, wird dieser mit VAL() in eine Zahl umgewandelt.

```
STUNDE=VAL(LEFT$(TIME$,2))  
  
IF STUNDE<12 THEN  
    PRINT "Guten Morgen!"  
ELSEIF STUNDE<18 THEN  
    PRINT "Guten Tag!"  
ELSE  
    PRINT "Guten Abend!"  
ENDIF
```

12.19. Ein kleines Praxisprogramm

Das folgende Programm verwendet viele der neuen Funktionen.

```
INPUT NAME$  
  
PRINT  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT  
  
PRINT "Heute ist ";DATE$  
PRINT "Aktuelle Uhrzeit: ";TIME$
```

```
PRINT

PRINT "Dein Name hat ";LEN(NAME$);" Zeichen."

PRINT "Er beginnt mit ";LEFT$(NAME$,1)

PRINT "Er endet mit ";RIGHT$(NAME$,1)

IF VAL(LEFT$(TIME$,2))<12 THEN
  PRINT "Guten Morgen!"
ELSEIF VAL(LEFT$(TIME$,2))<18 THEN
  PRINT "Guten Tag!"
ELSE
  PRINT "Guten Abend!"
ENDIF
```

12.20. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Gib die ersten drei Zeichen eines Namens aus.
- Gib die letzten drei Zeichen aus.
- Wandle einen Namen in Großbuchstaben um.
- Wandle einen Namen in Kleinbuchstaben um.
- Suche nach einem Wort in einem Text.

12.21. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage den Namen des Benutzers ab.
2. Gib die Anzahl der Zeichen aus.
3. Gib den ersten Buchstaben aus.
4. Gib den letzten Buchstaben aus.
5. Gib den Namen komplett in Großbuchstaben aus.
6. Suche nach einem bestimmten Wort in einem Satz.

7. Gib Datum und Uhrzeit aus.

12.22. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, mit Texten zu arbeiten.

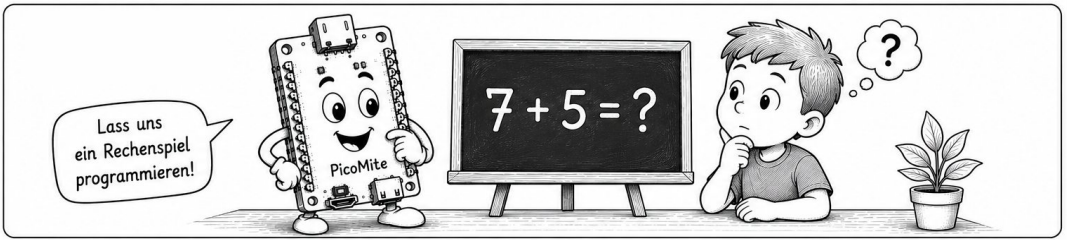
Du kennst nun:

- String-Variablen
- LEN()
- LEFT\$()
- MID\$()
- RIGHT\$()
- UCASE\$()
- LCASE\$()
- INSTR()
- VAL()
- STR\$()
- DATE\$
- TIME\$

Damit kannst du Texte speichern, verändern und auswerten.

Im nächsten Kapitel werden wir das bisher Gelernte in einem größeren Praxisprojekt einsetzen.

Kapitel 13. Little Professor



13.1. Das lernst du

In diesem Kapitel verwendest du viele der bisher gelernten Befehle, um ein vollständiges Programm zu entwickeln.

Dabei kommen unter anderem zum Einsatz:

- Variablen
- Zufallszahlen
- Benutzereingaben
- Entscheidungen mit IF
- Schleifen mit FOR
- Punktzählung

Am Ende des Kapitels besitzt du deinen eigenen kleinen Mathematiktrainer.

13.2. Was ist ein Little Professor?

Der Little Professor war ein Lerncomputer von Texas Instruments.

Er stellte Rechenaufgaben und überprüfte die Antworten des Benutzers.

Das Gerät erfreute sich besonders bei Schülern großer Beliebtheit, da es das Kopfrechnen auf spielerische Weise trainierte.

In diesem Kapitel entwickeln wir eine einfache Version mit MMBasic.

13.3. Unsere erste Rechenaufgabe

Beginnen wir mit einer einzigen Aufgabe.

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)

PRINT A;" + ";B;" = ?"

INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=A+B THEN
  PRINT "Richtig!"
ELSE
  PRINT "Leider falsch!"
ENDIF
```

13.4. Das Programm verstehen

Die Variablen A und B erhalten Zufallszahlen zwischen 0 und 9.

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)
```

Anschließend wird die Aufgabe ausgegeben.

```
PRINT A;" + ";B;" = ?"
```

Mit INPUT wird die Antwort eingelesen.

Danach vergleicht die IF-Anweisung die Eingabe mit dem korrekten Ergebnis.

13.5. Mehrere Aufgaben hintereinander

Ein echter Little Professor stellt natürlich nicht nur eine einzige Aufgabe.

Mit einer FOR-Schleife können wir mehrere Aufgaben erzeugen.

```
FOR RUNDE=1 TO 10
```

```

A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)

PRINT
PRINT "Aufgabe ";RUNDE
PRINT A;" + ";B;" = ?"

INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=A+B THEN
    PRINT "Richtig!"
ELSE
    PRINT "Leider falsch!"
ENDIF

NEXT RUNDE

```

Jetzt werden zehn Aufgaben hintereinander gestellt.

13.6. Punkte zählen

Natürlich möchten wir wissen, wie viele Aufgaben richtig gelöst wurden.

Dafür verwenden wir eine Variable mit dem Namen `PUNKTE`.

```
PUNKTE=0
```

Für jede richtige Antwort erhöhen wir den Punktestand um eins.

```
PUNKTE=PUNKTE+1
```

13.7. Die richtige Lösung anzeigen

Wird eine Aufgabe falsch beantwortet, kann das Programm die richtige Lösung anzeigen.

```

IF ANTWORT=A+B THEN
    PRINT "Richtig!"
    PUNKTE=PUNKTE+1

```

```
ELSE
  PRINT "Leider falsch!"
  PRINT "Richtig waere ";A+B
ENDIF
```

Dadurch kann der Spieler aus seinen Fehlern lernen.

13.8. Das komplette Programm

```
PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 10

  A=INT(RND*10)
  B=INT(RND*10)

  PRINT
  PRINT "Aufgabe ";RUNDE
  PRINT A;" + ";B;" = ?"

  INPUT ANTWORT

  IF ANTWORT=A+B THEN
    PRINT "Richtig!"
    PUNKTE=PUNKTE+1
  ELSE
    PRINT "Leider falsch!"
    PRINT "Richtig waere ";A+B
  ENDIF

NEXT RUNDE

PRINT
PRINT "Du hast ";PUNKTE;" von 10 Punkten erreicht."
```

13.9. Eine Beispielrunde

Eine mögliche Programmausführung könnte so aussehen:

```
Aufgabe 1
```

7 + 5 = ?

12

Richtig!

Aufgabe 2

3 + 8 = ?

12

Leider falsch!

Richtig waere 11

Aufgabe 3

6 + 1 = ?

7

Richtig!

13.10. Das Ergebnis bewerten

Am Ende können wir das Ergebnis bewerten.

```
PRINT
```

```
IF PUNKTE=10 THEN
```

```
  PRINT "Perfekt!"
```

```
ELSEIF PUNKTE>=8 THEN
```

```
  PRINT "Sehr gut!"
```

```
ELSEIF PUNKTE>=5 THEN
```

```
  PRINT "Gut gemacht!"
```

```
ELSE
```

```
  PRINT "Weiter ueben!"
```

```
ENDIF
```

Dadurch erhält der Spieler eine direkte Rückmeldung über seine Leistung.

13.11. Effizient mit dem Editor arbeiten

Unser Little-Professor-Programm ist inzwischen deutlich größer geworden. Bei umfangreicheren Programmen lohnt es sich, die wichtigsten Funktionen des Editors kennenzulernen. Dadurch kannst du Änderungen schneller durchführen und behältst auch bei vielen Programmzeilen den Überblick.

13.11.1. Cursor bewegen

Mit den Pfeiltasten bewegst du den Cursor wie gewohnt durch den Quelltext. Die Tasten **Pos1 (Home)** und **Ende (End)** springen an den Anfang bzw. das Ende der aktuellen Zeile. Mit **Bild** und **Bild** kannst du schneller durch längere Programme blättern.

13.11.2. Zeilen einfügen und ändern

Du kannst den Cursor an eine beliebige Stelle setzen und dort sofort mit dem Schreiben beginnen. Bestehende Zeilen lassen sich jederzeit ändern oder ergänzen. So musst du ein Programm nicht von vorne beginnen, wenn du eine Idee verbessern möchtest.

13.11.3. Kopieren und Einfügen

Wenn sich Programmteile wiederholen, musst du sie nicht erneut eintippen. Markiere den gewünschten Bereich und kopiere ihn mit den üblichen Tastenkombinationen **Strg+C** und **Strg+V**. Das spart Zeit und vermeidet Tippfehler.

13.11.4. Suchen

In längeren Programmen kann es schwierig werden, eine bestimmte Variable oder eine IF-Anweisung wiederzufinden. Die Suchfunktion des Editors hilft dir dabei, gesuchte Begriffe schnell zu finden.

Mit diesen wenigen Funktionen lässt sich bereits sehr komfortabel arbeiten. Weitere Möglichkeiten des Editors lernst du später im Kapitel »Der eingebaute Editor« kennen.



Mit der Maus arbeiten

Der integrierte Editor unterstützt auch eine USB-Maus. Damit kannst du den Cursor bequem positionieren, Text markieren und durch größere Programme navigieren.

Damit die Maus verwendet werden kann, muss sie zunächst aktiviert werden:

OPTION MOUSE ON

Diese Einstellung muss nur einmal vorgenommen werden und bleibt dauerhaft gespeichert.

Natürlich funktioniert der Editor auch vollständig ohne Maus – alle Funktionen lassen sich ebenso mit der Tastatur bedienen.

13.12. Verbesserungsmöglichkeiten

Unser Little Professor funktioniert bereits erstaunlich gut.

Es gibt jedoch viele Möglichkeiten zur Erweiterung:

- größere Zahlenbereiche
- Subtraktionsaufgaben
- Multiplikationsaufgaben
- Division
- verschiedene Schwierigkeitsstufen
- mehrere Spieler

In den nächsten Kapiteln werden wir einige dieser Ideen umsetzen.

13.13. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen bis 20.
- Verwende Zahlen bis 100.
- Stelle 20 Aufgaben.
- Vergib zwei Punkte pro richtiger Antwort.
- Ändere die Bewertung am Ende.

13.14. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Ergänze Subtraktionsaufgaben.
2. Ergänze Multiplikationsaufgaben.
3. Frage den Namen des Spielers ab.
4. Begrüße den Spieler persönlich.
5. Gib die Anzahl der falschen Antworten aus.
6. Zeige am Ende die erreichte Prozentzahl an.

13.15. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du ein vollständiges Lernprogramm entwickelt.

Dabei wurden viele der bisher gelernten Befehle verwendet:

- PRINT
- INPUT
- IF ... THEN ... ELSE
- FOR ... NEXT
- RND
- Variablen

Du hast gesehen, wie aus vielen kleinen Bausteinen ein nützliches Programm entsteht.

Im nächsten Kapitel werden wir den Little Professor weiter verbessern und um zusätzliche Funktionen erweitern.

Kapitel 14. Little Professor Version 2



14.1. Das lernst du

In diesem Kapitel verbessern wir unseren Little Professor aus dem letzten Kapitel.

Dabei lernst du:

- zufällig verschiedene Aufgabentypen auszuwählen
- Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division zu kombinieren
- SUB zur Strukturierung eines Programms einzusetzen
- Funktionen und Variablen sinnvoll zusammenzuarbeiten
- den Spieler persönlich anzusprechen

Am Ende des Kapitels besitzt du einen deutlich leistungsfähigeren Mathematiktrainer.

14.2. Unser Programm wächst

Der Little Professor aus dem letzten Kapitel konnte bereits Additionsaufgaben erzeugen.

Nun möchten wir weitere Rechenarten hinzufügen:

- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation

- Division

Außerdem soll der Spieler mit seinem Namen begrüßt werden.

14.3. Der Spielername

Zu Beginn fragen wir den Namen des Spielers ab.

```
INPUT "Wie heisst du ";NAME$  
  
PRINT  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT
```

14.4. Zufällig eine Rechenart auswählen

Für jede Aufgabe soll eine Rechenart zufällig ausgewählt werden.

Dazu verwenden wir eine Zufallszahl zwischen 0 und 3.

```
OP=INT(RND*4)
```

Die Werte bedeuten:

```
0 = Addition  
1 = Subtraktion  
2 = Multiplikation  
3 = Division
```

14.5. Eine Aufgabe erzeugen

Damit unser Hauptprogramm übersichtlich bleibt, erzeugen wir die Aufgabe in einer SUB.

```
SUB NeueAufgabe  
  
    OP=INT(RND*4)
```

```
END SUB
```

Später wird diese SUB alle benötigten Werte erzeugen.

14.6. Additionsaufgaben

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)

ERG=A+B

PRINT A;" + ";B;" = ?"
```

14.7. Subtraktionsaufgaben

Bei Subtraktionsaufgaben möchten wir negative Ergebnisse vermeiden.

```
A=INT(RND*10)+10
B=INT(RND*10)

ERG=A-B

PRINT A;" - ";B;" = ?"
```

14.8. Multiplikationsaufgaben

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)

ERG=A*B

PRINT A;" * ";B;" = ?"
```

14.9. Divisionsaufgaben

Divisionen sollen immer ganzzahlig lösbar sein.

Deshalb erzeugen wir zuerst das Ergebnis.

```
ERG=INT(RND*10)+1
```

```
B=INT(RND*10)+1
```

```
A=ERG*B
```

```
PRINT A;" / ";B;" = ?"
```

Dadurch entstehen Aufgaben wie:

```
24 / 6 = ?
```

Die Lösung ist immer eine ganze Zahl.

14.10. Die SUB vervollständigen

Nun fassen wir alle Aufgabentypen zusammen.

```
SUB NeueAufgabe
```

```
    OP=INT(RND*4)
```

```
    IF OP=0 THEN
```

```
        A=INT(RND*10)
```

```
        B=INT(RND*10)
```

```
        ERG=A+B
```

```
        PRINT A;" + ";B;" = ?"
```

```
    ELSEIF OP=1 THEN
```

```
        A=INT(RND*10)+10
```

```
        B=INT(RND*10)
```

```
        ERG=A-B
```

```
        PRINT A;" - ";B;" = ?"
```

```

ELSEIF OP=2 THEN

    A=INT(RND*10)
    B=INT(RND*10)

    ERG=A*B

    PRINT A;" * ";B;" = ?"

ELSE

    ERG=INT(RND*10)+1

    B=INT(RND*10)+1

    A=ERG*B

    PRINT A;" / ";B;" = ?"

ENDIF

END SUB

```

14.11. Das komplette Programm

```

INPUT "Wie heisst du ";NAME$

PRINT
PRINT "Hallo ";NAME$
PRINT

PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 10

    PRINT
    PRINT "Aufgabe ";RUNDE

    NeueAufgabe

    INPUT ANTWORT

```

```

IF ANTWORT=ERG THEN

    PRINT "Richtig!"

    PUNKTE=PUNKTE+1

ELSE

    PRINT "Leider falsch!"

    PRINT "Richtig waere ";ERG

ENDIF

NEXT RUNDE

PRINT
PRINT NAME$;", du hast ";PUNKTE;" von 10 Punkten erreicht."

PROZENT=PUNKTE*100/10

IF PROZENT=100 THEN

    PRINT "Perfekt!"

ELSEIF PROZENT>=90 THEN

    PRINT "Sehr gut!"

ELSEIF PROZENT>=80 THEN

    PRINT "Gut gemacht!"

ELSEIF PROZENT>=60 THEN

    PRINT "Das war ordentlich."

ELSE

    PRINT "Weiter ueben!"

```

ENDIF

SUB NeueAufgabe

OP=INT(RND*4)

IF OP=0 THEN

A=INT(RND*10)

B=INT(RND*10)

ERG=A+B

PRINT A;" + ";B;" = ?"

ELSEIF OP=1 THEN

A=INT(RND*10)+10

B=INT(RND*10)

ERG=A-B

PRINT A;" - ";B;" = ?"

ELSEIF OP=2 THEN

A=INT(RND*10)

B=INT(RND*10)

ERG=A*B

PRINT A;" * ";B;" = ?"

ELSE

ERG=INT(RND*10)+1

B=INT(RND*10)+1

A=ERG*B

```
PRINT A;" / ";B;" = ?"  
  
ENDIF  
  
END SUB
```

14.12. Beispielausgabe

Wie heisst du? Manfred

Hallo Manfred

Aufgabe 1

$7 + 5 = ?$

12

Richtig!

Aufgabe 2

$24 / 6 = ?$

4

Richtig!

Aufgabe 3

$8 * 7 = ?$

55

Leider falsch!

Richtig waere 56

14.13. Warum SUB hier sinnvoll ist

Die Aufgabe wird in jedem Durchlauf neu erzeugt.

Würden wir den gesamten Code direkt in die Schleife schreiben, würde das Hauptprogramm schnell unübersichtlich werden.

Durch die SUB bleibt der Ablauf klar erkennbar:

NeueAufgabe

INPUT ANTWORT

Antwort prüfen

14.14. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen bis 20.
- Stelle 20 Aufgaben.
- Verwende nur Multiplikationsaufgaben.
- Verwende nur Divisionsaufgaben.
- Ändere die Bewertung am Ende.

14.15. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Füge eine Schwierigkeitsstufe hinzu.
2. Lasse den Spieler die Anzahl der Aufgaben wählen.
3. Vergib Bonuspunkte für besonders schnelle Lösungen.
4. Speichere die Anzahl richtiger und falscher Antworten getrennt.
5. Zeige am Ende die erreichte Prozentzahl an.

14.16. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du den Little Professor erweitert.

Du hast gelernt:

- verschiedene Rechenarten zu kombinieren
- SUB zur Strukturierung einzusetzen
- Zufallszahlen für unterschiedliche Aufgaben zu verwenden
- den Spieler persönlich anzusprechen

- Ergebnisse zu bewerten

Das Programm ist nun deutlich leistungsfähiger und ähnelt bereits einem echten Lerncomputer.

Im nächsten Kapitel werden wir weitere Verbesserungen einbauen und erstmals Arrays verwenden, um Statistiken über die gelösten Aufgaben zu speichern.

Kapitel 15. Little Professor Version 3



15.1. Das lernst du

In diesem Kapitel erweitern wir unseren Little Professor erneut.

Dabei lernst du:

- Arrays in einem größeren Projekt einzusetzen
- Antworten und Lösungen zu speichern
- Ergebnisse auszuwerten
- einfache Statistiken zu erstellen
- dem Spieler gezielt Rückmeldungen zu geben

Am Ende des Kapitels besitzt du einen Mathematiktrainer, der nicht nur Punkte zählt, sondern auch die Fehler des Spielers analysiert.

15.2. Warum noch eine Version?

Unser Little Professor kann bereits:

- verschiedene Rechenarten erzeugen
- Antworten prüfen
- Punkte zählen
- Ergebnisse bewerten

Am Ende kennen wir jedoch nur die erreichte Punktzahl.

Wir wissen nicht:

- Welche Aufgaben falsch beantwortet wurden?
- Welche Antwort der Spieler eingegeben hat?
- Bei welcher Rechenart die meisten Fehler auftraten?

Das möchten wir nun ändern.

15.3. Die Aufgaben speichern

Für jede Aufgabe speichern wir:

- die Aufgabe selbst
- die richtige Lösung
- die Antwort des Spielers
- die Rechenart

Dafür legen wir einige Arrays an.

```
DIM AUFGABE$(9)
DIM LOESUNG(9)
DIM EINGABE(9)
DIM TYP(9)
```

Da wir zehn Aufgaben stellen, benötigen wir die Elemente 0 bis 9.

15.4. Die Arrays füllen

Nach jeder Aufgabe speichern wir die Daten.

```
AUFGABE$(RUNDE-1)=TEXT$
LOESUNG(RUNDE-1)=ERG
EINGABE(RUNDE-1)=ANTWORT
TYP(RUNDE-1)=OP
```

Dadurch stehen die Informationen auch nach dem Spiel noch zur Verfügung.

15.5. Eine Aufgabe als Text speichern

Zusätzlich erzeugen wir einen Text, der die Aufgabe beschreibt.

Bei einer Addition:

```
TEXT$=STR$(A)+" + "+STR$(B)
```

Bei einer Multiplikation:

```
TEXT$=STR$(A)+" * "+STR$(B)
```

Dieser Text wird später für die Auswertung benötigt.

15.6. Das komplette Programm

```
INPUT "Wie heisst du ";NAME$
```

```
DIM AUFGABE$(9)
```

```
DIM LOESUNG(9)
```

```
DIM EINGABE(9)
```

```
DIM TYP(9)
```

```
PUNKTE=0
```

```
FOR RUNDE=1 TO 10
```

```
    NeueAufgabe
```

```
    PRINT
```

```
    PRINT "Aufgabe ";RUNDE
```

```
    PRINT TEXT$;" = ?"
```

```
    INPUT ANTWORT
```

```
    AUFGABE$(RUNDE-1)=TEXT$
```

```
    LOESUNG(RUNDE-1)=ERG
```

```
    EINGABE(RUNDE-1)=ANTWORT
```

```
    TYP(RUNDE-1)=OP
```

```

IF ANTWORT=ERG THEN

    PRINT "Richtig!"

    PUNKTE=PUNKTE+1

ELSE

    PRINT "Leider falsch!"

    PRINT "Richtig waere ";ERG

ENDIF

NEXT RUNDE

PRINT
PRINT NAME$;", du hast ";PUNKTE;" von 10 Punkten erreicht."

PRINT
PRINT "Auswertung"
PRINT "-----"

FOR I=0 TO 9

    IF EINGABE(I)=LOESUNG(I) THEN

        PRINT AUFGABE$(I);" = ";LOESUNG(I);" OK"

    ELSE

        PRINT AUFGABE$(I);" = ";LOESUNG(I)
        PRINT "Deine Antwort: ";EINGABE(I)

    ENDIF

NEXT I

```

SUB NeueAufgabe

OP=INT(RND*4)

IF OP=0 THEN

A=INT(RND*10)

B=INT(RND*10)

ERG=A+B

TEXT\$=STR\$(A)+" + "+STR\$(B)

ELSEIF OP=1 THEN

A=INT(RND*10)+10

B=INT(RND*10)

ERG=A-B

TEXT\$=STR\$(A)+" - "+STR\$(B)

ELSEIF OP=2 THEN

A=INT(RND*10)

B=INT(RND*10)

ERG=A*B

TEXT\$=STR\$(A)+" * "+STR\$(B)

ELSE

ERG=INT(RND*10)+1

B=INT(RND*10)+1

A=ERG*B

TEXT\$=STR\$(A)+" / "+STR\$(B)

ENDIF

```
END SUB
```

15.7. Die Auswertung verstehen

Während des Spiels werden alle Antworten gespeichert.

Nach der letzten Aufgabe durchläuft eine FOR-Schleife die Arrays.

```
FOR I=0 TO 9  
  ...  
NEXT I
```

Dabei werden die gespeicherten Informationen ausgewertet.

15.8. Beispielausgabe

Manfred, du hast 7 von 10 Punkten erreicht.

Auswertung

$7 + 5 = 12$ OK

$8 * 7 = 56$

Deine Antwort: 55

$24 / 6 = 4$ OK

$15 - 9 = 6$

Deine Antwort: 8

Jetzt erkennt der Spieler sofort, welche Aufgaben falsch beantwortet wurden.

15.9. Fehler nach Rechenart zählen

Mit den gespeicherten Aufgabentypen können wir weitere Statistiken erstellen.


```

ADD=0
SUB=0
MUL=0
DIV=0

FOR I=0 TO 9

    IF EINGABE(I)<>LOESUNG(I) THEN

        IF TYP(I)=0 THEN ADD=ADD+1
        IF TYP(I)=1 THEN SUB=SUB+1
        IF TYP(I)=2 THEN MUL=MUL+1
        IF TYP(I)=3 THEN DIV=DIV+1

    ENDIF

NEXT I

```

Danach können wir die Statistik ausgeben:

```

PRINT
PRINT "Fehlerstatistik"

PRINT "Additionen:      ";ADD
PRINT "Subtraktionen:   ";SUB
PRINT "Multiplikation:   ";MUL
PRINT "Divisionen:      ";DIV

```

15.10. Warum Arrays hier wichtig sind

Ohne Arrays würden die Antworten nach jeder Aufgabe verloren gehen.

Durch die Arrays können wir:

- Aufgaben speichern
- Antworten speichern
- Lösungen speichern
- Statistiken berechnen
- Fehler analysieren

Genau für solche Aufgaben werden Arrays in der Praxis verwendet.

15.11. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Erhöhe die Anzahl der Aufgaben auf 20.
- Speichere zusätzlich die benötigte Zeit.
- Gib nur die falsch beantworteten Aufgaben aus.
- Zähle richtige Antworten je Rechenart.

15.12. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere den Namen des Spielers.
2. Gib die erreichte Prozentzahl aus.
3. Zeige nur die falschen Antworten an.
4. Ermittle die schwierigste Rechenart.
5. Vergib eine Schulnote.

15.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Arrays in einem echten Projekt eingesetzt.

Du hast gelernt:

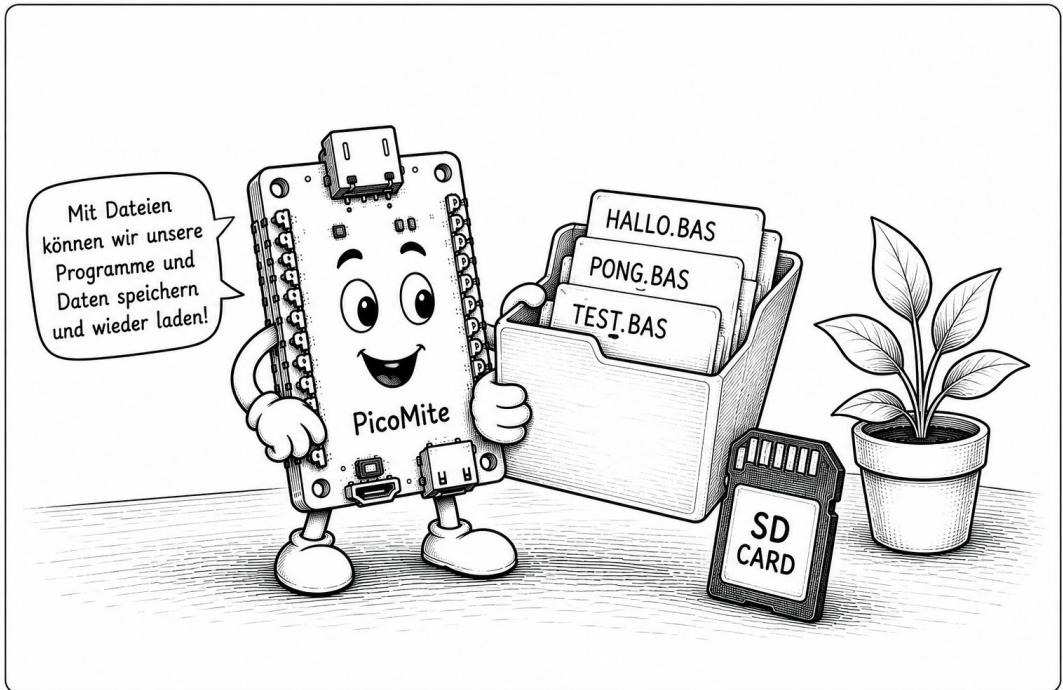
- Daten in Arrays zu speichern
- Informationen später auszuwerten
- Statistiken zu berechnen
- Fehler gezielt zu analysieren

Der Little Professor ist damit von einem einfachen Übungsprogramm zu einem echten Lernsystem geworden.

Im nächsten Kapitel werden wir lernen Dateien anzulegen, Daten in Dateien zu

speichern und diese wieder auszulesen.

Kapitel 16. Dateien speichern und laden



16.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Dateien anzulegen
- Daten in Dateien zu speichern
- Dateien wieder einzulesen
- Textdateien zu verwenden
- Highscores und Einstellungen dauerhaft zu speichern

Am Ende des Kapitels können deine Programme Informationen auch nach dem Programmende behalten.

16.2. Das Problem

Bisher gingen alle Daten verloren, sobald ein Programm beendet wurde.

Nehmen wir unseren Little Professor als Beispiel.

Ein Spieler erreicht 9 von 10 Punkten.

Nach dem nächsten Programmstart ist dieses Ergebnis vergessen.

Es wäre viel besser, wenn wir die Ergebnisse dauerhaft speichern könnten.

Genau dafür gibt es Dateien.

16.3. Was ist eine Datei?

Eine Datei ist ein Bereich auf einem Speichermedium, in dem Informationen dauerhaft gespeichert werden.

Typische Beispiele sind:

- Texte
- Bilder
- Programme
- Tabellen
- Spielstände

Auch unsere BASIC-Programme können Dateien lesen und schreiben.

16.4. Eine Datei öffnen

Bevor eine Datei verwendet werden kann, muss sie geöffnet werden.

Dies geschieht mit dem Befehl OPEN.

```
OPEN "test.txt" FOR OUTPUT AS #1
```

Dabei bedeutet:

Teil	Bedeutung
test.txt	Dateiname
OUTPUT	Datei zum Schreiben öffnen
#1	Dateinummer

Die Dateinummer wird später verwendet, um auf die geöffnete Datei zuzugreifen.

16.5. Eine Datei schreiben

Mit `PRINT #` können Daten in eine Datei geschrieben werden.

```
OPEN "test.txt" FOR OUTPUT AS #1

PRINT #1,"Hallo Welt"

CLOSE #1
```

Nach dem Ausführen enthält die Datei:

```
Hallo Welt
```

16.6. Dateien immer schließen

Nach der Arbeit mit einer Datei sollte diese mit `CLOSE` geschlossen werden.

```
CLOSE #1
```

Dadurch werden alle Daten sicher gespeichert.

16.7. Eine Datei lesen

Zum Lesen wird die Datei im Modus `INPUT` geöffnet.

```
OPEN "test.txt" FOR INPUT AS #1

LINE INPUT #1,A$
```

```
PRINT A$
```

```
CLOSE #1
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt
```

16.8. LINE INPUT

LINE INPUT # liest eine komplette Zeile aus einer Datei.

```
LINE INPUT #1,TEXT$
```

Dies ist besonders praktisch bei Textdateien.

16.9. Mehrere Zeilen speichern

Natürlich können auch mehrere Zeilen geschrieben werden.

```
OPEN "namen.txt" FOR OUTPUT AS #1
```

```
PRINT #1,"Manfred"
```

```
PRINT #1,"Geoff"
```

```
PRINT #1,"Peter"
```

```
CLOSE #1
```

Die Datei enthält anschließend:

```
Manfred
```

```
Geoff
```

```
Peter
```

16.10. Daten anhängen

Normalerweise überschreibt OUTPUT eine vorhandene Datei.

Soll der Inhalt erhalten bleiben, verwendet man `APPEND`.

```
OPEN "namen.txt" FOR APPEND AS #1  
  
PRINT #1,"Sarah"  
  
CLOSE #1
```

Die neue Zeile wird an das Ende der Datei angehängt.

16.11. Der Unterschied zwischen `OUTPUT` und `APPEND`

```
OPEN "daten.txt" FOR OUTPUT AS #1
```

öffnet eine Datei zum Schreiben und löscht einen eventuell vorhandenen Inhalt.

```
OPEN "daten.txt" FOR APPEND AS #1
```

öffnet die Datei zum Anhängen neuer Daten.

Vorhandene Daten bleiben erhalten.

16.12. Mit `WRITE` speichern

Neben `PRINT #` gibt es auch den Befehl `WRITE #`.

```
OPEN "spieler.txt" FOR OUTPUT AS #1  
  
WRITE #1,"Manfred",9  
  
CLOSE #1
```

Der Inhalt der Datei sieht dann so aus:

```
"Manfred",9
```

`WRITE` eignet sich besonders gut zum Speichern strukturierter Daten.

16.13. Ein Highscore speichern

Nun speichern wir den Namen eines Spielers und seine Punktzahl.

```
INPUT "Name ";NAME$

PUNKTE=8

OPEN "highscore.txt" FOR OUTPUT AS #1

WRITE #1,NAME$,PUNKTE

CLOSE #1

PRINT "Highscore gespeichert."
```

16.14. Einen Highscore laden

Mit `READ #` werden die zuvor mit `WRITE #` gespeicherten Werte wieder eingelesen.

```
OPEN "highscore.txt" FOR INPUT AS #1

READ #1, NAME$, PUNKTE

CLOSE #1

PRINT "Name      : "; NAME$
PRINT "Punkte   : "; PUNKTE
```

Ausgabe:

```
Name      : Manfred
Punkte    : 8
```

16.15. Dateinamen und Verzeichnisse

Dateien können auch in Unterverzeichnissen gespeichert werden.

Beispiel:

```
OPEN "daten\spieler.txt" FOR OUTPUT AS #1
```

Es können lange Dateinamen verwendet werden.

```
OPEN "mein_erster_highscore.txt" FOR OUTPUT AS #1
```

16.16. Wichtige Betriebsarten

MMBasic kennt verschiedene Betriebsarten beim Öffnen einer Datei.

Modus	Bedeutung
INPUT	Datei lesen
OUTPUT	Datei schreiben (überschreibt vorhandene Datei)
APPEND	Daten an bestehende Datei anhängen
RANDOM	Datei lesen und schreiben mit direktem Zugriff

Für die meisten Programme reichen INPUT, OUTPUT und APPEND völlig aus.

16.17. Fehlerquellen

Ein häufiger Fehler ist das Lesen einer Datei, die nicht existiert.

```
OPEN "unbekannt.txt" FOR INPUT AS #1
```

In diesem Fall erzeugt MMBasic eine Fehlermeldung.

Ebenso sollte jede geöffnete Datei wieder geschlossen werden.

16.18. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Speichere mehrere Namen in einer Datei.
- Speichere mehrere Punktzahlen.
- Verwende APPEND statt OUTPUT.

- Ändere den Dateinamen.

16.19. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere deinen Namen in einer Datei.
2. Speichere dein Alter in einer Datei.
3. Lies die Datei wieder ein.
4. Erstelle eine kleine Highscore-Datei.
5. Speichere mehrere Spieler untereinander.

16.20. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, mit Dateien zu arbeiten.

Du kennst nun:

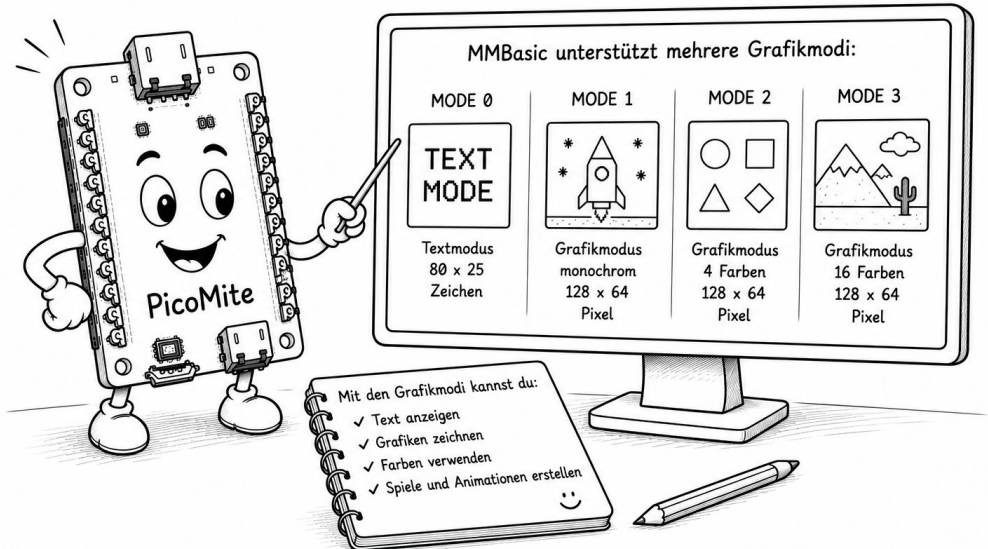
- OPEN
- CLOSE
- PRINT #
- WRITE #
- READ #
- LINE INPUT #

Damit können deine Programme Informationen dauerhaft speichern.

Im nächsten Kapitel werden wir die grafischen Möglichkeiten des PicoMite kennenlernen und erste Zeichnungen auf dem Bildschirm erzeugen.

Teil III – Grafik und Spiele

Kapitel 17. Die verschiedenen Grafikmodi



17.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie MMBasic Grafiken auf dem Bildschirm darstellt
- was Pixel sind
- wie Bildschirmkoordinaten funktionieren
- wie die Bildschirmgröße ermittelt werden kann
- wie Texte mit `PRINT @()` pixelgenau positioniert werden können
- wie der Grafikmodus festgelegt wird
- welche Informationen MMBasic über den Bildschirm bereitstellt

Am Ende des Kapitels verstehst du die wichtigsten Grundlagen für die Grafikprogrammierung.

17.2. Eine neue Welt

Bisher haben wir unsere Programme hauptsächlich mit Texten erstellt.

Beispielsweise:

```
PRINT "Hallo Welt"
```

oder:

```
INPUT NAME$
```

Der Bildschirm wurde dabei wie ein klassisches Terminal verwendet.

MMBasic kann jedoch deutlich mehr.

Mit wenigen Befehlen lassen sich:

- Linien zeichnen
- Kreise darstellen
- Texte frei positionieren
- Farben verwenden
- grafische Benutzeroberflächen erstellen

Bevor wir damit beginnen, sollten wir einige Grundlagen kennenlernen.

17.3. Was ist ein Pixel?

Jeder Bildschirm besteht aus vielen einzelnen Bildpunkten.

Diese Bildpunkte nennt man Pixel.

Jeder Pixel besitzt eine Position auf dem Bildschirm.

Die Position wird durch zwei Werte beschrieben:

- X = horizontale Position
- Y = vertikale Position

17.4. Das Koordinatensystem

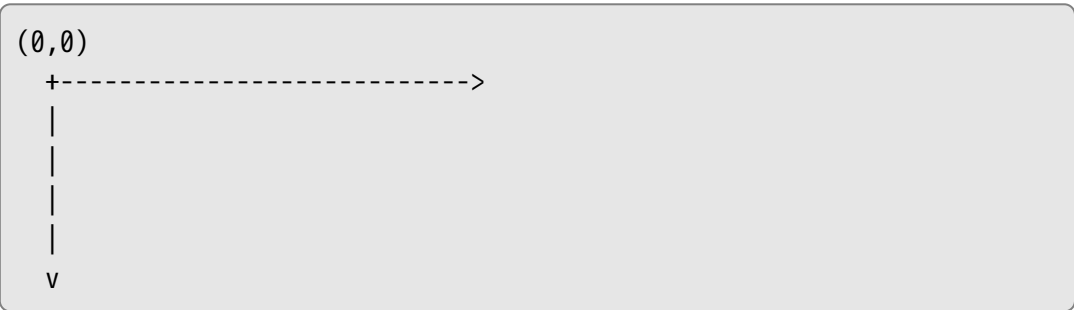
Das Koordinatensystem von MMBasic hat seinen Ursprung in der linken oberen Ecke.

Die Position links oben besitzt die Koordinaten:

```
X = 0
Y = 0
```

Die X-Koordinate wächst nach rechts.

Die Y-Koordinate wächst nach unten.



Wenn später eine Linie oder ein Kreis gezeichnet wird, erfolgt dies immer anhand dieser Koordinaten.

17.5. Die Bildschirmgröße

Je nach verwendetem PicoMite-System stehen unterschiedliche Bildschirmauflösungen zur Verfügung. Bei PicoMite-Systemen mit HDMI- oder VGA-Ausgabe wird die gewünschte Auflösung mit dem Befehl `OPTION RESOLUTION` festgelegt.

```
OPTION RESOLUTION 800
```

Je nach Hardware werden unter anderem folgende Bildschirmauflösungen unterstützt:

Auflösung	Bemerkung
640 x 480	Standardauflösung für HDMI und VGA

Auflösung	Bemerkung
720 x 400	Alternative Bildschirmauflösung
800 x 600	Nur auf RP2350-Systemen verfügbar
848 x 480	Nur auf RP2350-Systemen verfügbar
1024 x 768	Nur HDMI
1280 x 720	Nur HDMI (HD-Auflösung)

Eine höhere Bildschirmauflösung bietet mehr Platz für Grafiken und Texte. Gleichzeitig steigt jedoch auch der Speicherbedarf der Grafikausgabe. Dadurch stehen einem MMBasic-Programm weniger Programm- und Variablenspeicher zur Verfügung.

Welche Bildschirmauflösung aktuell am System eingestellt ist, kann anhand zweier Variablen ermittelt werden, die MMBasic bereitstellt: `MM.HRES` und `MM.VRES`.

```
PRINT MM.HRES
PRINT MM.VRES
```

Beispiel:

```
640
480
```

Dies bedeutet:

- 640 Pixel Breite
- 480 Pixel Höhe

Die Variablen haben folgende Bedeutung:

Variable	Beschreibung
<code>MM.HRES</code>	Horizontale Auflösung (Breite)
<code>MM.VRES</code>	Vertikale Auflösung (Höhe)

Die Bildschirmauflösung bestimmt also die Größe des Zeichenbereichs. Wie dieser Zeichenbereich anschließend von MMBasic genutzt wird, legen wir im

nächsten Abschnitt mit dem Befehl `MODE` fest.

17.6. Der Grafikmodus

Bevor wir Grafiken zeichnen können, muss zunächst ein geeigneter Grafikmodus ausgewählt werden.

Dies geschieht mit dem Befehl `MODE`.

```
MODE 2
```

Der Grafikmodus legt fest, wie der Bildschirm verwendet wird. Dazu gehören unter anderem:

- die Bildschirmauflösung
- die Anzahl der darstellbaren Farben
- die verfügbare Bildschirmfläche
- die Größe der Schrift

Welche Grafikmodi verfügbar sind, hängt von der verwendeten Hardware ab. Ein PicoMite mit HDMI-Ausgabe bietet beispielsweise andere Grafikmodi als ein PicoMite mit VGA-Ausgabe oder ein Colour Maximite 2.

Die meisten Grafikprogramme in diesem Tutorial verwenden `MODE 2`. Dieser Modus eignet sich besonders gut für die gezeigten Beispiele und steht auf den meisten PicoMite-Systemen zur Verfügung.

MODE	Auflösung	Farben	Verwendung
1	640 x 480	2	Monochrome Darstellung, Standardmodus nach dem Einschalten
2	320 x 240	16	Einfacher Farbmodus, ideal für erste Grafikprogramme
3	640 x 480	16	Höhere Auflösung bei 16 Farben
4	320 x 240	32.768	RGB555-Farbmodus für hochwertige Farbgrafiken

MODE	Auflösung	Farben	Verwendung
5	320 x 240	256	256 Farben mit frei belegbarer Farbpalette

17.7. Bildschirminformationen anzeigen

Mit dem folgenden Programm kann die aktuelle Bildschirmgröße beim Grafikmodus MODE 2 ausgegeben werden.

```
MODE 2

PRINT "Bildschirminformationen"
PRINT

PRINT "Breite : ";MM.HRES
PRINT "Hoehe  : ";MM.VRES
```

17.8. Schriftarten

MMBasic besitzt mehrere eingebaute Schriftarten.

Je nach Schriftart unterscheiden sich Breite und Höhe der Zeichen.

Die aktuelle Schriftgröße kann mit `MM.INFO(FONTWIDTH)` und `MM.INFO(FONTHEIGHT)` abgefragt werden.

```
PRINT MM.INFO(FONTWIDTH)
PRINT MM.INFO(FONTHEIGHT)
```

Beispiel:

```
8
12
```

Das bedeutet:

- 8 Pixel breit
- 12 Pixel hoch

17.9. Warum ist das wichtig?

Wenn Texte an einer bestimmten Position ausgegeben werden sollen, muss bekannt sein, wie groß die verwendete Schrift ist.

Dadurch können Texte exakt positioniert werden.

17.10. Text pixelgenau positionieren

Bisher haben wir `PRINT` verwendet, um Texte an der aktuellen Schreibposition auszugeben. MMBasic bietet jedoch auch die Möglichkeit, die Ausgabe von `PRINT` direkt an einer bestimmten Pixelposition zu beginnen.

Dazu wird hinter `PRINT` die Funktion `@()` angegeben:

```
PRINT @(x,y) Ausdruck
```

`x` und `y` sind dabei die Pixelkoordinaten auf dem Bildschirm.

Ein Beispiel:

```
MODE 1
CLS

PRINT @(50,50) "Hallo MMBasic!"
PRINT @(100,100) "X=100, Y=100"
PRINT @(200,200) "X=200, Y=200"
```

Die Texte beginnen jeweils an den angegebenen Pixelkoordinaten. Damit können wir das zuvor kennengelernte Koordinatensystem auch für die Textausgabe verwenden.

Wird die Y-Koordinate weggelassen, ändert `@()` nur die horizontale Position. Die aktuelle Zeile bleibt erhalten.

```
PRINT @(100) "Dieser Text beginnt bei X=100"
```

Die Funktion `@()` kann innerhalb einer `PRINT`-Anweisung auch mehrfach verwendet werden.

```
PRINT @(50,50) "Hallo" @(50,80) "MMBasic"
```

Dadurch lassen sich mehrere Texte mit einer einzigen PRINT-Anweisung an unterschiedlichen Positionen ausgeben.

17.10.1. Verschiedene Ausgabemodi

@() kann zusätzlich einen dritten Parameter erhalten:

```
PRINT @(x,y,m) Ausdruck
```

Der Wert *m* bestimmt, wie der Text ausgegeben wird.

m	Ausgabe
0	Normale Textausgabe mit Hintergrund
1	Der Hintergrund wird nicht gezeichnet und bleibt transparent
2	Invertierte Textausgabe
5	Die vorhandenen Pixel werden invertiert, der Hintergrund bleibt transparent

Beispiel:

```
PRINT @(50,50,0) "Normal"  
PRINT @(50,80,1) "Transparent"  
PRINT @(50,110,2) "Invertiert"  
PRINT @(50,140,5) "Pixel invertieren"
```

PRINT @() funktioniert sowohl auf der Terminal-Konsole eines angeschlossenen Computers als auch bei VGA- oder HDMI-Ausgabe. Bei einem LCD-Display kann es verwendet werden, wenn das Display mit OPTION LCDPANEL CONSOLE als Konsole eingerichtet wurde.



Später lernen wir mit TEXT noch einen speziellen Grafikbefehl für Texte kennen. Dieser bietet zusätzliche Möglichkeiten wie Ausrichtung, Skalierung, Farbe und Drehung. Für eine einfache pixelgenaue Textausgabe ist PRINT @() jedoch sehr praktisch.

17.11. Verschiedene Ausgabegeräte

MMBasic unterstützt verschiedene Grafiksysteme.

Dazu gehören:

- LCD-Displays
- VGA-Monitore
- HDMI-Monitore

Je nach verwendeter Hardware unterscheiden sich:

- Auflösung
- Farbtiefe
- verfügbare Grafikmodi

Die Grafikbefehle selbst funktionieren jedoch weitgehend identisch.

17.12. Farben

Farben werden in MMBasic mit der Funktion `RGB()` beschrieben.

Beispiele:

```
RGB(RED)
RGB(BLUE)
RGB(GREEN)
RGB(YELLOW)
```

Oder mit numerischen Farbwerten:

```
RGB(255,0,0)
RGB(0,255,0)
RGB(0,0,255)
```

Die genaue Verwendung von Farben werden wir im nächsten Kapitel kennenlernen.

17.13. Ein erstes Informationsprogramm

Das folgende Programm zeigt einige wichtige Informationen über den aktuell verwendeten Bildschirm an.

```
MODE 2
PRINT "Grafiksystem"
PRINT "-----"
PRINT
PRINT "Breite      : ";MM.HRES
PRINT "Hoehe      : ";MM.VRES
PRINT
PRINT "Fontbreite  : ";MM.INFO(FONTWIDTH)
PRINT "Fonthoehe   : ";MM.INFO(FONTHEIGHT)
```

Eine mögliche Ausgabe könnte so aussehen:

```
Grafiksystem
-----

Breite      : 320
Hoehe      : 240

Fontbreite  : 6
Fonthoehe   : 8
```

17.14. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Führe das Programm auf verschiedenen Geräten aus.
- Vergleiche HDMI und VGA.
- Ändere die Schriftart und beobachte die Werte.
- Notiere die Bildschirmgröße deines Systems.

17.15. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib die Bildschirmbreite aus.
2. Gib die Bildschirmhöhe aus.
3. Gib die Fontbreite aus.
4. Gib die Fonthöhe aus.
5. Berechne die Bildschirmmitte.
6. Gib mit `PRINT @()` einen Text ungefähr in der Bildschirmmitte aus.

17.16. Zusammenfassung

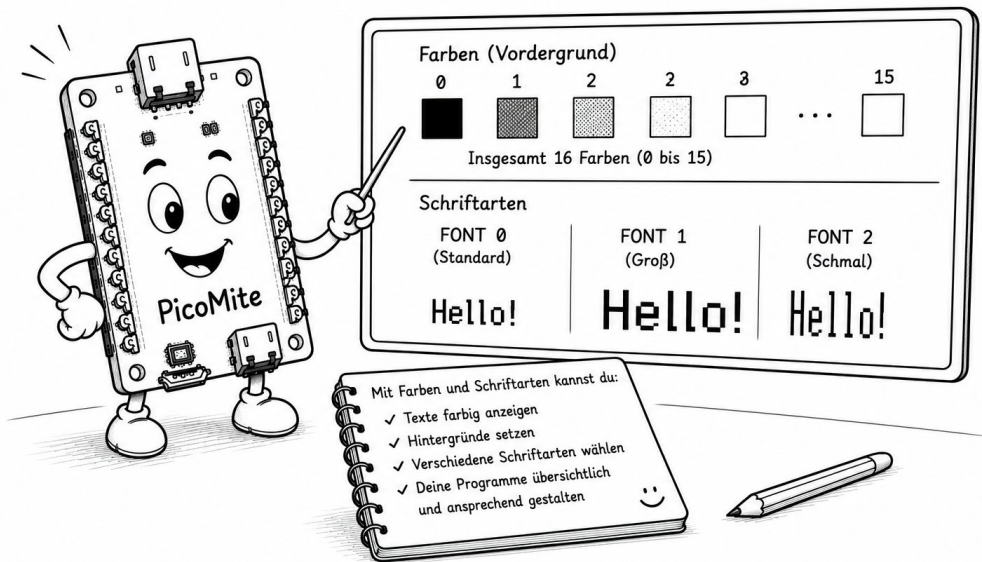
In diesem Kapitel hast du die Grundlagen der Grafikprogrammierung kennengelernt.

Du weißt nun:

- was Pixel sind
- wie das Koordinatensystem funktioniert
- wie die Bildschirmgröße bestimmt wird
- wie Schriftgrößen abgefragt werden können
- wie Texte mit `PRINT @()` pixelgenau positioniert werden können
- wie der Grafikmodus festgelegt wird
- wie Farben beschrieben werden

Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns ausführlicher mit Farben und lernen außerdem die verschiedenen Schriftarten von MMBasic kennen.

Kapitel 18. Farben und Schriftarten



18.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Farben in MMBasic zu verwenden
- die Funktion RGB() einzusetzen
- Vorder- und Hintergrundfarben festzulegen
- verschiedene Schriftarten auszuwählen
- Schriftgrößen zu verändern

Am Ende des Kapitels kannst du farbige Bildschirmausgaben gestalten und die passende Schriftart auswählen.

18.2. Farben in MMBasic

MMBasic verwendet ein modernes Farbsystem mit 24 Bit Farbtiefe.

Jede Farbe setzt sich aus den Anteilen für:

- Rot
- Grün
- Blau

zusammen.

Daher stammt auch die Bezeichnung RGB.

18.3. Farben mit RGB() erzeugen

Die Funktion RGB() erwartet drei Werte zwischen 0 und 255.

```
RGB(Rot, Gruen, Blau)
```

Beispiele:

```
RGB(255,0,0)
RGB(0,255,0)
RGB(0,0,255)
```

erzeugen:

- Rot
- Grün
- Blau

18.4. Farbkonstanten verwenden

Häufig verwendete Farben können direkt über Farbkonstanten angegeben werden.

```
RGB(RED)
RGB(GREEN)
RGB(BLUE)
RGB(YELLOW)
RGB(CYAN)
```

```
RGB(MAGENTA)  
RGB(WHITE)  
RGB(BLACK)
```

Dadurch werden Programme leichter lesbar.

18.5. Vorder- und Hintergrundfarbe

Mit dem Befehl `COLOUR` werden die Standardfarben festgelegt.

```
COLOUR RGB(YELLOW), RGB(BLUE)
```

Dabei bedeutet:

- Gelb = Vordergrundfarbe
- Blau = Hintergrundfarbe

Alle folgenden Textausgaben verwenden diese Farben.

```
CLS  
  
COLOUR RGB(YELLOW), RGB(BLUE)  
  
PRINT "Hallo MMBasic"
```

18.6. Der Bildschirmhintergrund

Mit `CLS` wird der Bildschirm gelöscht.

Ohne Parameter wird die aktuelle Hintergrundfarbe verwendet.

```
CLS
```

Es kann aber auch direkt eine Farbe angegeben werden.

```
CLS RGB(BLACK)
```

18.7. Ein kleines Farbexperiment

```
CLS RGB(BLACK)

COLOUR RGB(YELLOW), RGB(BLACK)

PRINT "Gelber Text"

COLOUR RGB(CYAN), RGB(BLACK)

PRINT "Cyanfarbener Text"

COLOUR RGB(RED), RGB(BLACK)

PRINT "Roter Text"
```

Probiere verschiedene Farbkombinationen aus.

18.8. Schriftarten

MMBasic enthält bereits mehrere eingebaute Schriftarten.

Jede Schrift besitzt eine andere Größe.

Die Standard-Schrift ist Schriftart 1.

18.9. Schriftart auswählen

Mit `FONT` wird die gewünschte Schriftart ausgewählt.

```
FONT 1
PRINT "Schriftart 1"

FONT 2
PRINT "Schriftart 2"

FONT 3
PRINT "Schriftart 3"
```

18.10. Die wichtigsten Schriftarten

Font	Beschreibung
1	Standardschrift
2	Mittlere Schrift
3	Große Schrift
5	Sehr große Schrift
6	Große Ziffern

18.11. Schriftgröße ausprobieren

```
CLS
```

```
FONT 1
```

```
PRINT "Kleine Schrift"
```

```
FONT 2
```

```
PRINT "Mittlere Schrift"
```

```
FONT 3
```

```
PRINT "Grosse Schrift"
```

```
FONT 5
```

```
PRINT "Sehr grosse Schrift"
```

18.12. Große Zahlen darstellen

Für Messwerte oder Uhren eignet sich Font 6 besonders gut.

```
CLS
```

```
FONT 6
```

```
PRINT "12:45"
```

18.13. Informationen zur aktuellen Schrift

Die Breite und Höhe der aktuellen Schrift können abgefragt werden.

```
PRINT MM.INFO(FONTWIDTH)  
PRINT MM.INFO(FONTHEIGHT)
```

Beispiel:

```
16  
24
```

Die Werte hängen von der gewählten Schriftart und vom verwendeten Grafikmodus ab.

18.14. Ein digitales Display

Das folgende Programm simuliert eine einfache Digitalanzeige.

```
CLS RGB(BLACK)  
  
COLOUR RGB(GREEN), RGB(BLACK)  
  
FONT 6  
  
PRINT TIME$
```

Je nach System wird die aktuelle Uhrzeit in großen Ziffern dargestellt.

18.15. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende andere Farben.
- Teste verschiedene Schriftarten.
- Kombiniere unterschiedliche Vorder- und Hintergrundfarben.
- Zeige das aktuelle Datum an.

18.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib deinen Namen in einer großen Schrift aus.
2. Zeige Datum und Uhrzeit gleichzeitig an.
3. Verwende eine andere Farbe für jede Zeile.
4. Erstelle eine einfache digitale Uhr.

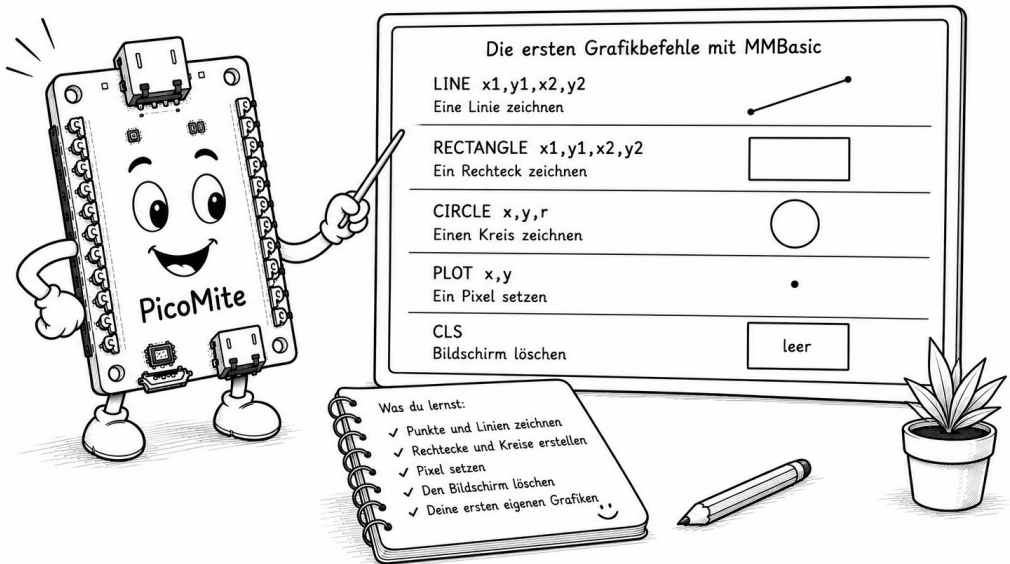
18.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Farben mit RGB() zu verwenden
- Vorder- und Hintergrundfarben festzulegen
- Schriftarten auszuwählen
- Informationen über die aktuelle Schrift abzurufen

Im nächsten Kapitel beginnen wir mit der eigentlichen Grafikprogrammierung und lernen mit PIXEL und LINE die ersten Grafikbefehle kennen.

Kapitel 19. Die ersten Grafikbefehle



19.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- den Bildschirm zu löschen
- einzelne Pixel zu setzen
- Linien zu zeichnen
- Koordinaten zu verwenden
- Grafiken mit Schleifen und Zufallszahlen zu erzeugen
- wie das Konzept der Turtle-Grafik funktioniert

Am Ende des Kapitels kannst du eigene einfache Zeichnungen erstellen.

19.2. Endlich wird gezeichnet

In den bisherigen Kapiteln haben wir hauptsächlich mit Texten gearbeitet.

Nun beginnen wir mit der eigentlichen Grafikprogrammierung.

Die wichtigsten Befehle für den Einstieg sind:

- CLS
- PIXEL
- LINE

19.3. Den Bildschirm löschen

Mit CLS wird der Bildschirm gelöscht.

```
CLS
```

Der gesamte Bildschirm wird dabei mit der aktuellen Hintergrundfarbe gefüllt.

Es kann auch direkt eine Farbe angegeben werden.

```
CLS RGB(BLACK)
```

19.4. Ein einzelner Pixel

Der einfachste Grafikbefehl ist PIXEL.

```
PIXEL 100,100
```

Dieser Befehl setzt einen einzelnen Bildpunkt an der Position X=100 und Y=100.

19.5. Ein farbiger Pixel

Natürlich kann auch eine Farbe angegeben werden.

```
PIXEL 100,100,RGB(RED)
```

19.6. Unser erstes Grafikprogramm

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
PIXEL 100,100,RGB(RED)
```

Das Ergebnis ist ein einzelner roter Punkt auf schwarzem Hintergrund.

19.7. Mehrere Pixel zeichnen

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
PIXEL 100,100,RGB(RED)
```

```
PIXEL 101,100,RGB(RED)
```

```
PIXEL 102,100,RGB(RED)
```

```
PIXEL 103,100,RGB(RED)
```

```
PIXEL 104,100,RGB(RED)
```

Aus einzelnen Pixeln entstehen später Linien, Kreise und Bilder.

19.8. Linien zeichnen

Mit `LINE` wird eine Linie zwischen zwei Punkten gezeichnet.

```
LINE X1,Y1,X2,Y2
```

Beispiel:

```
LINE 10,10,200,10
```

19.9. Horizontale Linien

```
CLS
```

```
LINE 10,50,200,50
```

Die Linie beginnt bei X=10 und endet bei X=200.

Die Y-Koordinate bleibt konstant.

19.10. Vertikale Linien

```
CLS
```

```
LINE 100,20,100,200
```

Diesmal bleibt die X-Koordinate konstant.

19.11. Diagonale Linien

```
CLS
```

```
LINE 10,10,200,150
```

Nun werden sowohl X als auch Y verändert.

19.12. Linienfarben

Auch für Linien kann eine Farbe angegeben werden.

```
LINE 10,10,200,100,,RGB(RED)
```

19.13. Mehrere Linien kombinieren

Mit mehreren Linien können einfache Formen erzeugt werden.

```
CLS
```

```
LINE 50,100,250,100
```

```
LINE 150,20,150,180
```

Das Ergebnis ist ein Kreuz.

19.14. Ein Dreieck zeichnen

```
CLS
```

```
LINE 100,50,50,150  
LINE 50,150,150,150  
LINE 150,150,100,50
```

19.15. Ein Haus zeichnen

Mit einigen wenigen Linien lässt sich bereits ein kleines Haus darstellen.

```
CLS  
  
LINE 50,150,150,150  
LINE 150,150,150,80  
LINE 150,80,50,80  
LINE 50,80,50,150  
  
LINE 50,80,100,30  
LINE 100,30,150,80
```

19.16. Das Haus vom Nikolaus

Eine bekannte Zeichenübung ist das Haus vom Nikolaus.

Versuche, es selbst mit LINE zu zeichnen.



19.17. Bildschirmmitte berechnen

Mit MM.HRES und MM.VRES lässt sich die Bildschirmmitte berechnen.

```
MITTEX=MM.HRES/2  
MITTEY=MM.VRES/2
```

```
PIXEL MITTEX,MITTEY,RGB(RED)
```

Dadurch funktioniert das Programm auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen.

19.18. Ein Fadenkreuz zeichnen

```
CLS  
  
LINE MM.HRES/2,0,MM.HRES/2,MM.VRES  
  
LINE 0,MM.VRES/2,MM.HRES,MM.VRES/2
```

Dieses Programm zeichnet ein Fadenkreuz durch die Bildschirmmitte.

19.19. Ein kleines Grafik-Testprogramm

Zum Abschluss verbinden wir die bisher kennengelernten Grafikbefehle mit Schleifen, Zufallszahlen und Farben.

Das folgende Programm zeichnet nacheinander:

- 1000 zufällig verteilte Punkte
- 1000 Kreise mit `CIRCLE`
- 1000 Rechtecke mit `BOX`

Position, Größe und Farbe werden jeweils zufällig bestimmt.

```
CLS RGB(BLACK)  
  
PRINT "1000 zufaellige Punkte"  
  
FOR I=1 TO 1000  
  
    X=INT(RND*MM.HRES)  
    Y=INT(RND*MM.VRES)  
  
    FARBE=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))  
  
    PIXEL X,Y,FARBE
```



```

NEXT I

PAUSE 1000

PRINT "1000 zufaellige Kreise"

FOR I=1 TO 1000

    RADIUS=INT(RND*20)+2

    X=INT(RND*(MM.HRES-2*RADIUS))+RADIUS
    Y=INT(RND*(MM.VRES-2*RADIUS))+RADIUS

    FARBE=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))

    CIRCLE X,Y,RADIUS,1,1,FARBE

NEXT I

PAUSE 1000

PRINT "1000 zufaellige Rechtecke"

FOR I=1 TO 1000

    BREITE=INT(RND*50)+5
    HOEHE=INT(RND*50)+5

    X=INT(RND*(MM.HRES-BREITE))
    Y=INT(RND*(MM.VRES-HOEHE))

    FARBE=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))

    BOX X,Y,BREITE,HOEHE,1,FARBE

NEXT I

```

19.20. Das Programm verstehen

Für jedes Grafikelement werden zunächst zufällige Bildschirmkoordinaten berechnet.

```
X=INT(RND*MM.HRES)  
Y=INT(RND*MM.VRES)
```

Dadurch werden nur Positionen innerhalb der aktuellen Bildschirmauflösung erzeugt.

Auch die Farbe wird zufällig zusammengesetzt:

```
FARBE=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))
```

Jeder der drei Farbanteile Rot, Grün und Blau erhält einen zufälligen Wert zwischen 0 und 255.

Bei Kreisen wird zusätzlich ein zufälliger Radius bestimmt:

```
RADIUS=INT(RND*20)+2
```

Die Berechnung der Position berücksichtigt den Radius. Dadurch wird verhindert, dass der Mittelpunkt eines Kreises zu nahe am Bildschirmrand liegt.

Bei den Rechtecken werden Breite und Höhe ebenfalls zufällig erzeugt:

```
BREITE=INT(RND*50)+5  
HOEHE=INT(RND*50)+5
```

Die beiden PAUSE-Anweisungen sorgen für eine kurze Unterbrechung zwischen den drei Abschnitten.



Da die Grafikelemente nicht gelöscht werden, überlagern sich Punkte, Kreise und Rechtecke zunehmend.

Möchtest du jeden Test auf einem leeren Bildschirm sehen, füge vor dem jeweiligen Abschnitt eine weitere Anweisung ein:

19.21. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Zeichne ein Quadrat aus vier Linien.
2. Zeichne einen Stern.
3. Zeichne ein eigenes Haus.
4. Zeichne ein Spielfeld für Tic-Tac-Toe.
5. Zeichne die Umrisse eines Briefumschlags.

19.22. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende andere Farben.
- Zeichne ein größeres Haus.
- Zeichne mehrere Dreiecke.
- Zeichne ein Gitter aus Linien.

19.23. Turtle-Grafik

In den bisherigen Beispielen haben wir Linien gezeichnet, indem wir ihre Anfangs- und Endpunkte angegeben haben.

MMBasic bietet dafür noch eine zweite, besonders anschauliche Möglichkeit: die **Turtle-Grafik**.

Dabei stellst du dir vor, dass sich auf dem Bildschirm eine kleine Schildkröte befindet. Sie kennt ihre aktuelle Position und ihre Blickrichtung.

Anstatt Koordinaten anzugeben, erteilst du ihr einfache Befehle:

- vorwärts laufen
- rückwärts laufen

- nach links drehen
- nach rechts drehen

Während sich die Schildkröte bewegt, zeichnet sie – sofern der Zeichenstift abgesenkt ist – automatisch eine Linie.

Auf diese Weise entstehen Schritt für Schritt geometrische Figuren.



Geschichte

Die Turtle-Grafik wurde Ende der 1960er-Jahre von **Seymour Papert** im Zusammenhang mit der Programmiersprache **LOGO** entwickelt.

Anstatt Koordinaten und mathematische Formeln in den Mittelpunkt zu stellen, sollten Kinder spielerisch lernen, wie Programme aufgebaut sind. Die kleine „Schildkröte“ machte das Ergebnis jedes Befehls sofort sichtbar.

Viele Programmierer kamen auf diese Weise zum ersten Mal mit Computergrafik und Programmierung in Berührung.

Heute gehört die Turtle-Grafik auch zum Funktionsumfang von MMBasic und eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Grafikprogrammierung.

19.24. Die Schildkröte zurücksetzen

Mit `TURTLE RESET` wird die Turtle in ihre Ausgangsposition zurückgesetzt.

```
CLS  
TURTLE RESET
```

Danach befindet sie sich automatisch in der Mitte des Bildschirms und blickt nach oben.

Der Zeichenstift ist abgesenkt, sodass jede Bewegung eine Linie zeichnet.

19.25. Ein Quadrat zeichnen

Mit nur zwei Turtle-Befehlen lässt sich bereits ein Quadrat zeichnen.

```
CLS  
TURTLE RESET  
  
FOR I = 1 TO 4  
  
    TURTLE FORWARD 100  
    TURTLE RIGHT 90  
  
NEXT I
```

Die Schildkröte läuft viermal jeweils 100 Pixel geradeaus und dreht sich anschließend um 90 Grad nach rechts.

Nach der vierten Seite erreicht sie wieder ihren Ausgangspunkt.

19.26. Das Programm verstehen

`TURTLE FORWARD` bewegt die Schildkröte in ihrer aktuellen Blickrichtung.

```
TURTLE FORWARD 100
```

Mit `TURTLE RIGHT` oder `TURTLE LEFT` wird die Blickrichtung geändert.

```
TURTLE RIGHT 90
```

Da das Programm diese beiden Befehle viermal wiederholt, entsteht ein Quadrat.

19.27. Experimentiere!

Verändere die Seitenlänge:

```
TURTLE FORWARD 150
```

Oder ändere den Drehwinkel:

```
TURTLE RIGHT 60
```

Welche Figur entsteht?

19.28. Vielecke zeichnen

Der Drehwinkel bestimmt, welche Figur gezeichnet wird.

Probiere zum Beispiel folgende Winkel aus:

- 120° → Dreieck
- 90° → Quadrat
- 72° → Fünfeck
- 60° → Sechseck
- 170° → Stern- bzw. Rosettenfigur

Je kleiner der Drehwinkel ist, desto mehr Seiten besitzt die Figur.

19.29. Eine Spirale

Noch interessanter wird das Ergebnis, wenn die Schrittlänge nach jeder Bewegung etwas größer wird.

```
CLS
TURTLE RESET

FOR I = 1 TO 80

    TURTLE FORWARD I * 3
    TURTLE RIGHT 20

NEXT I
```

Mit nur wenigen Programmzeilen entsteht eine eindrucksvolle Spiralfigur.

19.30. Noch mehr Möglichkeiten

Die Turtle-Grafik von MMBasic bietet weit mehr als nur Vorwärtslaufen und Drehen.

Du kannst unter anderem:

- den Zeichenstift anheben und absenken,
- Farben und Linienstärken ändern,
- Kreise und Kreisbögen zeichnen,
- gefüllte Flächen erzeugen,
- Bézier-Kurven zeichnen,
- die Schildkröte ein- und ausblenden.



Für dieses Tutorial haben wir nur die wichtigsten Turtle-Befehle verwendet.

Eine vollständige Beschreibung aller `TURTLE`-Befehle findest du im MMBasic-Handbuch. Dort werden auch fortgeschrittene Funktionen wie Füllmuster, Bézier-Kurven oder das Arbeiten mit Zustandsstapeln (`PUSH` und `POP`) beschrieben.

19.31. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Grundlagen der Grafikprogrammierung mit MMBasic kennengelernt.

Du kennst nun die wichtigsten Grafikbefehle:

- `CLS`
- `PIXEL`
- `LINE`
- `TURTLE`

Außerdem hast du gelernt:

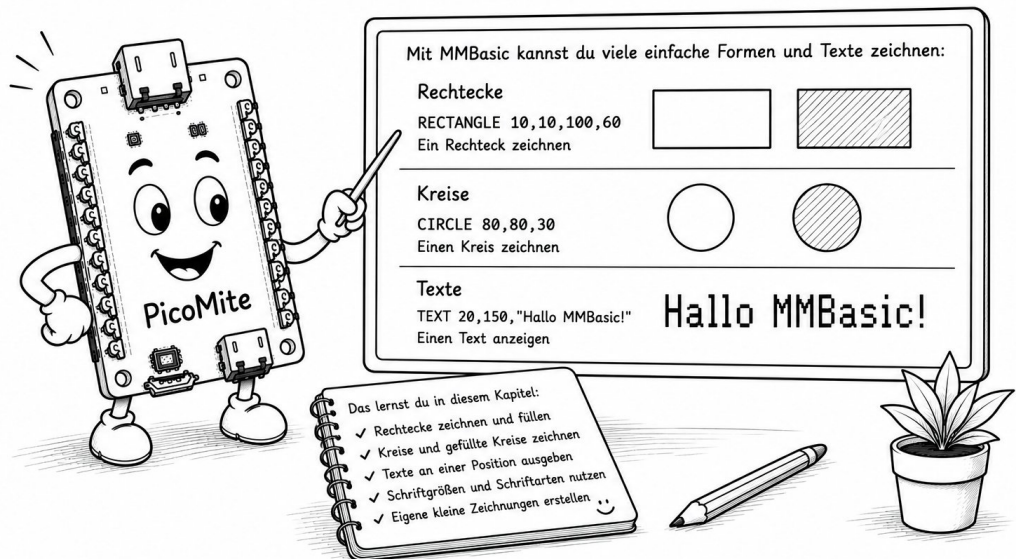
- den Bildschirm zu löschen

- einzelne Pixel zu setzen
- Linien in verschiedenen Farben zu zeichnen
- mit Bildschirmkoordinaten zu arbeiten
- die Bildschirmmitte mit `MM.HRES` und `MM.VRES` zu berechnen
- einfache Zeichnungen aus mehreren Linien zusammenzusetzen
- Grafiken mit Schleifen und Zufallszahlen zu erzeugen
- wie das Konzept der Turtle-Grafik funktioniert
- wie sich mit wenigen Befehlen Quadrate, Vielecke und Spiralen zeichnen lassen

Damit verfügst du bereits über alle Grundlagen, um eigene kleine Grafikprogramme zu entwickeln und geometrische Figuren zu zeichnen.

Im nächsten Kapitel erweitern wir diese Möglichkeiten und lernen weitere Grafikbefehle kennen. Damit zeichnen wir Rechtecke, Kreise sowie frei positionierbare Texte und erstellen noch anspruchsvollere Grafiken.

Kapitel 20. Rechtecke, Kreise und Texte



20.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Rechtecke mit `BOX` zu zeichnen
- abgerundete Rechtecke mit `RBOX` zu erzeugen
- Kreise und Ellipsen darzustellen
- Kreisbögen mit `ARC` zu zeichnen
- Texte frei auf dem Bildschirm zu positionieren
- Formen mit Farben zu füllen

Am Ende des Kapitels kannst du bereits kleine grafische Bildschirmseiten gestalten.

20.2. Mehr als Punkte und Linien

Im letzten Kapitel haben wir einzelne Pixel gesetzt und Linien gezeichnet.

MMBasic bietet weitere Grafikbefehle, mit denen sich häufig benötigte Formen direkt erzeugen lassen:

- BOX
- RBOX
- CIRCLE
- ARC
- TEXT

Dadurch müssen Rechtecke, Kreise und Texte nicht mühsam aus einzelnen Pixeln zusammengesetzt werden.

20.3. Ein Rechteck zeichnen

Mit BOX wird ein Rechteck gezeichnet.

Die grundlegende Schreibweise lautet:

```
BOX X,Y,BREITE,HOEHE
```

Ein Beispiel:

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
BOX 50,40,200,100
```

Das Rechteck beginnt an der Position $X=50$, $Y=40$.

Es ist 200 Pixel breit und 100 Pixel hoch.

20.4. Die Parameter von BOX

Der vollständige Befehl lautet:

```
BOX X,Y,BREITE,HOEHE,LINIENBREITE,FARBE,FUELLFARBE
```

Die Parameter haben folgende Bedeutung:

Parameter	Bedeutung
X	Horizontale Position der linken oberen Ecke
Y	Vertikale Position der linken oberen Ecke
BREITE	Breite des Rechtecks in Pixeln
HOEHE	Höhe des Rechtecks in Pixeln
LINIENBREITE	Breite des Rahmens
FARBE	Farbe des Rahmens
FUELLFARBE	Farbe der Fläche

20.5. Ein farbiges Rechteck

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
BOX 50,40,200,100,3,RGB(YELLOW),RGB(BLUE)
```

Das Rechteck besitzt nun:

- einen drei Pixel breiten gelben Rahmen
- eine blaue Füllung

20.6. Ein Rechteck ohne Füllung

Soll das Rechteck nicht gefüllt werden, kann die Füllfarbe weggelassen werden.

```
BOX 50,40,200,100,3,RGB(YELLOW)
```

Der Hintergrund innerhalb des Rechtecks bleibt unverändert.

20.7. Mehrere Rechtecke zeichnen

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
BOX 20,20,100,60,2,RGB(RED)
```

```
BOX 50,50,100,60,2,RGB(GREEN)
```

```
BOX 80,80,100,60,2,RGB(BLUE)
```

Da sich die Rechtecke überlagern, entsteht bereits eine kleine grafische Komposition.

20.8. Abgerundete Rechtecke

Mit `RBOX` werden Rechtecke mit abgerundeten Ecken gezeichnet.

```
RBOX X,Y,BREITE,HOEHE,RADIUS,FARBE,FUELLFARBE
```

Beispiel:

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
RBOX 50,50,220,80,15,RGB(WHITE),RGB(BLUE)
```

Der Wert 15 bestimmt den Radius der abgerundeten Ecken.

20.9. Ein grafischer Schalter

Abgerundete Rechtecke eignen sich gut für Schaltflächen.

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
RBOX 100,80,200,70,12,RGB(WHITE),RGB(GREEN)
```

```
TEXT 200,115,"START","CM"
```

Der Text wird in der Mitte der Schaltfläche ausgegeben.

20.10. Einen Kreis zeichnen

Mit `CIRCLE` wird ein Kreis gezeichnet.

Die grundlegende Schreibweise lautet:

```
CIRCLE X,Y,RADIUS
```

Dabei geben `X` und `Y` den Mittelpunkt des Kreises an.

Beispiel:

```
CLS RGB(BLACK)

CIRCLE 160,120,50
```

Der Kreis besitzt:

- Mittelpunkt `X=160`, `Y=120`
- Radius 50 Pixel

20.11. Einen farbigen Kreis zeichnen

```
CLS RGB(BLACK)

CIRCLE 160,120,50,3,1,RGB(YELLOW),RGB(BLUE)
```

Dabei bedeuten die zusätzlichen Parameter:

Parameter	Bedeutung
3	Breite der Kreislinie
1	Seitenverhältnis
RGB(YELLOW)	Farbe der Kreislinie
RGB(BLUE)	Füllfarbe

20.12. Ellipsen zeichnen

Der Parameter für das Seitenverhältnis bestimmt, ob ein Kreis oder eine Ellipse gezeichnet wird.

Ein Wert von 1 erzeugt einen Kreis.

```
CIRCLE 160,120,60,2,1,RGB(WHITE)
```

Ein Wert kleiner als 1 macht die Form schmaler.

```
CIRCLE 160,120,60,2,0.5,RGB(YELLOW)
```

Dadurch entsteht eine Ellipse.

20.13. Ein einfaches Ziel

Mit mehreren Kreisen lassen sich Zielscheiben erzeugen.

```
CLS RGB(BLACK)

X=MM.HRES/2
Y=MM.VRES/2

CIRCLE X,Y,100,2,1,RGB(WHITE)
CIRCLE X,Y,75,2,1,RGB(YELLOW)
CIRCLE X,Y,50,2,1,RGB(RED)
CIRCLE X,Y,25,2,1,RGB(GREEN)
```

Die Position wird aus der Bildschirmgröße berechnet.

Dadurch liegt die Zielscheibe unabhängig von der Auflösung in der Bildschirmmitte.

20.14. Kreisbögen zeichnen

Mit ARC können Teile eines Kreises gezeichnet werden.

Die grundlegende Schreibweise lautet:

```
ARC X,Y,INNENRADIUS,AUSSENRAIUS,STARTWINKEL,ENDWINKEL,FARBE
```

Beispiel:

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
ARC 160,120,45,55,0,180,RGB(YELLOW)
```

Der Winkel 0 befindet sich bei MMBasic an der Zwölf-Uhr-Position.

Die Winkel werden in Grad angegeben.

20.15. Mehrere Kreisbögen kombinieren

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
X=MM.HRES/2
```

```
Y=MM.VRES/2
```

```
ARC X,Y,40,50,0,90,RGB(RED)
```

```
ARC X,Y,40,50,90,180,RGB(GREEN)
```

```
ARC X,Y,40,50,180,270,RGB(BLUE)
```

```
ARC X,Y,40,50,270,360,RGB(YELLOW)
```

Damit entsteht ein Ring aus vier verschiedenfarbigen Abschnitten.

20.16. Texte frei positionieren

In Kapitel 17 haben wir mit `PRINT @()` bereits Texte pixelgenau auf dem Bildschirm positioniert. Für die Grafikprogrammierung stellt MMBasic zusätzlich den Befehl `TEXT` zur Verfügung.

Auch `TEXT` arbeitet mit Pixelkoordinaten. Darüber hinaus bietet der Befehl weitere Möglichkeiten, beispielsweise die Ausrichtung, Skalierung, Farbwahl und Drehung des Textes. Damit eignet sich `TEXT` besonders für Texte, die Teil einer Grafik sind.

Die grundlegende Schreibweise lautet:

```
TEXT X,Y,"Text"
```

Beispiel:

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
TEXT 50,40,"Hallo MMBasic"
```

20.17. Text ausrichten

Der Text kann mit Ausrichtungparametern relativ zu seiner Position ausgerichtet werden.

```
TEXT X,Y,"Text","AUSRICHTUNG"
```

Für die horizontale Ausrichtung stehen zur Verfügung:

Buchstabe	Bedeutung
L	Linksbündig
C	Zentriert
R	Rechtsbündig

Für die vertikale Ausrichtung stehen zur Verfügung:

Buchstabe	Bedeutung
T	Oben
M	Mittig
B	Unten

20.18. Text in der Bildschirmmitte

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,"Hallo MMBasic","CM"
```


C richtet den Text horizontal zentriert aus.

M richtet ihn vertikal mittig aus.

20.19. Schriftart und Skalierung

Mit weiteren Parametern können Schriftart und Skalierung festgelegt werden.

```
TEXT 100,80,"MMBasic","LT",2,2
```

Dabei bedeutet:

- Schriftart 2
- Skalierungsfaktor 2

20.20. Farbiger Text

Auch Vorder- und Hintergrundfarbe können direkt angegeben werden.

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
TEXT 100,80,"MMBasic","LT",2,2,RGB(YELLOW),RGB(BLUE)
```

20.21. Transparenter Hintergrund

Auf unterstützten Bildschirmen kann der Hintergrund eines Textes transparent bleiben.

Dazu wird als Hintergrundfarbe **-1** angegeben.

```
TEXT 100,80,"MMBasic","LT",2,2,RGB(YELLOW),-1
```

Der bereits vorhandene Bildschirminhalt bleibt zwischen den Buchstaben sichtbar.



Transparenter Text wird nicht von jeder Display-Konfiguration unterstützt.

Auf VGA- und HDMI-Systemen steht diese Möglichkeit in der Regel zur Verfügung.

20.22. Text drehen

Ein dritter Buchstabe in der Ausrichtung legt die Drehung bzw. Orientierung des Textes fest.

Buchstabe	Ausrichtung
N	Normal
V	Buchstaben senkrecht untereinander
I	Um 180 Grad gedreht
U	Um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht
D	Um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht

Beispiel:

```
CLS RGB(BLACK)

TEXT 20,MM.VRES/2,"MMBasic","LMV",2
```

Der Text wird am linken Bildschirmrand senkrecht dargestellt.

20.23. Eine einfache Informationskarte

Nun kombinieren wir Rechteck und Text.

```
CLS RGB(BLACK)

X=MM.HRES/2-150
Y=MM.VRES/2-70

RBOX X,Y,300,140,15,RGB(WHITE),RGB(BLUE)

TEXT MM.HRES/2,Y+35,"MMBasic","CM",2,1,RGB(YELLOW),RGB(BLUE)

TEXT MM.HRES/2,Y+75,DATE$,"CM",1,1,RGB(WHITE),RGB(BLUE)
```

```
TEXT MM.HRES/2,Y+105,TIME$,"CM",1,1,RGB(CYAN),RGB(BLUE)
```

Das Ergebnis ist eine kleine Informationskarte mit:

- Überschrift
- Datum
- Uhrzeit

20.24. Ein einfaches Gesicht

Mit Kreisen, Bögen und Linien lässt sich ein Gesicht zeichnen.

```
CLS RGB(BLACK)

X=MM.HRES/2
Y=MM.VRES/2

CIRCLE X,Y,100,3,1,RGB(YELLOW)

CIRCLE X-35,Y-30,10,1,1,RGB(WHITE),RGB(WHITE)
CIRCLE X+35,Y-30,10,1,1,RGB(WHITE),RGB(WHITE)

ARC X,Y+10,45,50,120,240,RGB(YELLOW)
```

Probiere aus, wie sich das Gesicht verändert, wenn du die Positionen oder Winkel veränderst.

20.25. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Zeichne Rechtecke mit verschiedenen Rahmenbreiten.
- Verwende unterschiedliche Füllfarben.
- Erzeuge Kreise mit verschiedenen Radien.
- Zeichne Ellipsen mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen.
- Positioniere Texte an verschiedenen Bildschirmrändern.

- Drehe einen Text in alle verfügbaren Richtungen.

20.26. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Zeichne eine Ampel aus einem Rechteck und drei Kreisen.
2. Gestalte eine Schaltfläche mit `RBOX` und `TEXT`.
3. Zeichne eine Zielscheibe.
4. Erzeuge eine digitale Uhr mit Rahmen.
5. Zeichne ein einfaches Gesicht.
6. Erstelle eine kleine Visitenkarte mit deinem Namen.

20.27. Zusammenfassung

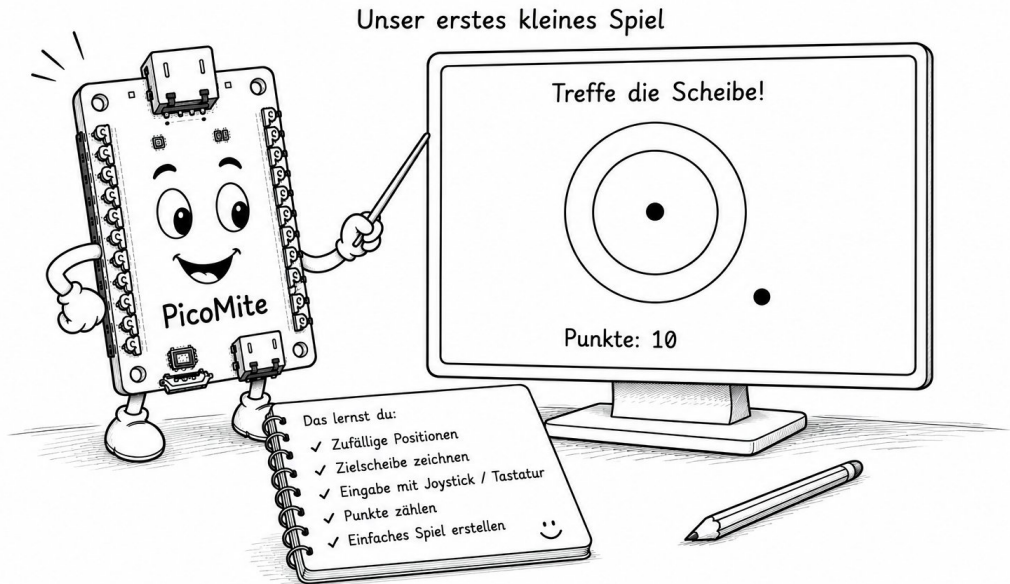
In diesem Kapitel hast du weitere wichtige Grafikbefehle kennengelernt.

Du kannst nun:

- Rechtecke mit `BOX` zeichnen
- abgerundete Rechtecke mit `RBOX` erzeugen
- Kreise und Ellipsen mit `CIRCLE` darstellen
- Kreisbögen mit `ARC` zeichnen
- Texte mit `TEXT` frei positionieren
- Formen mit Farben füllen

Im nächsten Kapitel verbinden wir die Grafikbefehle zu einem vollständigen kleinen Grafikprojekt.

Kapitel 21. Treffe die Scheibe



21.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- grafische Objekte zu kombinieren
- Bildschirmpositionen zu berechnen
- Entfernungen zu bestimmen
- Funktionen in einem echten Spiel einzusetzen
- ein vollständiges Grafikspiel zu programmieren

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes eigenes Grafikspiel entwickelt.

21.2. Unser erstes Grafikspiel

In den letzten Kapiteln haben wir gelernt:

- Linien zu zeichnen

- Kreise darzustellen
- Texte zu positionieren
- Farben zu verwenden

Nun wird es Zeit, alles miteinander zu verbinden.

Wir programmieren ein kleines Geschicklichkeitsspiel.

Der Computer versteckt eine Zielscheibe an einer zufälligen Position auf dem Bildschirm.

Deine Aufgabe ist es, die Position möglichst genau zu erraten.

21.3. So funktioniert das Spiel

Nach dem Start erscheint eine Zielscheibe.

Anschließend gibst du einen Schuss ab.

Dazu werden die Koordinaten eingegeben:

```
X ?  
Y ?
```

Das Programm berechnet anschließend die Entfernung zum Mittelpunkt der Zielscheibe.

Je näher dein Treffer liegt, desto mehr Punkte erhältst du.

21.4. Die Zielscheibe zeichnen

Zunächst benötigen wir eine Funktion zum Zeichnen der Zielscheibe.

```
SUB ZeichneScheibe(X,Y)  
  
    CIRCLE X,Y,60,2,1,RGB(WHITE)  
  
    CIRCLE X,Y,40,2,1,RGB(WHITE)  
  
    CIRCLE X,Y,20,2,1,RGB(WHITE)
```

```
END SUB
```

Die Zielscheibe besteht aus drei konzentrischen Kreisen.

21.5. Die Entfernung berechnen

Um die Entfernung zwischen zwei Punkten zu bestimmen, verwenden wir die Formel:

```
Abstand =  
Quadratwurzel(  
(X1-X2)^2 +  
(Y1-Y2)^2 )
```

MMBasic besitzt dafür die Funktion SQR().

21.6. Das komplette Spiel

```
MODE 2  
  
CLS RGB(BLACK)  
  
TX=INT(RND*(MM.HRES-120))+60  
TY=INT(RND*(MM.VRES-120))+60  
  
ZeichneScheibe TX,TY  
  
PRINT  
PRINT "Treffe die Scheibe!"  
PRINT  
  
INPUT "X ";SX  
INPUT "Y ";SY  
  
DIST=SQR((SX-TX)^2+(SY-TY)^2)  
  
CIRCLE SX,SY,4,1,1,RGB(RED),RGB(RED)  
  
PRINT
```

```
PRINT "Abstand: ";INT(DIST);" Pixel"
```

```
IF DIST<10 THEN
```

```
    PRINT "Volltreffer!"
```

```
ELSEIF DIST<25 THEN
```

```
    PRINT "Sehr gut!"
```

```
ELSEIF DIST<50 THEN
```

```
    PRINT "Gut getroffen!"
```

```
ELSE
```

```
    PRINT "Daneben!"
```

```
ENDIF
```

```
SUB ZeichneScheibe(X,Y)
```

```
    CIRCLE X,Y,60,2,1,RGB(WHITE)
```

```
    CIRCLE X,Y,40,2,1,RGB(WHITE)
```

```
    CIRCLE X,Y,20,2,1,RGB(WHITE)
```

```
END SUB
```

21.7. Das Spiel ausprobieren

Nach dem Programmstart erscheint beispielsweise:

```
Treffe die Scheibe!
```

```
X ? 120
```

```
Y ? 100
```


Anschließend wird dein Schuss als roter Punkt dargestellt.

21.8. Die Bildschirmmitte verwenden

Statt einer zufälligen Position kann die Zielscheibe auch in der Mitte erscheinen.

```
TX=MM.HRES/2  
TY=MM.VRES/2
```

Dadurch lässt sich das Spiel leichter testen.

21.9. Mehrere Schüsse erlauben

Mit einer Schleife können mehrere Versuche durchgeführt werden.

```
FOR RUNDE=1 TO 5  
  
    ...  
  
NEXT RUNDE
```

Dadurch entsteht ein deutlich spannenderes Spiel.

21.10. Punkte vergeben

Die Entfernung kann direkt in Punkte umgerechnet werden.

```
PUNKTE=100-DIST  
  
IF PUNKTE<0 THEN  
    PUNKTE=0  
ENDIF
```

Ein perfekter Treffer bringt 100 Punkte.

21.11. Eine farbige Zielscheibe

Mit Füllfarben wird die Zielscheibe attraktiver.

```
CIRCLE X,Y,60,1,1,RGB(WHITE),RGB(BLUE)

CIRCLE X,Y,40,1,1,RGB(WHITE),RGB(RED)

CIRCLE X,Y,20,1,1,RGB(WHITE),RGB(YELLOW)
```

Jetzt erinnert die Scheibe an eine echte Zielscheibe.

21.12. Highscore speichern

Mit dem Wissen aus Kapitel 16 könntest du die höchste Punktzahl sogar dauerhaft speichern.

```
OPEN "highscore.txt" FOR OUTPUT AS #1

PRINT #1,PUNKTE

CLOSE #1
```

21.13. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende andere Farben.
- Vergrößere die Zielscheibe.
- Erlaube mehrere Schüsse.
- Vergib Punkte.
- Speichere einen Highscore.

21.14. Probier's selbst!

Versuche folgende Erweiterungen:

1. Führe zehn Schüsse durch.
2. Berechne die Gesamtpunktzahl.
3. Speichere den besten Spieler.

4. Erzeuge unterschiedlich große Zielscheiben.
5. Lasse die Zielscheibe nach jedem Treffer an einer neuen Position erscheinen.

21.15. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du dein erstes Grafikspiel programmiert.

Dabei kamen viele Techniken zusammen:

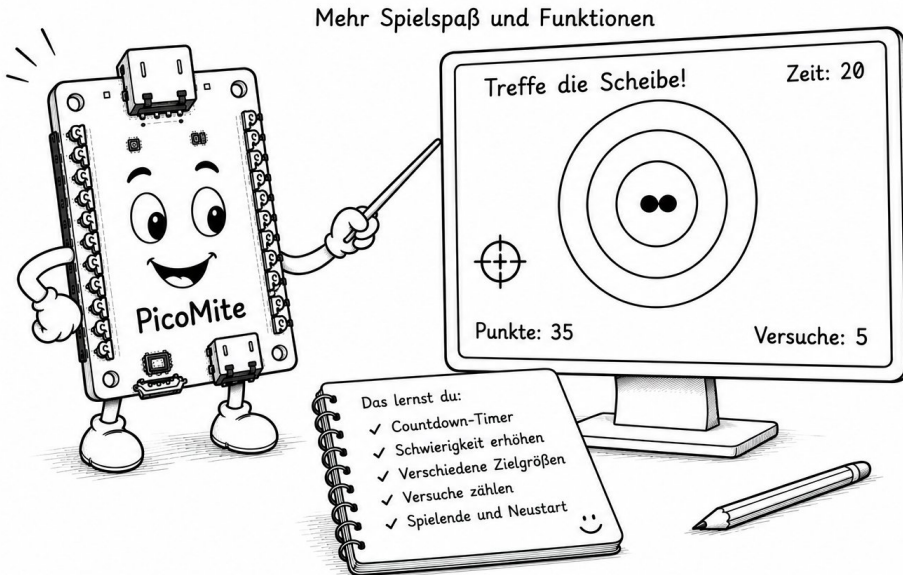
- Zufallszahlen
- Grafik
- Funktionen
- Benutzereingaben
- mathematische Berechnungen

Du hast damit einen wichtigen Meilenstein erreicht:

Nicht mehr einzelne Befehle stehen im Mittelpunkt, sondern ein vollständiges Programm.

Im nächsten Kapitel werden wir dieses Spiel weiter ausbauen und beispielsweise mehrere Schüsse, Highscores und Schwierigkeitsstufen hinzufügen.

Kapitel 22. Treffe die Scheibe – Version 2



22.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- mehrere Spielrunden durchzuführen
- Punkte zu vergeben
- Ergebnisse in Arrays zu speichern
- Statistiken auszuwerten
- Highscores zu speichern

Am Ende des Kapitels besitzt du ein kleines Grafikspiel mit Punktesystem.

22.2. Mehr Spielspaß

In der ersten Version durfte der Spieler nur einen einzigen Schuss abgeben.

Das ist zwar ein guter Anfang, aber noch kein richtiges Spiel.

In dieser Version erhält der Spieler zehn Schüsse.

Nach jedem Schuss werden über ein Punktesystem Punkte vergeben.

Am Ende wird die Gesamtpunktzahl berechnet.

22.3. Schwierigkeitsstufen

Zu Beginn darf der Spieler den Schwierigkeitsgrad wählen.

```
PRINT "1 = Leicht"  
PRINT "2 = Mittel"  
PRINT "3 = Schwer"  
  
INPUT "Schwierigkeit ";LEVEL
```

Je höher die Schwierigkeit, desto kleiner wird die Zielscheibe.

```
IF LEVEL=1 THEN  
    RADIUS=60  
ELSEIF LEVEL=2 THEN  
    RADIUS=40  
ELSE  
    RADIUS=25  
ENDIF
```

22.4. Ergebnisse speichern

Für jeden Schuss speichern wir die Entfernung.

```
DIM TREFFER(9)
```

Damit können wir die Ergebnisse später auswerten.

22.5. Das komplette Spiel

```
MODE 2
```

```

CLS RGB(BLACK)

INPUT "Name ";NAME$

PRINT
PRINT "1 = Leicht"
PRINT "2 = Mittel"
PRINT "3 = Schwer"

INPUT "Schwierigkeit ";LEVEL

IF LEVEL=1 THEN
    RADIUS=60
ELSEIF LEVEL=2 THEN
    RADIUS=40
ELSE
    RADIUS=25
ENDIF

DIM TREFFER(9)

GESAMTPUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 10

    CLS RGB(BLACK)

    TX=INT(RND*(MM.HRES-2*RADIUS))+RADIUS
    TY=INT(RND*(MM.VRES-2*RADIUS))+RADIUS

    ZeichneScheibe TX,TY,RADIUS

    PRINT
    PRINT "Schuss ";RUNDE;" von 10"

    INPUT "X ";SX
    INPUT "Y ";SY

    DIST=SQR((SX-TX)^2+(SY-TY)^2)

    TREFFER(RUNDE-1)=DIST

```

```

CIRCLE SX,SY,4,1,1,RGB(RED),RGB(RED)

PUNKTE=100-INT(DIST)

IF PUNKTE<0 THEN
    PUNKTE=0
ENDIF

GESAMTPUNKTE=GESAMTPUNKTE+PUNKTE

PRINT
PRINT "Entfernung : ";INT(DIST);" Pixel"
PRINT "Punkte      : ";PUNKTE

PAUSE 1500

NEXT RUNDE

CLS RGB(BLACK)

PRINT
PRINT "===== "
PRINT "   SPIEL BEENDET"
PRINT "===== "
PRINT

PRINT NAME$
PRINT

PRINT "Gesamtpunkte : ";GESAMTPUNKTE

BEST=TREFFER(0)

FOR I=1 TO 9

    IF TREFFER(I)<BEST THEN
        BEST=TREFFER(I)
    ENDIF

NEXT I

```



```

PRINT
PRINT "Bester Schuss : ";INT(BEST);" Pixel"

PRINT
PRINT "Alle Schuesse"

FOR I=0 TO 9

    PRINT I+1;". ";INT(TREFFER(I));" Pixel"

NEXT I

OPEN "highscore.txt" FOR OUTPUT AS #1

WRITE #1,NAME$,GESAMTPUNKTE

CLOSE #1

PRINT
PRINT "Highscore gespeichert"

END

SUB ZeichneScheibe(X,Y,R)

    CIRCLE X,Y,R,2,1,RGB(WHITE)

    CIRCLE X,Y,R*0.66,2,1,RGB(WHITE)

    CIRCLE X,Y,R*0.33,2,1,RGB(WHITE)

END SUB

```

22.6. Das Punktesystem

Die Entfernung wird in Punkte umgerechnet.

```
PUNKTE=100-INT(DIST)
```

Ein perfekter Treffer bringt 100 Punkte.

Je weiter der Schuss vom Mittelpunkt entfernt liegt, desto weniger Punkte gibt es.

22.7. Die Zielscheibe anpassen

Der Radius der Zielscheibe wird über die Schwierigkeit festgelegt.

Stufe	Radius
Leicht	60
Mittel	40
Schwer	25

Dadurch wird das Spiel deutlich anspruchsvoller.

22.8. Die besten Schüsse ermitteln

Alle Entfernungen werden im Array `TREFFER()` gespeichert.

Am Ende wird der beste Schuss gesucht.

```
BEST=TREFFER(0)

FOR I=1 TO 9

    IF TREFFER(I)<BEST THEN
        BEST=TREFFER(I)
    ENDIF

NEXT I
```

Der kleinste Abstand entspricht dem besten Treffer.

22.9. Highscores speichern

Mit dem Wissen aus Kapitel 16 speichern wir den Highscore in einer Datei.

```
OPEN "highscore.txt" FOR OUTPUT AS #1  
  
WRITE #1,NAME$,GESAMTPUNKTE  
  
CLOSE #1
```

Die Datei enthält anschließend:

```
"Manfred",742
```

22.10. Beispielausgabe

```
=====
      SPIEL BEENDET
=====

Manfred

Gesamtpunkte : 742

Bester Schuss : 3 Pixel

Alle Schuesse

1. 12 Pixel
2. 45 Pixel
3. 3 Pixel
4. 27 Pixel
...
```

22.11. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Erhöhe die Anzahl der Schüsse auf 20.
- Verwende andere Farben.
- Vergib Bonuspunkte für Volltreffer.
- Speichere mehrere Highscores.

22.12. Probier's selbst!

Versuche folgende Erweiterungen:

1. Zeige die aktuelle Runde grafisch an.
2. Berechne die durchschnittliche Entfernung.
3. Speichere Datum und Uhrzeit mit dem Highscore.
4. Führe eine Bestenliste mit mehreren Spielern.

22.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du das Spiel deutlich erweitert.

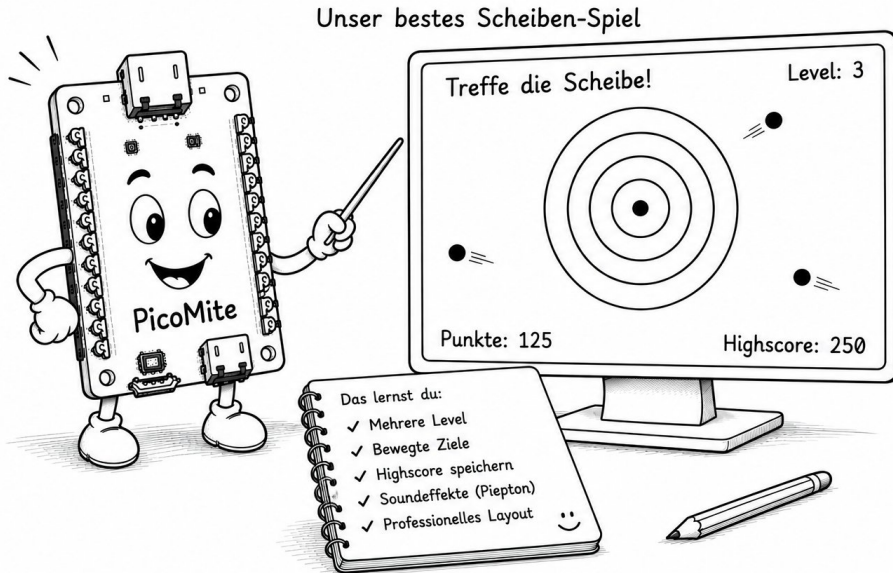
Du hast gelernt:

- Ergebnisse in Arrays zu speichern
- Punktesysteme zu entwickeln
- Statistiken auszuwerten
- Highscores zu speichern

Das Spiel fühlt sich nun deutlich mehr wie ein echtes Computerspiel an.

Im nächsten Kapitel werden wir die Steuerung weiter verbessern und die Zielscheibe direkt mit der Maus anvisieren.

Kapitel 23. Treffe die Scheibe – Version 3



23.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- die Maus in einem MMBasic-Programm abzufragen
- Mauskoordinaten für ein Grafikspiel zu verwenden
- einen Mausklick zu erkennen
- den Abstand zwischen Mausklick und Ziel zu berechnen
- das Spiel ohne die Eingabe von X- und Y-Koordinaten zu steuern

Am Ende des Kapitels kannst du die Zielscheibe direkt mit der Maus anvisieren.

23.2. Direkte Steuerung mit der Maus

In den bisherigen Versionen musste der Spieler die Koordinaten seines Schusses

über die Tastatur eingeben:

```
X ? 120  
Y ? 85
```

Das war nützlich, um das Koordinatensystem kennenzulernen.

Für ein Grafikspiel ist es jedoch viel natürlicher, direkt mit der Maus auf den Bildschirm zu klicken.

In Version 3 ersetzen wir deshalb die Koordinateneingabe durch eine Maussteuerung.

23.3. Informationen der Maus abfragen

MMBasic stellt über die Funktion `MOUSE()` verschiedene Informationen über die angeschlossene Maus bereit.

Die aktuelle horizontale Position erhältst du mit `MOUSE(X)`:

```
MOUSE(X)
```

Die aktuelle vertikale Position erhältst du mit `MOUSE(Y)`:

```
MOUSE(Y)
```

Der Zustand der linken Maustaste kann mit `MOUSE(L)`

```
MOUSE(L)
```

abgefragt werden.

Ein Wert ungleich 0 bedeutet, dass die linke Maustaste gedrückt ist.



Die Maus muss vom verwendeten PicoMite-System unterstützt und korrekt angeschlossen beziehungsweise konfiguriert sein.

Das folgende Programm ist insbesondere für PicoMite-Systeme mit VGA- oder HDMI-Ausgabe und Mausunterstützung

vorgesehen.

23.4. Die aktuelle Mausposition anzeigen

Mit einem kleinen Testprogramm kannst du zunächst die Mauskoordinaten beobachten.

```
DO

LOCATE 1,1

PRINT "X: ";MOUSE(X);"   "
PRINT "Y: ";MOUSE(Y);"   "

LOOP
```

Bewege die Maus über den Bildschirm.

Die angezeigten Werte verändern sich entsprechend der aktuellen Position.

Das Programm kann mit **Strg+C** beendet werden.

23.5. Auf einen Mausklick warten

Das folgende Beispiel wartet, bis die linke Maustaste gedrückt wird:

```
DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)<>0

PRINT "Maus wurde geklickt."
```

Die Schleife wird so lange wiederholt, bis ein Mausklick erkannt wird.

23.6. Die Position eines Mausklicks speichern

Beim Mausklick speichern wir die aktuellen Koordinaten:

```
DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)<>0

SX=MOUSE(X)
SY=MOUSE(Y)
```

Die Variablen SX und SY enthalten anschließend die Position des Schusses.

23.7. Auf das Loslassen der Maustaste warten

Eine Maustaste bleibt meist für mehrere Programmdurchläufe gedrückt.

Damit ein einzelner Klick nicht mehrfach erkannt wird, warten wir anschließend auf das Loslassen:

```
DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)=0
```

Ein vollständiger Mausklick besteht damit aus zwei Schritten:

```
DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)<>0

SX=MOUSE(X)
SY=MOUSE(Y)

DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)=0
```

23.8. Der neue Spielablauf

Das Spiel besteht wieder aus zehn Runden.

In jeder Runde geschieht Folgendes:

1. Der Bildschirm wird gelöscht.
2. Eine Zielscheibe wird an einer zufälligen Position gezeichnet.

3. Das Programm wartet auf einen Mausklick.
4. Der Klick wird als Trefferpunkt dargestellt.
5. Entfernung und Punktzahl werden berechnet.
6. Das Ergebnis wird gespeichert.

23.9. Das komplette Spiel

```
MODE 2

INPUT "Name ";NAME$

PRINT
PRINT "1 = Leicht"
PRINT "2 = Mittel"
PRINT "3 = Schwer"

INPUT "Schwierigkeit ";LEVEL

IF LEVEL=1 THEN
    RADIUS=60
ELSEIF LEVEL=2 THEN
    RADIUS=40
ELSE
    RADIUS=25
ENDIF

DIM TREFFER(9)
DIM PUNKTE(9)

GESAMTPUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 10

    CLS RGB(BLACK)

    TX=INT(RND*(MM.HRES-2*RADIUS))+RADIUS
    TY=INT(RND*(MM.VRES-2*RADIUS))+RADIUS

    ZeichneScheibe TX,TY,RADIUS
```

```
TEXT MM.HRES/2,15,"Schuss "+STR$(RUNDE)+" von  
10","CT",1,1,RGB(WHITE),-1
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES-20,"Klicke auf die  
Zielscheibe","CB",1,1,RGB(YELLOW),-1
```

```
DO  
LOOP UNTIL MOUSE(L)<>0
```

```
SX=MOUSE(X)  
SY=MOUSE(Y)
```

```
DO  
LOOP UNTIL MOUSE(L)=0
```

```
DIST=SQR((SX-TX)^2+(SY-TY)^2)
```

```
TREFFER(RUNDE-1)=DIST
```

```
PUNKTE(RUNDE-1)=100-INT(DIST)
```

```
IF PUNKTE(RUNDE-1)<0 THEN  
    PUNKTE(RUNDE-1)=0  
ENDIF
```

```
GESAMTPUNKTE=GESAMTPUNKTE+PUNKTE(RUNDE-1)
```

```
ZeichneTreffer SX,SY
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES-55,  
    STR$(INT(DIST))+ " Pixel entfernt","CB",  
    1,1,RGB(WHITE),-1
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES-35,  
    STR$(PUNKTE(RUNDE-1))+ " Punkte","CB",  
    1,1,RGB(CYAN),-1
```

```
IF DIST<=RADIUS*0.33 THEN
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,  
    "VOLLTREFFER!","CM",2,2,RGB(YELLOW),-1
```

```

ELSEIF DIST<=RADIUS*0.66 THEN

    TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,          -
        "SEHR GUT!", "CM", 2, 2, RGB(GREEN), -1

ELSEIF DIST<=RADIUS THEN

    TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,          -
        "GETROFFEN!", "CM", 2, 2, RGB(CYAN), -1

ELSE

    TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,          -
        "DANEBEN!", "CM", 2, 2, RGB(RED), -1

ENDIF

PAUSE 1500

NEXT RUNDE

ZeigeAuswertung

SpeichereErgebnis

END

SUB ZeichneScheibe(X,Y,R)

    CIRCLE X,Y,R,2,1,RGB(WHITE),RGB(BLUE)

    CIRCLE X,Y,R*0.66,2,1,RGB(WHITE),RGB(RED)

    CIRCLE X,Y,R*0.33,2,1,RGB(WHITE),RGB(YELLOW)

    CIRCLE X,Y,3,1,1,RGB(BLACK),RGB(BLACK)

END SUB

```

```
SUB ZeichneTreffer(X,Y)
```

```
    LINE X-7,Y,X+7,Y,2,RGB(WHITE)
```

```
    LINE X,Y-7,X,Y+7,2,RGB(WHITE)
```

```
    CIRCLE X,Y,4,1,1,RGB(BLACK),RGB(RED)
```

```
END SUB
```

```
SUB ZeigeAuswertung
```

```
    CLS RGB(BLACK)
```

```
    TEXT MM.HRES/2,20,"SPIEL BEENDET","CT",2,2,RGB(YELLOW),-1
```

```
    TEXT MM.HRES/2,65,NAME$,"CT",1,2,RGB(WHITE),-1
```

```
    TEXT MM.HRES/2,100,                                _  
        "Gesamtpunkte: "+STR$(GESAMTPUNKTE),          _  
        "CT",1,2,RGB(CYAN),-1
```

```
    BEST=TREFFER(0)
```

```
    SUMME=0
```

```
    FOR I=0 TO 9
```

```
        SUMME=SUMME+TREFFER(I)
```

```
        IF TREFFER(I)<BEST THEN
```

```
            BEST=TREFFER(I)
```

```
        ENDIF
```

```
    NEXT I
```

```
    DURCHSCHNITT=SUMME/10
```

```
    TEXT MM.HRES/2,135,                                _  
        "Bester Schuss: "+STR$(INT(BEST))+ " Pixel",_
```

```

"CT",1,1,RGB(GREEN),-1

TEXT MM.HRES/2,160,
    "Durchschnitt: "+
    STR$(INT(DURCHSCHNITT))+ " Pixel",
    "CT",1,1,RGB(WHITE),-1

Y=200

FOR I=0 TO 9

    TEXT MM.HRES/2,Y,
        STR$(I+1)+". Schuss: "+
        STR$(INT(TREFFER(I)))+ " Pixel, "+
        STR$(PUNKTE(I))+ " Punkte",
        "CT",1,1,RGB(WHITE),-1

    Y=Y+18

NEXT I

END SUB

SUB SpeichereErgebnis

    OPEN "highscore.txt" FOR APPEND AS #1

    WRITE #1,DATE$,TIME$,NAME$,LEVEL,GESAMTPUNKTE

    CLOSE #1

END SUB

```

23.10. Das Programm verstehen

Die bisherige Eingabe

```

INPUT "X ";SX
INPUT "Y ";SY

```

wurde durch die Mausabfrage ersetzt:

```
DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)<>0

SX=MOUSE(X)
SY=MOUSE(Y)

DO
LOOP UNTIL MOUSE(L)=0
```

Dadurch wird der Schuss genau an der angeklickten Bildschirmposition abgegeben.

23.11. Den Trefferpunkt darstellen

Ein kleiner roter Kreis zeigt die genaue Position des Mausklicks.

Zusätzlich zeichnen zwei Linien ein Fadenkreuz:

```
LINE X-7,Y,X+7,Y,2,RGB(WHITE)

LINE X,Y-7,X,Y+7,2,RGB(WHITE)

CIRCLE X,Y,4,1,1,RGB(BLACK),RGB(RED)
```

Dadurch ist der Treffer auch auf einer farbigen Zielscheibe gut sichtbar.

23.12. Trefferbereiche auswerten

Die Größe der Zielscheibe hängt von der gewählten Schwierigkeitsstufe ab.

Deshalb werden die Trefferbereiche relativ zum Radius berechnet.

```
IF DIST<=RADIUS*0.33 THEN
    ...
ELSEIF DIST<=RADIUS*0.66 THEN
    ...
ELSEIF DIST<=RADIUS THEN
    ...
```

```
ELSE  
...  
ENDIF
```

So funktioniert die Auswertung bei allen drei Schwierigkeitsstufen.

23.13. Punkte und Entfernungen speichern

Für jede Runde werden Entfernung und Punktzahl in Arrays gespeichert:

```
TREFFER(RUNDE-1)=DIST  
PUNKTE(RUNDE-1)=100-INT(DIST)
```

Nach dem Spiel können diese Werte ausgewertet und angezeigt werden.

23.14. Den Durchschnitt berechnen

Die Summe aller Entfernungen wird durch die Anzahl der Schüsse geteilt:

```
SUMME=0  
  
FOR I=0 TO 9  
    SUMME=SUMME+TREFFER(I)  
NEXT I  
  
DURCHSCHNITT=SUMME/10
```

Je kleiner der Durchschnitt ist, desto genauer hat der Spieler insgesamt gezielt.

23.15. Ergebnisse dauerhaft speichern

Version 2 hatte die Highscore-Datei bei jedem Spiel überschrieben.

Version 3 verwendet stattdessen den Modus APPEND:

```
OPEN "highscore.txt" FOR APPEND AS #1
```

Dadurch bleibt jedes Spielergebnis erhalten.

Mit WRITE werden gespeichert:

- Datum
- Uhrzeit
- Spielername
- Schwierigkeitsstufe
- Gesamtpunktzahl

Ein Eintrag kann beispielsweise so aussehen:

```
"12-07-2026", "21:45:30", "Manfred", 2, 784
```

23.16. Warum SUB hier besonders hilfreich ist

Das Programm besteht inzwischen aus mehreren klar getrennten Aufgaben:

```
ZeichneScheibe  
ZeichneTreffer  
ZeigeAuswertung  
SpeichereErgebnis
```

Jede dieser Aufgaben wurde in eine eigene SUB ausgelagert.

Dadurch bleibt das Hauptprogramm trotz seines größeren Umfangs übersichtlich.

23.17. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende fünf statt zehn Schüsse.
- Ändere die Farben der Zielscheibe.
- Verkleinere den Radius der schweren Stufe.
- Vergib 200 statt 100 maximal mögliche Punkte.
- Zeichne einen eigenen Mauszeiger.

- Zeige während des Spiels die Gesamtpunktzahl an.

23.18. Probier's selbst!

Versuche folgende Erweiterungen:

1. Beende das Spiel mit der rechten Maustaste.
2. Zeichne vor jedem Schuss einen Countdown.
3. Begrenze die Zeit für einen Schuss.
4. Vergib Bonuspunkte für schnelle Treffer.
5. Lade den bisherigen Highscore aus der Datei.
6. Zeige eine Bestenliste mit mehreren Spielern an.
7. Lasse die Zielscheibe nach kurzer Zeit ihre Position ändern.

23.19. Zusammenfassung

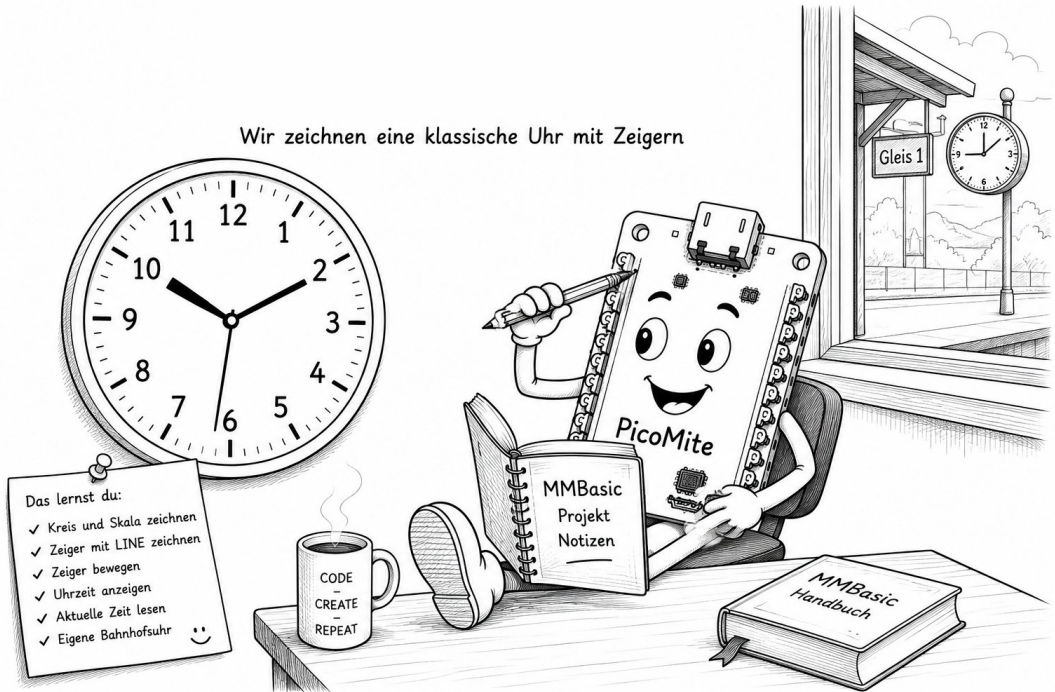
In diesem Kapitel hast du das Grafikspiel auf Maussteuerung umgestellt.

Du hast gelernt:

- Mauskoordinaten abzufragen
- Mausklicks zu erkennen
- Klickpositionen grafisch darzustellen
- Treffer relativ zur Zielgröße auszuwerten
- Ergebnisse in Arrays zu speichern
- Statistiken zu berechnen
- mehrere Highscores dauerhaft zu sichern

Aus einem einfachen Koordinatenexperiment ist damit Schritt für Schritt ein vollständiges kleines Grafikspiel entstanden.

Kapitel 24. Eine analoge Bahnhofsuhr



24.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- eine bildschirmfüllende analoge Uhr zu zeichnen
- die aktuelle Uhrzeit aus `TIME$` auszulesen
- Winkel in Bildschirmkoordinaten umzurechnen
- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger darzustellen
- ein Zifferblatt an unterschiedliche Bildschirmauflösungen anzupassen
- Texte in eine Grafik einzubauen
- ein größeres Grafikprogramm mit Unterprogrammen zu strukturieren
- ein laufendes Programm mit einem Tastendruck zu beenden

Am Ende des Kapitels besitzt du eine laufende analoge Uhr, die sich am

Aussehen klassischer Bahnhofsuhren orientiert und zusätzlich Uhrzeit, Datum, MMBasic-Version und Gerätetyp anzeigt.

24.2. Die Idee

Klassische Bahnhofsuhren besitzen ein besonders klares und gut lesbares Design. Typisch sind ein helles Zifferblatt, kräftige Stundenmarkierungen und ein auffälliger Sekundenzeiger. Auf Ziffern wird häufig verzichtet.

Unsere Uhr greift diese Idee auf, verwendet aber bewusst eigene Farben: Der Stundenzeiger ist grün, der Minutenzeiger blau und der Sekundenzeiger rot. Ein blauer äußerer Rand hebt das Zifferblatt zusätzlich vom schwarzen Bildschirmhintergrund ab.

Die Uhr soll sich automatisch an die aktuelle Bildschirmgröße anpassen und möglichst viel von der verfügbaren Fläche nutzen.

24.3. Den Grafikmodus wählen

Zu Beginn wählen wir MODE 3:

```
MODE 3
```

Damit steht für die Uhr ein geeigneter Grafikmodus zur Verfügung. Anschließend bestimmen wir die Bildschirmmitte und den größtmöglichen Radius.

24.4. Die Bildschirmmitte bestimmen

```
mitteX=MM.HRES/2  
mitteY=MM.VRES/2
```

Die Variablen `MM.HRES` und `MM.VRES` enthalten die aktuelle Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe.

24.5. Den größtmöglichen Radius berechnen

Zunächst berechnen wir den Radius aus der Bildschirmbreite:

```
radius=MM.HRES/2-10
```

Danach prüfen wir, ob die Bildschirmhöhe einen kleineren Radius erfordert:

```
If MM.VRES/2-10<radius Then  
    radius=MM.VRES/2-10  
EndIf
```

Damit bleibt rund um die Uhr ein kleiner Rand von zehn Pixeln erhalten.

24.6. Den Hintergrund vorbereiten

Der Bereich außerhalb des Zifferblatts soll schwarz sein:

```
CLS RGB(BLACK)
```

Dieser Befehl wird nur einmal vor der Hauptschleife ausgeführt. Innerhalb der Schleife wird später lediglich das Zifferblatt neu gezeichnet.

24.7. Die Hauptschleife

Die Uhr muss nicht ununterbrochen neu gezeichnet werden. Es genügt, auf eine Änderung von TIME\$ zu reagieren:

```
Do  
    If alteZeit$<>Time$ Then  
        alteZeit$=Time$  
        Berechne Time$  
        ZeichneZifferblatt mitteX,mitteY,radius  
        ZeichneText mitteX,mitteY,radius  
        ZeichneStundenzeiger mitteX,mitteY,radius,stundenWinkel  
        ZeichneMinutenzeiger mitteX,mitteY,radius,minutenWinkel  
        ZeichneSekundenzeiger mitteX,mitteY,radius,sekundenWinkel  
    EndIf  
Loop While Inkey$=""
```

Die Uhr wird dadurch nur einmal pro Sekunde aktualisiert. Gleichzeitig prüft INKEY\$, ob eine Taste gedrückt wurde. Sobald das der Fall ist, endet die Schleife.

24.8. Die Uhrzeit berechnen

Die Berechnung der Uhrzeit und der drei Zeigerwinkel ist in ein eigenes Unterprogramm ausgelagert:

```
Sub Berechne(t$)
  stunde=Val(Left$(t$,2))
  minute=Val(Mid$(t$,4,2))
  sekunde=Val(Right$(t$,2))
  stundenWinkel=((stunde Mod 12)*30+minute*0.5)*Pi/180
  minutenWinkel=(minute*6+sekunde*0.1)*Pi/180
  sekundenWinkel=sekunde*6*Pi/180
End Sub
```

TIME\$ liefert die aktuelle Uhrzeit beispielsweise als:

21:37:45

Mit LEFT\$(), MID\$() und RIGHT\$() werden Stunde, Minute und Sekunde herausgelöst. VAL() wandelt die Zeichenketten anschließend in Zahlen um.

24.9. Die Winkel der Zeiger

Eine vollständige Umdrehung besitzt 360 Grad.

Der Sekundenzeiger bewegt sich in 60 Schritten:

360 Grad / 60 Sekunden = 6 Grad pro Sekunde

Daraus ergibt sich:

sekundenWinkel=sekunde*6*Pi/180

Auch der Minutenzeiger legt sechs Grad pro Minute zurück. Zusätzlich berücksichtigen wir die Sekunden:

minutenWinkel=(minute*6+sekunde*0.1)*Pi/180

Der Stundenzeiger bewegt sich pro Stunde um 30 Grad. Durch den Anteil

`minute*0.5` wandert er auch zwischen zwei Stundenmarkierungen weiter:

```
stundenWinkel=((stunde Mod 12)*30+minute*0.5)*Pi/180
```

Mit `PI/180` werden die Winkel von Grad in Bogenmaß umgerechnet, denn `SIN()` und `COS()` erwarten Winkel im Bogenmaß.

24.10. Das Zifferblatt zeichnen

Das Zifferblatt wird im Unterprogramm `ZeichneZifferblatt` aufgebaut.

Zuerst zeichnen wir zwei gefüllte Kreise:

```
Circle x,y,r,5,1,RGB(BLUE),RGB(WHITE)
Circle x,y,r-5,5,1,RGB(BLACK),RGB(WHITE)
```

Der erste Kreis erzeugt den blauen Außenrand. Der etwas kleinere zweite Kreis zeichnet den schwarzen Innenrand und das weiße Zifferblatt.

24.11. Die 60 Markierungen

Eine Uhr besitzt 60 Markierungen. Der Abstand zwischen zwei Markierungen beträgt:

```
360 Grad / 60 = 6 Grad
```

Mit einer Schleife berechnen wir jede Position:

```
For i=0 To 59
    winkel=i*6*Pi/180
    ...
Next i
```

Jede fünfte Markierung kennzeichnet eine volle Stunde. Diese Markierungen sind länger und dicker:

```
If i Mod 5=0 Then
    innen=r*0.78
    t=3
```

```
Else  
    innen=r*0.86  
    t=1  
EndIf
```

Damit unterscheiden sich Stunden- und Minutenmarkierungen nicht nur durch ihre Länge, sondern auch durch ihre Linienstärke.

24.12. Positionen auf einem Kreis berechnen

Für jede Markierung benötigen wir einen inneren und einen äußeren Punkt:

```
x1=x+Sin(winkel)*innen  
y1=y-Cos(winkel)*innen  
x2=x+Sin(winkel)*r*0.92  
y2=y-Cos(winkel)*r*0.92
```

Anschließend wird die Markierung gezeichnet:

```
Line x1,y1,x2,y2,t,RGB(BLACK)
```

Das Minuszeichen vor `COS()` ist notwendig, weil die Y-Koordinate auf dem Bildschirm nach unten wächst.

24.13. Texte in das Zifferblatt einbauen

Neben der analogen Anzeige enthält die Uhr zusätzliche Informationen. Dafür verwenden wir den bereits bekannten Grafikbefehl `TEXT`.

Das Unterprogramm beginnt mit:

```
Color RGB(BLACK),RGB(WHITE)
```

Damit werden schwarze Schrift und weißer Hintergrund eingestellt.

Zunächst bauen wir aus der MMBasic-Version einen Text auf:

```
version$ = "MMBasic "+Str$(MM.Info(Version))
```


Danach werden MMBasic-Version und Gerätetyp im oberen Bereich des Zifferblatts ausgegeben. Den Gerätetyp liefert MM.DEVICE\$:

```
Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*Len(version$)/2,y-r*0.6,version$  
Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*Len(MM.DEVICE$)/2,y-r*0.53,MM.DEVICE$
```

MM.Info(FONTWIDTH) liefert die Breite eines Zeichens des aktuellen Fonts. Zusammen mit LEN() kann der Text so horizontal um die Bildschirmmitte angeordnet werden.

Im unteren Bereich erscheinen die aktuelle Uhrzeit und das Datum:

```
Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*4,y+r*0.53,Time$  
Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*5,y+r*0.6,Date$
```

Damit enthält die Uhr nun sowohl eine analoge als auch eine digitale Anzeige.

24.14. Den Stundenzeiger zeichnen

Der Stundenzeiger reicht bis zu 55 Prozent des Radius:

```
x2=x+Sin(winkel)*r*0.55  
y2=y-Cos(winkel)*r*0.55  
Line x,y,x2,y2,5,RGB(MIDGREEN)
```

Er wird mit einer Linienstärke von 5 Pixeln in Grün gezeichnet.

Anschließend wird der Mittelpunkt gestaltet:

```
Circle mitteX,mitteY,radius*0.045,4,1,RGB(MIDGREEN),RGB(BLUE)
```

24.15. Den Minutenzeiger zeichnen

Der Minutenzeiger ist länger und reicht bis zu 84 Prozent des Radius:

```
x2=x+Sin(winkel)*r*0.84  
y2=y-Cos(winkel)*r*0.84  
Line x,y,x2,y2,3,RGB(BLUE)
```

Er wird mit einer Linienstärke von 3 Pixeln blau gezeichnet.

Auch hier wird der Mittelpunkt anschließend noch einmal überzeichnet:

```
Circle mitteX,mitteY,radius*0.035,4,1,RGB(BLUE),RGB(RED)
```

Da die Zeiger nacheinander gezeichnet werden, entsteht so eine mehrfarbige Gestaltung des Drehpunkts.

24.16. Der rote Sekundenzeiger

Der Sekundenzeiger reicht ebenfalls bis zu 84 Prozent des Radius. Anders als die beiden anderen Zeiger beginnt er nicht genau im Mittelpunkt, sondern besitzt auf der gegenüberliegenden Seite ein kurzes Gegengewicht:

```
x1=x-Sin(winkel)*r*0.14  
y1=y+Cos(winkel)*r*0.14  
x2=x+Sin(winkel)*r*0.84  
y2=y-Cos(winkel)*r*0.84  
Line x1,y1,x2,y2,1,RGB(RED)
```

Kurz vor seiner Spitze sitzt außerdem ein kleiner Kreis:

```
xk=x+Sin(winkel)*r*0.70  
yk=y-Cos(winkel)*r*0.70  
Circle xk,yk,r*0.035,1,1,RGB(RED),RGB(WHITE)
```

Diese Form erinnert an den charakteristischen Sekundenzeiger klassischer Bahnhofsuhren.

24.17. Warum muss der Bildschirm nicht jedes Mal gelöscht werden?

In einer früheren, einfacheren Variante könnte man vor jedem Neuzeichnen den gesamten Bildschirm löschen. Das aktuelle Programm geht einen Schritt weiter.

Innerhalb der Hauptschleife wird zuerst das komplette weiße Zifferblatt neu gezeichnet:

```
ZeichneZifferblatt mitteX,mitteY,radius
```

Dadurch werden die alten Zeiger innerhalb des Zifferblatts automatisch übermalt. Danach werden Texte und Zeiger an ihren neuen Positionen gezeichnet.

Der schwarze Bereich außerhalb der Uhr muss deshalb nicht jede Sekunde neu aufgebaut werden. `CLS RGB(BLACK)` wird nur einmal vor dem Start der Schleife ausgeführt.



Je nach Bildschirm, Grafikmodus und Prozessorgeschwindigkeit kann beim vollständigen Neuzeichnen des Zifferblatts ein leichtes Flackern sichtbar sein.

Später lernen wir Framebuffer kennen. Damit kann eine vollständige Grafik zunächst unsichtbar aufgebaut und anschließend in einem Schritt auf den Bildschirm übertragen werden.

24.18. Das Programm beenden

Die Hauptschleife läuft nur so lange, wie keine Taste gedrückt wurde:

```
Loop While Inkey$=""
```

Nach einem Tastendruck wird die Schleife verlassen. Anschließend meldet sich das Programm mit:

```
Print  
Print "Ready..."  
End
```

Damit lässt sich die Uhr jederzeit sauber beenden.

24.19. Auflösungsunabhängige Darstellung

Das Programm verwendet keine fest vorgegebenen Mittelpunkt- oder Radiuswerte. Stattdessen werden sie aus `MM.HRES` und `MM.VRES` berechnet.

Dadurch passt sich die Uhr automatisch an unterschiedliche Bildschirmauflösungen an.

24.20. Das vollständige Programm

```
Rem
=====
Rem Repo:  https://github.com/ManiBecker/MeinErstesMMBasicProgramm
Rem Datei: 24_bahnhofsuhr.bas
Rem Titel: Kapitel 24: Eine analoge Bahnhofsuhr
Rem Buch:  Mein erstes MMBasic Programm
Rem Autor: Manfred Becker
Rem Datum: 09.08.2026
Rem
Rem Beschreibung: Das vollstaendige Programm
Rem
Rem Hardware/Voraussetzungen: PicoMite/ColourMaxiMite
Rem
Rem
=====

MODE 3

mitteX=MM.HRES/2
mitteY=MM.VRES/2
radius=MM.HRES/2-10

If MM.VRES/2-10<radius Then
    radius=MM.VRES/2-10
EndIf

CLS RGB(BLACK)

Do
    If alteZeit$<>Time$ Then
        alteZeit$=Time$
        Berechne Time$
        ZeichneZifferblatt mitteX,mitteY,radius
        ZeichneText mitteX,mitteY,radius
        ZeichneStundenzeiger mitteX,mitteY,radius,stundenWinkel
        ZeichneMinutenzeiger mitteX,mitteY,radius,minutenWinkel
```

```

        ZeichneSekundenzeiger mitteX,mitteY,radius,sekundenWinkel
    EndIf
Loop While Inkey$=""

Print
Print "Ready..."
End

Sub Berechne(t$)
    stunde=Val(Left$(t$,2))
    minute=Val(Mid$(t$,4,2))
    sekunde=Val(Right$(t$,2))
    stundenWinkel=((stunde Mod 12)*30+minute*0.5)*Pi/180
    minutenWinkel=(minute*6+sekunde*0.1)*Pi/180
    sekundenWinkel=sekunde*6*Pi/180
End Sub

Sub ZeichneZifferblatt(x,y,r)
    Circle x,y,r,5,1,RGB(BLUE),RGB(WHITE)
    Circle x,y,r-5,5,1,RGB(BLACK),RGB(WHITE)
    For i=0 To 59
        winkel=i*6*Pi/180
        If i Mod 5=0 Then
            innen=r*0.78
            t=3
        Else
            innen=r*0.86
            t=1
        EndIf
        x1=x+Sin(winkel)*innen
        y1=y-Cos(winkel)*innen
        x2=x+Sin(winkel)*r*0.92
        y2=y-Cos(winkel)*r*0.92
        Line x1,y1,x2,y2,t,RGB(BLACK)
    Next i
End Sub

Sub ZeichneText(x,y,r)
    Color RGB(BLACK),RGB(WHITE)
    version$ = "MMBasic "+Str$(MM.Info(Version))
    Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*Len(version$)/2,y-r*0.6,version$
    Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*Len(MM.DEVICE$)/2,y-r*0.53,MM.DEVICE$

```

```

Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*4,y+r*0.53,Time$
Text x-MM.Info(FONTWIDTH)*5,y+r*0.6,Date$
End Sub

Sub ZeichneStundenzeiger(x,y,r,winkel)
  x2=x+Sin(winkel)*r*0.55
  y2=y-Cos(winkel)*r*0.55
  Line x,y,x2,y2,5,RGB(MIDGREEN)
  Circle mitteX,mitteY,radius*0.045,4,1,RGB(MIDGREEN),RGB(BLUE)
End Sub

Sub ZeichneMinutenzeiger(x,y,r,winkel)
  x2=x+Sin(winkel)*r*0.84
  y2=y-Cos(winkel)*r*0.84
  Line x,y,x2,y2,3,RGB(BLUE)
  Circle mitteX,mitteY,radius*0.035,4,1,RGB(BLUE),RGB(RED)
End Sub

Sub ZeichneSekundenzeiger(x,y,r,winkel)
  x1=x-Sin(winkel)*r*0.14
  y1=y+Cos(winkel)*r*0.14
  x2=x+Sin(winkel)*r*0.84
  y2=y-Cos(winkel)*r*0.84
  Line x1,y1,x2,y2,1,RGB(RED)
  xk=x+Sin(winkel)*r*0.70
  yk=y-Cos(winkel)*r*0.70
  Circle xk,yk,r*0.035,1,1,RGB(RED),RGB(WHITE)
End Sub

```

24.21. Das Programm verstehen

Das Hauptprogramm ist bewusst kurz gehalten. Die eigentliche Arbeit übernehmen mehrere Unterprogramme:

- **Berechne** zerlegt die Uhrzeit und bestimmt die Winkel.
- **ZeichneZifferblatt** zeichnet Rand, Zifferblatt und Markierungen.
- **ZeichneText** ergänzt Version, Gerät, Uhrzeit und Datum.
- **ZeichneStundenzeiger** zeichnet den grünen Stundenzeiger.
- **ZeichneMinutenzeiger** zeichnet den blauen Minutenzeiger.

- `ZeichneSekundenzeiger` zeichnet den roten Sekundenzeiger mit Gegengewicht und Kreis.

Diese Aufteilung macht das Programm übersichtlicher. Jede Aufgabe befindet sich an einer eigenen Stelle und kann unabhängig verändert werden.

24.22. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Ändere die Farben der drei Zeiger.
- Vergrößere oder verkleinere den Kreis am Sekundenzeiger.
- Verändere die Länge der Zeiger.
- Ergänze die Ziffern 3, 6, 9 und 12.
- Ändere die Farben des äußeren und inneren Randes.
- Ersetze MMBasic-Version oder Gerätetyp durch einen eigenen Schriftzug.

24.23. Probier's selbst!

Versuche folgende Erweiterungen:

1. Erstelle eine Nachtansicht mit dunklem Zifferblatt.
2. Ergänze eine zweite Zeitzone.
3. Spiele zu jeder vollen Stunde einen Ton ab.
4. Zeige zusätzlich den Wochentag an.
5. Verwende andere Schriftarten oder Schriftgrößen für die Zusatzinformationen.
6. Verwende später einen Framebuffer, um das Flackern zu vermeiden.

24.24. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du eine vollständige analoge Uhr programmiert.

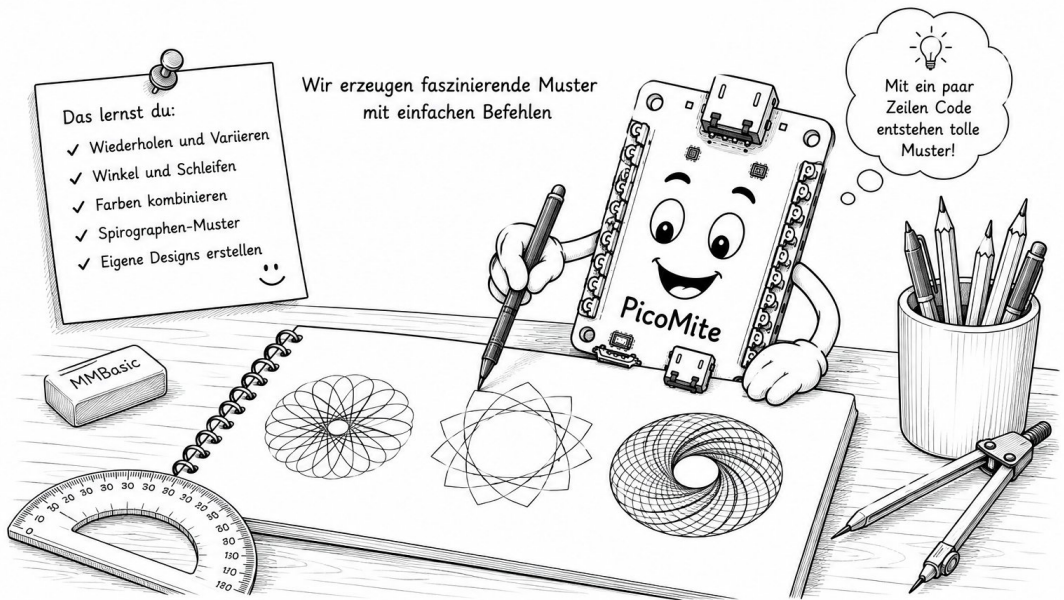
Du hast gelernt:

- eine Grafik an die Bildschirmauflösung anzupassen

- kreisförmig angeordnete Markierungen zu berechnen
- `TIME$` in Stunden, Minuten und Sekunden zu zerlegen
- Winkel mit `SIN()` und `COS()` in Koordinaten umzuwandeln
- Stunden- und Minutenmarkierungen unterschiedlich zu gestalten
- bewegliche Zeiger mit verschiedenen Farben und Linienstärken darzustellen
- zusätzliche Informationen mit `TEXT` in eine Grafik einzubauen
- ein größeres Programm mit mehreren Unterprogrammen zu strukturieren
- eine laufende Schleife mit `INKEY$` zu beenden

Die Bahnhofsuhr verbindet Grafik, Mathematik, Zeichenketten, Schleifen und Unterprogramme zu einer vollständigen Anwendung.

Kapitel 25. Geometrische Muster und Spirographen



25.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Kreise mit Sinus und Cosinus zu berechnen
- Punkte auf einem Kreis zu positionieren
- Sterne zu zeichnen
- Rosetten zu erzeugen
- Spirograph-ähnliche Muster zu erstellen
- mathematische Formeln für Grafiken zu verwenden

Am Ende des Kapitels kannst du faszinierende geometrische Bilder erzeugen.

25.2. Mathematik kann schön sein

Viele Menschen verbinden Mathematik mit Formeln und Berechnungen.

Mit Computergrafik wird Mathematik jedoch sichtbar.

Schon wenige Zeilen MMBasic-Code können erstaunliche geometrische Muster erzeugen.

In diesem Kapitel verwenden wir:

- SIN()
- COS()
- PI

um Punkte auf Kreisen zu berechnen.

25.3. Punkte auf einem Kreis

Die Position eines Punktes auf einem Kreis kann mit Sinus und Cosinus berechnet werden.

```
X = MITTEX + SIN(WINKEL) * RADIUS  
Y = MITTEY - COS(WINKEL) * RADIUS
```

Dabei bedeutet:

- MITTEX = Mittelpunkt X
- MITTEY = Mittelpunkt Y
- WINKEL = Winkel in Bogenmaß
- RADIUS = Radius des Kreises

25.4. Ein Kreis aus Punkten

Das folgende Programm zeichnet einen Kreis aus vielen einzelnen Punkten.

```
CLS RGB(BLACK)
```

```

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 360

    W=I*PI/180

    X=MX+SIN(W)*100
    Y=MY-COS(W)*100

    PIXEL X,Y,RGB(YELLOW)

NEXT I

```

Die Punkte liegen so dicht beieinander, dass ein Kreis entsteht.

25.5. Ein Sonnenstrahlen-Muster

Nun verbinden wir alle Punkte mit dem Mittelpunkt.

```

CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 360 STEP 5

    W=I*PI/180

    X=MX+SIN(W)*150
    Y=MY-COS(W)*150

    LINE MX,MY,X,Y,,,RGB(YELLOW)

NEXT I

```

Das Ergebnis erinnert an Sonnenstrahlen.

25.6. Ein Stern

Nun verbinden wir nicht mehr den Mittelpunkt mit dem Kreis, sondern jeweils zwei Punkte auf dem Kreis.

```
CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 4

    W=I*72*PI/180

    X(I)=MX+SIN(W)*120
    Y(I)=MY-COS(W)*120

NEXT I

FOR I=0 TO 4

    J=(I+2) MOD 5

    LINE X(I),Y(I),X(J),Y(J),,RGB(CYAN)

NEXT I
```

Es entsteht ein klassischer fünfzackiger Stern.

25.7. Ein Stern mit zehn Spitzen

Durch mehr Punkte auf dem Kreis entstehen komplexere Figuren.

```
CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

DIM X(9)
DIM Y(9)
```

```

FOR I=0 TO 9

    W=I*36*PI/180

    X(I)=MX+SIN(W)*150
    Y(I)=MY-COS(W)*150

NEXT I

FOR I=0 TO 9

    J=(I+3) MOD 10

    LINE X(I),Y(I),X(J),Y(J),,,RGB(GREEN)

NEXT I

```

Probiere verschiedene Werte für +3 aus.

25.8. Eine Rosette

Rosetten entstehen durch viele Linien zwischen Punkten auf einem Kreis.

```

CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 355 STEP 5

    W1=I*PI/180
    W2=(I*3)*PI/180

    X1=MX+SIN(W1)*150
    Y1=MY-COS(W1)*150

    X2=MX+SIN(W2)*150
    Y2=MY-COS(W2)*150

    LINE X1,Y1,X2,Y2,,,RGB(YELLOW)

```

NEXT I

Das Ergebnis erinnert an eine Blüte.

25.9. Farben ins Spiel bringen

Jetzt erhält jede Linie eine zufällige Farbe.

```
FARBE=RGB( INT(RND*256), INT(RND*256), INT(RND*256) )
```

Setze die Farbe direkt beim Zeichnen der Linie ein.

Dadurch entstehen sehr farbenfrohe Muster.

25.10. Ein einfacher Spirograph

Jetzt wird es spannend.

Das folgende Programm erzeugt ein Muster, das an die bekannten Spirograph-Zeichnungen erinnert.

```
CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 1440 STEP 2

    W=I*PI/180

    X=MX+COS(W)*150+COS(W*5)*40

    Y=MY+SIN(W)*150+SIN(W*5)*40

    PIXEL X,Y,RGB(CYAN)

NEXT I
```

Das Muster entsteht durch die Überlagerung zweier Kreisbewegungen.

25.11. Das Muster verändern

Die beiden Zahlen:

150
40

bestimmen die Größe der Kreise.

Die Zahl:

5

bestimmt das Verhältnis der Drehgeschwindigkeiten.

Schon kleine Änderungen erzeugen völlig andere Bilder.

Probiere beispielsweise:

COS(W*7)
SIN(W*7)

oder:

COS(W*9)
SIN(W*9)

aus.

25.12. Ein spektakulärer Spirograph

```
CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 3600 STEP 1

    W=I*PI/180
```

```

X=MX+COS(W)*120+COS(W*7)*50

Y=MY+SIN(W)*120+SIN(W*7)*50

FARBE=RGB( INT(RND*256), INT(RND*256), INT(RND*256) )

PIXEL X,Y,FARBE

NEXT I

```

Auf schnellen PicoMite-Systemen entsteht innerhalb weniger Sekunden ein beeindruckendes Kunstwerk.

25.13. Ein Blumenmuster

```

CLS RGB(BLACK)

MX=MM.HRES/2
MY=MM.VRES/2

FOR I=0 TO 3600

    W=I*PI/180

    R=120+40*SIN(W*8)

    X=MX+COS(W)*R
    Y=MY+SIN(W)*R

    PIXEL X,Y,RGB(MAGENTA)

NEXT I

```

Das Ergebnis erinnert an eine Blume.

25.14. Was haben wir gelernt?

Alle bisherigen Muster basieren auf derselben Idee:

$$X=MX+\sin(\dots)$$

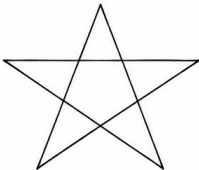
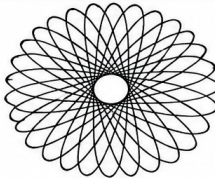
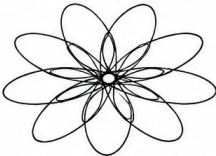
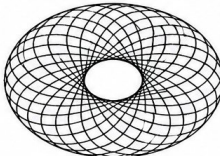
$$Y=MY+\cos(\dots)$$

Durch geschickte Kombinationen entstehen:

- Sterne
- Rosetten
- Blumen
- Spirographen
- mathematische Kunstwerke

25.15. Beispiele geometrischer Muster

Die folgenden Abbildungen zeigen einige der Muster, die mit den in diesem Kapitel vorgestellten Techniken erzeugt werden können.

1. Stern  <pre>FOR I=0 TO 4 J=(I+2) MOD 5 LINE X(I),Y(I),X(J),Y(J),,RGB(CYAN) NEXT I</pre> Fünf Punkte auf einem Kreis werden mit dem jeweils übernächsten Punkt verbunden. So entsteht ein klassischer fünfzackiger Stern.	2. Rosette  <pre>FOR I=0 TO 355 STEP 5 W1=I*PI/180 W2=(I*3)*PI/180 LINE X1,Y1,X2,Y2,,RGB(YELLOW) NEXT I</pre> Jeder Punkt auf dem Kreis wird mit einem anderen Punkt auf dem Kreis verbunden. Es entsteht eine harmonische Rosettenfigur.
3. Blumenmuster  <pre>FOR I=0 TO 3600 R=120+40*SIN(W*8) X=MX+COS(W)*R Y=MY+SIN(W)*R PIXEL X,Y,RGB(MAGENTA) NEXT I</pre> Der Radius verändert sich mit einer Sinusfunktion. Dadurch entstehen Blütenblätter und ein schönes Blumenmuster.	4. Spirograph  <pre>FOR I=0 TO 3600 STEP 1 W=I*PI/180 X=MX+COS(W)*120+COS(W*7)*50 Y=MY+SIN(W)*120+SIN(W*7)*50 PIXEL X,Y,RND*256,RND*256,RND*256 NEXT I</pre> Die Überlagerung zweier Kreisbewegungen mit unterschiedlichen Radien und Geschwindigkeiten erzeugt faszinierende Spirograph-Muster.

TIPP: Ändere die Zahlenwerte (Radien, Multiplikatoren, Schrittweite) und entdecke, wie vielfältig die Muster sein können.

Abbildung 1. Stern, Rosette, Blumenmuster und Spirograph

25.16. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Ändere die Radian.
- Verwende andere Farben.
- Erhöhe die Anzahl der Linien.
- Verändere die Multiplikatoren 3, 5 oder 7.
- Zeichne mehrere Rosetten gleichzeitig.

25.17. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Zeichne einen sechszackigen Stern.
2. Erzeuge eine Rosette mit 100 Linien.
3. Verwende zufällige Farben.
4. Kombiniere zwei Blumenmuster.
5. Entwickle deinen eigenen Spirographen.

25.18. Zusammenfassung

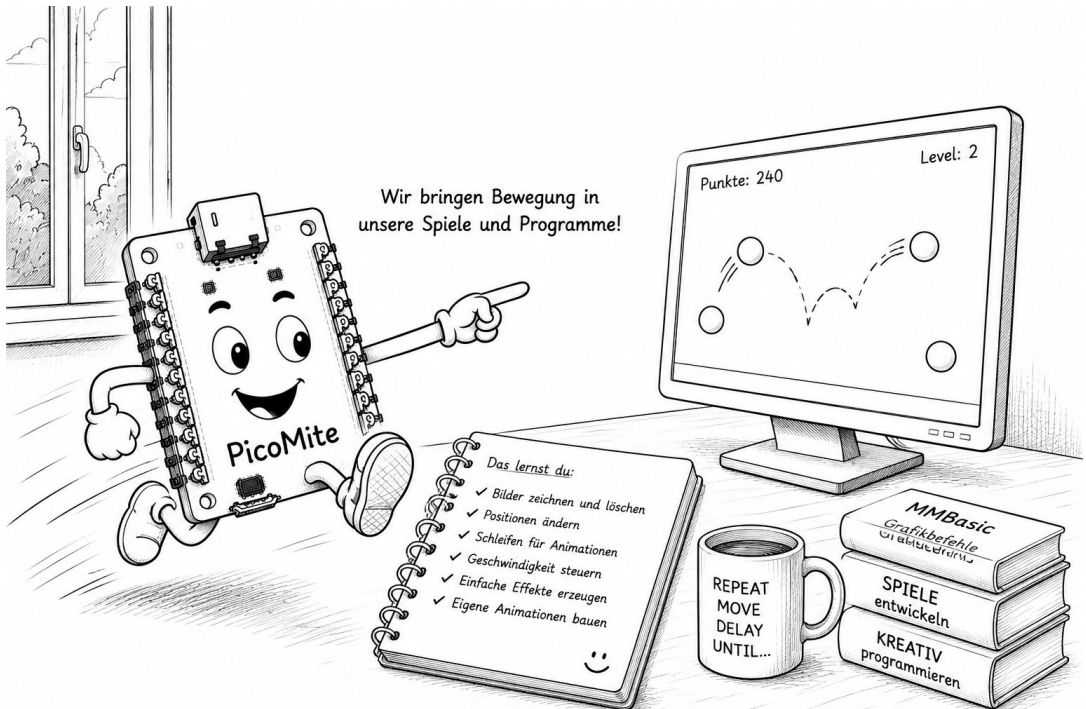
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Kreispunkte mit Sinus und Cosinus zu berechnen
- geometrische Muster zu erzeugen
- Sterne und Rosetten zu zeichnen
- Spirograph-ähnliche Grafiken zu erstellen

Du hast außerdem gesehen, dass Mathematik nicht nur für Berechnungen nützlich ist, sondern auch faszinierende Bilder erzeugen kann.

Im nächsten Kapitel werden wir die Grafiken zum Leben erwecken und erste Animationen programmieren.

Kapitel 26. Animationen und bewegte Grafiken



26.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Objekte über den Bildschirm zu bewegen
- Geschwindigkeiten und Bewegungsrichtungen zu verwenden
- Kollisionen mit dem Bildschirmrand zu erkennen
- Animationen mit Schleifen zu erzeugen
- mehrere bewegte Objekte mit Arrays zu verwalten
- zufällige Positionen, Geschwindigkeiten und Farben zu verwenden
- mehrere frühere Positionen für einen Nachzieheffekt zu speichern

Am Ende des Kapitels kannst du eigene kleine Animationen und einfache Bildschirmschoner programmieren.

26.2. Von Bildern zu Bewegung

Bisher haben wir Grafiken gezeichnet, die sich nicht verändern.

Eine Animation entsteht dadurch, dass ein Bild immer wieder neu gezeichnet wird. Zwischen zwei Bildern wird die Position eines Objekts verändert.

Der Ablauf sieht dabei vereinfacht so aus:

```
Bild zeichnen  
Pause  
Bild löschen  
  
Position verändern  
  
Bild neu zeichnen  
Pause  
Bild löschen  
  
...
```

Werden diese Schritte schnell genug wiederholt, entsteht der Eindruck einer flüssigen Bewegung.

26.3. Unser erstes bewegtes Objekt

Beginnen wir mit einem kleinen Ball.

```
MODE 2  
  
X=50  
Y=100  
  
DO  
  CLS  
  CIRCLE X,Y,10,,,RGB(YELLOW),RGB(YELLOW)  
  PAUSE 20  
  X=X+2  
LOOP
```

Der Ball bewegt sich von links nach rechts.

26.4. Was passiert hier?

Die Position des Balls wird durch zwei Variablen gespeichert:

X
Y

X bestimmt die horizontale und Y die vertikale Position.

Nach jedem Schleifendurchlauf wird X erhöht:

$X=X+2$

Dadurch verschiebt sich der Ball bei jedem neuen Bild um zwei Pixel nach rechts.

26.5. Die Geschwindigkeit ändern

Der Wert 2 bestimmt hier, wie weit der Ball bei jedem Schleifendurchlauf bewegt wird.

$X=X+5$

bewegt den Ball deutlich schneller.

$X=X+1$

macht ihn langsamer.

Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt zusätzlich von der Pause und damit von der Bildwiederholrate ab.

26.6. Bewegung in zwei Richtungen

Nun bewegen wir den Ball gleichzeitig nach rechts und nach unten.

```
MODE 2

X=50
Y=50

DO
  CLS
  CIRCLE X,Y,10,,,RGB(CYAN),RGB(CYAN)
  PAUSE 20
  X=X+2
  Y=Y+1
LOOP
```

Jetzt bewegt sich der Ball diagonal über den Bildschirm.

26.7. Geschwindigkeiten als Variablen

Statt feste Zahlen zu verwenden, speichern wir die Geschwindigkeit in Variablen.

```
DX=2
DY=1
```

Die Bewegung erfolgt dann über:

```
X=X+DX
Y=Y+DY
```

DX steht für die Änderung der X-Position und DY für die Änderung der Y-Position. Positive Werte bewegen das Objekt nach rechts beziehungsweise unten, negative Werte nach links beziehungsweise oben.

Das macht das Programm deutlich flexibler, denn die Bewegungsrichtung kann nun einfach durch das Vorzeichen der Geschwindigkeit geändert werden.

26.8. Am Bildschirmrand abprallen

Ein Ball soll nicht einfach aus dem sichtbaren Bereich verschwinden.

Trifft er den Rand des Bildschirms, kommt es zu einer Kollisionserkennung: Wir ändern seine Bewegungsrichtung. Für den linken Rand genügt zunächst:

```
IF X<10 THEN DX=-DX
```

Aus `+2` wird dadurch `-2`, aus `-2` entsprechend `+2`. Der Ball bewegt sich anschließend in die Gegenrichtung.

26.9. Der erste hüpfende Ball

```
MODE 2

X=100
Y=100
DX=3
DY=2

DO
  CLS
  CIRCLE X,Y,10,,,RGB(YELLOW),RGB(YELLOW)
  PAUSE 15

  X=X+DX
  Y=Y+DY

  IF X<10 THEN X=10: DX=ABS(DX)
  IF X>MM.HRES-10 THEN X=MM.HRES-10: DX=-ABS(DX)
  IF Y<10 THEN Y=10: DY=ABS(DY)
  IF Y>MM.VRES-10 THEN Y=MM.VRES-10: DY=-ABS(DY)
LOOP
```

Der Ball prallt nun an allen vier Bildschirmrändern ab.

Bei einer Kollision wird nicht nur die Richtung geändert. Die Position wird gleichzeitig auf den zulässigen Randwert gesetzt. Dadurch kann der Ball auch bei größeren Geschwindigkeiten nicht teilweise außerhalb des Bildschirms stehen bleiben.

26.10. Warum 10?

Der Ball besitzt einen Radius von 10 Pixeln:

```
CIRCLE X,Y,10
```

X und Y geben aber den Mittelpunkt des Kreises an. Dieser Mittelpunkt darf deshalb nicht näher als 10 Pixel an einen Bildschirmrand gelangen.

Für den rechten und unteren Rand verwenden wir außerdem die beiden Systemvariablen:

```
MM.HRES  
MM.VRES
```

MM.HRES enthält die horizontale und MM.VRES die vertikale Bildschirmauflösung.

26.11. Eine Spur hinterlassen

Entfernen wir das Löschen des Bildschirms:

```
' CLS
```

Dann bleibt jede zuvor gezeichnete Position sichtbar. Auf diese Weise entstehen interessante Muster und Bewegungsspuren.

26.12. Ein Farbwechsel bei jeder Kollision

Auch die Farbe eines Objekts kann während einer Animation verändert werden. Eine zufällige Farbe lässt sich zum Beispiel so erzeugen:

```
FARBE=RGB( _  
    INT(RND*256), _  
    INT(RND*256), _  
    INT(RND*256))
```

Jeder der drei Farbanteile Rot, Grün und Blau erhält dabei einen zufälligen Wert von 0 bis 255.

Wird diese Anweisung innerhalb einer Kollisionsabfrage ausgeführt, erhält der Ball bei jedem Aufprall eine neue Farbe.

26.13. Mehrere Bälle gleichzeitig

Für mehrere bewegte Objekte benötigen wir für jedes Objekt eine eigene Position und Geschwindigkeit. Dafür eignen sich Arrays.

```
DIM aX(9)
DIM aY(9)
DIM aDX(9)
DIM aDY(9)
DIM aC(9)
DIM aCB(9)
```

Da die Indizes von 0 bis 9 reichen, können wir damit zehn Bälle verwalten.

Die Namen beginnen hier mit einem kleinen `a`. Das ist keine Vorgabe von MMBasic, sondern dient nur als Hinweis darauf, dass es sich um Arrays handelt.

`aC()` speichert die Randfarbe und `aCB()` die Füllfarbe jedes Balls.

26.14. Die Startwerte erzeugen

Jeder Ball erhält eine zufällige Startposition, eine eigene Geschwindigkeit und eigene Farben.

```
FOR I=0 TO 9
  aX(I)=10+INT(RND*(MM.HRES-20))
  aY(I)=10+INT(RND*(MM.VRES-20))

  aDX(I)=INT(RND*5)+1
  aDY(I)=INT(RND*5)+1

  IF RND<0.5 THEN aDX(I)=-aDX(I)
  IF RND<0.5 THEN aDY(I)=-aDY(I)

  aC(I)=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))
  aCB(I)=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))
NEXT I
```

Die Startposition berücksichtigt bereits den Radius von 10 Pixeln. Dadurch beginnt kein Ball außerhalb des sichtbaren Bereichs.

Mit

```
INT(RND*5)+1
```

entstehen Geschwindigkeiten von 1 bis 5 Pixeln pro Schleifendurchlauf. Anschließend entscheidet eine weitere Zufallszahl, ob das Vorzeichen umgedreht wird:

```
IF RND<0.5 THEN aDX(I)=-aDX(I)
```

Dadurch kann ein Ball von Anfang an sowohl nach rechts als auch nach links fliegen. Dasselbe gilt für die vertikale Richtung.

26.15. Zehn hüpfende Bälle

Jetzt setzen wir alles zusammen:

```
MODE 2

DIM aX(9)
DIM aY(9)
DIM aDX(9)
DIM aDY(9)
DIM aC(9)
DIM aCB(9)

FOR I=0 TO 9
  aX(I)=10+INT(RND*(MM.HRES-20))
  aY(I)=10+INT(RND*(MM.VRES-20))

  aDX(I)=INT(RND*5)+1
  aDY(I)=INT(RND*5)+1

  IF RND<0.5 THEN aDX(I)=-aDX(I)
  IF RND<0.5 THEN aDY(I)=-aDY(I)

  aC(I)=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))
```

```

aCB(I)=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))
NEXT I

DO
CLS

FOR I=0 TO 9
CIRCLE aX(I),aY(I),10,,,aC(I),aCB(I)

aX(I)=aX(I)+aDX(I)
aY(I)=aY(I)+aDY(I)

IF aX(I)<10 THEN aX(I)=10: aDX(I)=ABS(aDX(I))
IF aX(I)>MM.HRES-10 THEN aX(I)=MM.HRES-10: aDX(I)=-ABS(aDX(I))
IF aY(I)<10 THEN aY(I)=10: aDY(I)=ABS(aDY(I))
IF aY(I)>MM.VRES-10 THEN aY(I)=MM.VRES-10: aDY(I)=-ABS(aDY(I))
NEXT I

PAUSE 20
LOOP

```

Nun bewegen sich zehn Bälle in einer Animation unabhängig voneinander. Jeder besitzt eine eigene Position, Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung sowie Rand- und Füllfarbe.

26.16. Ein kleiner Bildschirmschoner

Das gleiche Prinzip funktioniert nicht nur mit Kreisen. Ersetzen wir die Bälle durch Text, entsteht ein einfacher Bildschirmschoner mit zehn unabhängig bewegten MMBasic-Schriftzügen.

Für die Randprüfung gibt es dabei einen wichtigen Unterschied: X und Y bezeichnen bei TEXT die Position des Textes. Deshalb müssen wir seine Breite und Höhe berücksichtigen.

MMBasic stellt mit MM.FONTWIDTH und MM.FONTHEIGHT die Abmessungen der aktuell verwendeten Schrift in Pixeln bereit. Damit müssen wir die Zeichengröße nicht fest im Programm vorgeben:

```

text$="MMBasic"
textWidth=LEN(text$)*MM.FONTWIDTH

```

```
textHeight=MM.FONTHEIGHT
```

Damit können die Startpositionen so gewählt werden, dass der komplette Schriftzug sichtbar ist:

```
aX(I)=INT(RND*(MM.HRES-textWidth+1))  
aY(I)=INT(RND*(MM.VRES-textHeight+1))
```

Die Randprüfung sieht dann beispielsweise für die horizontale Bewegung so aus:

```
IF aX(I)<0 THEN aX(I)=0: aDX(I)=ABS(aDX(I))  
IF aX(I)>MM.HRES-textWidth THEN _  
    aX(I)=MM.HRES-textWidth: aDX(I)=-ABS(aDX(I))
```

Der komplette Bildschirmschoner verwendet wieder die bereits vorhandenen Arrays `aX()`, `aY()`, `aDX()`, `aDY()` und `aC()`.

```
text$="MMBasic"  
textWidth=LEN(text$)*MM.FONTWIDTH  
textHeight=MM.FONTHEIGHT  
  
FOR I=0 TO 9  
    aX(I)=INT(RND*(MM.HRES-textWidth+1))  
    aY(I)=INT(RND*(MM.VRES-textHeight+1))  
  
    aDX(I)=INT(RND*5)+1  
    aDY(I)=INT(RND*5)+1  
  
    IF RND<0.5 THEN aDX(I)=-aDX(I)  
    IF RND<0.5 THEN aDY(I)=-aDY(I)  
  
    aC(I)=RGB(INT(RND*256),INT(RND*256),INT(RND*256))  
NEXT I  
  
DO  
    CLS  
  
    FOR I=0 TO 9  
        TEXT aX(I),aY(I),text$,,aC(I)
```

```

aX(I)=aX(I)+aDX(I)
aY(I)=aY(I)+aDY(I)

IF aX(I)<0 THEN aX(I)=0: aDX(I)=ABS(aDX(I))
IF aX(I)>MM.HRES-textWidth THEN aX(I)=MM.HRES-textWidth: aDX(I)=-
ABS(aDX(I))
IF aY(I)<0 THEN aY(I)=0: aDY(I)=ABS(aDY(I))
IF aY(I)>MM.VRES-textHeight THEN aY(I)=MM.VRES-textHeight: aDY(I)=-
ABS(aDY(I))
NEXT I

PAUSE 20
LOOP

```

26.17. Ein weiterer Bildschirmschoner

Auch Linien lassen sich animieren. Für jede Linie speichern wir zwei Endpunkte:

```

aX1(I), aY1(I)
aX2(I), aY2(I)

```

Jeder Endpunkt besitzt eine eigene horizontale und vertikale Geschwindigkeit. Dadurch verändern die Linien während der Bewegung ständig ihre Länge und Richtung.

Gezeichnet wird eine Linie mit:

```

LINE aX1(I),aY1(I),aX2(I),aY2(I),1,aC(I)

```

An den Bildschirmrändern wird die Bewegungsrichtung wieder umgekehrt. Im Unterschied zu den Bällen wird beim Aufprall zusätzlich eine neue zufällige Geschwindigkeit zwischen 1 und 5 gewählt:

```

IF aX1(I)<0 THEN aX1(I)=0: aDX1(I)=INT(RND*5)+1
IF aX1(I)>MM.HRES-1 THEN _
aX1(I)=MM.HRES-1: aDX1(I)=- (INT(RND*5)+1)

```

Da beide Endpunkte unabhängig voneinander bewegt werden, entstehen

ständig wechselnde geometrische Muster.

Das vollständige Beispiel findest du ebenfalls in `26_animation.bas`.

26.18. Abschlussprojekt: Mystify – ein klassischer Bildschirmschoner

Zum Abschluss dieses Kapitels bauen wir einen Bildschirmschoner nach, der an den bekannten Windows-Bildschirmschoner **Mystify** erinnert. Dieses Beispiel ist bewusst umfangreicher als die bisherigen Programme. Es führt viele Techniken zusammen, die du in diesem Kapitel kennengelernt hast.

Du musst dabei nicht jede einzelne Programmzeile sofort auswendig verstehen. Wichtig ist zunächst zu erkennen, wie die einzelnen Bausteine zusammenspielen.

Unser Mystify-Programm zeichnet zwei vierseitige Figuren. Die vier Eckpunkte jeder Figur bewegen sich unabhängig voneinander über den Bildschirm und prallen an dessen Rändern ab. Zusätzlich bleiben mehrere ältere Positionen der Figur sichtbar. Dadurch entsteht der typische Nachzieheffekt.

26.18.1. Die wichtigsten Einstellungen

Das Abschlussprojekt verwendet zunächst `OPTION BASE 0`. Damit ist ausdrücklich festgelegt, dass die Arrayindizes bei 0 beginnen:

```
OPTION BASE 0
```

Anschließend legen wir mit `CONST` fünf Konstanten fest:

```
CONST cFigures    = 2
CONST cTrail       = 5
CONST cSpeed       = 10
CONST cDelay       = 50
CONST cBackColor   = RGB(BLACK)
```

`cFigures` bestimmt die Anzahl der gleichzeitig bewegten Figuren. `cTrail` gibt an, wie viele Positionen einer Figur sichtbar bleiben. `cSpeed` legt die maximale Geschwindigkeit eines Eckpunktes fest. Mit `cDelay` bestimmen wir die Pause

zwischen zwei Bildern und `cBackColor` enthält die Hintergrundfarbe.

Das Programm verwendet `MODE 3` und löscht den Bildschirm zu Beginn mit der festgelegten Hintergrundfarbe:

```
MODE 3  
CLS cBackColor
```

Durch die Konstanten können wir das Verhalten des Bildschirmschoners später leicht verändern.

26.18.2. Vier bewegte Eckpunkte

Eine Figur besteht aus vier Eckpunkten. Für jeden Punkt benötigen wir eine X- und eine Y-Koordinate. Zusätzlich speichern wir nicht nur die aktuelle Position, sondern auch frühere Positionen:

```
DIM aX1(cFigures-1,cTrail), aY1(cFigures-1,cTrail)  
DIM aX2(cFigures-1,cTrail), aY2(cFigures-1,cTrail)  
DIM aX3(cFigures-1,cTrail), aY3(cFigures-1,cTrail)  
DIM aX4(cFigures-1,cTrail), aY4(cFigures-1,cTrail)
```

Hier verwenden wir zweidimensionale Arrays. Der erste Index bezeichnet die Figur. Weil `cFigures=2` ist und die Indizes bei `0` beginnen, reichen die Figurenindizes von `0` bis `cFigures-1`, also von `0` bis `1`.

Der zweite Index bezeichnet die Position im Nachziehspeicher. Dabei hat er eine besondere Bedeutung:

- Index `0` enthält die aktuelle Position.
- Die Indizes `1` bis `cTrail-1` enthalten die sichtbaren älteren Positionen.
- Index `cTrail` enthält die älteste Position, die im nächsten Bild gelöscht wird.

Bei `cTrail=5` sind damit fünf Positionen sichtbar. Der zusätzliche Arrayplatz mit dem Index `5` wird zum Löschen der ältesten Position benötigt.

Zum Beispiel bezeichnet

```
aX1(0,0)
```

die aktuelle X-Koordinate des ersten Eckpunktes der ersten Figur. `aX1(0,1)` enthält dagegen dessen vorherige Position.

Auch die Farbe wird für jede gespeicherte Position abgelegt:

```
DIM aC(cFigures-1,cTrail)
```

Dadurch kann ein Farbwechsel zusammen mit der Figur durch den Nachzieheffekt wandern.

Die Geschwindigkeiten müssen wir nur für die aktuellen Eckpunkte speichern:

```
DIM aDX1(cFigures-1), aDY1(cFigures-1)
DIM aDX2(cFigures-1), aDY2(cFigures-1)
DIM aDX3(cFigures-1), aDY3(cFigures-1)
DIM aDX4(cFigures-1), aDY4(cFigures-1)
```

Die älteren Positionen werden nur noch gezeichnet. Sie bewegen sich nicht mehr und benötigen deshalb keine eigenen Geschwindigkeiten.

26.18.3. Die Startwerte

Für jede Figur werden zunächst zufällige Startpositionen für alle vier Eckpunkte erzeugt. Auch die Geschwindigkeiten und Bewegungsrichtungen werden zufällig gewählt.

Die erste Farbe wird so erzeugt:

```
aC(i,0)=RGB(INT(RND*200)+55, _
             INT(RND*200)+55, _
             INT(RND*200)+55)
```

Durch `+55` werden sehr dunkle Farbanteile vermieden. Anschließend werden alle Plätze des Nachziehspeichers mit derselben Startposition und derselben Farbe gefüllt:

```
FOR j=1 TO cTrail
  aX1(i,j)=aX1(i,0) : aY1(i,j)=aY1(i,0)
  aX2(i,j)=aX2(i,0) : aY2(i,j)=aY2(i,0)
  aX3(i,j)=aX3(i,0) : aY3(i,j)=aY3(i,0)
```



```

aX4(i,j)=aX4(i,0) : aY4(i,j)=aY4(i,0)
aC(i,j)=aC(i,0)
NEXT j

```

So enthält der Speicher beim Start keine uninitialisierten alten Positionen.

26.18.4. Aus vier Punkten wird eine Figur

Die vier Punkte verbinden wir mit vier Linien:

```

LINE aX1(i,j),aY1(i,j),aX2(i,j),aY2(i,j),1,col
LINE aX2(i,j),aY2(i,j),aX3(i,j),aY3(i,j),1,col
LINE aX3(i,j),aY3(i,j),aX4(i,j),aY4(i,j),1,col
LINE aX4(i,j),aY4(i,j),aX1(i,j),aY1(i,j),1,col

```

Die letzte Linie verbindet den vierten Punkt wieder mit dem ersten und schließt die Figur. Da sich alle vier Eckpunkte unabhängig bewegen, ändert sich ihre Form ständig.

26.18.5. Zeichnen und die älteste Figur löschen

Anders als bei den bisherigen Beispielen löschen wir den Bildschirm nicht in jedem Schleifendurchlauf mit `CLS`. Stattdessen zeichnen wir zuerst die älteste gespeicherte Position in der Hintergrundfarbe. Dadurch wird nur diese eine alte Figur entfernt:

```

FOR j=cTrail TO 0 STEP -1
  IF j=cTrail THEN
    col=cBackColor
  ELSE
    col=aC(i,j)
  ENDIF

  ... Figur mit col zeichnen ...
NEXT j

```

Die Schleife läuft vom ältesten zum neuesten Eintrag. Der Index `cTrail` wird in der Hintergrundfarbe gezeichnet und damit gelöscht. Die Indizes `0` bis `cTrail-1` werden dagegen in ihren gespeicherten Farben gezeichnet.

26.18.6. Der Nachzieheffekt

Nach dem Zeichnen werden die gespeicherten Positionen um einen Platz nach hinten verschoben:

```
FOR j=cTrail TO 1 STEP -1
  aX1(i,j)=aX1(i,j-1)
  aY1(i,j)=aY1(i,j-1)
  ...
  aC(i,j)=aC(i,j-1)
NEXT j
```

Die Schleife läuft absichtlich rückwärts. Würden wir bei 1 beginnen, würden wir einen Wert überschreiben, bevor er an die nächste Position kopiert wurde.

Dabei wird nicht nur die Position, sondern auch die zugehörige Farbe weitergeschoben. Nach dem Verschieben bleibt Index 0 für die neue aktuelle Position reserviert; die höheren Indizes enthalten immer ältere Zustände der Figur.

Das Grundprinzip lautet damit:

```
älteste Position löschen
aktuelle und ältere Positionen zeichnen
Positionen und Farben im Speicher verschieben
Eckpunkte bewegen
```

26.18.7. Bewegung und Randkollision

Die aktuellen Eckpunkte werden genauso bewegt wie die Bälle und Linien aus den vorherigen Beispielen:

```
aX1(i,0)=aX1(i,0)+aDX1(i)
aY1(i,0)=aY1(i,0)+aDY1(i)
```

Beim Erreichen eines Bildschirmrandes wird der Punkt auf den zulässigen Rand gesetzt und erhält eine neue Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung:

```
IF aX1(i,0)<0 THEN
  aX1(i,0)=0
```

```

    aDX1(i)=INT(RND*cSpeed)+1
ENDIF

IF aX1(i,0)>MM.HRES-1 THEN
    aX1(i,0)=MM.HRES-1
    aDX1(i)=-(INT(RND*cSpeed)+1)
ENDIF

```

Dadurch ändert sich beim Aufprall nicht nur die Bewegungsrichtung, sondern auch die Geschwindigkeit. Das sorgt dafür, dass die Animation weniger regelmäßig wirkt.

26.18.8. Zufällige Farbwechsel

Jede aktuelle Figur besitzt eine Farbe in `aC(i,0)`. Gelegentlich wird eine neue Farbe erzeugt:

```

IF INT(RND*100)=0 THEN
    aC(i,0)=RGB(INT(RND*200)+55, _
                INT(RND*200)+55, _
                INT(RND*200)+55)
ENDIF

```

Die Bedingung ist nur selten erfüllt. Deshalb bleibt eine Farbe eine Weile erhalten, bevor sie wechselt. Weil die Farbe zusammen mit den Positionen im Array nach hinten geschoben wird, läuft auch der Farbwechsel durch den Nachzieheffekt.

26.18.9. Die Hauptschleife

Die Animation läuft so lange, bis eine Taste gedrückt wird:

```

DO
    ...
    PAUSE cDelay
LOOP WHILE INKEY$=""

```

Mit `cDelay=50` wartet das Programm zwischen zwei Bildern 50 Millisekunden. Der Bildschirmschoner kann jederzeit durch einen Tastendruck beendet werden.

26.18.10. Was kommt hier alles zusammen?

Im Mystify-Projekt verwenden wir fast alle Techniken dieses Kapitels gleichzeitig:

- X- und Y-Koordinaten für bewegte Punkte
- getrennte Geschwindigkeiten für beide Richtungen
- positive und negative Bewegungsrichtungen
- Kollisionen mit allen vier Bildschirmrändern
- Zufallszahlen für Positionen, Geschwindigkeiten und Farben
- ein- und zweidimensionale Arrays
- mehrere gleichzeitig bewegte Figuren
- Liniengrafik
- gespeicherte ältere Positionen für einen Nachzieheffekt
- Beenden einer Animation mit `INKEY$`

Das vollständige Programm findest du in `26_animation_2.bas`. Probiere anschließend ruhig andere Werte für `cFigures`, `cTrail`, `cSpeed` und `cDelay` aus. Schon kleine Änderungen erzeugen deutlich andere Muster.

26.19. Das DVD-Logo

Vielleicht kennst du den bekannten Bildschirmschoner mit dem DVD-Logo. Ein Schriftzug bewegt sich über den Bildschirm und prallt an den Rändern ab.

Mit dem Wissen aus diesem Kapitel kannst du ihn bereits selbst programmieren. Besonders wichtig ist dabei die Randprüfung aus dem vorherigen Beispiel: Die Breite und Höhe des Logos müssen berücksichtigt werden, damit es vollständig sichtbar bleibt.

26.20. Warum flackert das Bild?

Unsere Animationen beginnen jeden Schleifendurchlauf mit:

```
CLS
```

Dadurch wird der Bildschirm ständig gelöscht und anschließend vollständig neu aufgebaut. Dieses Verfahren kann bei einer Animation zu sichtbarem Flackern führen. Je nach Hardware und Umfang der Grafik kann das zu sichtbarem Flackern führen.



MMBasic unterstützt Framebuffer.

Damit kann das nächste Bild zunächst unsichtbar aufgebaut und anschließend in einem Schritt angezeigt werden. Dadurch lassen sich Animationen deutlich flüssiger darstellen.

Dieses Thema werden wir in einem späteren Kapitel behandeln.

26.21. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verändere die Ballgröße.
- Verwende andere oder wechselnde Farben.
- Erhöhe die Anzahl der Bälle.
- Lasse eine Spur sichtbar.
- Verändere die Geschwindigkeiten.
- Ändere den Text des Bildschirmschoners.
- Verwende mehr oder weniger bewegte Linien.

26.22. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Programmiere einen DVD-Bildschirmschoner.
2. Lasse beim DVD-Bildschirmschoner bei jeder Kollision die Farbe wechseln.
3. Erzeuge 20 statt 10 Bälle.
4. Lasse die Bälle ihre Größe ändern.
5. Zeichne statt Kreisen kleine Sterne.

6. Ergänze eine Anzeige der aktuellen Anzahl von Kollisionen.
7. Verändere beim Linien-Bildschirmschoner die Geschwindigkeit nach jedem Aufprall.

26.23. Zusammenfassung

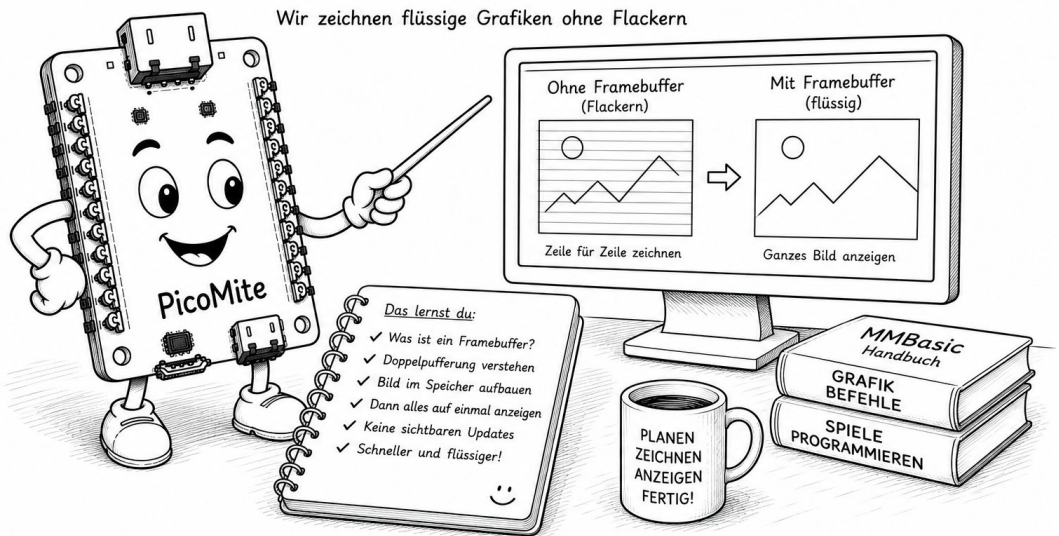
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Objekte durch wiederholtes Zeichnen zu bewegen
- Geschwindigkeiten und Bewegungsrichtungen zu verwenden
- die Größe eines Objekts bei der Randprüfung zu berücksichtigen
- Bildschirmränder zu erkennen und Kollisionen auszuwerten
- mehrere Objekte mit Arrays gleichzeitig zu animieren
- zufällige Positionen, Richtungen, Geschwindigkeiten und Farben zu erzeugen
- einfache Text- und Linien-Bildschirmschoner zu programmieren
- frühere Positionen in zweidimensionalen Arrays für einen Nachzieheffekt zu speichern
- mehrere Animationstechniken in einem größeren Abschlussprojekt zu kombinieren

Damit hast du einen wichtigen Schritt gemacht: Aus statischen Bildern sind erstmals lebendige Programme geworden.

Im nächsten Kapitel werden wir lernen, wie Animationen mit Hilfe von Framebuffern deutlich flüssiger dargestellt werden können.

Kapitel 27. Flackerfreie Grafik mit Framebuffer



27.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was ein Framebuffer ist
- warum Animationen manchmal flackern
- Grafiken unsichtbar im Speicher aufzubauen
- fertige Bilder auf den Bildschirm zu übertragen
- bestehende Programme zu verbessern
- die Grundlage moderner Grafiktechniken kennenzulernen

Am Ende des Kapitels kannst du Animationen und Grafikanzeigen deutlich professioneller gestalten.

27.2. Warum flackern Animationen?

Im vorherigen Kapitel haben wir bewegte Grafiken programmiert.

Dazu wurde der Bildschirm ständig gelöscht und neu aufgebaut.

```
CLS
```

```
CIRCLE X,Y,10,,,RGB(YELLOW),RGB(YELLOW)
```

Dieser Vorgang wiederholt sich viele Male pro Sekunde.

Je nach Grafikmodus und Prozessorgeschwindigkeit kann dabei ein leichtes Flackern sichtbar werden.

Besonders bei komplexeren Grafiken fällt dieser Effekt auf.

27.3. Die Idee hinter einem Framebuffer

Stell dir vor, du möchtest ein Bild zeichnen.

Ohne Framebuffer zeichnest du direkt auf ein Blatt Papier.

Jeder Strich ist sofort sichtbar.

Der Betrachter sieht jeden einzelnen Arbeitsschritt.

Mit einem Framebuffer verwendest du zunächst ein zweites Blatt Papier. Dieses Verfahren ermöglicht flackerfreie Grafik.

Auf diesem Blatt wird das komplette Bild aufgebaut.

Erst wenn alles fertig ist, wird das Bild gezeigt.

Der Betrachter sieht niemals die einzelnen Zeichenschritte.

27.4. Framebuffer und Bildschirm

Normalerweise werden Grafikbefehle direkt auf den Bildschirm ausgegeben.

```
PIXEL
```



```
LINE  
CIRCLE  
BOX  
TEXT
```

zeichnen unmittelbar auf dem sichtbaren Bildschirm.

Mit einem Framebuffer können dieselben Befehle stattdessen auf eine unsichtbare Zeichenfläche umgeleitet werden.

27.5. Einen Framebuffer erzeugen

Zuerst wird ein Framebuffer mit `FRAMEBUFFER CREATE` angelegt.

```
FRAMEBUFFER CREATE
```

Der PicoMite reserviert nun Speicher für eine zusätzliche Bildfläche.

27.6. In den Framebuffer zeichnen

Mit `FRAMEBUFFER WRITE` werden alle Grafikbefehle in den gewünschten Ausgabepuffer umgeleitet.

```
FRAMEBUFFER WRITE F
```

Das F steht für:

```
F = Framebuffer
```

Ab jetzt werden alle Grafiken unsichtbar aufgebaut.

27.7. Unser erstes Beispiel

Das folgende Programm zeichnet 25000 zufällige Punkte.

```
MODE 3  
  
CLS RGB(BLACK)
```

```
FRAMEBUFFER CREATE

FRAMEBUFFER WRITE F

FOR I=1 TO 25000

    X=INT(RND*MM.HRES)
    Y=INT(RND*MM.VRES)

    PIXEL X,Y,RGB(YELLOW)

NEXT I
```

Was passiert?

Nichts.

Der Bildschirm bleibt schwarz.

27.8. Warum bleibt der Bildschirm leer?

Die Punkte wurden tatsächlich gezeichnet.

Allerdings befinden sie sich im Framebuffer.

Der Inhalt wurde noch nicht auf den Bildschirm übertragen.

27.9. Das Bild anzeigen

Mit `FRAMEBUFFER COPY` wird der Inhalt des Framebuffers auf den Bildschirm kopiert.

```
FRAMEBUFFER COPY F,N
```

Dabei bedeutet:

Code	Bedeutung
F	Framebuffer

Code	Bedeutung
N	Normaler Bildschirm

Erweitern wir das Programm:

```

MODE 3

CLS RGB(BLACK)

FRAMEBUFFER CREATE

FRAMEBUFFER WRITE F

FOR I=1 TO 25000

    X=INT(RND*MM.HRES)
    Y=INT(RND*MM.VRES)

    PIXEL X,Y,RGB(YELLOW)

NEXT I

FRAMEBUFFER COPY F,N

```

Nun erscheinen alle Punkte gleichzeitig.

27.10. Wieder auf den Bildschirm zeichnen

Nach dem Arbeiten mit dem Framebuffer möchten wir oft wieder direkt auf den Bildschirm zeichnen.

Dazu verwenden wir:

```
FRAMEBUFFER WRITE N
```

Das **N** steht für den normalen Ausgabebildschirm.

27.11. Ein komplettes Bild vorbereiten

Der eigentliche Vorteil eines Framebuffers zeigt sich bei komplexen Grafiken.

Das folgende Programm zeichnet mehrere Objekte.

```
FRAMEBUFFER CREATE

FRAMEBUFFER WRITE F

CLS RGB(BLACK)

FOR I=1 TO 100

    X=INT(RND*MM.HRES)
    Y=INT(RND*MM.VRES)

    CIRCLE X,Y,10,,,RGB(CYAN)

NEXT I

TEXT MM.HRES/2,20, _
    "Framebuffer Demo", _
    "CT"

FRAMEBUFFER COPY F,N
```

Der Betrachter sieht sofort das fertige Bild.

27.12. Die Bahnhofsuhr verbessern

Im Kapitel "Eine analoge Bahnhofsuhr" wurde die Uhr jede Sekunde vollständig neu gezeichnet.

Der Ablauf sah vereinfacht so aus:

```
CLS

ZeichneZifferblatt

ZeichneStundenzeiger
```

```
ZeichneMinutenzeiger
```

```
ZeichneSekundenzeiger
```

Je nach Hardware konnte dabei ein leichtes Flackern sichtbar werden.

Mit einem Framebuffer lässt sich die Uhr zunächst unsichtbar aufbauen.

Erst wenn alle Elemente fertig sind, wird das fertige Bild angezeigt.

27.13. Die Uhr mit Framebuffer

Der neue Ablauf lautet:

```
FRAMEBUFFER WRITE F
```

```
CLS RGB(WHITE)
```

```
ZeichneZifferblatt
```

```
ZeichneStundenzeiger
```

```
ZeichneMinutenzeiger
```

```
ZeichneSekundenzeiger
```

```
FRAMEBUFFER COPY F,N
```

Das Ergebnis wirkt deutlich ruhiger. Das komplette Basic Programm befindet sich im Programmverzeichnis:

- Flackerfreie Bahnhofsuhr (27_framebuffer_5.bas)

27.14. Ein animierter Ball mit Framebuffer

Auch Animationen profitieren von dieser Technik.

```
DO
```

```
FRAMEBUFFER WRITE F
```

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
CIRCLE X,Y,10,,,RGB(YELLOW),RGB(YELLOW)
```

```
FRAMEBUFFER COPY F,N
```

```
X=X+DX
```

```
Y=Y+DY
```

```
LOOP
```

Der Ball wird zunächst unsichtbar gezeichnet.

Anschließend erscheint das fertige Bild auf dem Bildschirm.

27.15. Den Framebuffer wieder freigeben

Wird der Framebuffer nicht mehr benötigt, sollte der Speicher mit `FRAMEBUFFER CLOSE` freigegeben werden.

```
FRAMEBUFFER CLOSE
```

Dadurch steht der Speicher wieder für Programme und Variablen zur Verfügung.

Im Programmverzeichnis finden sich noch weitere Beispiele von Animationen:

- 10.000 Punkte (27_framebuffer_1.bas)
- Animation eines Balles v1.0 (27_framebuffer_2.bas)
- Animation eines Balles v2.0 (27_framebuffer_3.bas)
- Animation eines Balles v3.0 (27_framebuffer_4.bas)



Der Colour Maximize 2 besitzt ebenfalls Framebuffer-Funktionen.

Dort werden Framebuffer häufig als virtuelle Zeichenflächen verwendet und bieten zusätzliche Möglichkeiten wie große

Scrollbereiche und Hintergrundbilder.

Diese Funktionen werden wir in späteren Kapiteln kennenlernen.

27.16. Framebuffer und Spiele

Für viele Spiele ist ein Framebuffer die Grundlage einer flüssigen Darstellung.

Typische Anwendungen sind:

- Animationen
- Spiele
- Grafische Menüs
- Uhren
- Messwertanzeigen
- Bildschirmschoner

27.17. Ausblick: Layerbuffer

PicoMite HDMI und VGA unterstützen zusätzlich sogenannte Layerbuffer.

Dabei können bewegliche Objekte auf einer separaten Ebene dargestellt werden.

Der Hintergrund muss dadurch nicht ständig neu gezeichnet werden.

Diese Technik ist besonders für Spiele interessant.

Wir werden sie im nächsten Kapitel kennenlernen.

27.18. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Zeichne 5000 Punkte.
- Erzeuge zufällige Kreise.
- Zeichne mehrere Texte.

- Verwende unterschiedliche Hintergrundfarben.
- Baue die Bahnhofsuhr auf einen Framebuffer um.

27.19. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Erweitere den hüpfenden Ball um Farbwechsel.
2. Zeichne mehrere Bälle gleichzeitig.
3. Erzeuge einen einfachen Bildschirmschoner.
4. Baue eine bestehende Grafikdemo auf Framebuffer um.

27.20. Zusammenfassung

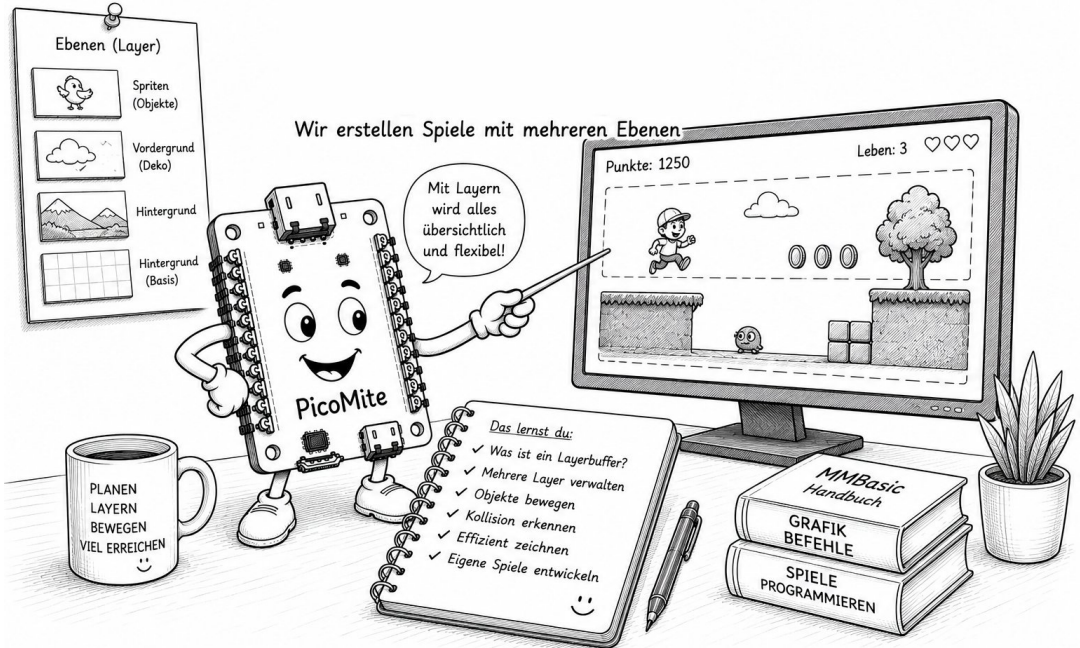
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- was ein Framebuffer ist
- Grafiken unsichtbar aufzubauen
- fertige Bilder auf den Bildschirm zu übertragen
- Flackern zu reduzieren
- Animationen professioneller darzustellen

Framebuffer gehören zu den wichtigsten Werkzeugen moderner Grafikprogrammierung.

Im nächsten Kapitel werden wir Layerbuffer kennenlernen und bewegliche Objekte noch effizienter darstellen.

Kapitel 28. Layerbuffer und bewegliche Objekte



28.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was ein Layerbuffer ist
- wie sich Layerbuffer von einem Framebuffer unterscheiden
- bewegliche Objekte auf einer separaten Ebene darzustellen
- statische Hintergründe effizient zu verwenden
- die Grundlage moderner Spieleprogrammierung kennenzulernen

Am Ende des Kapitels kannst du Animationen erstellen, ohne den gesamten Hintergrund ständig neu zeichnen zu müssen.

28.2. Das Problem

Im vorherigen Kapitel haben wir einen Framebuffer verwendet.

Der Ablauf war:

```
Hintergrund zeichnen  
Objekte zeichnen  
  
Bild anzeigen  
  
Alles löschen  
  
Hintergrund neu zeichnen  
Objekte neu zeichnen
```

Das funktioniert gut.

Allerdings wird auch der Hintergrund immer wieder neu aufgebaut.

28.3. Ein Beispiel

Stell dir vor, du hast einen Hintergrund mit:

- Sternenhimmel
- Landschaft
- Spielfeld

und darauf bewegt sich nur ein kleiner Ball.

Dann wäre es eigentlich unnötig, den gesamten Hintergrund ständig neu zu zeichnen.

28.4. Die Idee eines Layerbuffers

Ein Layerbuffer ist eine zusätzliche Bildebene.

Man kann sich das wie zwei transparente Folien vorstellen.

```
Ebene 1
```

Hintergrund

Ebene 2

Ball

Spieler

Gegner

Der statische Hintergrund bleibt unverändert.

Nur die beweglichen Objekte auf der zweiten Ebene verändern sich.

28.5. Framebuffer und Layerbuffer

Technik	Vorteil	Nachteil
Framebuffer	Einfach zu verstehen	Komplettes Bild wird neu aufgebaut
Layerbuffer	Sehr effizient	Etwas komplexer

28.6. Einen Layerbuffer erzeugen

Zuerst wird ein Layerbuffer mit `FRAMEBUFFER LAYER` angelegt.

```
FRAMEBUFFER LAYER
```

Danach steht eine zusätzliche Zeichenebene zur Verfügung.

28.7. Auf den Layerbuffer zeichnen

Mit

```
FRAMEBUFFER WRITE L
```

werden mit `FRAMEBUFFER WRITE L` alle Grafikbefehle auf den Layerbuffer umgeleitet.

Das `L` steht für:

L = Layerbuffer

28.8. Wieder auf den Bildschirm zeichnen

```
FRAMEBUFFER WRITE N
```

stellt mit `FRAMEBUFFER WRITE N` die normale Ausgabe wieder her.

28.9. Unser erster Hintergrund

Zunächst zeichnen wir einen statischen Sternenhimmel.

```
CLS RGB(BLACK)

FOR I=1 TO 500

    X=INT(RND*MM.HRES)
    Y=INT(RND*MM.VRES)

    PIXEL X,Y,RGB(WHITE)

NEXT I
```

Dieser Hintergrund bleibt später unverändert.

28.10. Einen Ball auf dem Layerbuffer zeichnen

```
FRAMEBUFFER LAYER

FRAMEBUFFER WRITE L

CIRCLE 100,100,10,,,RGB(YELLOW),RGB(YELLOW)
```

Der Ball befindet sich nun auf der zweiten Ebene.

28.11. Hintergrund und Layer

Auf HDMI- und VGA-Systemen wird der Layerbuffer automatisch über den Hintergrund gelegt.

Der Ball erscheint dadurch vor dem Sternenhimmel.

28.12. Das Prinzip einer Animation

Der Hintergrund wird nur einmal erzeugt.

Die Bewegung betrifft ausschließlich den Layerbuffer.

```
Hintergrund  
einmal zeichnen
```

```
Layer  
ständig aktualisieren
```

28.13. Ein beweglicher Ball

```
CLS RGB(BLACK)  
  
FOR I=1 TO 500  
  
    PIXEL INT(RND*MM.HRES), _  
          INT(RND*MM.VRES), _  
          RGB(WHITE)  
  
NEXT I  
  
FRAMEBUFFER LAYER  
  
X=100  
Y=100  
  
DX=3  
DY=2  
  
DO
```

```
FRAMEBUFFER WRITE L
```

```
CLS
```

```
CIRCLE X,Y,10,,,RGB(YELLOW),RGB(YELLOW)
```

```
X=X+DX
```

```
Y=Y+DY
```

```
IF X<10 THEN DX=-DX
```

```
IF X>MM.HRES-10 THEN DX=-DX
```

```
IF Y<10 THEN DY=-DY
```

```
IF Y>MM.VRES-10 THEN DY=-DY
```

```
PAUSE 20
```

```
LOOP
```

28.14. Warum wird nur der Layer gelöscht?

Der Befehl

```
CLS
```

wirkt innerhalb von

```
FRAMEBUFFER WRITE L
```

nur auf den Layerbuffer.

Der Hintergrund bleibt erhalten.

28.15. Ein Raumschiff über Sternenhimmel

Jetzt ersetzen wir den Ball durch ein kleines Raumschiff.

```
LINE X,Y-10,X-8,Y+8
```

```
LINE X,Y-10,X+8,Y+8
```

```
LINE X-8,Y+8,X+8,Y+8
```

Das Dreieck bewegt sich nun über den Sternenhimmel.

28.16. Mehrere Objekte

Natürlich können auch mehrere Objekte auf dem Layer gezeichnet werden.

```
FOR I=0 TO 9
```

```
    CIRCLE X(I),Y(I),8,,,RGB(CYAN)
```

```
NEXT I
```

Dadurch entstehen sehr flüssige Animationen.

28.17. Warum verwenden Spiele Layer?

Viele Spiele bestehen aus:

- Hintergrund
- Spielfigur
- Gegner
- Geschosse
- Statusanzeigen

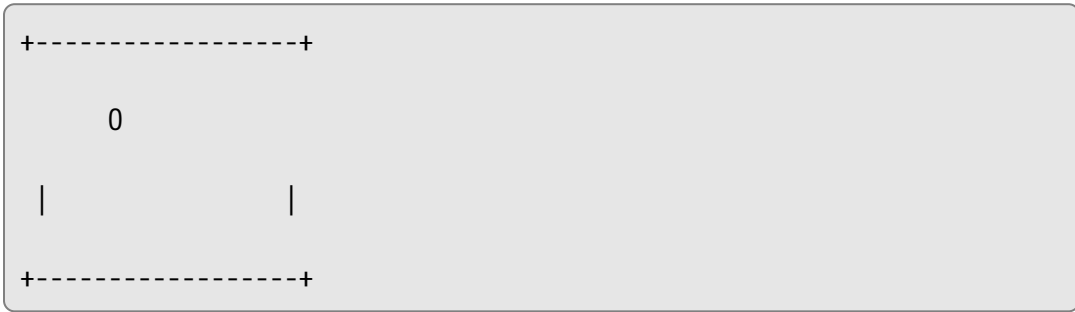
Der Hintergrund ändert sich selten.

Die beweglichen Objekte ändern sich ständig.

Layerbuffer ermöglichen genau diese Trennung von Hintergrund und beweglichen Objekten.

28.18. Ein einfaches Spielfeld

Stell dir ein Pong-Spiel vor.



Das Spielfeld bleibt unverändert.

Nur Ball und Schläger bewegen sich.

Layerbuffer sind dafür ideal.

28.19. HDMI- und VGA-Systeme

Layerbuffer werden automatisch unterstützt in:

- HDMI Mode 2
- HDMI Mode 3
- HDMI Mode 4
- HDMI Mode 5
- VGA Mode 2
- VGA Mode 3 (RP2350)

Je nach Hardware können sogar mehrere Layer gleichzeitig verwendet werden.

28.20. Colour Maximize 2



Der Colour Maximize 2 verwendet ein anderes Framebuffer-Konzept.

Dort werden häufig virtuelle Bildschirme verwendet, die größer als die sichtbare Anzeige sein können.

Techniken wie Scrolling und große Karten lassen sich damit sehr elegant umsetzen.

Diese Funktionen werden wir später in eigenen Kapiteln behandeln.

28.21. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende mehrere Bälle.
- Zeichne einen Sternenhimmel mit 1000 Sternen.
- Verändere die Ballgröße.
- Erzeuge zufällige Farben.
- Verwende eigene Objekte statt Kreisen.

28.22. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Programmiere ein kleines Raumschiff.
2. Erzeuge einen Meteoritenschauer.
3. Zeichne mehrere Gegner.
4. Lasse Objekte unterschiedlich schnell fliegen.
5. Erstelle einen einfachen Bildschirmschoner.

28.23. Zusammenfassung

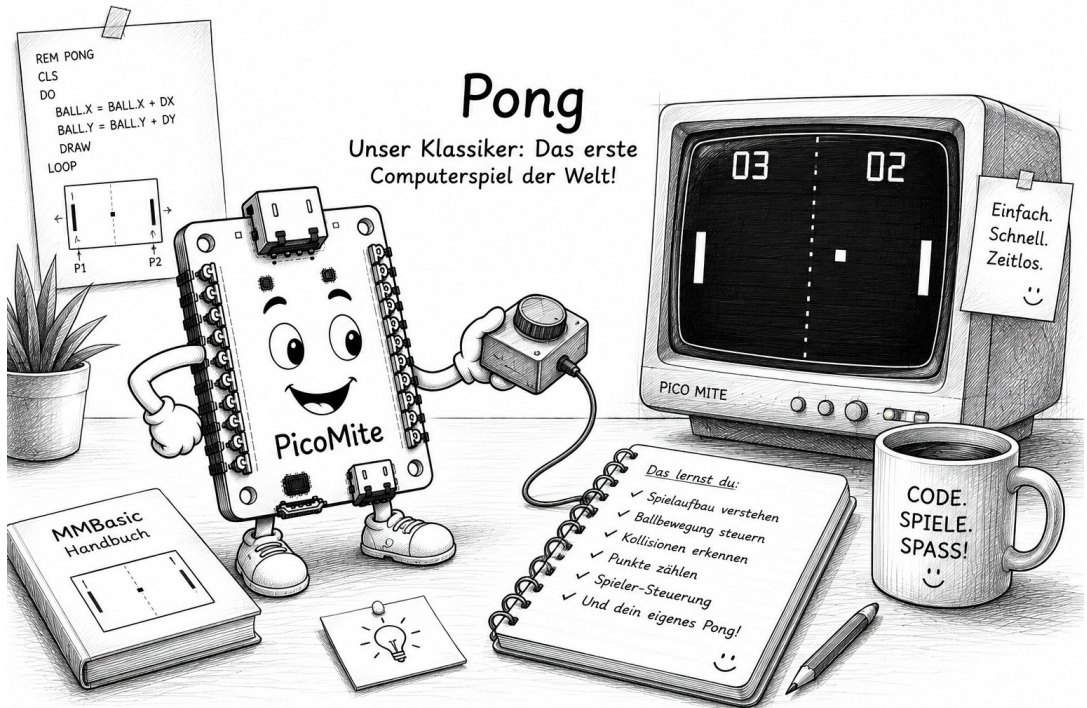
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- was ein Layerbuffer ist
- wie Layerbuffer funktionieren
- Hintergründe und bewegliche Objekte zu trennen
- Animationen effizienter darzustellen

Layerbuffer gehören zu den wichtigsten Techniken moderner Spieleprogrammierung.

Im nächsten Kapitel werden wir dieses Wissen nutzen und unser erstes echtes Arcade-Spiel entwickeln: Pong.

Kapitel 29. Pong – das Spiel der Spiele



29.1. Das lernst du

In diesem Kapitel entwickelst du ein vollständiges kleines Arcade-Spiel.

Dabei lernst du:

- einen Ball über den Bildschirm zu bewegen
- einen Schläger mit der Tastatur zu steuern
- einen computergesteuerten Gegner zu programmieren
- Kollisionen mit Wänden und Schlägern zu erkennen
- Punkte zu zählen und anzuzeigen
- den Abprallwinkel des Balls zu verändern
- ein Spiel in mehrere Unterprogramme aufzuteilen
- einen Framebuffer für eine flüssige Darstellung zu verwenden

- eine vollständige Spielschleife aufzubauen

Am Ende des Kapitels besitzt du ein spielbares Pong-Programm für den PicoMite.

29.2. Vom Grafikexperiment zum Computerspiel

In den vergangenen Kapiteln haben wir bereits viele Techniken kennengelernt, die wir für ein Spiel benötigen:

- Rechtecke und Kreise zeichnen
- Objekte bewegen
- Bildschirmränder erkennen
- Tastatureingaben verarbeiten
- Unterprogramme verwenden
- Grafiken in einem Framebuffer aufbauen

Nun verbinden wir diese einzelnen Bausteine zu einem vollständigen Spiel.

Pong besteht nur aus wenigen Elementen:

- einem Ball
- zwei Schlägern
- zwei Punkteständen
- einer oberen und unteren Begrenzung

Trotzdem benötigt das Programm fast alle wichtigen Bestandteile eines echten Computerspiels.

29.3. Die Spielregeln

Der Spieler steuert den linken Schläger.

Der rechte Schläger wird vom Computer bewegt.

Der Ball fliegt zwischen beiden Seiten hin und her.

Trifft er einen Schläger, wird er zurückgeworfen.

Verlässt der Ball den Bildschirm auf einer Seite, erhält der Gegner einen Punkt.

Wer zuerst zehn Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.

29.4. Die Steuerung

Der linke Schläger wird mit zwei Tasten gesteuert:

Taste	Funktion
W	Schläger nach oben bewegen
S	Schläger nach unten bewegen
ESC	Spiel beenden

Die Tastatur wird während des laufenden Spiels mit `INKEY$` abgefragt.

```
TASTE$=UCASE$(INKEY$)
```

Ist keine Taste gedrückt, liefert `INKEY$` eine leere Zeichenkette.

Mit `UCASE$()` werden kleine und große Buchstaben gleich behandelt.

29.5. Die Bestandteile des Spielfelds

Das Spielfeld besteht aus:

- einem schwarzen Hintergrund
- einer gestrichelten Mittellinie
- zwei weißen Schlägern
- einem weißen Ball
- dem Punktestand

Die Bildschirmgröße wird nicht fest vorgegeben.

Stattdessen verwendet das Programm:

```
MM.HRES  
MM.VRES
```

Dadurch passt sich das Spielfeld an die aktuelle Auflösung an.

29.6. Größen und Positionen festlegen

Zuerst legen wir die Größe der Schläger und des Balls fest.

```
SCHLAEGERBREITE=6  
SCHLAEGERHOEHE=50  
BALLRADIUS=5
```

Der linke Schläger steht etwas vom linken Bildschirmrand entfernt.

```
SPIELERX=15
```

Der rechte Schläger wird entsprechend am rechten Rand positioniert.

```
COMPUTERX=MM.HRES-15-SCHLAEGERBREITE
```

Beide Schläger beginnen senkrecht in der Bildschirmmitte.

```
SPIELERY=MM.VRES/2-SCHLAEGERHOEHE/2  
COMPUTERY=SPIELERY
```

29.7. Den Ball beschreiben

Für den Ball benötigen wir vier Variablen:

```
BALLX  
BALLY  
BALLDX  
BALLDY
```

`BALLX` und `BALLY` enthalten die aktuelle Position.

`BALLDX` und `BALLDY` enthalten die Geschwindigkeit in horizontaler und vertikaler

Richtung.

Beispielsweise bedeutet:

```
BALLDX=3  
BALLDY=2
```

Der Ball bewegt sich:

- drei Pixel nach rechts
- zwei Pixel nach unten

Ein negativer Wert ändert die Bewegungsrichtung.

```
BALLDX=-3
```

bewegt den Ball nach links.

29.8. Den Ball in Bewegung setzen

Die Position wird in jedem Schleifendurchlauf verändert.

```
BALLX=BALLX+BALLDX  
BALLY=BALLY+BALLDY
```

Wird dieser Vorgang oft genug wiederholt, entsteht eine flüssige Bewegung.

29.9. Die obere und untere Wand

Trifft der Ball den oberen oder unteren Rand, muss seine vertikale Bewegungsrichtung umgekehrt werden.

```
IF BALLY-BALLRADIUS<=0 THEN  
  BALLY=BALLRADIUS  
  BALLDY=-BALLDY  
ENDIF
```

Für den unteren Rand gilt:

```

IF BALLY+BALLRADIUS>=MM.VRES-1 THEN
  BALLY=MM.VRES-1-BALLRADIUS
  BALLDY=-BALLDY
ENDIF

```

Die Korrektur von **BALLY** verhindert, dass der Ball außerhalb des sichtbaren Bereichs bleibt.

29.10. Rechtecke können Schläger sein

Die Schläger werden mit **BOX** gezeichnet.

```

BOX SPIELERX,SPIELERY,          -
    SCHLAEGERBREITE,SCHLAEGERHOEHE,  -
    0,RGB(WHITE),RGB(WHITE)

```

Die Rahmenbreite ist 0, weil wir ein vollständig gefülltes Rechteck benötigen.

Der computergesteuerte Schläger wird auf dieselbe Weise gezeichnet.

29.11. Den Ball zeichnen

Der Ball wird als gefüllter Kreis dargestellt.

```

CIRCLE BALLX,BALLY,BALLRADIUS,    -
    1,1,RGB(WHITE),RGB(WHITE)

```

29.12. Die Spielschleife

Fast jedes Echtzeitspiel besitzt eine zentrale Schleife.

Diese wird häufig als Spielschleife oder *Game Loop* bezeichnet.

Der vereinfachte Ablauf lautet:

```

Tastatur abfragen

Spieler bewegen
Computer bewegen

```



```
Ball bewegen
Kollisionen prüfen
Punkte prüfen

Bild zeichnen

kurz warten

alles wiederholen
```

In MMBasic verwenden wir dafür eine `DO ... LOOP`-Schleife.

```
DO

    ' Eingaben verarbeiten
    ' Spielzustand verändern
    ' Bild zeichnen

LOOP
```

29.13. Den Spieler bewegen

Die Tastatur wird in jedem Schleifendurchlauf abgefragt.

```
TASTE$=UCASE$(INKEY$)

IF TASTE$="W" THEN
    SPIELERY=SPIELERY-SCHLAEGERGESCHWINDIGKEIT
ENDIF

IF TASTE$="S" THEN
    SPIELERY=SPIELERY+SCHLAEGERGESCHWINDIGKEIT
ENDIF
```

Der Spieler darf den Bildschirm jedoch nicht verlassen.

```
IF SPIELERY<0 THEN
    SPIELERY=0
ENDIF
```

```
IF SPIELERY>MM.VRES-SCHLAEGERHOEHE THEN  
    SPIELERY=MM.VRES-SCHLAEGERHOEHE  
ENDIF
```

29.14. Der computergesteuerte Gegner

Der computergesteuerte Gegner beobachtet die vertikale Position des Balls.

Befindet sich der Ball oberhalb des Schlägermittelpunkts, bewegt sich der Schläger nach oben.

```
IF BALLY<COMPUTERY+SCHLAEGERHOEHE/2 THEN  
    COMPUTERY=COMPUTERY-COMPUTERGESCHWINDIGKEIT  
ENDIF
```

Befindet sich der Ball darunter, bewegt er sich nach unten.

```
IF BALLY>COMPUTERY+SCHLAEGERHOEHE/2 THEN  
    COMPUTERY=COMPUTERY+COMPUTERGESCHWINDIGKEIT  
ENDIF
```

Auch der Computerschläger wird an den Bildschirmgrenzen angehalten.

29.15. Warum darf der Computer nicht zu schnell sein?

Würde der Computer seine Position sofort an die Ballposition anpassen, könnte er kaum besiegt werden.

Deshalb besitzt er eine begrenzte Geschwindigkeit.

```
COMPUTERGESCHWINDIGKEIT=2
```

Der Ball kann dadurch schneller sein als der Gegner.

Das Spiel bleibt herausfordernd, aber gewinnbar.

29.16. Eine Kollision mit dem Spierschläger

Eine Kollision findet statt, wenn sich Ball und Schläger überlappen.

Für den linken Schläger prüfen wir zunächst, ob sich der Ball nach links bewegt.

```
IF BALLDX<0 THEN
```

Dann prüfen wir die horizontale Position.

```
IF BALLX-BALLRADIUS<=
  SPIELERX+SCHLAEGERBREITE THEN
```

Schließlich muss sich der Ball auch innerhalb der vertikalen Schlägerfläche befinden.

```
IF BALLY>=SPIELERY AND
  BALLY<=SPIELERY+SCHLAEGERHOEHE THEN
```

Sind alle Bedingungen erfüllt, wird die horizontale Geschwindigkeit umgekehrt.

```
BALLDX=-BALLDX
```

29.17. Den Ball nach der Kollision versetzen

Nach einer Kollision kann sich der Ball bereits ein Stück im Schläger befinden.

Würde nur die Geschwindigkeit umgedreht, könnte er im nächsten Schleifendurchlauf erneut mit dem Schläger kollidieren.

Deshalb setzen wir ihn direkt vor den Schläger.

```
BALLX=SPIELERX+SCHLAEGERBREITE+BALLRADIUS
```

Dadurch wird jede Berührung nur einmal verarbeitet.

29.18. Unterschiedliche Abprallwinkel

Würde der Ball immer im gleichen Winkel zurückfliegen, wäre das Spiel schnell langweilig.

Deshalb berücksichtigen wir, an welcher Stelle der Schläger getroffen wurde. So entstehen unterschiedliche Abprallwinkel.

$$\text{TREFFER} = (\text{BALLY} - (\text{SPIELERY} + \text{SCHLAEGERHOEHE} / 2)) / \text{SCHLAEGERHOEHE} / 2$$

Das Ergebnis liegt ungefähr zwischen -1 und 1.

Wert	Bedeutung
-1	Treffer am oberen Ende
0	Treffer in der Mitte
1	Treffer am unteren Ende

Dieser Wert beeinflusst die vertikale Ballgeschwindigkeit.

$$\text{BALLDY} = \text{BALLDY} + \text{TREFFER} * 2$$

Ein Treffer am oberen Rand lenkt den Ball nach oben.

Ein Treffer am unteren Rand lenkt ihn nach unten.

29.19. Die Ballgeschwindigkeit begrenzen

Durch mehrere Schlägerkontakte könnte die vertikale Geschwindigkeit immer größer werden.

Deshalb begrenzen wir sie.

```
IF BALLDY > 5 THEN BALLDY = 5  
IF BALLDY < -5 THEN BALLDY = -5
```

So bleibt der Ball kontrollierbar.

29.20. Die Kollision mit dem Computerschläger

Die Prüfung auf der rechten Seite funktioniert entsprechend.

Da sich der Ball diesmal nach rechts bewegen muss, prüfen wir:

```
IF BALLDX>0 THEN
```

Die horizontale Kollisionsprüfung lautet:

```
IF BALLX+BALLRADIUS>=COMPUTERX THEN
```

Nach einem Treffer wird der Ball links neben den Computerschläger gesetzt.

```
BALLX=COMPUTERX-BALLRADIUS
```

29.21. Einen Punkt erkennen

Verlässt der Ball den Bildschirm links, erhält der Computer einen Punkt.

```
IF BALLX<0 THEN  
    COMPUTERPUNKTE=COMPUTERPUNKTE+1  
    NeuerBall 1  
ENDIF
```

Verlässt er den Bildschirm rechts, erhält der Spieler einen Punkt.

```
IF BALLX>MM.HRES THEN  
    SPIELERPUNKTE=SPIELERPUNKTE+1  
    NeuerBall -1  
ENDIF
```

Der Parameter bestimmt, in welche Richtung der neue Ball startet.

29.22. Den Ball neu starten

Nach jedem Punkt wird der Ball in die Bildschirmmitte gesetzt.

```
BALLX=MM.HRES/2  
BALLY=MM.VRES/2
```

Die horizontale Richtung wird übergeben.

Die vertikale Richtung wird zufällig bestimmt.

```
BALLDY=INT(RND*5)-2
```

Dadurch entstehen Werte zwischen -2 und 2.

Damit der Ball nicht vollkommen waagrecht fliegt, ersetzen wir den Wert 0.

```
IF BALLDY=0 THEN BALLDY=1
```

29.23. Die Mittellinie zeichnen

Eine gestrichelte Mittellinie lässt sich mit einer Schleife erzeugen.

```
FOR Y=0 TO MM.VRES STEP 20  
  
    LINE MM.HRES/2,Y,MM.HRES/2,Y+10,1,RGB(GREY)  
  
NEXT Y
```

Die Linie besteht aus zehn Pixel langen Abschnitten mit zehn Pixel großen Lücken.

29.24. Den Punktestand anzeigen

Der Punktestand wird oberhalb der Spielfeldmitte ausgegeben.

```
TEXT MM.HRES/2-40,20,STR$(SPIELERPUNKTE), _  
    "CT",2,2,RGB(WHITE),-1
```

```
TEXT MM.HRES/2+40,20,STR$(COMPUTERPUNKTE), _  
"CT",2,2,RGB(WHITE),-1
```

Mit STR\$() werden die Zahlen in Texte umgewandelt.

29.25. Flackerfreie Darstellung

Das vollständige Spielfeld wird zunächst im Framebuffer aufgebaut.

```
FRAMEBUFFER WRITE F
```

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
ZeichneSpielfeld
```

```
ZeichneSchlaeger
```

```
ZeichneBall
```

```
ZeichnePunkte
```

Erst wenn das komplette Bild fertig ist, wird es auf den Bildschirm übertragen.

```
FRAMEBUFFER COPY F,N,B
```

Der zusätzliche Parameter B von FRAMEBUFFER COPY F,N,B sorgt dafür, dass die Übertragung während der Bildaustastlücke erfolgt, sofern der verwendete Grafikmodus dies unterstützt.

Dadurch wird das Bild möglichst vollständig in einem Schritt sichtbar.

29.26. Das vollständige Programm

```
'-----  
' Pong fuer den PicoMite  
'  
' Steuerung:  
' W Schlaeger nach oben  
' S Schlaeger nach unten  
' ESC Spiel beenden  
'-----
```

MODE 2

CONST SCHLAEGERBREITE=6

CONST SCHLAEGERHOEHE=50

CONST BALLRADIUS=5

CONST SCHLAEGERGESCHWINDIGKEIT=4

CONST COMPUTERGESCHWINDIGKEIT=2

CONST GEWINNPUNKTE=10

SPIELERX=15

COMPUTERX=MM.HRES-15-SCHLAEGERBREITE

SPIELERY=MM.VRES/2-SCHLAEGERHOEHE/2

COMPUTERY=SPIELERY

SPIELERPUNKTE=0

COMPUTERPUNKTE=0

FRAMEBUFFER CREATE

NeuerBall 1

SPIELEN=1

DO WHILE SPIELEN=1

TASTE\$=UCASE\$(INKEY\$)

IF TASTE\$="W" THEN

SPIELERY=SPIELERY-SCHLAEGERGESCHWINDIGKEIT

ENDIF

IF TASTE\$="S" THEN

SPIELERY=SPIELERY+SCHLAEGERGESCHWINDIGKEIT

ENDIF

IF TASTE\$=CHR\$(27) THEN

SPIELEN=0

ENDIF


```

BegrenzeSpieler

BewegeComputer

BewegeBall

PruefeWaende

PruefeSchlaeger

PruefePunkt

ZeichneSpiel

IF SPIELERPUNKTE>=GEWINNPUNKTE OR      -
   COMPUTERPUNKTE>=GEWINNPUNKTE THEN

   ZeigeSpielende

   SPIELERPUNKTE=0
   COMPUTERPUNKTE=0

   SPIELERY=MM.VRES/2-SCHLAEGERHOEHE/2
   COMPUTERY=SPIELERY

   NeuerBall 1

ENDIF

PAUSE 10

LOOP

FRAMEBUFFER WRITE N
FRAMEBUFFER CLOSE

CLS RGB(BLACK)

PRINT "Pong wurde beendet."

END

```

```
SUB BegrenzeSpieler
```

```
    IF SPIELERY<0 THEN  
        SPIELERY=0  
    ENDIF
```

```
    IF SPIELERY>MM.VRES-SCHLAEGERHOEHE THEN  
        SPIELERY=MM.VRES-SCHLAEGERHOEHE  
    ENDIF
```

```
END SUB
```

```
SUB BewegeComputer
```

```
    MITTE=COMPUTERY+SCHLAEGERHOEHE/2
```

```
    IF BALLY<MITTE-3 THEN  
        COMPUTERY=COMPUTERY-COMPUTERGESCHWINDIGKEIT  
    ELSEIF BALLY>MITTE+3 THEN  
        COMPUTERY=COMPUTERY+COMPUTERGESCHWINDIGKEIT  
    ENDIF
```

```
    IF COMPUTERY<0 THEN  
        COMPUTERY=0  
    ENDIF
```

```
    IF COMPUTERY>MM.VRES-SCHLAEGERHOEHE THEN  
        COMPUTERY=MM.VRES-SCHLAEGERHOEHE  
    ENDIF
```

```
END SUB
```

```
SUB BewegeBall
```

```
    BALLX=BALLX+BALLDX
```

```

BALLY=BALLY+BALLDY

END SUB

SUB PruefeWaende

  IF BALLY-BALLRADIUS<=0 THEN

    BALLY=BALLRADIUS
    BALLDY=-BALLDY

  ENDIF

  IF BALLY+BALLRADIUS>=MM.VRES-1 THEN

    BALLY=MM.VRES-1-BALLRADIUS
    BALLDY=-BALLDY

  ENDIF

END SUB

SUB PruefeSchlaeger

  IF BALLDX<0 THEN

    IF BALLX-BALLRADIUS<=
      SPIELERX+SCHLAEGERBREITE THEN      -

      IF BALLX>=SPIELERX THEN

        IF BALLY>=SPIELERY AND              -
          BALLY<=SPIELERY+SCHLAEGERHOEHE THEN

          BALLX=SPIELERX+
            SCHLAEGERBREITE+BALLRADIUS      -

          BALLDX=-BALLDX

        ENDIF

      ENDIF

    ENDIF

  ENDIF

END SUB

```

```

TREFFER=(BALLY-
          (SPIELERY+
           SCHLAEGERHOEHE/2)) /
          (SCHLAEGERHOEHE/2)

BALLDY=BALLDY+TREFFER*2

BegrenzeBallgeschwindigkeit

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF BALLDX>0 THEN

  IF BALLX+BALLRADIUS>=COMPUTERX THEN

    IF BALLX<=COMPUTERX+SCHLAEGERBREITE THEN

      IF BALLY>=COMPUTERY AND
         BALLY<=COMPUTERY+SCHLAEGERHOEHE THEN

        BALLX=COMPUTERX-BALLRADIUS

        BALLDX=-BALLDX

        TREFFER=(BALLY-
                  (COMPUTERY+
                   SCHLAEGERHOEHE/2)) /
                  (SCHLAEGERHOEHE/2)

        BALLDY=BALLDY+TREFFER*2

        BegrenzeBallgeschwindigkeit

      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF

```

```

        ENDIF

    ENDIF

ENDIF

END SUB

SUB BegrenzeBallgeschwindigkeit

    IF BALLDY>5 THEN
        BALLDY=5
    ENDIF

    IF BALLDY<-5 THEN
        BALLDY=-5
    ENDIF

END SUB

SUB PruefePunkt

    IF BALLX<0 THEN

        COMPUTERPUNKTE=COMPUTERPUNKTE+1

        ZeigePunkt "Punkt fuer den Computer"

        NeuerBall 1

    ENDIF

    IF BALLX>MM.HRES THEN

        SPIELERPUNKTE=SPIELERPUNKTE+1

        ZeigePunkt "Punkt fuer den Spieler"

```

NeuerBall -1

ENDIF

END SUB

SUB NeuerBall(RICHTUNG)

BALLX=MM.HRES/2

BALLY=MM.VRES/2

BALLDX=3*RICHTUNG

BALLDY=INT(RND*5)-2

IF BALLDY=0 THEN

BALLDY=1

ENDIF

PAUSE 500

END SUB

SUB ZeichneSpiel

FRAMEBUFFER WRITE F

CLS RGB(BLACK)

ZeichneMittellinie

BOX SPIELERX,SPIELERY,
SCHLAEGERBREITE,SCHLAEGERHOEHE,
0,RGB(WHITE),RGB(WHITE) -

BOX COMPUTERX,COMPUTERY,
SCHLAEGERBREITE,SCHLAEGERHOEHE,
0,RGB(WHITE),RGB(WHITE) -

```

CIRCLE BALLX,BALLY,BALLRADIUS,          -
      1,1,RGB(WHITE),RGB(WHITE)

TEXT MM.HRES/2-40,20,                    -
      STR$(SPIELERPUNKTE),                -
      "CT",2,2,RGB(WHITE),-1

TEXT MM.HRES/2+40,20,                    -
      STR$(COMPUTERPUNKTE),                -
      "CT",2,2,RGB(WHITE),-1

FRAMEBUFFER COPY F,N,B

END SUB

```

SUB ZeichneMittellinie

```

FOR Y=0 TO MM.VRES-1 STEP 20

  Y2=Y+10

  IF Y2>MM.VRES-1 THEN
    Y2=MM.VRES-1
  ENDIF

  LINE MM.HRES/2,Y,                      -
        MM.HRES/2,Y2,                    -
        1,RGB(GREY)

NEXT Y

END SUB

```

SUB ZeigePunkt(TEXT\$)

```

FRAMEBUFFER WRITE F

```

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,  
TEXT$, "CM",1,2,RGB(YELLOW),-1
```

```
FRAMEBUFFER COPY F,N,B
```

```
PAUSE 800
```

```
END SUB
```

```
SUB ZeigeSpielende
```

```
FRAMEBUFFER WRITE F
```

```
CLS RGB(BLACK)
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2-50,  
"SPIEL BEENDET",  
"CM",2,2,RGB(YELLOW),-1
```

```
IF SPIELERPUNKTE>COMPUTERPUNKTE THEN
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,  
"DU HAST GEWONNEN!",  
"CM",1,2,RGB(GREEN),-1
```

```
ELSE
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2,  
"DER COMPUTER GEWINNT",  
"CM",1,2,RGB(RED),-1
```

```
ENDIF
```

```
TEXT MM.HRES/2,MM.VRES/2+45,  
STR$(SPIELERPUNKTE)+" : "+  
STR$(COMPUTERPUNKTE),  
"CM",2,2,RGB(WHITE),-1
```



```

TEXT MM.HRES/2,MM.VRES-25,      -
    "Taste fuer ein neues Spiel", -
    "CB",1,1,RGB(CYAN),-1

FRAMEBUFFER COPY F,N,B

DO

    T$=INKEY$

LOOP UNTIL T$<>""

END SUB

```

29.27. Das Hauptprogramm verstehen

Das Hauptprogramm enthält nur den grundsätzlichen Spielablauf.

```

TASTE$=UCASE$(INKEY$)

BegrenzeSpieler
BewegeComputer
BewegeBall
PruefeWaende
PruefeSchlaeger
PruefePunkt
ZeichneSpiel

```

Die Einzelheiten befinden sich in eigenen Unterprogrammen.

Dadurch bleibt die zentrale Spielschleife gut lesbar.

29.28. Warum so viele Unterprogramme?

Das Pong-Programm ist deutlich größer als unsere bisherigen Beispiele.

Ohne Unterprogramme würden Tastatursteuerung, Kollisionsprüfung, Grafik und Punkteverwaltung in einer langen Programmliste vermischt.

Die Aufteilung sorgt dafür, dass jedes Unterprogramm genau eine klar

erkennbare Aufgabe besitzt.

Unterprogramm	Aufgabe
BegrenzeSpieler	Verhindert, dass der Spielerschläger den Bildschirm verlässt
BewegeComputer	Steuert den gegnerischen Schläger
BewegeBall	Berechnet die nächste Ballposition
PruefeWaende	Erkennt Kollisionen mit oberem und unterem Rand
PruefeSchlaeger	Erkennt Treffer auf beiden Schlägern
PruefePunkt	Vergibt Punkte, wenn der Ball das Spielfeld verlässt
NeuerBall	Setzt den Ball nach einem Punkt zurück
ZeichneSpiel	Baut das vollständige Spielfeld im Framebuffer auf
ZeigePunkt	Zeigt kurz an, wer einen Punkt erhalten hat
ZeigeSpielende	Zeigt Gewinner und Endstand an

29.29. Der Computer ist absichtlich nicht perfekt

Der Computer bewegt seinen Schläger zwar in Richtung des Balls, aber nur mit begrenzter Geschwindigkeit.

Außerdem verwendet er einen kleinen Bereich von drei Pixeln, in dem er nicht reagiert.

```
IF BALLY<MITTE-3 THEN
...
ELSEIF BALLY>MITTE+3 THEN
...
ENDIF
```

Ohne diesen Bereich könnte der Schläger bei kleinen Abweichungen ständig zwischen zwei Positionen wechseln.

Der Computer wirkt dadurch ruhiger und natürlicher.

29.30. Das Spieltempo verändern

Die Geschwindigkeit wird an mehreren Stellen beeinflusst.

Die Pause am Ende der Spielschleife legt die grundsätzliche Bildrate fest.

```
PAUSE 10
```

Ein größerer Wert macht das Spiel langsamer.

```
PAUSE 20
```

Ein kleinerer Wert macht es schneller.

Die horizontale Ballgeschwindigkeit wird in NeuerBall festgelegt.

```
BALLDX=3*RICHTUNG
```

Der Spielerschläger verwendet:

```
SCHLAEGERGESCHWINDIGKEIT=4
```

Der Computer verwendet:

```
COMPUTERGESCHWINDIGKEIT=2
```

Diese Werte kannst du unabhängig voneinander verändern.

29.31. Eine mögliche Schwierigkeitstabelle

Du kannst später mehrere Schwierigkeitsstufen einbauen.

Stufe	Ball	Spieler	Computer
Leicht	2	5	1
Normal	3	4	2
Schwer	4	4	3
Extrem	5	4	4

29.32. Warum verwenden wir vorerst keine Layerbuffer?

Layerbuffer eignen sich grundsätzlich hervorragend für bewegliche Objekte.

Bei Pong verändert sich jedoch fast der gesamte sichtbare Spielzustand:

- Ball
- linker Schläger
- rechter Schläger
- Punktestand

Das Spielfeld ist außerdem sehr einfach und kann schnell neu aufgebaut werden.

Ein vollständiges Bild im Framebuffer zu zeichnen und anschließend zu kopieren, ist deshalb für dieses erste Spiel übersichtlicher.

Die im vorherigen Kapitel kennengelernten Layerbuffer werden besonders interessant, wenn ein aufwendiger Hintergrund erhalten bleiben soll.

29.33. Den zweiten Spieler ergänzen

Das Programm verwendet momentan einen computergesteuerten Gegner.

Du kannst den rechten Schläger auch durch einen zweiten Spieler steuern lassen.

Beispielsweise:

Spieler	Nach oben	Nach unten
Spieler 1	W	S
Spieler 2	O	L

Die Computersteuerung wird dann entfernt und durch eine zweite Tastaturabfrage ersetzt.



Mit INKEY\$ wird jeweils ein Zeichen aus dem Tastaturpuffer

gelesen.

Für sehr schnelle Mehrspielersteuerungen und gleichzeitig gedrückte Tasten kann je nach PicoMite-Variante eine direkte Tastaturabfrage geeigneter sein.

Für die erste Pong-Version bleibt die Steuerung mit `INKEY$` jedoch leicht verständlich.

29.34. Farbe ins Spiel bringen

Das klassische Spielfeld verwendet bewusst nur Schwarz und Weiß.

Du kannst das Erscheinungsbild leicht verändern.

Beispielsweise:

```
HINTERGRUND=RGB(0,0,40)
BALLFARBE=RGB(YELLOW)
SPIELERFARBE=RGB(CYAN)
COMPUTERFARBE=RGB(MAGENTA)
```

Diese Variablen können dann in `ZeichneSpiel` verwendet werden.

29.35. Geräusche ergänzen

Ein Pong-Spiel wirkt mit Geräuschen noch lebendiger.

Geeignete Ereignisse sind:

- Ball trifft Wand
- Ball trifft Schläger
- Spieler erhält einen Punkt
- Spiel ist beendet

Die genaue Soundausgabe hängt von der verwendeten PicoMite-Hardware und deren Audiokonfiguration ab.

Wir werden Töne und Klänge in einem späteren Kapitel ausführlicher

behandeln.

29.36. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verändere die Ballgeschwindigkeit.
- Vergrößere oder verkleinere die Schläger.
- Ändere die Gewinnpunktzahl.
- Verwende farbige Spielelemente.
- Mache den Computer schneller oder langsamer.
- Entferne die Mittellinie.
- Verwende einen quadratischen Ball mit `BOX`.

29.37. Probier's selbst!

Versuche folgende Erweiterungen:

1. Baue mehrere Schwierigkeitsstufen ein.
2. Ergänze einen Startbildschirm.
3. Ermögliche die Auswahl zwischen einem und zwei Spielern.
4. Speichere gewonnene Spiele in einer Datei.
5. Erhöhe die Ballgeschwindigkeit nach jedem Schlägerkontakt.
6. Lasse die Schläger nach jedem Punkt etwas kleiner werden.
7. Ergänze einfache Soundeffekte.
8. Zeige die bisher längste Ballwechselserie an.
9. Beende ein Spiel erst mit zwei Punkten Vorsprung.
10. Entwirf ein eigenes farbiges Spielfeld.

29.38. Ideen für eine spätere Version

Unser Pong-Spiel kann noch deutlich erweitert werden.

Mögliche Ideen sind:

- verschiedene Ballgrößen
- mehrere Bälle gleichzeitig
- Hindernisse im Spielfeld
- schräge Schläger
- Spezialeffekte bei Treffern
- Highscores
- Turniermodus
- Maus- oder Joysticksteuerung
- Netzwerkspiel zwischen zwei PicoMites

Schon die aktuelle Version enthält jedoch alle wesentlichen Elemente eines vollständigen Arcade-Spiels.

29.39. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du ein vollständiges Echtzeitspiel entwickelt.

Dabei hast du viele bisher erlernte Techniken miteinander verbunden:

- Variablen
- Konstanten
- Bedingungen
- Schleifen
- Unterprogramme
- Tastatureingaben
- Animationen
- Kollisionserkennung
- computergesteuerte Gegner
- Punkteverwaltung
- Framebuffer
- flackerfreie Grafik

Du hast außerdem den grundlegenden Aufbau eines Spiels kennengelernt:

Eingaben lesen
Spielzustand verändern
Kollisionen prüfen
Bild zeichnen
alles wiederholen

Dieses Prinzip findet sich nicht nur in Pong, sondern in fast allen Echtzeitspielen wieder.

Aus den ersten einfachen Grafikbefehlen ist damit Schritt für Schritt ein richtiges Computerspiel entstanden.

29.40. Rückblick auf die Grafikprogrammierung

Mit einem einzelnen Pixel haben wir begonnen.

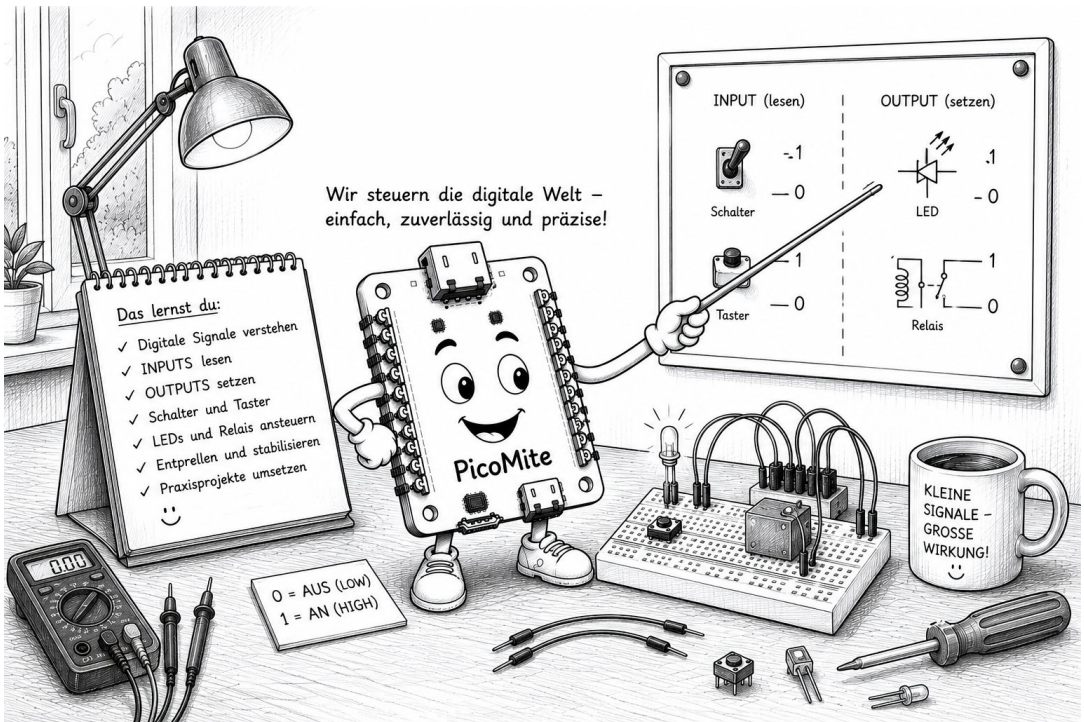
Danach entstanden Linien, geometrische Formen, grafische Spiele, eine Bahnhofsuhr, mathematische Kunstwerke und schließlich ein vollständiges Pong-Spiel.

Dabei hast du nicht nur neue Grafikbefehle kennengelernt. Du hast auch erfahren, wie Animationen, Kollisionen, Framebuffer und Spielschleifen zusammenarbeiten.

Die fortgeschrittenen Grafikfunktionen von MMBasic – darunter Bitmaps, BLIT und Sprites – werden wir in einem späteren Teil kennenlernen.

Teil IV – Hardware und Elektronik

Kapitel 30. Digitale Ein- und Ausgänge



30.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was digitale Ein- und Ausgänge sind
- wie ein PicoMite Pins steuern kann
- wie Ausgänge ein- und ausgeschaltet werden
- wie Eingänge abgefragt werden
- was die Befehle SETPIN, PIN() und GPx bedeuten
- wie Software mit der Außenwelt kommuniziert

Am Ende des Kapitels kannst du die ersten Hardware-Anschlüsse des PicoMite verwenden.

30.2. Vom Bildschirm zur Außenwelt

Bisher liefen unsere Programme ausschließlich innerhalb des Computers.

Sie konnten:

- Texte anzeigen
- Grafiken zeichnen
- Dateien speichern
- Spiele ausführen

Nun soll unser Programm mit der Außenwelt kommunizieren.

Der PicoMite besitzt dazu eine Vielzahl von Anschlüssen.

Diese Anschlüsse nennt man GPIO-Pins: oder einfach:

Pins

30.3. Was ist ein Pin?

Ein Pin ist ein elektrischer Anschluss des Mikrocontrollers.

Er kann beispielsweise:

- eine LED einschalten
- einen Taster abfragen
- einen Summer ansteuern
- einen Sensor auslesen

Je nach Konfiguration arbeitet ein Pin als:

- Eingang
- Ausgang

30.4. Digitale Signale

Digitale Ein- und Ausgänge kennen nur zwei Zustände:

Wert	Bedeutung
0	Aus
1	Ein

Man spricht häufig auch von LOW und HIGH:

Begriff	Bedeutung
LOW	0 Volt
HIGH	3,3 Volt

Ein digitaler Ausgang kann also lediglich ein- oder ausgeschaltet werden.

30.5. Ein Ausgang

Ein Ausgang liefert ein elektrisches Signal.

Bevor ein Pin verwendet werden kann, muss seine Funktion festgelegt werden.

Dies geschieht mit SETPIN:

```
SETPIN GP0,DOUT
```

Dabei bedeutet:

Teil	Bedeutung
GP0	Pin GP0
DOUT	Digital Output

Der Pin arbeitet nun als digitaler Ausgang (DOUT).

30.6. Einen Ausgang einschalten

Nun kann der Ausgang mit PIN() eingeschaltet werden.

```
PIN(GP0)=1
```

Der Pin liefert jetzt 3,3 Volt.

30.7. Einen Ausgang ausschalten

```
PIN(GP0)=0
```

Der Ausgang wird wieder abgeschaltet.

30.8. Das erste Hardwareprogramm

Dieses Beispiel schaltet einen Ausgang ein.

```
SETPIN GP0,DOUT
```

```
PIN(GP0)=1
```

Das Programm endet anschließend.

Der Ausgang bleibt jedoch eingeschaltet.

30.9. Einen Ausgang blinken lassen

Interessanter wird es mit einer Schleife.

```
SETPIN GP0,DOUT
```

```
DO
```

```
    PIN(GP0)=1
```

```
    PAUSE 500
```

```
    PIN(GP0)=0
```

```
    PAUSE 500
```

```
LOOP
```

Der Ausgang wird nun zweimal pro Sekunde umgeschaltet.

30.10. Was macht PAUSE?

`PAUSE` wartet eine bestimmte Anzahl Millisekunden.

```
PAUSE 1000
```

entspricht einer Sekunde.

30.11. Ein Eingang

Ein Eingang empfängt Signale von außen.

Dazu wird der Pin als Eingang konfiguriert.

```
SETPIN GP1,DIN
```

Das DIN steht für:

```
Digital Input
```

30.12. Einen Eingang abfragen

Der Zustand eines Eingangs kann mit `PIN()` gelesen werden.

```
WERT=PIN(GP1)
```

Das Ergebnis ist:

```
0  
oder  
1
```

30.13. Den Zustand anzeigen

```
SETPIN GP1,DIN  
  
DO  
  
  PRINT PIN(GP1)  
  
  PAUSE 200  
  
LOOP
```

Das Programm zeigt den aktuellen Zustand des Eingangs an.

30.14. Warum braucht man Eingänge?

Eingänge können beispielsweise mit folgenden Bauteilen verbunden werden:

- Taster
- Schalter
- Bewegungsmelder
- Lichtschranken
- Sensoren

Dadurch kann ein Programm auf Ereignisse reagieren.

30.15. Ein digitales Modell

Man kann sich einen digitalen Eingang wie eine Frage vorstellen:

Ist etwas aktiv?
Ja oder Nein?

oder:

Ist der Taster gedrückt?
Ja oder Nein?

Mehr Informationen stehen nicht zur Verfügung.

30.16. Häufig verwendete Pin-Modi

Modus	Bedeutung
DIN	Digitaler Eingang
DOUT	Digitaler Ausgang
AIN	Analoger Eingang
PWM	Pulsweitenmodulation
OFF	Pin deaktivieren

Weitere Modi werden wir in späteren Kapiteln kennenlernen.

30.17. Wichtiger Hinweis

Die GPIO-Pins des PicoMite arbeiten mit:

3,3 Volt

Höhere Spannungen dürfen nicht direkt angeschlossen werden.

Eine falsche Verdrahtung kann den Mikrocontroller beschädigen.

30.18. 3,3 Volt oder 5 Volt?



Heute arbeiten die meisten modernen Mikrocontroller – darunter auch der PicoMite und der Colour Maximize 2 – mit einer Betriebsspannung von **3,3 Volt**.

Das war jedoch nicht immer so. Über viele Jahre waren **5 Volt** der Standard. Zahlreiche klassische Mikrocontroller und Logikbausteine, wie beispielsweise der Z80, der 6502, der 8085 oder viele Bausteine der 74xx- und 74LS-Serie, wurden ausschließlich mit 5 Volt betrieben.

Deshalb findest du auch heute noch viele Schaltungen, Sensoren und Erweiterungsmodule, die für 5 Volt ausgelegt

sind.

Achtung: Die GPIO-Pins des PicoMite dürfen in der Regel **nicht direkt mit 5-Volt-Signalen verbunden werden**, da sie beschädigt werden können. Prüfe deshalb immer, mit welcher Spannung ein Bauteil arbeitet, bevor du es anschließt.

30.19. Noch keine Hardware?

Falls du momentan keine Hardware angeschlossen hast, ist das kein Problem.

In den nächsten Kapiteln werden wir konkrete Schaltungen vorstellen.

Bis dahin genügt es, die grundlegenden Befehle kennenzulernen.

30.20. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende andere GPIO-Pins.
- Ändere die Blinkgeschwindigkeit.
- Gib zusätzliche Texte aus.
- Verwende mehrere Ausgänge gleichzeitig.

30.21. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Schalte zwei Ausgänge abwechselnd ein.
2. Erzeuge ein Lauflicht mit vier Ausgängen.
3. Zeige den Zustand eines Eingangs auf dem Bildschirm an.
4. Baue eine einfache Blinksteuerung mit unterschiedlichen Zeiten.

30.22. Zusammenfassung

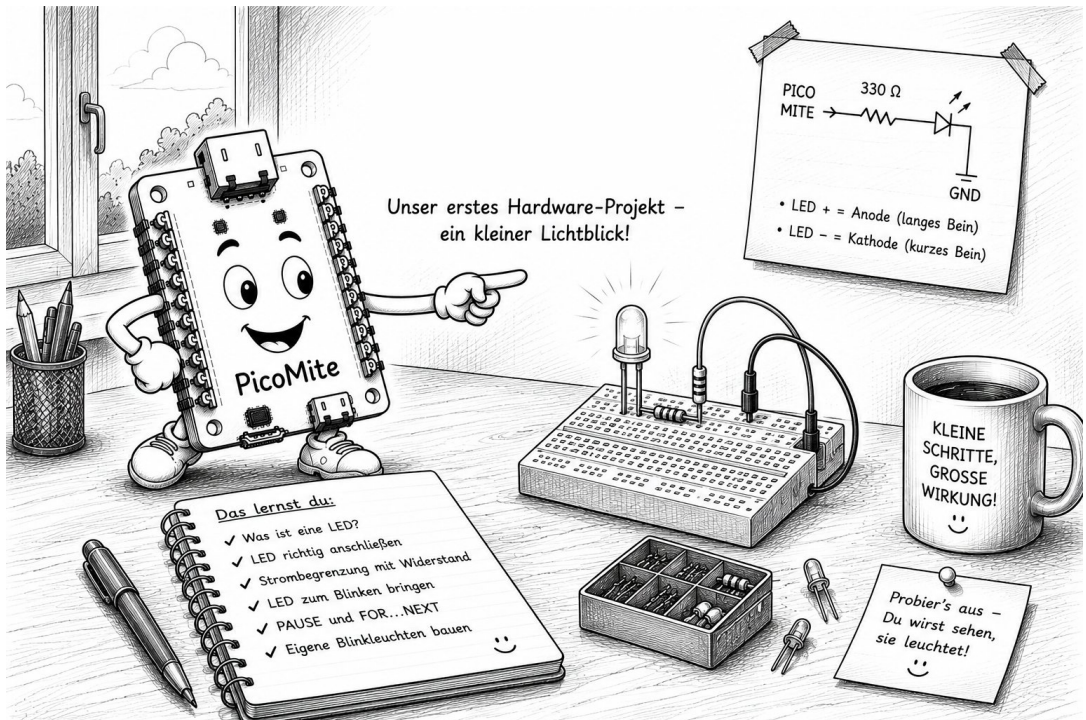
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- was digitale Ein- und Ausgänge sind
- wie Pins konfiguriert werden
- wie Ausgänge geschaltet werden
- wie Eingänge gelesen werden

Damit beginnt ein neuer Abschnitt des Tutorials.

Ab jetzt verlassen wir den Bildschirm und steuern echte Hardware.

Kapitel 31. Eine LED zum Blinken bringen



31.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was eine LED ist
- wie eine LED angeschlossen wird
- warum ein Vorwiderstand notwendig ist
- wie GPIO-Ausgänge verwendet werden
- wie ein Blinkprogramm funktioniert
- wie Blinkfrequenzen verändert werden

Am Ende des Kapitels kannst du deine erste externe Schaltung mit MMBasic ansteuern.

31.2. Das Mikrocontroller-Hallo-Welt

Bei vielen Programmiersprachen lautet das erste Programm:

```
PRINT "Hallo Welt"
```

Bei Mikrocontrollern gibt es ein anderes klassisches Einstiegsprojekt:

Eine LED zum Blinken bringen.

Der Grund ist einfach:

Zum ersten Mal bewirkt ein Programm etwas in der realen Welt.

Der Mikrocontroller erzeugt ein elektrisches Signal und eine LED beginnt sichtbar zu leuchten.

Dieser Moment begeistert bis heute viele Einsteiger.

31.3. PicoMite und Colour Maximite 2

Die Programme in diesem Kapitel funktionieren sowohl auf dem PicoMite als auch auf dem Colour Maximite 2.

Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Bezeichnung der Ein- und Ausgänge.

Beim PicoMite werden GPIO-Namen verwendet:

```
SETPIN GP0,DOUT
```

Beim Colour Maximite 2 werden die Pinnummern des 40-poligen I/O-Steckers verwendet:

```
SETPIN 32,DOUT
```

Die Funktionsweise ist ansonsten identisch. Der Colour Maximite 2 stellt insgesamt 28 frei verwendbare Ein- und Ausgänge zur Verfügung.

31.4. Die eingebaute LED des PicoMite

Viele Raspberry Pi Pico Boards besitzen bereits eine eingebaute LED.

Diese ist mit dem GPIO-Pin GP25 verbunden.

Dadurch kann das erste Blinkprogramm oft ganz ohne zusätzliche Hardware ausprobiert werden.

31.5. Erstes Blinkprogramm

```
SETPIN GP25,DOUT  
  
DO  
  
  PIN(GP25)=1  
  
  PAUSE 500  
  
  PIN(GP25)=0  
  
  PAUSE 500  
  
LOOP
```

Die LED sollte nun einmal pro Sekunde blinken.

31.6. Hinweis zum Pico W



Beim Raspberry Pi Pico W ist die eingebaute LED nicht direkt mit dem Mikrocontroller verbunden.

Sie kann deshalb nicht mit den hier gezeigten MMBasic-Befehlen angesteuert werden.

Verwende in diesem Fall eine externe LED.

31.7. Was ist eine LED?

LED steht für:

Light Emitting Diode

Eine LED ist ein elektronisches Bauteil, das Licht erzeugt, wenn Strom hindurchfließt.

LEDs gibt es in vielen Farben:

- Rot
- Grün
- Gelb
- Blau
- Weiß

Im Gegensatz zu einer Glühlampe benötigt eine LED nur sehr wenig Strom.

31.8. Eine LED ist eine Diode

Eine Diode lässt Strom nur in einer Richtung fließen.

Wird sie falsch herum angeschlossen, bleibt sie dunkel.

Deshalb besitzt jede LED zwei Anschlüsse:

Anschluss	Bedeutung
Anode	Positiver Anschluss
Kathode	Negativer Anschluss

31.9. Wie erkennt man die Anschlüsse?

Bei den meisten LEDs gibt es zwei Merkmale:

- Das längere Beinchen ist die Anode (+)
- Das kürzere Beinchen ist die Kathode (-)

Zusätzlich besitzt das Gehäuse häufig eine kleine Abflachung auf der Kathodenseite.

image::bilder/led_polaritaet.jpg[align=center, title="Anode und Kathode einer LED"]

31.10. Warum benötigen wir einen Vorwiderstand?

Eine LED darf niemals direkt an einen Ausgang angeschlossen werden.

Ohne Vorwiderstand würde zu viel Strom fließen.

Die Folgen können sein:

- Die LED wird beschädigt.
- Der Ausgang wird beschädigt.
- Im schlimmsten Fall wird der Mikrocontroller beschädigt.

Deshalb wird immer ein Widerstand in Reihe geschaltet.

31.11. Welchen Widerstand verwenden wir?

Typische Werte liegen zwischen:

220 Ω bis 470 Ω

Für unsere Beispiele verwenden wir:

330 Ω

Dieser Wert ist ein guter Kompromiss zwischen Helligkeit und Sicherheit.

31.12. LEDs mit eingebautem Vorwiderstand



Neben gewöhnlichen LEDs gibt es auch LEDs mit **eingebautem Vorwiderstand**. Sie werden häufig als "3,3-V-LED", "5-V-LED" oder "12-V-LED" angeboten und können direkt an die

entsprechende Betriebsspannung angeschlossen werden.

Bei diesen LEDs ist der notwendige Vorwiderstand bereits im Gehäuse oder im Anschlusskabel integriert. Ein zusätzlicher Vorwiderstand ist daher normalerweise nicht erforderlich.

Achte deshalb beim Kauf immer auf die Beschreibung der LED. Wird eine LED mit einer festen Betriebsspannung angegeben (z. B. 3,3 V, 5 V oder 12 V), handelt es sich oft um eine Ausführung mit integriertem Vorwiderstand.

Für die Berechnungen und Schaltungen in diesem Buch verwenden wir **normale LEDs ohne eingebauten Vorwiderstand**. Hier muss der Vorwiderstand immer extern berechnet und angeschlossen werden.

31.13. Die Schaltung

Für unser erstes Hardwareprojekt benötigen wir:

- MMBasic-System (PicoMite oder Colour Maximate 2)
- LED
- 330-Ohm-Widerstand
- Steckdrähte
- Steckbrett

Die Schaltung sieht so aus:

```
Ausgang ----[330 Ω]----|>---- GND
```

31.14. Schaltplan

image::bilder/led_blinken_schaltplan.jpg[align=center, title="LED mit Vorwiderstand"]

31.15. Anschluss am PicoMite

Für die ersten Versuche verwenden wir GP0.

```
GP0 ----[330 Ω]----|>|---- GND
```

Programm:

```
SETPIN GP0,DOUT  
  
PIN(GP0)=1
```

31.16. Anschluss am Colour Maximate 2

Für die ersten Versuche verwenden wir Pin 32 des I/O-Steckers.

```
Pin 32 ----[330 Ω]----|>|---- GND
```

Programm:

```
SETPIN 32,DOUT  
  
PIN(32)=1
```

31.17. Die LED dauerhaft einschalten

PicoMite:

```
SETPIN GP0,DOUT  
  
PIN(GP0)=1
```

Colour Maximate 2:

```
SETPIN 32,DOUT  
  
PIN(32)=1
```

Die LED sollte nun dauerhaft leuchten.

31.18. Die LED ausschalten

PicoMite:

```
PIN(GP0)=0
```

Colour Maximite 2:

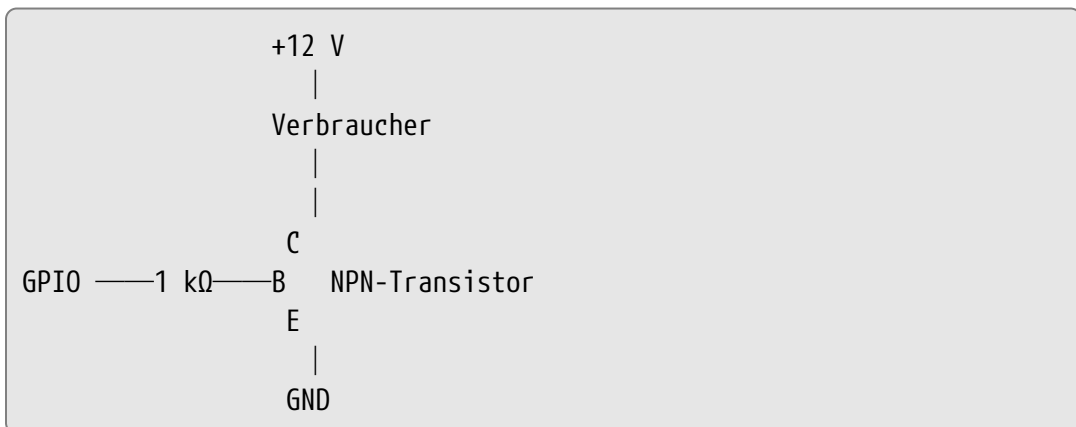
```
PIN(32)=0
```

31.19. Mehr als nur LEDs schalten

Ein GPIO-Ausgang kann nur einen kleinen Strom liefern. Das reicht für LEDs, Taster oder einfache Piezo-Lautsprecher, nicht jedoch für größere Verbraucher wie Motoren, Relais oder Magnetspulen.

In solchen Fällen verwendet man eine **Treiber- oder Verstärkerschaltung**. Sie sorgt dafür, dass der Mikrocontroller nur ein kleines Steuersignal liefern muss, während die eigentliche Last aus einer separaten Spannungsquelle versorgt wird.

Ein häufig verwendeter Aufbau besteht aus einem NPN-Transistor oder einem MOSFET.



Der GPIO-Ausgang schaltet dabei lediglich den Transistor ein oder aus. Dieser übernimmt das Schalten des eigentlichen Verbrauchers.

Mit einer solchen Schaltung lassen sich beispielsweise ansteuern:

- Relais
- Magnetspulen
- Ventile
- Motoren
- Lampen
- Modelleisenbahn-Signale
- größere LED-Leisten



Beim Schalten von Spulen, Relais oder Motoren entsteht beim Ausschalten eine hohe Spannungsspitze. Deshalb wird parallel zur Spule eine sogenannte **Freilaufdiode** angeschlossen, um den Transistor und den Mikrocontroller zu schützen.

Dieses Thema werden wir später noch ausführlicher behandeln.

31.20. Das erste Blinkprogramm

PicoMite:

```
SETPIN GP0,DOUT  
  
D0  
  
  PIN(GP0)=1  
  PAUSE 500  
  
  PIN(GP0)=0  
  PAUSE 500  
  
LOOP
```

Colour Maximite 2:

```
SETPIN 32,DOUT
```

```
DO
```

```
PIN(32)=1  
PAUSE 500
```

```
PIN(32)=0  
PAUSE 500
```

```
LOOP
```

31.21. Wie funktioniert das Programm?

Zunächst wird der Ausgang konfiguriert:

```
SETPIN ...,DOUT
```

Danach wird der Ausgang eingeschaltet:

```
PIN(...)=1
```

Die LED leuchtet.

Nach einer Pause von einer halben Sekunde wird sie wieder ausgeschaltet:

```
PIN(...)=0
```

Die Schleife beginnt anschließend erneut.

31.22. Die Blinkgeschwindigkeit verändern

Schneller:

```
PAUSE 100
```

Langsamer:

```
PAUSE 1000
```

Experimentiere mit verschiedenen Werten.

31.23. Mehrfach blinken

```
FOR I=1 TO 10  
  
    PIN(GP0)=1  
    PAUSE 200  
  
    PIN(GP0)=0  
    PAUSE 200  
  
NEXT I
```

Danach endet das Programm.

31.24. Eine Blinkfunktion erstellen

```
SUB Blinke(ANZEIT,AUSZEIT)  
  
    PIN(GP0)=1  
    PAUSE ANZEIT  
  
    PIN(GP0)=0  
    PAUSE AUSZEIT  
  
END SUB
```

Verwendung:

```
Blinke 200,200
```

31.25. Praxisbeispiel: SOS

Mit einer blinkenden LED lassen sich Informationen übertragen.

Der bekannte SOS-Notruf lautet:

... --- ...

Das bedeutet:

- drei kurze Signale
- drei lange Signale
- drei kurze Signale

31.26. SOS senden

```
SETPIN GP0,DOUT
```

```
DO
```

```
    Kurzsignal
```

```
    Kurzsignal
```

```
    Kurzsignal
```

```
    Langsignal
```

```
    Langsignal
```

```
    Langsignal
```

```
    Kurzsignal
```

```
    Kurzsignal
```

```
    Kurzsignal
```

```
    PAUSE 2000
```

```
LOOP
```

Die Unterprogramme:

```
SUB Kurzsignal
```

```
    PIN(GP0)=1
```

```
    PAUSE 200
```

```
    PIN(GP0)=0
```

```
    PAUSE 200
```



```
END SUB
```

```
SUB Langsignal
```

```
  PIN(GP0)=1
```

```
  PAUSE 600
```

```
  PIN(GP0)=0
```

```
  PAUSE 200
```

```
END SUB
```

31.27. Typische Fehler

Wenn die LED nicht leuchtet, prüfe:

1. Ist die LED richtig herum angeschlossen?
2. Ist der Widerstand eingebaut?
3. Ist GND korrekt verbunden?
4. Wird der richtige Pin verwendet?
5. Wurde SETPIN aufgerufen?

31.28. Noch keine Hardware vorhanden?

Falls du momentan keine externe LED zur Verfügung hast, kannst du zunächst die eingebaute LED des PicoMite verwenden.

So lassen sich die meisten Beispiele dieses Kapitels ausprobieren.

31.29. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- andere Blinkgeschwindigkeiten
- längere und kürzere Impulse

- andere Ausgänge
- eigene Blinkmuster

31.30. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Lasse die LED genau fünfmal blinken.
2. Erzeuge ein Doppelblinken.
3. Sende deinen Anfangsbuchstaben als Morsezeichen.
4. Verwende zwei LEDs mit unterschiedlichen Blinkmustern.
5. Schreibe ein Unterprogramm für beliebige Blinkimpulse.

31.31. Zusammenfassung

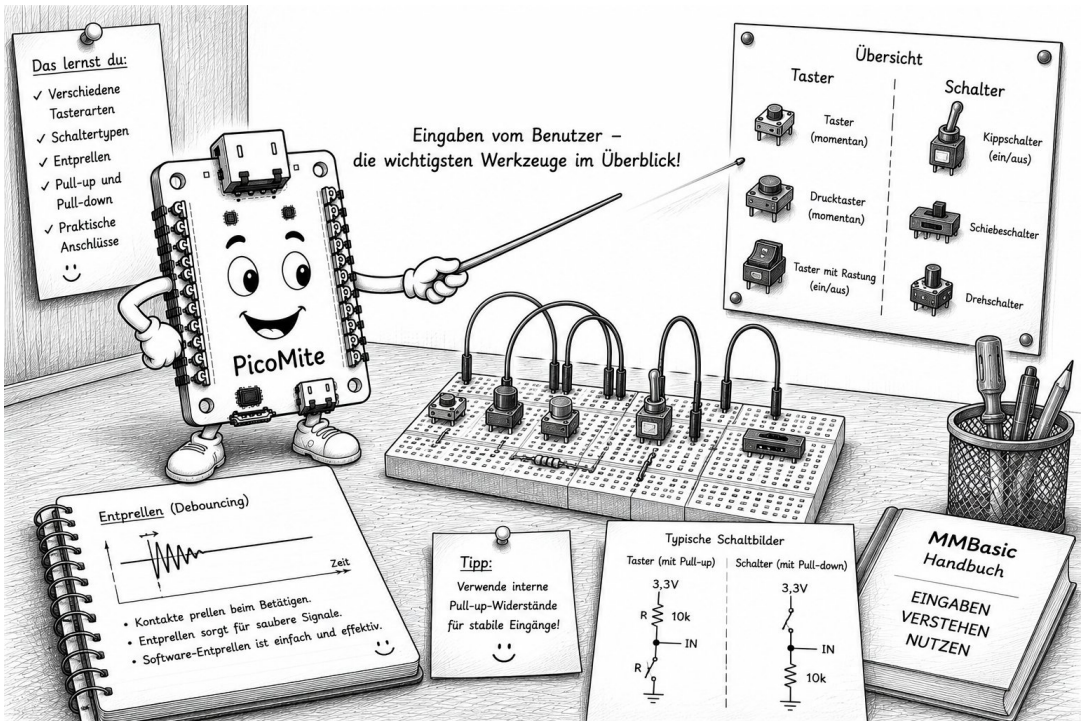
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- was eine LED ist
- warum ein Vorwiderstand notwendig ist
- wie digitale Ausgänge verwendet werden
- wie eine LED ein- und ausgeschaltet wird
- wie Blinkprogramme aufgebaut sind

Zum ersten Mal hat dein MMBasic-Programm direkt mit der realen Welt kommuniziert.

Im nächsten Kapitel werden wir digitale Eingänge kennenlernen und einen Taster abfragen.

Kapitel 32. Taster und Schalter



32.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was digitale Eingänge sind
- wie Taster und Schalter funktionieren
- wie ein Eingang abgefragt wird
- was Pull-Up- und Pull-Down-Widerstände sind
- warum Taster prellen
- wie man Taster entprellt
- wie Programme auf Benutzereingaben reagieren

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Tasterabfragen programmieren und erste interaktive Hardwareprojekte entwickeln.

32.2. Vom Blinken zum Reagieren

Im letzten Kapitel konnten wir eine LED ein- und ausschalten.

Der PicoMite beziehungsweise Colour Maximize 2 konnte also Informationen nach außen geben.

Jetzt drehen wir die Richtung um.

Wir möchten, dass unser Programm auf Ereignisse aus seiner Umgebung reagiert.

Dazu benötigen wir Eingänge.

Der einfachste Eingang ist ein Taster.

32.3. Digitale Eingänge

Ein digitaler Eingang kennt nur zwei Zustände:

Wert	Bedeutung
0	Aus, LOW, nicht aktiv
1	Ein, HIGH, aktiv

Mehr Informationen stehen nicht zur Verfügung.

Ein digitaler Eingang kann also beispielsweise erkennen:

- Taster gedrückt oder nicht gedrückt
- Schalter ein oder aus
- Lichtschranke unterbrochen oder frei
- Bewegungsmelder aktiv oder inaktiv

32.4. Taster und Schalter

Obwohl beide Bauteile ähnlich aussehen können, gibt es einen wichtigen Unterschied.

Ein Schalter behält seinen Zustand bei.

EIN -> bleibt EIN
AUS -> bleibt AUS

Ein Taster kehrt nach dem Loslassen automatisch in seine Ausgangsposition zurück.

gedrückt -> EIN
losgelassen -> AUS

32.5. Mehr als nur ein Taster

Taster und Schalter gibt es in vielen verschiedenen Bauformen. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Varianten zum Einsatz.

Die wichtigsten Typen sind:

Bauteil	Verwendung
Drucktaster	Schließt den Kontakt nur während des Drückens. Er wird beispielsweise für Klingeln, Tastaturen oder Starttasten verwendet.
Mikroschalter	Besitzt einen definierten Schaltpunkt und wird häufig als Endschalter oder Positionssensor eingesetzt.
Kippschalter	Bleibt nach dem Betätigen in seiner Stellung. Er eignet sich zum Ein- und Ausschalten von Geräten.
Reedkontakt	Wird durch ein Magnetfeld betätigt. Er findet sich beispielsweise in Alarmanlagen, Türkontakten oder Drehzahlmessern.
Relais	Ein elektrisch betätigter Schalter. Damit können auch höhere Spannungen oder Ströme geschaltet werden, ohne den Mikrocontroller direkt zu belasten.

Für unsere ersten Programme genügt ein einfacher Drucktaster. Je nach Projekt können jedoch auch andere Schaltertypen die bessere Wahl sein.

32.6. Pull-Up und Pull-Down

Ein Eingang darf niemals "in der Luft hängen".

Andernfalls kann er zufällige Werte liefern.

```
0
1
0
1
1
0
```

obwohl überhaupt nichts passiert.

Dieses Verhalten nennt man einen "floating input".

Deshalb benötigt jeder Eingang einen definierten Grundzustand.

Dafür werden Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände verwendet.

32.7. Pull-Up

Beim Pull-Up liegt der Eingang normalerweise auf HIGH.

Wird der Taster gedrückt, wird der Eingang mit GND verbunden.

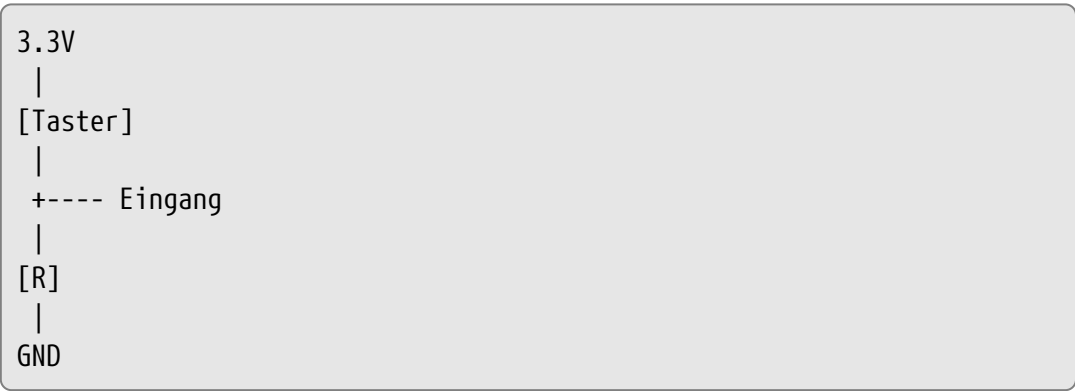
```
3.3V
|
[R]
|
+----- Eingang
|
[Taster]
|
GND
```

Der Eingang liefert:

Taster	Wert
nicht gedrückt	1
gedrückt	0

32.8. Pull-Down

Beim Pull-Down liegt der Eingang normalerweise auf LOW.



Der Eingang liefert:

Taster	Wert
nicht gedrückt	0
gedrückt	1

32.9. Die interne Pull-Up-Funktion

Die meisten MMBasic-Systeme besitzen interne Pull-Up-Widerstände.

Dadurch wird keine zusätzliche Hardware benötigt.

PicoMite:

```
SETPIN GP1,DIN,PULLUP
```

Colour Maximate 2:

```
SETPIN 31,DIN,PULLUP
```

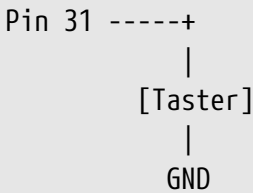
Der Eingang befindet sich nun automatisch auf HIGH.

32.10. Eine einfache Tasterschaltung

PicoMite:



Colour Maximite 2:



32.11. Den Eingang abfragen

PicoMite:

```
SETPIN GP1,DIN,PULLUP

PRINT PIN(GP1)
```

Colour Maximite 2:

```
SETPIN 31,DIN,PULLUP

PRINT PIN(31)
```

32.12. Das erste Tasterprogramm

PicoMite:


```

SETPIN GP1,DIN,PULLUP

DO

    IF PIN(GP1)=0 THEN
        PRINT "Gedrueckt"
    ENDIF

LOOP

```

Colour Maximite 2:

```

SETPIN 31,DIN,PULLUP

DO

    IF PIN(31)=0 THEN
        PRINT "Gedrueckt"
    ENDIF

LOOP

```

Da wir Pull-Up verwenden, liefert ein gedrückter Taster den Wert 0.

Das wirkt zunächst ungewohnt, ist aber vollkommen normal.

32.13. Eine LED mit einem Taster schalten

Nun verbinden wir das neue Wissen mit dem LED-Kapitel.

PicoMite:

```

SETPIN GP0,DOUT
SETPIN GP1,DIN,PULLUP

DO

    IF PIN(GP1)=0 THEN
        PIN(GP0)=1
    ELSE
        PIN(GP0)=0
    ENDIF

```

```
ENDIF
```

```
LOOP
```

Solange der Taster gedrückt wird, leuchtet die LED.

32.14. Ein Schalter mit Speicherfunktion

Manchmal soll ein Tastendruck etwas dauerhaft ein- oder ausschalten.

Beispielsweise:

- Licht ein/aus
- Alarm aktivieren
- Spiel starten

Dafür benötigen wir eine Variable.

```
LICHT=0
```

Bei jedem Tastendruck wird der Zustand umgeschaltet.

```
IF LICHT=0 THEN  
  LICHT=1  
ELSE  
  LICHT=0  
ENDIF
```

32.15. Warum zählt mein Taster mehrfach?

Betrachten wir folgendes Programm:

```
SETPIN GP1,DIN,PULLUP  
  
ZAHL=0  
  
DO  
  
  IF PIN(GP1)=0 THEN
```

```
    ZAHL=ZAHL+1

    PRINT ZAHL

ENDIF

LOOP
```

Was erwarten wir?

```
Ein Tastendruck
=
Ein neuer Wert
```

Tatsächlich erhalten wir oft:

```
1
2
3
4
5
```

obwohl wir nur einmal gedrückt haben.

32.16. Das Prellen von Kontakten

Der Grund liegt im mechanischen Aufbau eines Tasters.

Beim Drücken schließen die Kontakte nicht sofort sauber.

Sie springen für wenige Millisekunden mehrfach auf und zu.

Ideal:

```
0 ----- 1
```

Tatsächlich:

```
0 --1-0-1-0-1-----1
```

Der Mikrocontroller erkennt mehrere Tastendrucke.

Dieses Verhalten nennt man **Prellen**.

32.17. Eine einfache Entprellung

Die einfachste Lösung besteht darin, nach einem Tastendruck kurz zu warten.

```
IF PIN(GP1)=0 THEN  
  
    ZAHL=ZAHL+1  
  
    PAUSE 50  
  
ENDIF
```

Die Kontakte können sich während dieser Zeit beruhigen.

Für viele Anwendungen genügt das bereits.

32.18. Flankenerkennung

Noch besser ist die Erkennung eines Zustandswechsels.

Dazu merken wir uns den vorherigen Zustand.

```
ALT=1  
  
DO  
  
    AKTUELL=PIN(GP1)  
  
    IF AKTUELL=0 AND ALT=1 THEN  
  
        PRINT "Tastendruck"  
  
    ENDIF  
  
    ALT=AKTUELL
```

LOOP

Jetzt wird nur der Übergang von:

1 -> 0

erkannt.

Der Taster kann beliebig lange gedrückt bleiben.

32.19. Praxisprojekt: Reaktionsspiel

Nun entwickeln wir ein kleines Spiel.

Das Programm wartet eine zufällige Zeit.

Danach leuchtet eine LED auf.

Der Spieler muss möglichst schnell den Taster drücken.

Die Reaktionszeit wird mit TIMER gemessen.

32.20. Aufbau

Benötigt werden:

- eine LED
- ein Taster

PicoMite:

GP0 -> LED
GP1 -> Taster

Colour Maximite 2:

Pin 32 -> LED
Pin 31 -> Taster

32.21. Programm

```
SETPIN GP0,DOUT
SETPIN GP1,DIN,PULLUP

CLS

PRINT "Reaktionsspiel"
PRINT
PRINT "Warte auf das Signal..."

PAUSE 2000

WARTEZEIT=1000+INT(RND*4000)

PAUSE WARTEZEIT

PIN(GP0)=1

START=TIMER

DO
LOOP UNTIL PIN(GP1)=0

REAKTION=TIMER-START

PIN(GP0)=0

PRINT
PRINT "Deine Reaktionszeit:"
PRINT REAKTION;" ms"
```

32.22. Bewertung

Eine mögliche Bewertung:

Zeit	Bewertung
unter 200 ms	Ausgezeichnet
200 bis 300 ms	Sehr gut

Zeit	Bewertung
300 bis 400 ms	Gut
über 400 ms	Weiter üben

32.23. Typische Anwendungen

Digitale Eingänge werden in vielen Projekten verwendet:

- Taster
- Schalter
- Alarmanlagen
- Lichtschranken
- Türkontakte
- Endschalter
- Bewegungsmelder

Sie gehören zu den wichtigsten Funktionen eines Mikrocontrollers.

32.24. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- mehrere Taster
- andere Wartezeiten
- mehrere LEDs
- verschiedene Blinkmuster

32.25. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Baue einen Startknopf für ein Programm.
2. Schalte zwei LEDs mit zwei Tastern.
3. Zähle die Anzahl der Tastendrücke.

4. Messe die Zeit zwischen zwei Tastendrücken.
5. Programmiere einen elektronischen Münzwurf mit Tasterstart.

32.26. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

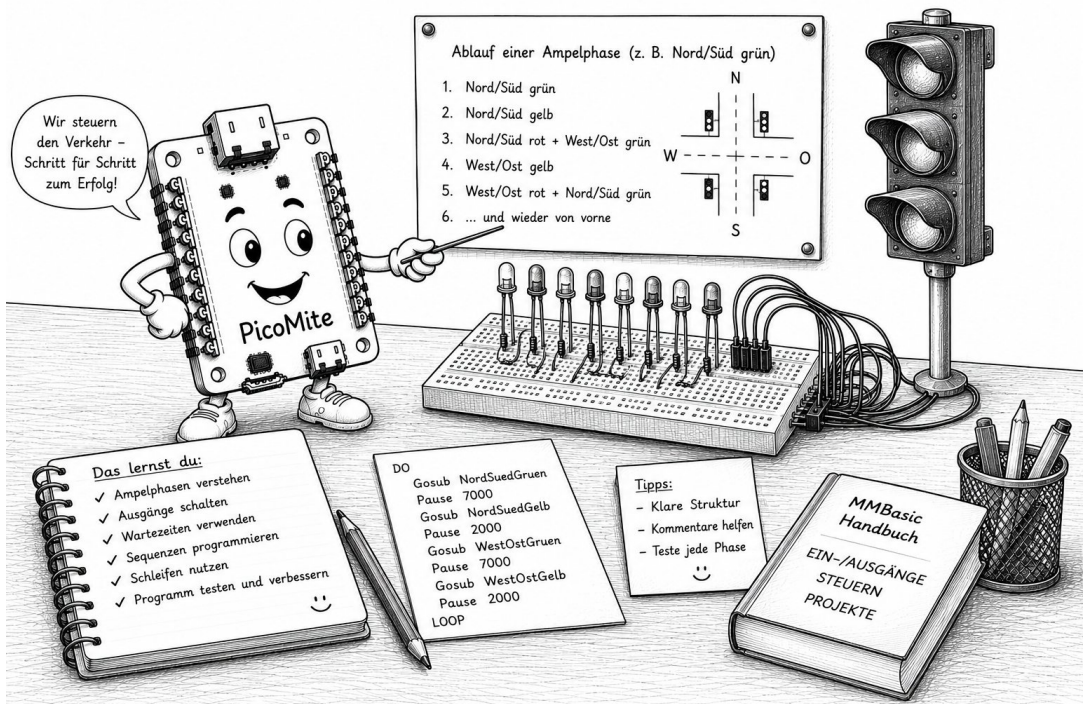
- wie digitale Eingänge funktionieren
- wie Taster angeschlossen werden
- was Pull-Up-Widerstände sind
- warum Taster prellen
- wie eine einfache Entprellung funktioniert
- wie Programme auf Benutzereingaben reagieren

Damit beherrschst du nun die beiden wichtigsten Hardwarefunktionen eines Mikrocontrollers:

- Ausgänge steuern
- Eingänge auswerten

Im nächsten Kapitel werden wir dieses Wissen nutzen und eine Ampelsteuerung entwickeln.

Kapitel 33. Eine Ampelsteuerung



33.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- mehrere LEDs gleichzeitig anzusteuern
- Zustände in einem Programm zu verwalten
- den Befehl `SELECT CASE` zu verwenden
- eine Ampelsteuerung zu programmieren
- einen Taster auszuwerten
- eine Fußgängeranforderung umzusetzen

Am Ende des Kapitels kannst du eine einfache Verkehrsampel mit Fußgängeranforderung realisieren.

33.2. Warum eine Ampel?

Ampeln gehören zu den bekanntesten Steuerungssystemen überhaupt.

Sie arbeiten nach klaren Regeln:

- Rot bedeutet Halt
- Grün bedeutet Fahrt
- Gelb kündigt einen Zustandswechsel an

Eine Ampel ist deshalb ein ideales Beispiel für die Programmierung eines Mikrocontrollers.

33.3. Die Farben einer Verkehrsampel

Eine Fahrzeugampel besitzt normalerweise drei Lampen:

- Rot
- Gelb
- Grün

Die Reihenfolge lautet:

Rot
Rot-Gelb
Grün
Gelb
Rot

Danach beginnt der Zyklus erneut.

33.4. Unsere Hardware

Für das erste Beispiel benötigen wir:

- 1 rote LED
- 1 gelbe LED
- 1 grüne LED
- 3 Widerstände (220 Ω bis 470 Ω)

PicoMite:

LED	GPIO
Rot	GP0
Gelb	GP1
Grün	GP2

Colour Maximite 2:

LED	Pin
Rot	32
Gelb	33
Grün	34

33.5. Die Verdrahtung

Jede LED wird wie im vorherigen Kapitel angeschlossen.

```
GPIO ----[330 Ω]----|>|---- GND
```

Die Schaltung wird für jede LED wiederholt.

image::bilder/ampel_drei_leds.jpg[align=center, title="Drei LEDs als Verkehrsampel"]

33.6. Die erste Ampel

Beginnen wir mit einem einfachen Ablauf.

PicoMite:

```
SETPIN GP0,DOUT
SETPIN GP1,DOUT
SETPIN GP2,DOUT

DO

    PIN(GP0)=1
    PIN(GP1)=0
```

```
PIN(GP2)=0
```

```
PAUSE 3000
```

```
PIN(GP0)=1
```

```
PIN(GP1)=1
```

```
PIN(GP2)=0
```

```
PAUSE 1000
```

```
PIN(GP0)=0
```

```
PIN(GP1)=0
```

```
PIN(GP2)=1
```

```
PAUSE 3000
```

```
PIN(GP0)=0
```

```
PIN(GP1)=1
```

```
PIN(GP2)=0
```

```
PAUSE 1000
```

```
LOOP
```

Die Ampel durchläuft nun kontinuierlich alle Zustände.

33.7. Das Problem

Das Programm funktioniert.

Allerdings ist der Ablauf schwer zu lesen.

Wenn wir später weitere Funktionen hinzufügen, wird das schnell unübersichtlich.

33.8. Eine Ampel hat Zustände

Eine Ampel befindet sich immer in genau einem Zustand.

Zum Beispiel:

Zustand	Bedeutung
1	Rot
2	Rot-Gelb
3	Grün
4	Gelb

Wir speichern diesen Zustand in einer Variablen.

```
STATUS=1
```

33.9. SELECT CASE

Für solche Aufgaben eignet sich `SELECT CASE` hervorragend.

```
SELECT CASE STATUS

  CASE 1

  CASE 2

  CASE 3

  CASE 4

END SELECT
```

Je nach Wert von `STATUS` wird mit `CASE` ein anderer Programmteil ausgeführt. `END SELECT` beendet die Auswahlstruktur.

33.10. Die Ampel mit Zuständen

```
STATUS=1

DO

  SELECT CASE STATUS
```

```
CASE 1
```

```
    PRINT "Rot"
```

```
    STATUS=2
```

```
CASE 2
```

```
    PRINT "Rot-Gelb"
```

```
    STATUS=3
```

```
CASE 3
```

```
    PRINT "Gruen"
```

```
    STATUS=4
```

```
CASE 4
```

```
    PRINT "Gelb"
```

```
    STATUS=1
```

```
END SELECT
```

```
LOOP
```

Jetzt ist der Ablauf deutlich besser erkennbar.

33.11. Warum sind Zustände wichtig?

Viele technische Systeme arbeiten mit Zuständen:

- Ampeln
- Aufzüge
- Waschmaschinen
- Fahrkartenautomaten
- Alarmanlagen

Dieses Programmierprinzip gehört zu den wichtigsten Techniken der Automatisierung.

33.12. Die Fußgängerampel

Nun erweitern wir die Anlage.

Zusätzlich benötigen wir:

- eine rote Fußgänger-LED
- eine grüne Fußgänger-LED

PicoMite:

LED	GPIO
Fußgänger Rot	GP3
Fußgänger Grün	GP4

33.13. Der Fußgängertaster

Zusätzlich kommt ein Taster hinzu.

PicoMite:



Der Eingang wird mit Pull-Up betrieben.

```
SETPIN GP5,DIN,PULLUP
```

33.14. Normalbetrieb

Im Normalfall gilt:

Autos: Grün

Fußgänger: Rot

So bleibt der Verkehrsfluss erhalten.

33.15. Fußgängeranforderung

Wird der Taster gedrückt:

```
Autos Grün
  []
Autos Gelb
  []
Autos Rot
  []
Fußgänger Grün
  []
Fußgänger Rot
  []
Autos Rot-Gelb
  []
Autos Grün
```

Das entspricht dem Verhalten vieler realer Ampeln.

33.16. Eine Anforderung speichern

Der Tastendruck wird in einer Variablen gespeichert.

```
ANFORDERUNG=0
```

Wird der Taster gedrückt:

```
IF PIN(GP5)=0 THEN

  ANFORDERUNG=1

ENDIF
```


Die Information bleibt erhalten.

33.17. Warum speichern wir die Anforderung?

Vielleicht drückt ein Fußgänger den Taster genau dann, wenn die Ampel gerade auf Grün steht.

Die Ampel soll den Wunsch trotzdem berücksichtigen.

Deshalb wird die Anforderung gespeichert.

33.18. Das vollständige Konzept

Wir verwenden folgende Zustände:

Status	Bedeutung
1	Autos Grün
2	Autos Gelb
3	Autos Rot
4	Fußgänger Grün
5	Fußgänger Rot
6	Autos Rot-Gelb

33.19. Praxisprojekt: Fußgängerampel

```
SETPIN GP0,DOUT
SETPIN GP1,DOUT
SETPIN GP2,DOUT

SETPIN GP3,DOUT
SETPIN GP4,DOUT

SETPIN GP5,DIN,PULLUP

STATUS=1
```

```
ANFORDERUNG=0
```

```
DO
```

```
IF PIN(GP5)=0 THEN
```

```
    ANFORDERUNG=1
```

```
ENDIF
```

```
SELECT CASE STATUS
```

```
    CASE 1
```

```
        ' Autos Gruen
```

```
        PIN(GP0)=0
```

```
        PIN(GP1)=0
```

```
        PIN(GP2)=1
```

```
        PIN(GP3)=1
```

```
        PIN(GP4)=0
```

```
        IF ANFORDERUNG=1 THEN
```

```
            PAUSE 1000
```

```
            STATUS=2
```

```
        ENDIF
```

```
    CASE 2
```

```
        ' Autos Gelb
```

```
        PIN(GP0)=0
```

```
        PIN(GP1)=1
```

```
        PIN(GP2)=0
```

```
        PAUSE 2000
```

```
        STATUS=3
```

```
    CASE 3
```

' Autos Rot

PIN(GP0)=1

PIN(GP1)=0

PIN(GP2)=0

PAUSE 1000

STATUS=4

CASE 4

' Fussgaenger Gruen

PIN(GP3)=0

PIN(GP4)=1

PAUSE 5000

STATUS=5

CASE 5

' Fussgaenger Rot

PIN(GP3)=1

PIN(GP4)=0

PAUSE 1000

STATUS=6

CASE 6

' Autos Rot-Gelb

PIN(GP0)=1

PIN(GP1)=1

PIN(GP2)=0

PAUSE 1000

```
ANFORDERUNG=0
```

```
STATUS=1
```

```
END SELECT
```

```
LOOP
```

33.20. Was passiert im Programm?

Im Zustand 1 dürfen die Autos fahren.

Erst wenn ein Fußgänger den Taster drückt, wird die Ampel umgeschaltet.

Die Anforderung wird gespeichert.

Anschließend werden alle Zustände automatisch durchlaufen.

Am Ende beginnt der Zyklus erneut.

33.21. Erweiterungsmöglichkeiten

Eine echte Verkehrsampel besitzt noch weitere Funktionen:

- Blinkendes Grün
- Gelbblinkbetrieb
- Nachtabstaltung
- Akustische Signale
- Countdown-Anzeigen

Mit dem bisher erlernten Wissen könntest du viele dieser Funktionen bereits selbst ergänzen.

33.22. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- längere Grünphasen

- kürzere Gelbphasen
- mehrere Fußgängertaster
- blinkendes Fußgänger-Grün

33.23. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Lasse die Fußgängerampel vor dem Umschalten dreimal blinken.
2. Ergänze einen Summer.
3. Zähle die Anzahl der Fußgängeranforderungen.
4. Baue eine Nachtabschaltung ein.
5. Ergänze einen zweiten Taster für eine weitere Straßenseite.

33.24. Zusammenfassung

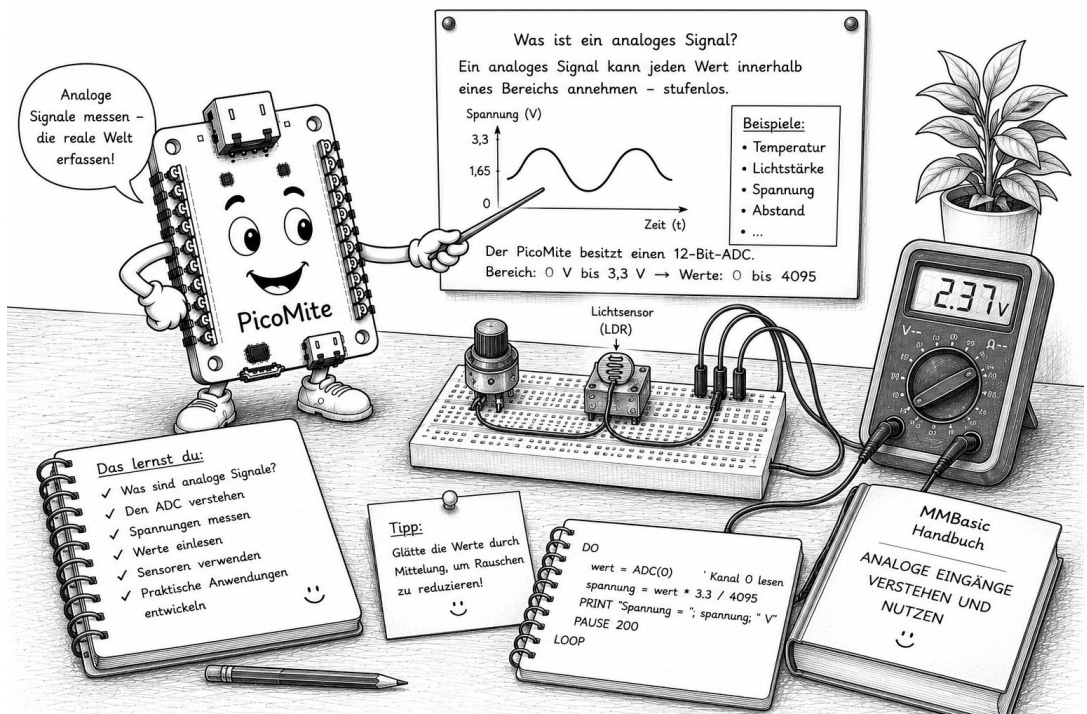
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- mehrere LEDs gleichzeitig anzusteuern
- Zustände in Programmen zu verwenden
- den Befehl `SELECT CASE` einzusetzen
- Taster und LEDs zu kombinieren
- eine einfache Fußgängerampel zu programmieren

Du hast damit dein erstes kleines Automatisierungsprojekt entwickelt.

Im nächsten Kapitel werden wir analoge Eingänge kennenlernen und kontinuierliche Messwerte auswerten.

Kapitel 34. Analoge Eingänge



34.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was ein analoges Signal ist
- den Unterschied zwischen digitalen und analogen Eingängen
- wie ein Analog-Digital-Wandler arbeitet
- wie ein Potentiometer angeschlossen wird
- analoge Spannungen einzulesen
- Messwerte in Prozent umzurechnen
- Messwerte grafisch darzustellen
- mehrere Messungen zu mitteln
- analoge Sensoren auszuwerten

Am Ende des Kapitels kannst du kontinuierliche Messwerte erfassen und für eigene Projekte verwenden.

34.2. Von der Ampel zur Messtechnik

Bisher kannten unsere Programme bei Eingängen hauptsächlich zwei Zustände:

- Ein
- Aus

Viele technische Anwendungen benötigen jedoch deutlich mehr Informationen.

Ein Temperaturfühler liefert beispielsweise nicht nur "warm" oder "kalt".

Ein Potentiometer kennt nicht nur "links" oder "rechts".

Stattdessen können sich die Messwerte kontinuierlich verändern.

Genau dafür gibt es analoge Eingänge.

Mit ihnen beginnt die Welt der Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

34.3. Digitale und analoge Signale

Ein digitaler Eingang kennt nur zwei Zustände:

0
1

Das genügt zum Beispiel für:

- Taster
- Schalter
- Lichtschranken
- Endschalter

Viele Sensoren liefern jedoch Zwischenwerte.

Beispiele:

- Temperatur
- Helligkeit

- Lautstärke
- Druck
- Feuchtigkeit

Hier reichen nur 0 und 1 nicht mehr aus.

34.4. Ein Vergleich

Stell dir einen Lichtschalter vor.

Er kennt nur:

Ein
Aus

Das entspricht einem digitalen Signal.

Ein Lichtdimmer dagegen kann viele Zwischenstellungen besitzen:

0 %
10 %
20 %
...
100 %

Das entspricht einem analogen Signal.

34.5. Analoge Spannungen

Ein analoger Eingang misst eine Spannung.

Beim PicoMite und Colour Maximate 2 reicht der Messbereich der analogen Eingänge von:

0 Volt
bis
3,3 Volt



An einem analogen Eingang darf keine Spannung über 3,3 V

anliegen. Höhere Spannungen müssen beispielsweise mit einem geeigneten Spannungsteiler reduziert werden.

34.6. Der Analog-Digital-Wandler

Ein Mikrocontroller arbeitet intern digital. Eine analoge Spannung muss deshalb zunächst in einen digitalen Wert umgewandelt werden.

Dafür besitzt er einen sogenannten Analog-Digital-Wandler (ADC):

oft auch kurz:

A/D-Wandler

oder:

ADC

genannt.

ADC steht für *Analog-to-Digital Converter*.

34.7. Was macht ein A/D-Wandler?

Der A/D-Wandler misst die anliegende Spannung und wandelt sie intern in einen digitalen Wert um.

MMBasic nimmt uns bei einem mit AIN konfigurierten Eingang die weitere Umrechnung ab: Die Funktion PIN() liefert die gemessene Spannung direkt in Volt zurück.

Beispiele:

Spannung am Eingang	Rückgabewert von PIN()
0,0 V	0.0
1,65 V	etwa 1.65
3,3 V	etwa 3.3

Wir müssen den internen ADC-Zahlenwert für normale Spannungsmessungen also nicht selbst auswerten.

34.7.1. Zusatzwissen: Rohwert beim PicoMite

Beim PicoMite kann ein ADC-Eingang alternativ mit `ARAW` konfiguriert werden:

```
SETPIN GP40,ARAW
```

In diesem Modus liefert `PIN()` einen einzelnen, unbearbeiteten ADC-Messwert im Bereich:

```
0 bis 4095
```

Für unsere Beispiele verwenden wir jedoch `AIN`, weil wir damit direkt mit Spannungen in Volt arbeiten können.



`ARAW` ist eine PicoMite-Funktion. Beim Colour Maximize 2 verwenden wir für die hier gezeigten Messungen `AIN`.

34.8. Das Potentiometer

Für erste Experimente eignet sich ein Potentiometer hervorragend.

Ein Potentiometer ist ein verstellbarer Widerstand. Es besitzt drei Anschlüsse.

```
3,3 V ----+
           \
            ) Potentiometer
           /
GND  -----+

Mittelanschluss
|
+---- Analogeingang
```

34.9. Das Potentiometer als Spannungsteiler

Durch Drehen des Knopfes verändert sich die Spannung am Mittelanschluss.

Beispiele:

Linksanschlag	0,0 V
Mittelstellung	etwa 1,65 V
Rechtsanschlag	etwa 3,3 V

Der Analogeingang kann diese Spannung messen.

34.10. Geeignete Potentiometer

Für unsere Versuche eignen sich Potentiometer beispielsweise im Bereich:

1 k Ω bis 100 k Ω

Sehr häufig verwendet werden:

10 k Ω

Potentiometer.

34.11. Anschluss am PicoMite

Für einen analogen Eingang muss ein Pin verwendet werden, der beim jeweiligen PicoMite als ADC-Eingang zur Verfügung steht.

In unserem Beispielprogramm verwenden wir:

GP40

Dieser Pin steht beim für das Beispiel verwendeten PicoMite HDMI/USB als ADC-Eingang zur Verfügung.

Beim RP2350 hängt die Lage der ADC-Eingänge von der verwendeten

Chipvariante ab:

RP2350-Variante	ADC-Pins
RP2350A	GP26 bis GP29
RP2350B	GP40 bis GP47

Der in diesem Tutorial verwendete PicoMite HDMI/USB besitzt einen RP2350B. Deshalb verwenden wir für unsere Beispiele GP40.

Bei einem PicoMite mit RP2350A muss stattdessen ein geeigneter ADC-Pin aus dem Bereich GP26 bis GP29 verwendet werden.



Welche GPIO-Pins als ADC-Eingänge zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Hardware ab. Prüfe deshalb im Zweifelsfall die Pinbelegung deines PicoMite.

34.12. Anschluss am Colour Maximite 2

Der Colour Maximite 2 besitzt ebenfalls analoge Eingänge.

Dort werden die entsprechenden Pinnummern anstelle von GP40 verwendet. Die genaue Pinbelegung findest du im Handbuch des Colour Maximite 2.

34.13. Einen Analogeingang konfigurieren

Beim PicoMite konfigurieren wir unseren Beispielpin so:

```
SETPIN GP40,AIN
```

Das Kürzel AIN bedeutet:

```
Analog Input
```

34.14. Die Spannung lesen

Anschließend kann die Spannung mit `PIN()` gelesen werden:

```
WERT=PIN(GP40)
```

Bei AIN liefert PIN() die gemessene Spannung direkt in Volt.

Der Messbereich reicht von ungefähr:

```
0.0  
bis  
3.3
```

34.15. GPIO-Nummer und Pinnummer

In den bisherigen Beispielen verwenden wir direkt die GPIO-Bezeichnung:

```
SETPIN GP40,AIN  
WERT=PIN(GP40)
```

Dabei bezeichnet GP40 den GPIO-Pin. PIN() ist dagegen eine MMBasic-Funktion, mit der der Wert eines Pins gelesen wird.

Bei vielen MMBasic-Befehlen kann die GPxx-Schreibweise direkt verwendet werden. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen eine numerische Pinnummer benötigt wird.

Mit MM.INFO(PINNO GP40) kann die GPIO-Bezeichnung in die entsprechende Pinnummer umgewandelt werden:

```
PRINT MM.INFO(PINNO GP40)
```

Bei größeren Programmen kann es sinnvoll sein, die verwendeten Pins am Anfang des Programms als Konstanten festzulegen:

```
CONST VinPin=MM.INFO(PINNO GP40)  
  
SETPIN VinPin,AIN  
Battery=PIN(VinPin)  
  
PRINT Battery
```

Dadurch wird die Hardwarebelegung an einer zentralen Stelle im Programm festgelegt. Soll später ein anderer Pin verwendet werden, muss nur die Definition der Konstanten geändert werden.

Für unsere einfachen Beispiele verwenden wir weiterhin direkt GP40:

```
SETPIN GP40,AIN
WERT=PIN(GP40)
```

34.16. Unser erstes Messprogramm

```
SETPIN GP40,AIN

DO
  PRINT PIN(GP40)
  PAUSE 200
LOOP WHILE INKEY$=""
```

Drehst du am Potentiometer, ändern sich die angezeigten Spannungswerte.

Beispiel:

```
0.124
0.736
1.648
2.315
3.102
```

Mit einer Taste wird die Schleife beendet.

34.17. Was bedeutet der Messwert?

Je größer die Spannung am Analogeingang ist, desto größer ist der von PIN() zurückgegebene Spannungswert.

Wert	Bedeutung
0.0	0 Volt
etwa 1.65	etwa halbe Eingangsspannung

Wert	Bedeutung
etwa 3.3	maximale Eingangsspannung

34.18. Messwerte auf Prozent umrechnen

Häufig sind Prozentwerte einfacher zu verstehen.

Bei einem Messbereich von 0 bis 3,3 V können wir die Spannung so in Prozent umrechnen:

$$\text{PROZENT} = \text{WERT} * 100 / 3.3$$

Beispiele:

Spannung	Prozent
0,0 V	0 %
1,65 V	50 %
3,3 V	100 %

34.19. Eine Prozentanzeige

```

SETPIN GP40,AIN

DO
  WERT=PIN(GP40)
  PROZENT=WERT*100/3.3
  PRINT INT(PROZENT);" %"
  PAUSE 200
LOOP WHILE INKEY$=""

```

Nun wird die Stellung des Potentiometers als Prozentwert angezeigt.

34.20. Eine grafische Balkenanzeige

Messwerte lassen sich oft besser grafisch darstellen.

```
MODE 2
```



```
SETPIN GP40,A1N

DO
  WERT=PIN(GP40)
  BREITE=WERT*MM.HRES/3.3

  BOX 20,50,BREITE,40,0,RGB(GREEN),RGB(GREEN)
  TEXT 20,110,STR$(INT(WERT*100/3.3))+ " %"

  PAUSE 50
LOOP WHILE INKEY$=""
```

Der Balken wächst und schrumpft nun beim Drehen des Potentiometers.

34.21. Schwankende Messwerte

Auch bei einer eigentlich konstanten Eingangsspannung können Messwerte leicht schwanken.

Beispielsweise:

```
1.648
1.651
1.647
1.652
1.650
```

Das ist bei analogen Messungen normal.

Ursachen können beispielsweise sein:

- elektrisches Rauschen
- kleine Schwankungen der Versorgungsspannung
- Sensorungenauigkeiten

Beim PicoMite führt MMBasic bei A1N bereits mehrere Messungen durch. Der Eingang wird zehnmal abgetastet. Die beiden höchsten und die beiden niedrigsten Werte werden verworfen und die verbleibenden sechs Werte gemittelt.

Dadurch ist der von `PIN()` gelieferte Spannungswert bereits geglättet.

34.22. Mehrere Messungen mitteln

Falls wir eine noch stärkere Glättung benötigen, können wir zusätzlich mehrere mit `PIN()` gelesene Spannungswerte mitteln.

```
SETPIN GP40,AIN

SUMME=0

FOR I=1 TO 10
  WERT=PIN(GP40)
  PRINT WERT
  SUMME=SUMME+WERT
  PAUSE 200
NEXT I

WERT=SUMME/10
PRINT WERT
```

Das Programm zeigt zunächst die zehn einzelnen Spannungswerte an. Anschließend wird deren Mittelwert berechnet und ausgegeben.

34.23. Praxisprojekt: Elektronische Tankanzeige

Nun bauen wir eine einfache Tankanzeige.

Dabei simuliert das Potentiometer den Tankgeber eines Fahrzeugs.

```
Potentiometer
=
Tankgeber

Spannung
=
Tankinhalt
```

34.24. Die Anzeige

```
MODE 2

SETPIN GP40,A1N

DO
  WERT=PIN(GP40)
  PROZENT=WERT*100/3.3

  TEXT MM.HRES/2,20,"Tankanzeige","CT"

  BOX 40,80,200,30

  BOX 40,80,PROZENT*2,30,0,RGB(GREEN),RGB(GREEN)

  TEXT MM.HRES/2,140,STR$(INT(PROZENT))+ " %", "CT"

  PAUSE 100
LOOP WHILE INKEY$=""
```

Beim Drehen des Potentiometers verändert sich nun der angezeigte Tankfüllstand.

34.25. Wo werden analoge Eingänge verwendet?

Analoge Eingänge findet man in vielen Anwendungen:

- Temperaturfühler
- Helligkeitssensoren
- Joysticks
- Potentiometer
- Drucksensoren
- Abstandssensoren
- Feuchtigkeitssensoren

Sie gehören zu den wichtigsten Funktionen moderner Mikrocontroller.

34.26. Typische Fehler

Wenn keine sinnvollen Werte erscheinen:

1. Ist das Potentiometer richtig angeschlossen?
2. Wurde ein für Analogmessungen geeigneter ADC-Pin verwendet?
3. Wurde `SETPIN ... ,AIN` aufgerufen?
4. Sind 3,3 V und GND korrekt verbunden?
5. Liegt die Eingangsspannung wirklich zwischen 0 und 3,3 V?

34.27. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- andere Potentiometer
- andere Farben
- größere Balkenanzeigen
- Prozentanzeige mit einer Nachkommastelle

34.28. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Baue eine Temperaturanzeige mit einem geeigneten analogen Sensor.
2. Zeichne einen horizontalen Balken.
3. Zeichne einen vertikalen Balken.
4. Erstelle eine Tankwarnung unter 20 %.
5. Zeige den Messwert zusätzlich als Spannung in Volt an.

34.29. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

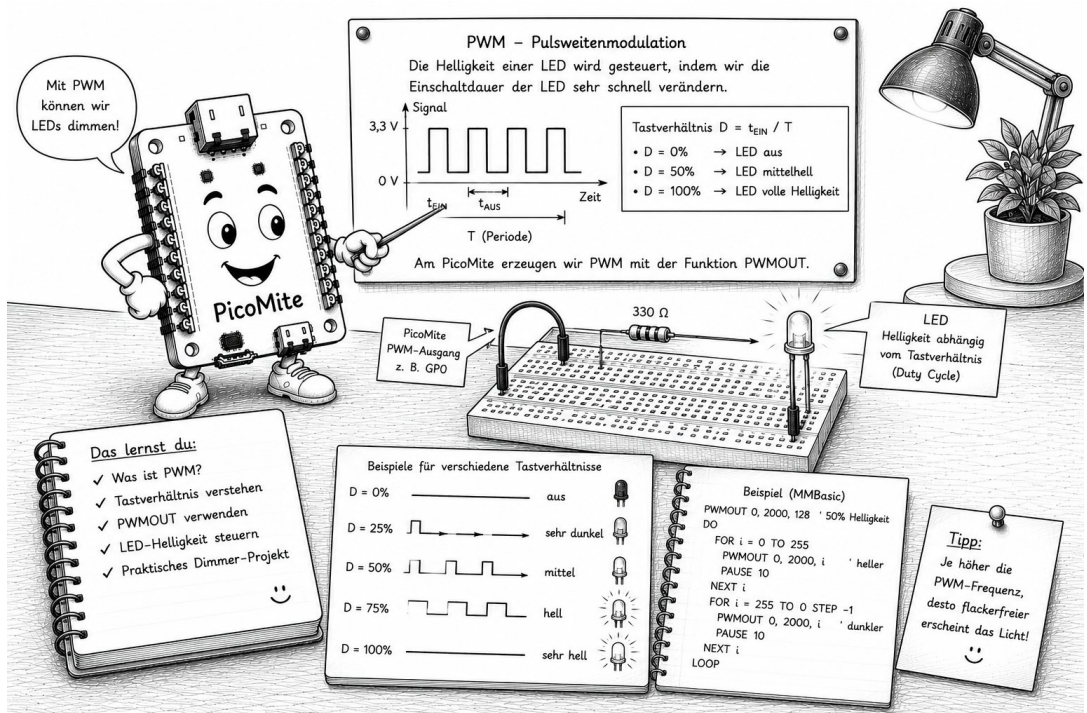
- was analoge Signale sind
- wozu ein A/D-Wandler benötigt wird
- wie ein Analogeingang mit AIN konfiguriert wird
- dass PIN() bei AIN die gemessene Spannung direkt in Volt liefert
- wie ein Potentiometer als Spannungsteiler angeschlossen wird
- wie Spannungswerte in Prozent umgerechnet werden
- wie Messwerte grafisch dargestellt und zusätzlich gemittelt werden

Beim PicoMite hast du außerdem ARAW als Möglichkeit kennengelernt, den direkten ADC-Rohwert von 0 bis 4095 einzulesen.

Damit kann dein Mikrocontroller nun nicht nur digitale Zustände erkennen, sondern auch kontinuierliche Messwerte erfassen.

Im nächsten Kapitel werden wir PWM kennenlernen und die Helligkeit einer LED stufenlos steuern.

Kapitel 35. PWM und LED-Dimmer



35.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was PWM (Pulsweitenmodulation) ist
- wie PWM funktioniert
- was ein Tastverhältnis ist
- wie eine LED stufenlos gedimmt werden kann
- wie PWM als analoger Ausgang verwendet wird
- wie ein Potentiometer die Helligkeit einer LED steuern kann

Am Ende des Kapitels kannst du die Helligkeit einer LED stufenlos verändern und eigene PWM-Anwendungen entwickeln.

35.2. Warum PWM?

Im letzten Kapitel konnten wir analoge Werte messen.

Mit einem Potentiometer haben wir beispielsweise Werte zwischen:

0
und
1023

eingelezen.

Nun möchten wir diese Werte verwenden, um die Helligkeit einer LED zu steuern.

Das klingt zunächst einfach.

Ein Mikrocontroller-Ausgang kennt jedoch normalerweise nur zwei Zustände:

EIN
AUS

Wie lässt sich daraus eine halbe Helligkeit erzeugen?

Die Lösung heißt:

PWM

35.3. Was bedeutet PWM?

PWM steht für:

Pulse Width Modulation

auf Deutsch:

Pulsweitenmodulation

Dabei wird ein Ausgang sehr schnell ein- und ausgeschaltet.

35.4. Ein Vergleich

Stell dir eine Lampe vor.

Sie ist immer nur:

EIN
oder
AUS

Wird sie jedoch sehr schnell ein- und ausgeschaltet, nimmt unser Auge nur noch eine mittlere Helligkeit wahr.

35.5. Das Tastverhältnis

Entscheidend ist das Verhältnis zwischen:

- Einschaltzeit
- Ausschaltzeit

Dieses Verhältnis nennt man :

Tastverhältnis

oder englisch :

Duty Cycle

35.6. Beispiele

100 % Tastverhältnis:

1111111111111111

Die LED ist während der gesamten Periode eingeschaltet.

50 % Tastverhältnis:

1111000011110000

Die LED ist etwa gleich lange ein- und ausgeschaltet.

25 % Tastverhältnis:

```
1100000011000000
```

Die LED ist nur während eines Viertels der Zeit eingeschaltet.

Dabei bedeutet:

```
1 = Ausgang eingeschaltet  
0 = Ausgang ausgeschaltet
```

35.7. Warum sehen wir kein Flackern?

PWM arbeitet normalerweise mit hohen Frequenzen.

Typische Werte sind:

```
100 Hz  
500 Hz  
1000 Hz
```

Unser Auge kann diese schnellen Änderungen nicht mehr erkennen.

Wir sehen lediglich die resultierende Helligkeit.

35.8. PWM beim PicoMite

Der PicoMite besitzt mehrere PWM-Kanäle.

Ein PWM-Signal wird mit dem PWM-Befehl:

```
PWM Kanal,Frequenz,Tastverhaeltnis
```

erzeugt.

Beispiel:

```
PWM 0,1000,50
```

Das bedeutet:

Parameter	Bedeutung
0	PWM-Kanal
1000	1000 Hz Frequenz
50	50 % Tastverhältnis

35.9. PWM-Ausgänge konfigurieren

Bevor ein GPIO-Pin verwendet werden kann, muss er einem PWM-Kanal zugeordnet und mit `PWM0A` als PWM-Ausgang konfiguriert werden.

Beispiel:

```
SETPIN GP0,PWM0A
```

Nun wird das PWM-Signal des Kanals 0 auf GP0 ausgegeben.

35.10. Erste PWM-Ausgabe

```
SETPIN GP0,PWM0A
```

```
PWM 0,1000,50
```

Die LED sollte nun etwa halb so hell leuchten.

35.11. Verschiedene Helligkeiten

25 %:

```
PWM 0,1000,25
```

50 %:

```
PWM 0,1000,50
```

75 %:

PWM 0,1000,75

100 %:

PWM 0,1000,100

35.12. PWM stoppen

Mit PWM Kanal,OFF wird die PWM-Ausgabe beendet:

PWM 0,OFF

Der PWM-Kanal wird abgeschaltet.

35.13. Der Colour Maximize 2

Auch der Colour Maximize 2 unterstützt PWM.

Dort werden PWM-Controller verwendet.

Beispiel:

PWM 1,1000,50

Dadurch wird auf dem ersten PWM-Ausgang ein Signal mit:

- 1000 Hz
- 50 % Tastverhältnis

erzeugt.

Die Grundidee ist auf beiden Plattformen identisch.

35.14. Eine LED langsam heller werden lassen

Nun erzeugen wir einen einfachen Aufblendeffekt.

```
SETPIN GP0,PWM0A

FOR HELLIGKEIT=0 TO 100

    PWM 0,1000,HELLIGKEIT

    PAUSE 20

NEXT HELLIGKEIT
```

Die LED wird langsam heller.

35.15. Eine LED langsam dunkler werden lassen

```
SETPIN GP0,PWM0A

FOR HELLIGKEIT=100 TO 0 STEP -1

    PWM 0,1000,HELLIGKEIT

    PAUSE 20

NEXT HELLIGKEIT
```

Die LED wird langsam dunkler.

35.16. Atemlicht

Kombinieren wir beide Effekte.

```
SETPIN GP0,PWM0A

DO

    FOR H=0 TO 100

        PWM 0,1000,H
```

```
PAUSE 10
```

```
NEXT H
```

```
FOR H=100 TO 0 STEP -1
```

```
PWM 0,1000,H
```

```
PAUSE 10
```

```
NEXT H
```

```
LOOP WHILE INKEY$=""
```

Die LED wirkt nun, als würde sie atmen.

35.17. PWM und die mittlere Ausgangsspannung

PWM wird häufig verwendet, um analoge Spannungen zu simulieren.

Betrachten wir folgende Werte:

PWM	Mittlere Spannung
0 %	0,0 V
50 %	ca. 1,65 V
100 %	ca. 3,3 V

Mit einem Tiefpassfilter kann daraus eine nahezu analoge Spannung erzeugt werden.

35.18. PWM in der Praxis

PWM wird verwendet für:

- LED-Dimmer
- Motorsteuerungen
- Lüfterregelungen

- Servoansteuerungen
- Audioausgabe
- Netzteile

Es gehört zu den wichtigsten Techniken moderner Mikrocontroller.

35.19. Praxisprojekt: Dimmer mit Potentiometer

Nun verbinden wir die Kapitel 34 und 35.

Das Potentiometer liefert den Sollwert.

PWM steuert die Helligkeit.

35.20. Die Hardware

Benötigt werden:

- Potentiometer an GP40
- LED an GP0
- Vorwiderstand 330 Ω

GP40 -> Potentiometer

GP0 -> LED

35.21. Programm

```
SETPIN GP40,AIN
SETPIN GP0,PWM0A
```

DO

WERT=PIN(GP40)

HELLIGKEIT=WERT*100/3.3

```
PWM 0,1000,HELLIGKEIT
```

```
PAUSE 20
```

```
LOOP
```

Nun kann die Helligkeit der LED mit dem Potentiometer eingestellt werden.

35.22. Erweiterung: Anzeige der Helligkeit

```
SETPIN GP40,AIN  
SETPIN GP0,PWM0A
```

```
DO
```

```
WERT=PIN(GP40)
```

```
HELLIGKEIT=WERT*100/3.3
```

```
PWM 0,1000,HELLIGKEIT
```

```
CLS
```

```
PRINT "Helligkeit:" PRINT INT(HELLIGKEIT);" %"
```

```
PAUSE 100
```

```
LOOP
```

Die aktuelle Helligkeit wird zusätzlich angezeigt.

35.23. Typische Fehler

Wenn die LED nicht reagiert:

1. Ist der richtige PWM-Pin verwendet?
2. Wurde SETPIN korrekt aufgerufen?
3. Ist die LED richtig angeschlossen?
4. Ist ein Vorwiderstand vorhanden?
5. Wurde der richtige PWM-Kanal verwendet?

35.24. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

andere PWM-Frequenzen mehrere LEDs unterschiedliche Helligkeitskurven
langsamere oder schnellere Atemeffekte

35.25. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Erzeuge einen sanften Sonnenaufgang.
2. Lasse zwei LEDs gegeneinander dimmen.
3. Verwende zwei Potentiometer für zwei LEDs.
4. Baue eine einfache Instrumentenbeleuchtung.
5. Simuliere das Blinken einer Warnleuchte.

35.26. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

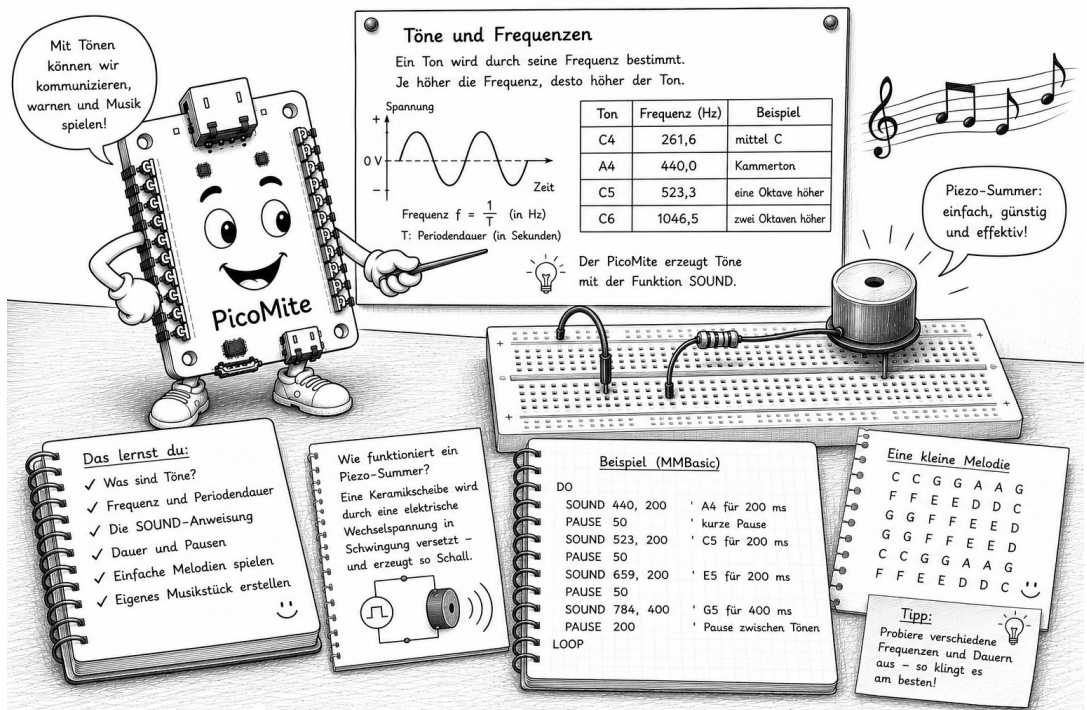
was PWM ist wie ein Tastverhältnis funktioniert wie LEDs gedimmt werden
können wie PWM analoge Spannungen simuliert wie ein Potentiometer eine
LED-Helligkeit steuern kann

Damit beherrscht du nun die wichtigsten Ein- und Ausgabefunktionen eines
Mikrocontrollers:

Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Analoge Eingänge PWM-Ausgänge

Im nächsten Kapitel werden wir Töne erzeugen und einen Piezo-Summer
ansteuern.

Kapitel 36. Töne und Piezo-Summer



36.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was ein Piezo-Summer ist
- den Unterschied zwischen aktiven und passiven Summern
- wie Töne erzeugt werden
- wie Tonhöhe und Frequenz zusammenhängen
- einfache Melodien zu programmieren
- Arrays für Notenfolgen zu verwenden

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Melodien, Klingeltöne und Soundeffekte erzeugen.

36.2. Wenn Programme hörbar werden

Bisher konnten unsere Programme:

- Texte anzeigen
- Grafiken zeichnen
- LEDs steuern
- Taster auswerten

Nun kommt ein weiterer Sinn hinzu:

Hören

Zum ersten Mal erzeugt unser Programm Töne.

36.3. Was ist ein Piezo-Summer?

Ein Piezo-Summer ist ein kleines Bauteil zur Tonerzeugung.

Piezo-Summer werden häufig verwendet in:

- Alarmanlagen
- Küchengeräten
- Uhren
- Messgeräten
- Spielzeugen

36.4. Aktive und passive Summer

Es gibt zwei unterschiedliche Varianten.

36.4.1. Aktiver Summer

Ein aktiver Summer besitzt einen eingebauten Oszillator.

Wird er mit der vorgesehenen Spannung versorgt, erzeugt er selbstständig einen Ton. Die Tonhöhe ist dabei normalerweise fest vorgegeben.

Ein aktiver Summer eignet sich deshalb gut für einfache Signaltöne, aber nicht zum Spielen unterschiedlicher Noten.

36.4.2. Passiver Piezo-Schallwandler

Ein passiver Piezo-Schallwandler besitzt keinen eingebauten Tongenerator. Er benötigt ein wechselndes elektrisches Signal. Dessen Frequenz bestimmt die Tonhöhe.

Damit lassen sich unterschiedliche Töne und einfache Melodien erzeugen.

36.5. Die Audioausgabe von MMBasic

Für die folgenden Beispiele verwenden wir die Audioausgabe des jeweiligen MMBasic-Systems.



`PLAY TONE` gibt den Ton über die von MMBasic konfigurierte Audioausgabe aus. Der Befehl erzeugt nicht einfach an einem beliebigen GPIO-Pin ein Tonsignal. Welche Anschlüsse für die Audioausgabe verwendet werden, hängt deshalb von der verwendeten PicoMite- oder Colour-Maximite-Hardware und deren Konfiguration ab.

Die Beispiele dieses Kapitels wurden auf einem **PicoMite HDMI/USB** überprüft.



Beim PicoMite wird ein Ton mit `PLAY TONE` erzeugt. Ein eigenständiger Befehl `TONE` ist nicht vorhanden.

36.6. Der `PLAY TONE`-Befehl

Zum Erzeugen von Tönen stellt MMBasic den Befehl `PLAY TONE` zur Verfügung.

Der allgemeine Aufbau lautet:

```
PLAY TONE FrequenzLinks [, FrequenzRechts [, Dauer [, Interrupt]]]
```

Die Parameter haben folgende Bedeutung:

Parameter	Bedeutung
FrequenzLinks	Tonhöhe des linken Kanals in Hertz (Hz)
FrequenzRechts	Tonhöhe des rechten Kanals in Hertz (Hz)

Parameter	Bedeutung
Dauer	Spieldauer des Tons in Millisekunden (ms)
Interrupt	Optionale Subroutine, die nach Ablauf der Spieldauer aufgerufen wird

Je höher die Frequenz ist, desto höher ist die Tonhöhe.

PLAY TONE arbeitet im Hintergrund. Das Programm läuft also weiter, während der Ton ausgegeben wird. Deshalb verwenden wir in vielen Beispielen zusätzlich PAUSE, wenn der nächste Programmschritt erst nach dem Ton ausgeführt werden soll.

Wird keine Dauer angegeben, läuft der Ton weiter, bis er beispielsweise mit

```
PLAY TONE 0,0,0
```

gestoppt oder das Programm beendet wird.

36.7. Der erste Ton

Mit MMBasic lässt sich ein Ton sehr einfach erzeugen:

```
PLAY PLAY TONE 1000,1000,100 : PAUSE 1000,500  
PAUSE 500
```

Das bedeutet:

Parameter	Bedeutung
erstes 1000	Frequenz des linken Kanals in Hertz
zweites 1000	Frequenz des rechten Kanals in Hertz
500	Dauer in Millisekunden

Da beide Kanäle dieselbe Frequenz erhalten, wird auf beiden Kanälen derselbe Ton ausgegeben.

Die anschließende Pause sorgt dafür, dass unser Programm auf das Ende des Tons wartet.

36.8. Was ist eine Frequenz?

Die Frequenz gibt an, wie oft ein Signal pro Sekunde schwingt.

1000 Hz
=
1000 Schwingungen pro Sekunde

36.9. Tiefe und hohe Töne

Kleine Frequenz:

200 Hz

ergibt einen tiefen Ton.

Große Frequenz:

2000 Hz

ergibt einen hohen Ton.

36.10. Experimentiere!

Probiere verschiedene Frequenzen aus:

PLAY TONE 200,200,500 : PAUSE 500

PLAY TONE 500,500,500 : PAUSE 500

PLAY PLAY TONE 1000,1000,100 : PAUSE 1000,500 : PAUSE 500

PLAY TONE 2000,2000,500 : PAUSE 500

Wie verändert sich der Klang?

36.11. Eine kleine Tonleiter

Die folgenden Frequenzen entsprechen ungefähr einer Tonleiter.

```
PLAY TONE 262,262,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 294,294,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 330,330,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 349,349,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 392,392,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 440,440,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 494,494,500 : PAUSE 500
PLAY TONE 523,523,500 : PAUSE 500
```

Spiele das Programm ab.

Du hörst eine aufsteigende Tonfolge.

36.12. Töne und LEDs kombinieren

Wir können die LED aus Kapitel 31 mit einem Ton kombinieren.

```
SETPIN GP0,DOUT

PIN(GP0)=1

PLAY PLAY TONE 1000,1000,100 : PAUSE 1000,500 : PAUSE 500

PIN(GP0)=0
```

LED und Ton werden gleichzeitig aktiviert.

36.13. Eine Sirene

```
DO

  FOR F=500 TO 1500 STEP 20

    PLAY TONE F,F,10 : PAUSE 10
```



```
NEXT F

FOR F=1500 TO 500 STEP -20

    PLAY TONE F,F,10 : PAUSE 10

NEXT F

LOOP WHILE INKEY$=""
```

Die Tonhöhe steigt und fällt, bis eine Taste gedrückt wird.

36.14. Eine einfache Klingel

Viele Türklingeln verwenden zwei Töne.

```
PLAY TONE 800,800,300 : PAUSE 300

PAUSE 50

PLAY TONE 600,600,500 : PAUSE 500
```

Das ergibt:

Ding-Dong

36.15. Wiederholte Signaltöne

```
FOR I=1 TO 5

    PLAY TONE 1000,1000,100 : PAUSE 100

    PAUSE 100

NEXT I
```

Das Programm erzeugt fünf kurze Signaltöne.

36.16. Melodien programmieren

Eine Melodie besteht aus vielen einzelnen Noten.

Jede Note besitzt:

- eine Frequenz
- eine Dauer

Beispiel:

```
PLAY TONE 262,262,500 : PAUSE 500
```

```
PLAY TONE 294,294,500 : PAUSE 500
```

```
PLAY TONE 330,330,500 : PAUSE 500
```

36.17. Arrays für Notenfolgen

Mit Arrays lassen sich Melodien übersichtlicher speichern.

```
DIM NOTE(8)
```

Nun füllen wir das Array:

```
NOTE(1)=262
```

```
NOTE(2)=294
```

```
NOTE(3)=330
```

```
NOTE(4)=349
```

```
NOTE(5)=392
```

```
NOTE(6)=440
```

```
NOTE(7)=494
```

```
NOTE(8)=523
```

36.18. Die Tonleiter mit einem Array

```
DIM NOTE(8)
```

```

NOTE(1)=262
NOTE(2)=294
NOTE(3)=330
NOTE(4)=349
NOTE(5)=392
NOTE(6)=440
NOTE(7)=494
NOTE(8)=523

FOR I=1 TO 8

    PLAY TONE NOTE(I),NOTE(I),400 : PAUSE 400

NEXT I

```

Das Ergebnis entspricht der vorherigen Tonleiter.

Der Quelltext ist jedoch wesentlich übersichtlicher.

36.19. Melodien mit Notennamen

Eine Melodie lässt sich noch übersichtlicher schreiben, wenn die einzelnen Noten Namen erhalten.

Dazu definieren wir zunächst Konstanten für die Positionen im Noten-Array. Die Notenfolge wird anschließend mit `DATA` beschrieben.

```

CONST C1 = 1
CONST D1 = 2
CONST E1 = 3
CONST F1 = 4
CONST G1 = 5
CONST A1 = 6
CONST H1 = 7

```

Nun kann eine Melodie wesentlich leichter gelesen werden:

```

DATA C1,D1,E1,F1,G1,G1,H1,H1,G1

```

Der eigentliche Frequenzwert wird weiterhin aus dem Array `NOTE()`

entnommen. Dadurch lassen sich Melodien später einfacher ändern oder sogar auf andere Tonlagen übertragen.

36.20. Praxisprojekt: Alle meine Entchen

Nun spielen wir die ersten Takte eines bekannten Kinderlieds.

```
DIM NOTE(7)

NOTE(1)=262
NOTE(2)=294
NOTE(3)=330
NOTE(4)=349
NOTE(5)=392
NOTE(6)=440
NOTE(7)=494

PLAY TONE NOTE(1),NOTE(1),400 : PAUSE 400
PLAY TONE NOTE(2),NOTE(2),400 : PAUSE 400
PLAY TONE NOTE(3),NOTE(3),400 : PAUSE 400
PLAY TONE NOTE(4),NOTE(4),400 : PAUSE 400

PLAY TONE NOTE(5),NOTE(5),800 : PAUSE 800

PLAY TONE NOTE(5),NOTE(5),800 : PAUSE 800
```

Die Melodie ist noch nicht vollständig, aber bereits gut erkennbar.

36.21. Praxisprojekt: Elektronische Türklingel

```
DO

PRINT "Taste ENTER"

INPUT A$

PLAY TONE 800,800,300 : PAUSE 300
```

```
PAUSE 50
```

```
PLAY TONE 600,600,500 : PAUSE 500
```

```
LOOP WHILE A$=CHR$(13)
```

Jedes Drücken der ENTER-Taste löst die Klingel aus.

36.22. Mehr als nur Pieptöne

`PLAY TONE` ist nur eine der Audiofunktionen von MMBasic.

Je nach MMBasic-System und verwendeter Hardware stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise die Wiedergabe von Audiodateien oder andere Formen der Klangerzeugung.

Welche Audioausgänge und Funktionen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Gerät ab. Deshalb sollte bei Audio-Projekten immer das Handbuch der verwendeten PicoMite- oder Colour-Maximite-Variante herangezogen werden.

Für dieses Kapitel genügt `PLAY TONE`, um die Grundlagen von Frequenz, Tonhöhe, Tondauer und einfachen Melodien kennenzulernen.

36.23. Wo werden Töne verwendet?

Piezo-Lautsprecher findet man in vielen Projekten:

- Alarmanlagen
- Wecker
- Küchen-Timer
- Türklingeln
- Messgeräte
- Spiele

Sie sind eine einfache Möglichkeit, dem Benutzer Rückmeldungen zu geben.

36.24. Typische Fehler

Wenn kein Ton hörbar ist:

1. Ist der Piezo richtig angeschlossen?
2. Wird ein passiver Piezo verwendet?
3. Ist die Lautstärke ausreichend?
4. Wird die richtige Frequenz verwendet?
5. Unterstützt das verwendete System `PLAY TONE` und ist die Audioausgabe richtig konfiguriert?

36.25. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- andere Frequenzen
- andere Dauern
- eigene Tonfolgen
- verschiedene Sirenen

36.26. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Spiele eine eigene Melodie.
2. Erzeuge einen Alarmton.
3. Programmiere einen Wecker.
4. Erstelle eine Dreiklang-Folge.
5. Ergänze die fehlenden Takte von "Alle meine Entchen".

36.27. Ausblick

Nun beherrscht du:

- LEDs

- Taster
- Analoge Eingänge
- PWM
- Töne

Im nächsten Kapitel werden wir daraus ein vollständiges elektronisches Spiel entwickeln.



Der `PLAY TONE`-Befehl eignet sich nicht nur für Melodien. Kurze Signaltöne geben dem Benutzer eine akustische Rückmeldung, beispielsweise beim Drücken einer Taste, beim Erreichen eines Messwertes oder wenn ein Fehler aufgetreten ist. Schon ein einzelner kurzer Ton kann die Bedienung eines Programms deutlich angenehmer machen.

36.28. Zusammenfassung

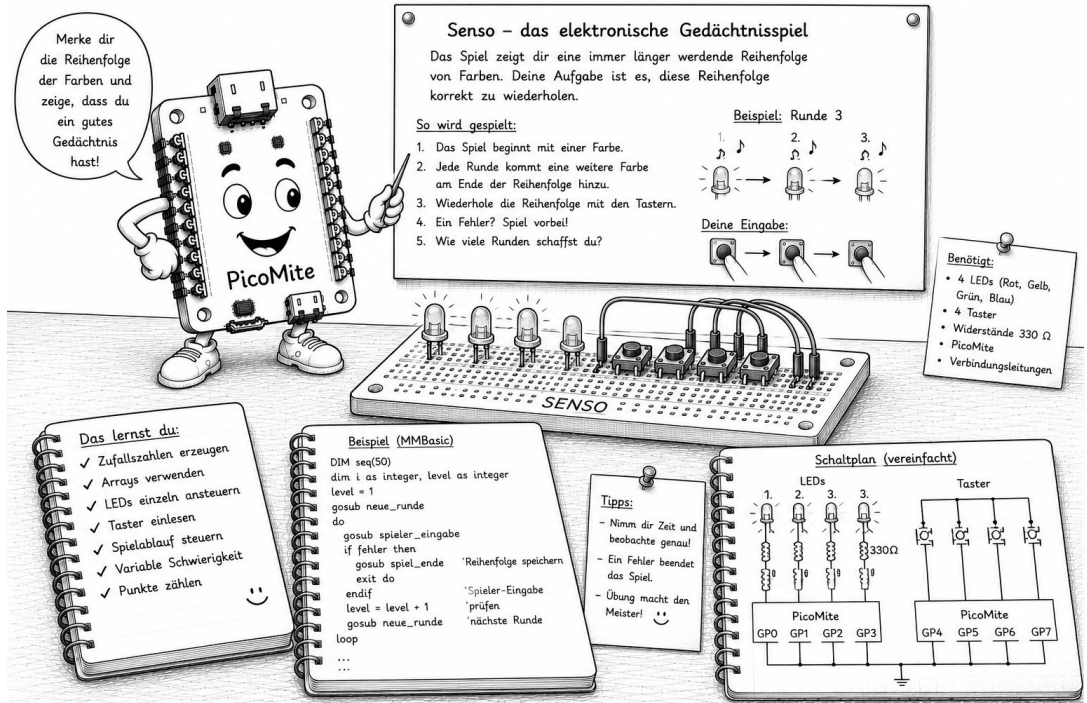
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- wie Töne erzeugt werden
- was Frequenzen bedeuten
- wie Melodien programmiert werden
- wie Arrays für Notenfolgen eingesetzt werden
- wie `PLAY TONE` zur Tonerzeugung verwendet wird

Damit hast du eine weitere wichtige MMBasic-Funktion kennengelernt, die wir für unser nächstes Projekt verwenden können.

Im nächsten Kapitel entwickeln wir ein elektronisches Gedächtnisspiel nach dem Vorbild von Simon beziehungsweise Senso.

Kapitel 37. Senso - Das elektronische Gedächtnisspiel



37.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- größere Programme zu strukturieren
- Arrays sinnvoll einzusetzen
- Zufallszahlen praktisch zu verwenden
- LEDs, Taster und Töne zu kombinieren
- Spielabläufe zu steuern
- Benutzereingaben über Taster und Tastatur auszuwerten
- eigene elektronische Spiele zu entwickeln

Am Ende des Kapitels hast du ein vollständiges elektronisches Gedächtnisspiel programmiert.

37.2. Das große Hardware-Projekt

In den letzten Kapiteln haben wir viele wichtige Techniken kennengelernt:

- Digitale Ausgänge
- LEDs
- Digitale Eingänge
- Taster
- Analoge Eingänge
- PWM
- Töne mit `PLAY TONE`

Bisher wurden diese Techniken meist einzeln betrachtet.

Nun wollen wir sie in einem größeren Hardware-Projekt kombinieren.

Dazu bauen wir ein elektronisches Gedächtnisspiel nach dem Vorbild von Simon beziehungsweise Senso.

37.3. Das Vorbild

Ende der 1970er Jahre erschien ein elektronisches Spiel mit vier farbigen Tasten.

Der Computer spielte eine Folge von Farben und Tönen vor.

Der Spieler musste diese Folge anschließend exakt wiederholen.

Nach jeder erfolgreichen Runde wurde die Folge um ein weiteres Element verlängert.

Mit jeder Runde wurde das Spiel schwieriger.

Das Spiel wurde unter verschiedenen Namen verkauft:

- Simon
- Senso

Bis heute zählt es zu den bekanntesten elektronischen Spielen.

37.4. Das Spielprinzip

Betrachten wir eine typische Spielrunde.

Runde 1:

Computer:
Rot

Spieler:
Rot

Runde 2:

Computer:
Rot Gelb

Spieler:
Rot Gelb

Runde 3:

Computer:
Rot Gelb Blau

Spieler:
Rot Gelb Blau

Nach jeder erfolgreichen Runde wird die Folge länger.

Irgendwann wird sie so lang, dass der Spieler einen Fehler macht.

Dann endet das Spiel.

37.5. Unsere Hardware

Wir benötigen:

- 4 LEDs
- 4 Taster

- passende Widerstände
- Steckbrett und Verbindungsdrähte
- eine für `PLAY TONE` konfigurierte Audioausgabe

Die Beispiele dieses Kapitels wurden auf einem **PicoMite HDMI/USB** überprüft.



`PLAY TONE` verwendet die von `MMBasic` konfigurierte Audioausgabe. Ein zusätzlicher Piezo an einem beliebigen GPIO-Pin ist für diese Beispiele nicht vorgesehen.

37.6. Anschlussbeispiel für den PicoMite

Funktion	GPIO
LED Rot	GP0
LED Gelb	GP1
LED Grün	GP2
LED Blau	GP3
Taster Rot	GP4
Taster Gelb	GP5
Taster Grün	GP6
Taster Blau	GP7

37.7. Die Farben

Intern verwenden wir Zahlen für die Farben.

Wert	Farbe
1	Rot
2	Gelb
3	Grün
4	Blau

Dadurch wird das Programm wesentlich einfacher.

37.8. Warum brauchen wir Arrays?

Der Computer muss sich die komplette Folge merken.

Beispielsweise:

```
Rot  
Gelb  
Blau  
Gruen  
Rot  
Gelb
```

Eine einzelne Variable genügt dafür nicht.

Deshalb verwenden wir ein Array.

```
DIM FOLGE(100)
```

Damit können bis zu 100 Spielschritte gespeichert werden.

37.9. Eine neue Farbe erzeugen

Für jede neue Runde wird eine Zufallszahl erzeugt.

```
FOLGE(LEVEL)=INT(RND*4)+1
```

Mögliche Ergebnisse:

```
1  
2  
3  
4
```

also:

```
Rot  
Gelb  
Gruen
```

37.10. Das Programm strukturieren

Unser Spiel besteht aus mehreren Aufgaben.

Deshalb teilen wir es in Unterprogramme auf.

```
Neue Farbe erzeugen  
Folge anzeigen  
Spielereingaben lesen  
Fehler anzeigen  
Spiel beenden
```

Dadurch bleibt das Programm übersichtlich.

37.11. Eine Farbe anzeigen

Zunächst erstellen wir ein Unterprogramm.

```
SUB ZeigeFarbe(FARBE)  
  
END SUB
```

Dieses Unterprogramm erhält eine Zahl:

```
1  
2  
3  
oder  
4
```

und schaltet die passende LED ein.

37.12. Rot anzeigen

```
PIN(GP0)=1

PAUSE 500

PIN(GP0)=0
```

Das ist der erste Baustein unseres Spiels.

37.13. Unterschiedliche Töne

Jede Farbe erhält ihren eigenen Ton.

Farbe	Ton
Rot	262 Hz
Gelb	330 Hz
Grün	392 Hz
Blau	523 Hz

Dadurch erkennt der Spieler die Farben nicht nur optisch, sondern auch akustisch.

37.14. Das Unterprogramm ZeigeFarbe

Das Unterprogramm schaltet die passende LED ein und erzeugt gleichzeitig den zugehörigen Ton mit `PLAY TONE`.

```
SUB ZeigeFarbe(FARBE)
  SELECT CASE FARBE
  CASE 1
    PIN(GP0)=1
    PLAY TONE 262,262,250
    PAUSE 250
    PIN(GP0)=0
  CASE 2
    PIN(GP1)=1
    PLAY TONE 330,330,250
```

```

    PAUSE 250
    PIN(GP1)=0
CASE 3
    PIN(GP2)=1
    PLAY TONE 392,392,250
    PAUSE 250
    PIN(GP2)=0
CASE 4
    PIN(GP3)=1
    PLAY TONE 523,523,250
    PAUSE 250
    PIN(GP3)=0
END SELECT

    PAUSE 300
END SUB

```

PLAY TONE arbeitet im Hintergrund. Die Pause von 250 ms sorgt deshalb dafür, dass die LED ungefähr so lange eingeschaltet bleibt wie der Ton ausgegeben wird. Die anschließende Pause von 300 ms trennt die einzelnen Farben der Folge voneinander.

37.15. Die komplette Folge anzeigen

Nun können wir eine gesamte Spielrunde ausgeben.

```

FOR I=1 TO LEVEL

    ZeigeFarbe FOLGE(I)

NEXT I

```

Damit wird die komplette Sequenz angezeigt.

37.16. Die Eingabe des Spielers

Der Spieler muss die angezeigte Folge exakt wiederholen.

Dazu verwenden wir die Funktion:


```
TASTE=HoleTaste()
```

Sie liefert eine Zahl von 1 bis 4 zurück.

Die Eingabe kann über die vier angeschlossenen Taster erfolgen. Zusätzlich können auf dem PicoMite HDMI/USB die Tasten **1** bis **4** auf der Tastatur verwendet werden. Das erleichtert das Testen des Programms, weil das Spiel auch ohne angeschlossene Taster ausprobiert werden kann.

37.17. Die Funktion HoleTaste

Die Funktion wartet so lange, bis ein Taster oder die entsprechende Zifferntaste gedrückt wird. Nach einer erkannten Eingabe beendet `EXIT FUNCTION` die Funktion sofort.

```
FUNCTION HoleTaste()  
DO  
  t$=INKEY$  
  
  IF PIN(GP4)=1 OR t$="1" THEN  
    PRINT ".";  
    DO : LOOP WHILE PIN(GP4)=1 OR KEYDOWN(0)>0  
    HoleTaste=1  
    ZeigeFarbe 1  
    EXIT FUNCTION  
  ENDIF  
  
  IF PIN(GP5)=1 OR t$="2" THEN  
    PRINT ".";  
    DO : LOOP WHILE PIN(GP5)=1 OR KEYDOWN(0)>0  
    HoleTaste=2  
    ZeigeFarbe 2  
    EXIT FUNCTION  
  ENDIF  
  
  IF PIN(GP6)=1 OR t$="3" THEN  
    PRINT ".";  
    DO : LOOP WHILE PIN(GP6)=1 OR KEYDOWN(0)>0  
    HoleTaste=3  
    ZeigeFarbe 3  
    EXIT FUNCTION
```

```
ENDIF
```

```
IF PIN(GP7)=1 OR t$="4" THEN
```

```
PRINT ".";
```

```
DO : LOOP WHILE PIN(GP7)=1 OR KEYDOWN(0)>0
```

```
HoleTaste=4
```

```
ZeigeFarbe 4
```

```
EXIT FUNCTION
```

```
ENDIF
```

```
LOOP
```

```
END FUNCTION
```

Nach einem erkannten Tastendruck wartet das Programm, bis der Hardware-Taster wieder losgelassen beziehungsweise keine Taste auf der Tastatur mehr gedrückt wird. Dadurch wird ein Tastendruck nicht mehrfach gewertet.

KEYDOWN(0) liefert dabei die Anzahl der momentan gedrückten Tasten. Solange dieser Wert größer als 0 ist, wartet die Schleife weiter.

Nach der Eingabe ruft HoleTaste() außerdem ZeigeFarbe auf. Dadurch erhält der Spieler sofort eine optische und akustische Rückmeldung.

37.18. Die Eingabe prüfen

```
FOR I=1 TO LEVEL
```

```
TASTE=HoleTaste()
```

```
IF TASTE<>FOLGE(I) THEN
```

```
FEHLER=1
```

```
EXIT FOR
```

```
ENDIF
```

```
NEXT I
```

Hier findet die eigentliche Spielprüfung statt.

37.19. Was passiert bei einem Fehler?

Wenn der Spieler einen Fehler macht, soll dies deutlich sichtbar und hörbar werden.

Dazu werden alle vier LEDs gemeinsam eingeschaltet und zwei unterschiedliche Töne ausgegeben.

37.20. Fehleranimation

```
SUB Fehleranimation(ANZAHL)
  PRINT
  PRINT "Falsche Taste!"
  PRINT

  FOR I=1 TO ANZAHL
    PIN(GP0)=1
    PIN(GP1)=1
    PIN(GP2)=1
    PIN(GP3)=1

    PLAY TONE 300,300,250
    PAUSE 200

    PIN(GP0)=0
    PIN(GP1)=0
    PIN(GP2)=0
    PIN(GP3)=0

    PLAY TONE 500,500,250
    PAUSE 200
  NEXT I
END SUB
```

Im Hauptprogramm wird die Animation dreimal ausgeführt:

```
Fehleranimation 3
```

Der Spieler erkennt dadurch sofort, dass die eingegebene Folge nicht korrekt war.

37.21. Der Spielablauf

Unser Spiel arbeitet nun nach folgendem Schema:

```
Neue Farbe erzeugen  
  
Folge anzeigen  
  
Spielereingaben lesen  
  
Richtig?  
|  
+-- Ja --> Naechste Runde  
|  
+-- Nein --> Spielende
```

37.22. Das vollständige Programm

Nun setzen wir die einzelnen Bausteine zusammen.

Zu Beginn werden die vier LEDs als Ausgänge und die vier Taster als Eingänge konfiguriert:

```
SETPIN GP0,DOUT  
SETPIN GP1,DOUT  
SETPIN GP2,DOUT  
SETPIN GP3,DOUT  
  
SETPIN GP4,DIN  
SETPIN GP5,DIN  
SETPIN GP6,DIN  
SETPIN GP7,DIN  
  
DIM FOLGE(100)
```

Der eigentliche Spielablauf sieht vereinfacht so aus:

```
LEVEL=1  
  
DO
```

```

FOLGE(LEVEL)=INT(RND*4)+1

FOR I=1 TO LEVEL
    ZeigeFarbe FOLGE(I)
NEXT I

FEHLER=0

FOR I=1 TO LEVEL
    TASTE=HoleTaste()

    IF TASTE<>FOLGE(I) THEN
        FEHLER=1
        EXIT FOR
    ENDIF
NEXT I

IF FEHLER=1 THEN
    Fehleranimation 3
    EXIT DO
ENDIF

LEVEL=LEVEL+1
PAUSE 500
LOOP

```

Das vollständige Programm enthält zusätzlich eine kurze Einführung der vier Tasten zu Beginn sowie die Möglichkeit, nach dem Spiel eine neue Runde zu starten.

37.23. Spielende

Nach einem Fehler wird die erreichte Runde ausgegeben.

```

PRINT

PRINT "Spiel beendet"

PRINT "Erreichte Runde:"

PRINT LEVEL

```

37.24. Erweiterung: Highscore

Eine interessante Erweiterung wäre ein Highscore.

```
IF LEVEL>BESTE_RUNDE THEN  
  
    BESTE_RUNDE=LEVEL  
  
ENDIF
```

Wird eine höhere Runde erreicht, kann das Programm dies als neue Bestleistung anzeigen. Die Variable `BESTE_RUNDE` bleibt während der Programmlaufzeit erhalten.

37.25. Erweiterung: Höhere Geschwindigkeit

Nach jeder Runde könnte die Anzeigegeschwindigkeit erhöht werden.

Das macht das Spiel deutlich schwieriger.

37.26. Erweiterung: Mehr Farben

Wer möchte, kann weitere LEDs und Taster hinzufügen.

Dadurch entstehen noch längere und anspruchsvollere Folgen.

37.27. Erweiterung: Grafikdarstellung

Besitzt dein System einen Bildschirm, könnten die Farben zusätzlich grafisch dargestellt werden.

Damit entsteht eine moderne Version des Spiels.

37.28. Warum dieses Projekt wichtig ist

In diesem Projekt kommen fast alle bisher erlernten Techniken zusammen.

Verwendet wurden:

- Variablen
- Schleifen
- Arrays
- Unterprogramme
- Zufallszahlen
- LEDs
- Taster
- Töne mit `PLAY TONE`

Genau deshalb eignet sich `Senso` hervorragend als Abschlussprojekt des Hardware-Teils.

37.29. Experimentiere!

Probiere folgende Erweiterungen aus:

- höhere Spielgeschwindigkeit
- Highscore
- zusätzliche Farben
- andere Tonhöhen
- grafische Darstellung

37.30. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Ergänze eine Startmelodie.
2. Speichere den Highscore in einer Datei.
3. Zeige die aktuelle Runde auf dem Bildschirm an.
4. Erhöhe die Schwierigkeit automatisch.
5. Entwickle eine eigene Variante des Spiels.

37.31. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Arrays praktisch einzusetzen
- größere Programme zu strukturieren
- LEDs, Taster und Töne zu kombinieren
- Spielabläufe zu programmieren
- Benutzereingaben auszuwerten

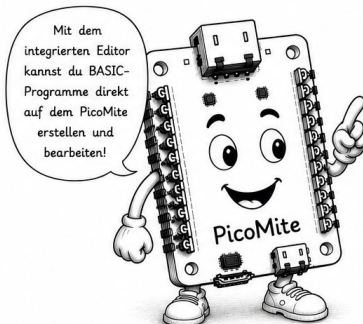
Du hast damit dein erstes vollständiges elektronisches Spiel entwickelt.

Herzlichen Glückwunsch!

Viele professionelle Softwareprojekte bestehen aus genau den Bausteinen, die du in diesem Kapitel verwendet hast.

Teil V – Werkzeuge und Entwicklung

Kapitel 38. Der eingebaute Editor



Mit dem integrierten Editor kannst du BASIC-Programme direkt auf dem PicoMite erstellen und bearbeiten!

Der eingebaute Editor

Der PicoMite hat einen leistungsfähigen Editor, mit dem du Programme eingeben, speichern, laden und bearbeiten kannst – ohne zusätzlichen Computer!

Was kann der Editor?

- ✓ Programmzeilen eingeben und bearbeiten
- ✓ Zeilen einfügen, löschen und suchen
- ✓ Programme speichern und laden
- ✓ Syntax-Hervorhebung (farblich im Terminal)
- ✓ Über line numbers organisiert
- ✓ Direkt vom Editor aus ausführen

Editor in Aktion (Beispiel)

```
PicoMite MMBasic
> EDIT
10 REM Blinkprogramm
20 LET pin = GP0
30 DO
40   HIGH pin
50   PAUSE 500
60   LOW pin
70   PAUSE 500
80 LOOP
>
Linie: 40 Spalte: 7 INS
```

Die aktuelle Zeile wird markiert.

Wichtige Editor-Befehle

EDIT	Editor starten
LIST	Programm anzeigen
RUN	Programm ausführen
NEW	Neues Programm
DELETE	Programm löschen
SAVE "name"	Programm speichern
LOAD "name"	Programm laden
EDIT line	Zur angegebenen Zeile springen
FIND "text"	Text suchen
INSERT line	Zeile einfügen
DELETE line	Zeile löschen
ESC	Editor verlassen (zurück zur Kommandozeile)



Tipp:
Vergiss nicht, dein Programm regelmäßig zu speichern!



Ein kompletter Entwicklungsplatz – im Taschenformat!

Typischer Ablauf

```
graph LR
    EDIT[EDIT: Programm eingeben oder bearbeiten] --> SAVE[SAVE: Unter einem Namen speichern]
    SAVE --> RUN[RUN: Programm ausführen]
    RUN --> ERLEBNIS[Erlebnis! Dein Programm läuft!]
```

Hinweise

- Programme werden im internen Flash des PicoMite gespeichert.
- Beim Einschalten steht dir der letzte Programmname in der Variable MM.STARTUP zur Verfügung.
- Mit AUTO RUN "name" kannst du ein Programm automatisch nach dem Start ausführen.

Der Editor macht den PicoMite zu einem eigenständigen BASIC-Computer – überall und jederzeit einsatzbereit!

38.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- den eingebauten Vollbild-Editor von MMBasic kennen
- den Unterschied zwischen EDIT und EDIT "DATEI.BAS" verstehen
- Programme direkt auf dem PicoMite zu erstellen, zu speichern und auszuführen
- Text zu suchen, zu markieren, zu kopieren und zu ersetzen
- Dateien in den Editor zu importieren und markierten Text zu exportieren
- Programme mit **Beautify** automatisch zu formatieren
- die integrierte Hilfe zu verwenden

Am Ende des Kapitels kannst du den eingebauten Editor sicher für die Programmentwicklung direkt auf deinem PicoMite einsetzen.



Die Editorfunktionen in diesem Kapitel wurden auf einem

PicoMiteHDMIUSB mit MMBasic V6.03.01 praktisch überprüft.
Bei älteren oder neueren Versionen können einzelne Funktionen oder Tastenbelegungen abweichen.

38.2. Programmieren direkt auf dem PicoMite

Beim PicoMite stehen BASIC-Interpreter und Vollbild-Editor unmittelbar auf dem Zielsystem zur Verfügung. Für kleine Programme, Experimente oder Änderungen wird deshalb kein zusätzlicher PC benötigt.

Du brauchst lediglich:

- einen PicoMite
- eine Tastatur
- einen Bildschirm

und kannst sofort mit dem Programmieren beginnen.

38.3. Den Editor starten

Mit EDIT:

EDIT

wird das aktuell im Programmspeicher des PicoMite befindliche BASIC-Programm im Vollbild-Editor geöffnet.

Ist noch kein Programm vorhanden, erscheint ein leeres Editorfenster.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt"

FOR I=1 TO 10
  PRINT I
NEXT I
```

38.4. Die Statuszeile des Editors

Am unteren Bildschirmrand zeigt der Editor die wichtigsten Funktionen an. Bei der getesteten Version V6.03.01 erscheint:

F1:Save F2:Run F3:Find F4:Mrk F5:Pst F9:In F10:Out ^A:Btfy

^A bedeutet Ctrl+A. Nicht alle verfügbaren Funktionstasten werden in dieser kurzen Statuszeile angezeigt.

38.5. Die Funktionstasten

Taste	Funktion	Bedeutung
F1	Save	Änderungen speichern
F2	Run	Beim normalen EDIT: speichern und Programm ausführen
F3	Find	Text suchen
F4	Mark	Markiermodus einschalten
F5	Paste	Inhalt der Zwischenablage an der Cursorposition einfügen
F6	Find next	Nächste Fundstelle suchen
Shift+F3	Find next	Wie F6: nächste Fundstelle suchen
F7	Replace	Die zuvor gefundene Fundstelle ersetzen
F8	Replace again	Weitere Fundstelle durch denselben Ersatztext ersetzen
F9	Import	Inhalt einer Datei an der Cursorposition einfügen
F10	Export	Inhalt der Zwischenablage in eine Datei schreiben
F12	Beautify	Programm automatisch formatieren; alternativ Ctrl+A



F11 ist bei der getesteten Version nicht belegt.

38.6. Zwei unterschiedliche Arten zu editieren

Beim PicoMite ist es wichtig, zwischen:

```
EDIT
```

und:

```
EDIT "HALLO.BAS"
```

zu unterscheiden.

Die beiden Befehle sehen ähnlich aus, arbeiten aber nicht mit demselben Programmspeicher.

38.6.1. EDIT ohne Dateinamen

EDIT bearbeitet das aktuelle BASIC-Programm im Programmspeicher des PicoMite.

Mit **F1** werden die Änderungen dort gespeichert. Das Programm bleibt auch nach einem Reset erhalten.

Mit **F2** wird das Programm gespeichert und anschließend sofort ausgeführt.

Damit entsteht ein sehr schneller Entwicklungszyklus:

```
Programm ändern
```

```
□
```

```
F2 drücken
```

```
□
```

```
Programm testen
```

```
□
```

```
EDIT
```

```
□
```

```
Programm weiter ändern
```

38.6.2. EDIT mit Dateinamen

Mit :

```
EDIT "HALLO.BAS"
```

wird dagegen direkt eine Datei auf dem aktuellen Laufwerk bearbeitet.

Existiert die Datei bereits, wird ihr Inhalt in den Editor geladen. Existiert sie noch nicht, beginnt der Editor mit einem leeren Fenster und die Datei wird beim Speichern angelegt.



EDIT "HALLO.BAS" lädt die Datei zum Bearbeiten in den Editor, ersetzt aber nicht das aktuelle BASIC-Programm im Programmspeicher.

Nach dem Speichern beziehen sich LIST und ein RUN ohne Dateinamen deshalb weiterhin auf das zuvor im Programmspeicher befindliche Programm.

Bei der Bearbeitung einer Datei speichern F1 und F2 die Datei. F2 führt in diesem Fall nicht wie beim normalen EDIT das gerade bearbeitete Dateiprogramm aus.

Soll die Datei anschließend ausgeführt werden, kann sie beispielsweise mit:

```
RUN "HALLO.BAS"
```

gestartet werden.

Danach befindet sich dieses Programm auch im aktuellen Programmkontext und ein EDIT ohne Dateinamen zeigt dieses Programm an.



Merke dir:

- EDIT bearbeitet das aktuelle Programm im Programmspeicher.
- EDIT "DATEI.BAS" bearbeitet eine Datei auf dem Laufwerk.
- RUN "DATEI.BAS" startet das Programm aus dieser Datei.

38.7. Auch andere Textdateien bearbeiten

Der Editor ist nicht auf BASIC-Dateien beschränkt. Auch andere Textdateien können direkt bearbeitet werden, zum Beispiel:

```
EDIT "INDEX.HTML"  
EDIT "SPRITES.TXT"  
EDIT "CONFIG.INI"
```

38.8. Cursor bewegen

Taste	Funktion
Pfeiltasten	Cursor bewegen
HOME	Zum Zeilenanfang
END	Zum Zeilenende
PAGE UP	Eine Seite nach oben
PAGE DOWN	Eine Seite nach unten
INS	Einfüge- oder Überschreibmodus umschalten
DEL	Zeichen an der Cursorposition löschen
BACKSPACE	Zeichen links vom Cursor löschen

Durch zweimaliges Drücken von HOME kann schnell zum Programmanfang gesprungen werden:

```
HOME HOME
```

Entsprechend führt:

```
END END
```

zum Programmende.

38.9. Text suchen

Mit F3 wird die Suchfunktion gestartet. In der unteren Zeile erscheint:

Find (Use SHIFT-F3 to repeat):

Nach Eingabe des Suchbegriffs wird der Cursor auf die erste Fundstelle gesetzt.

Mit F6 oder Shift+F3 springst du anschließend zur nächsten Fundstelle. Nach der letzten Fundstelle beginnt die Suche wieder bei der ersten.

38.10. Suchen und Ersetzen

Suchen und Ersetzen baut auf der normalen Suche auf.

Zuerst suchst du mit F3 nach dem gewünschten Text. Steht der Cursor auf einer Fundstelle, kannst du mit F7 den Ersatzvorgang starten:

Replace:

Nach Eingabe des Ersatztextes wird die aktuelle Fundstelle ersetzt.

Mit F8 kann anschließend eine weitere Fundstelle durch denselben Ersatztext ersetzt werden.



F7 und F8 setzen eine vorherige erfolgreiche Suche voraus. Gibt es keine aktuelle Fundstelle, meldet der Editor:

NOTHING TO REPLACE

38.11. Text markieren, kopieren und ausschneiden

Mit F4 wird der Markiermodus aktiviert. Die Statuszeile zeigt dann:

MARK MODE ESC=Exit DEL:Delete F4:Cut F5:Copy F10:Export

Ausgehend von der aktuellen Cursorposition kann der gewünschte Bereich unter anderem mit den Pfeiltasten sowie HOME, END, PAGE UP und PAGE DOWN markiert werden.

Im Markiermodus stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Taste	Funktion
ESC	Markiermodus verlassen
DEL	Markierten Text löschen
F4	Markierten Text ausschneiden
F5	Markierten Text in die Zwischenablage kopieren
F10	Markierten Text bzw. den Inhalt der Zwischenablage in eine Datei exportieren

38.12. Text einfügen

Mit F5 wird der Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Cursorposition eingefügt.

Ist die Zwischenablage leer, erscheint:

CLIPBOARD IS EMPTY

38.13. Datei importieren

Mit F9 erscheint die Eingabeaufforderung:

Import File:

Der Dateiname wird ohne Anführungszeichen eingegeben, beispielsweise:

TEST.BAS

Der Inhalt der Datei wird ab der aktuellen Cursorposition eingefügt. Anschließend meldet der Editor die Anzahl der importierten Zeichen, zum Beispiel:

IMPORTED 410 CHARS

38.14. Zwischenablage in eine Datei exportieren

Mit F10 kann der Inhalt der Zwischenablage in einer Datei gespeichert werden.

Der Editor fragt nach dem Dateinamen:

Export to file:

Ist die Zwischenablage leer, erscheint:

CLIPBOARD IS EMPTY

38.15. Programme automatisch formatieren

MMBasic V6.03 besitzt im Editor die Funktion **Beautify**. Sie wird mit F12 oder Ctrl+A aufgerufen. In der Statuszeile wird Ctrl+A als ^A:Btfy angezeigt.

Beautify formatiert das gesamte Programm automatisch. Überflüssige führende Leerzeichen werden entfernt und verschachtelte Programmblöcke einheitlich eingerückt.

Aus:

```
For i=1 To 3
Print "Durchlauf";i
If i=2 Then
Print "Zwei"
Else
Print "Nicht Zwei"
EndIf
Next i
```

wird:

```
For i=1 To 3
  Print "Durchlauf";i
  If i=2 Then
    Print "Zwei"
```

```
Else
  Print "Nicht Zwei"
EndIf
Next i
```

Ein erneuter Aufruf von Beautify führt zum gleichen Ergebnis. Auch zuvor manuell eingefügte zusätzliche Leerzeichen am Zeilenanfang werden auf die einheitliche Einrückung zurückgesetzt.



Beautify ist besonders bei verschachtelten IF-Anweisungen und Schleifen hilfreich. Eine saubere Einrückung macht die Programmstruktur wesentlich leichter erkennbar.

38.16. Hilfe zu Befehlen und Funktionen

Der PicoMite besitzt mit `HELP` eine praktische Hilfe zu MMBasic-Befehlen und -Funktionen.



Damit `HELP` verwendet werden kann, muss sich eine entsprechend formatierte Datei `help.txt` im Root-Verzeichnis von Laufwerk `A:` befinden. Die Hilfetexte sind nicht fest in der PicoMite-Firmware gespeichert.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
HELP Suchtext
```

Bei der für dieses Tutorial getesteten Hilfedatei ist es sinnvoll, am Ende des Suchbegriffs ein `*` anzugeben:

```
HELP PRINT*
```

oder:

```
HELP PLAY*
```

`*` steht für beliebig viele Zeichen. `?` steht für genau ein beliebiges Zeichen.

Platzhalter	Bedeutung
*	Beliebig viele Zeichen oder auch kein Zeichen
?	Genau ein beliebiges Zeichen

Welche Suchbegriffe ohne * einen Treffer liefern, hängt vom Aufbau der verwendeten `help.txt` ab.

38.17. Farbsyntax

Der Editor hebt verschiedene Elemente des BASIC-Programms farbig hervor, zum Beispiel:

- BASIC-Schlüsselwörter
- Zahlen
- Kommentare
- Zeichenketten

Dadurch wird der Quelltext leichter lesbar.

Die Farbsyntax kann mit `OPTION COLOURCODE` ausgeschaltet werden:

```
OPTION COLOURCODE OFF
```

und wieder eingeschaltet werden:

```
OPTION COLOURCODE ON
```

38.18. Arbeiten mit der Maus

Der integrierte Editor unterstützt auf geeigneten PicoMite-Systemen auch eine USB-Maus. Sie kann insbesondere bei größeren Programmen die Navigation und das Markieren von Text erleichtern.

Aktiviert wird sie mit:

```
OPTION MOUSE ON
```

Deaktiviert wird sie mit:

OPTION MOUSE OFF

Die Bedienung mit der Tastatur steht unabhängig davon weiterhin zur Verfügung.

38.19. Automatische Sicherung

Beim Bearbeiten von Dateien kann MMBasic Sicherungskopien anlegen. Da das genaue Verhalten von der verwendeten MMBasic-Version und der Art des Editierens abhängen kann, solltest du dich bei wichtigen Programmen nicht allein darauf verlassen.

Vor größeren Änderungen empfiehlt es sich, eine zusätzliche Kopie des Programms unter einem anderen Dateinamen anzulegen.

38.20. Wann sollte man den eingebauten Editor verwenden?

Der Editor eignet sich besonders für:

- kleine und mittlere Programme
- Experimente
- Fehlersuche
- Unterricht und Lernen
- Änderungen direkt am PicoMite

Auf einem PicoMite mit HDMI oder VGA kann damit vollständig ohne PC programmiert werden.

38.21. Grenzen des eingebauten Editors

Bei größeren Projekten bieten externe Werkzeuge zusätzlichen Komfort, zum Beispiel:

- mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten

- Projektverwaltung
- Versionsverwaltung
- Git-Integration

Hier können Programme wie MMEdit oder Visual Studio Code sinnvoll sein.

38.22. Programme automatisch starten

Viele PicoMite-Projekte sollen nach dem Einschalten sofort einsatzbereit sein, zum Beispiel eine Uhr, ein Spiel oder ein Messgerät.

Mit `OPTION AUTORUN`:

```
OPTION AUTORUN ON
```

wird das aktuell gespeicherte Programm nach dem Einschalten oder Reset automatisch gestartet.

Während der Entwicklung ist es meist praktischer, diese Funktion zunächst ausgeschaltet zu lassen und das Programm manuell mit `RUN` zu starten.

Deaktivieren kannst du den automatischen Start mit:

```
OPTION AUTORUN OFF
```

38.23. Probier's selbst!

1. Starte den Editor mit `EDIT` und gib ein kleines BASIC-Programm ein.
2. Speichere es mit `F1`.
3. Ändere eine Zeile und starte das Programm mit `F2`.
4. Suche mit `F3` nach einem Wort und springe mit `F6` zu weiteren Fundstellen.
5. Ersetze eine Fundstelle mit `F7` und wiederhole das Ersetzen mit `F8`.
6. Markiere mit `F4` einen Textbereich und kopiere ihn im Markiermodus mit `F5`.
7. Füge den kopierten Text an einer anderen Stelle mit `F5` ein.
8. Importiere mit `F9` testweise eine Textdatei.

9. Formatiere ein absichtlich schlecht eingerücktes Programm mit F12.
10. Bearbeite mit EDIT "TEST.BAS" eine Datei und beobachte anschließend den Unterschied zwischen LIST, RUN und RUN "TEST.BAS".
11. Rufe mit HELP PRINT* die Hilfe zum PRINT-Befehl auf.

38.24. Zusammenfassung

Der PicoMite besitzt einen leistungsfähigen Vollbild-Editor, mit dem BASIC-Programme direkt auf dem Zielsystem entwickelt werden können.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen EDIT und EDIT "DATEI.BAS": Der erste Befehl bearbeitet das aktuelle Programm im Programmspeicher, der zweite direkt eine Datei auf dem Laufwerk.

Neben den grundlegenden Funktionen zum Schreiben und Speichern bietet der Editor Suche und Ersetzen, eine Zwischenablage, Dateiimport und -export sowie mit MMBasic V6.03 die automatische Formatierung **Beautify**.

Im nächsten Kapitel lernst du mit **MMEdit** eine komfortable Entwicklungsumgebung für den PC kennen, die den eingebauten Editor sinnvoll ergänzt.

Kapitel 39. Programmieren mit MMEdit

Mit MMEdit programmierst du komfortabel am PC und überträgst dein Programm einfach zum PicoMite!

Programmieren mit MMEdit

MMEdit ist ein kostenloser Programm-Editor für Windows, der speziell für MMBasic entwickelt wurde. Er bietet Syntax-Highlighting, automatische Vervollständigung und einen komfortablen Transfer zum PicoMite.

Vorteile von MMEdit

- ✓ Komfortables Editieren am PC
- ✓ Syntax-Highlighting und Einrückung
- ✓ Zeilennummern einfügen/entfernen
- ✓ Programm zum PicoMite übertragen
- ✓ Programm vom PicoMite laden
- ✓ Direkte Kommunikation über USB

1. Programm erstellen

Erstelle oder öffne dein MMBasic-Programm in MMEdit.

```
10 REM Blinkprogramm
20 LET pin = GP0
30 DO
40 HIGH pin
50 PAUSE 500
60 LOW pin
70 PAUSE 500
80 LOOP
```

2. Zum PicoMite übertragen

Wähle das richtige COM-Port aus und klicke auf „Send“.

Send To PicoMite X

COM-Port: COM5

Send Cancel

- USB-Kabel verbinden
- COM-Port wählen
- Send drücken
- Fertig!

3. Ausführen

Nach dem Transfer steht das Programm im PicoMite zur Verfügung.

PicoMite MMBasic

```
> RUN "blink.bas"
OK
>
```

Programm mit RUN "name" starten – und schon läuft's!

Typischer Ablauf

Programm schreiben → In MMEdit bearbeiten → Zum PicoMite übertragen → Programm ausführen

Tipp:

MMEdit finden und herunterladen:
<https://mmbasic.de/mmedit.html>

Dort findest du auch eine ausführliche Anleitung.

Weitere Funktionen

- Programm vom PicoMite lesen ("Receive")
- Zeilennummern hinzufügen oder entfernen
- Suchen und Ersetzen
- Blocks markieren und bearbeiten
- Dateien speichern und verwalten

39.1. Das lernst du

Im vorherigen Kapitel hast du den eingebauten Editor des PicoMite kennengelernt. Für kleine Programme und schnelle Änderungen direkt am Zielsystem ist er sehr praktisch.

Wenn Programme größer werden oder du den Quelltext lieber auf dem PC bearbeiten und verwalten möchtest, bietet sich **MMEdit** an.

In diesem Kapitel lernst du:

- was MMEdit und MMCC sind
- welche MMEdit-Version in diesem Tutorial verwendet wird
- wie die Verbindung zu einem PicoMite oder Colour Maximite hergestellt wird
- wie Programme auf dem PC erstellt, übertragen und getestet werden

- wie mehrere Dateien gleichzeitig bearbeitet werden können
- wie MMEdit bei größeren MMBasic-Projekten hilft

Am Ende des Kapitels kennst du einen typischen Entwicklungsablauf mit MMEdit und kannst entscheiden, ob du lieber direkt auf dem PicoMite oder auf dem PC programmierst.

39.2. Was ist MMEdit?

MMEdit ist ein speziell für MMBasic entwickelter Programmeditor. Im Gegensatz zu einem allgemeinen Texteditor kennt MMEdit die Besonderheiten von MMBasic und unterstützt typische Arbeitsabläufe bei der Entwicklung.

Dazu gehören unter anderem:

- Syntax-Hervorhebung für MMBasic
- mehrere gleichzeitig geöffnete Dateien in Registerkarten
- Suchen und Ersetzen
- Übertragen und Starten von Programmen auf einem angeschlossenen MMBasic-System
- Zugriff auf Dateien des Zielsystems

MMEdit unterstützt verschiedene Mitglieder der MMBasic-Familie, darunter PicoMite, PicoMite VGA/HDMI und Colour Maximite 2.

39.3. MMEdit und MMCC

Seit MMEdit V5 ist die Kommunikation mit dem Zielsystem in ein eigenes Programm ausgelagert: das **Maximite Control Centre**, kurz **MMCC**.

Die Aufgaben sind damit klar getrennt:

```

MMEdit
|
+-- Programm schreiben und bearbeiten
|
+-- Load and Run
    |
    v

```

```
MMCC
|
+-- serielle Verbindung
+-- Terminal
+-- Dateiübertragung
|
v
PicoMite
```

MMEdit ist also in erster Linie der Editor. MMCC stellt die Verbindung zum PicoMite her und dient gleichzeitig als Terminal.

Im normalen Entwicklungsalltag arbeiten beide Programme eng zusammen. MMEdit kann MMCC bei Bedarf automatisch starten.

39.4. Welche Version wird verwendet?

Für dieses Tutorial verwende ich:

MMEdit V5.2.9

Diese Version hat für mein Tutorial einen praktischen Vorteil: Sie liegt mir als portable Version vor und kann ohne klassische Installation verwendet werden. Dadurch lässt sie sich beispielsweise zusammen mit den übrigen Entwicklungswerkzeugen auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte aufbewahren.



MMEdit wird weiterhin entwickelt. Zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieses Kapitels ist bereits MMEdit V5.4.3 verfügbar.

Die grundlegende Bedienung des Editors hat sich gegenüber V5.2.9 jedoch nicht wesentlich geändert. Neuere Versionen enthalten unter anderem Verbesserungen an MMCC und der Dateiübertragung.

Wenn du MMEdit neu einrichtest, kannst du daher selbstverständlich eine aktuelle Version verwenden. Die grundlegenden Arbeitsschritte in diesem Kapitel bleiben gleich.

39.5. Meine portable Version

Bei einigen meiner MMBasic-Systeme habe ich eine portable MMEdit-Version zusammen mit den übrigen Dateien auf der mitgelieferten SD-Karte erhalten.

Das ist jedoch keine Voraussetzung für PicoMite oder Colour Maximite und gehört nicht grundsätzlich zu MMBasic.

Eine portable MMEdit-Version kann in ein beliebiges beschreibbares Verzeichnis kopiert und von dort gestartet werden. Bei einer solchen Version befinden sich auch MMEdit und MMCC gemeinsam im Programmverzeichnis.

39.6. Der erste Start

Nach dem Start von MMEdit erscheint das Editorfenster. Hier kannst du BASIC-Programme öffnen, bearbeiten und speichern.

Eine besondere Rolle spielt die Symbolleiste. Für die tägliche Arbeit ist vor allem die Funktion **Load and Run** wichtig. Sie überträgt das aktuelle Programm über MMCC zum Zielsystem und startet es dort.

MMCC kann auch separat gestartet werden. Bei einer portablen Version befindet sich das Programm `MMCC.exe` im MMEdit-Verzeichnis.

39.7. Verbindung zum Zielsystem

Damit MMCC mit einem PicoMite oder Colour Maximite kommunizieren kann, wird eine serielle Verbindung benötigt.

Beim PicoMite erfolgt diese normalerweise über USB beziehungsweise über die vom jeweiligen System bereitgestellte serielle USB-Verbindung.

```
PC
|
+---- USB/seriell ---- PicoMite
```

Unter Windows erscheint diese Verbindung als COM-Port, beispielsweise:

```
COM3
COM5
```

Welche Nummer Windows vergibt, hängt vom Computer und vom angeschlossenen Gerät ab.

39.8. MMCC einrichten

Starte MMCC und wähle dort den passenden COM-Port und den richtigen Gerätetyp aus. Anschließend wird die Verbindung mit **Connect** hergestellt.

Ist die Verbindung erfolgreich, siehst du im Terminal die Ausgabe von MMBasic und schließlich die Eingabeaufforderung:

```
>
```

Nun kannst du Befehle direkt im Terminal eingeben.

Zum Testen eignet sich beispielsweise:

```
PRINT MM.INFO(VERSION)
```

Auf meinem PicoMite HDMI/USB mit MMBasic V6.03.01 erscheint beispielsweise:

```
6.0301
```

Damit weißt du, dass die Kommunikation funktioniert.

39.9. MMCC als Terminal

MMCC ist nicht nur für die Programmübertragung zuständig. Es kann auch als normales Terminal für MMBasic verwendet werden.

Hier kannst du:

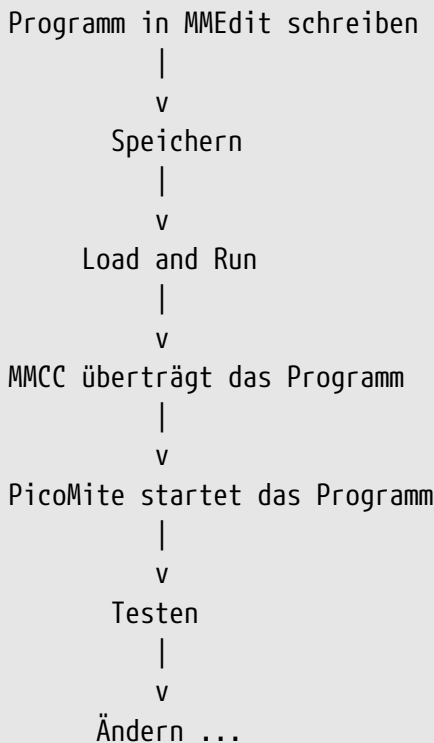
- Befehle direkt eingeben
- Programme starten und abbrechen
- Ausgaben des Programms beobachten
- Fehlermeldungen lesen

- die Verbindung zum Zielsystem kontrollieren

Damit übernimmt MMCC eine ähnliche Aufgabe wie andere Terminalprogramme, ist aber direkt auf die Zusammenarbeit mit MMEdit abgestimmt.

39.10. Der typische Entwicklungszyklus

Der große Vorteil von MMEdit zeigt sich beim wiederholten Ändern und Testen eines Programms.



Während der Entwicklung wird dieser Zyklus oft viele Male wiederholt.

39.11. Ein erstes Programm

Erstelle in MMEdit eine neue Datei und speichere sie beispielsweise als:

```
39_mmedit_hallo.bas
```

Der Inhalt ist bewusst einfach gehalten. Mit `OPTION EXPLICIT` verlangt MMBasic

dabei die ausdrückliche Deklaration der verwendeten Variablen:

```
OPTION EXPLICIT  
  
DIM INTEGER Zaehler  
  
FOR Zaehler = 1 TO 10  
    PRINT "Hallo MMBasic! Durchlauf"; Zaehler  
    PAUSE 500  
NEXT Zaehler  
  
PRINT "Programm beendet."
```

Speichere das Programm und starte anschließend **Load and Run**.

MMEdit übergibt das Programm an MMCC. MMCC überträgt es zum PicoMite und startet es dort.

Im Terminal erscheinen nacheinander die Ausgaben des Programms.

Ändere nun beispielsweise:

```
PAUSE 500
```

in:

```
PAUSE 100
```

und führe erneut **Load and Run** aus.

Damit hast du bereits den wichtigsten MMEdit-Arbeitsablauf kennengelernt: **ändern, übertragen, testen**.

39.12. Syntax-Hervorhebung

MMEdit erkennt viele Elemente der MMBasic-Syntax und stellt sie mit Syntax-Hervorhebung unterschiedlich dar. Dazu gehören beispielsweise Schlüsselwörter, Kommentare, Zahlen und Zeichenketten.

Das erleichtert besonders bei längeren Programmen die Orientierung im

Quelltext.



MMBasic und insbesondere der PicoMite werden ständig weiterentwickelt. Deshalb kann es vorkommen, dass sehr neue Befehle von einer älteren MMEdit-Syntaxdatei noch nicht farbig hervorgehoben werden.

Das bedeutet nicht automatisch, dass der Befehl auf dem PicoMite ungültig ist. Im Zweifelsfall ist das aktuelle PicoMite-Handbuch maßgeblich.

39.13. Programme auf dem PC speichern

MMEdit speichert BASIC-Programme als normale Textdateien. Für MMBasic-Programme wird üblicherweise die Dateiendung `.bas` verwendet.

Beispiele:

```
senso.bas  
pong.bas  
bahnhofsuhr.bas
```

Die Dateien können dadurch problemlos kopiert, gesichert, archiviert oder beispielsweise mit Git verwaltet werden.

39.14. Programme übertragen und starten

Für das normale Entwickeln ist **Load and Run** besonders praktisch.

Der aktuelle Quelltext wird dabei vom PC zum Zielsystem übertragen und anschließend ausgeführt. Dadurch musst du die Datei nicht nach jeder Änderung von Hand auf eine SD-Karte kopieren.

Das ist einer der größten Vorteile gegenüber einem Arbeitsablauf, bei dem Programme ausschließlich über Datenträger zwischen PC und PicoMite ausgetauscht werden.

39.15. Dateien auf dem Zielsystem

MMCC besitzt zusätzlich einen Dateimanager. Damit können Dateien zwischen PC und MMBasic-System übertragen werden.

Das ist beispielsweise praktisch für:

- BASIC-Programme
- Datendateien
- Bilder
- Sounddateien
- Sicherungskopien

Beim PicoMite kennst du die Laufwerksbezeichnungen bereits aus Kapitel 41:

```
A:  interner Flash-Speicher  
B:  SD-Karte, wenn konfiguriert
```

Damit ist die SD-Karte nur **eine** Möglichkeit, Dateien zu speichern. Für den normalen Editieren-Testen-Zyklus ist sie nicht erforderlich.

39.16. Programme vom Zielsystem holen

Über den Dateimanager können vorhandene Dateien auch vom Zielsystem auf den PC übertragen werden.

Das ist beispielsweise hilfreich, wenn ein Programm nur noch auf dem PicoMite oder auf dessen SD-Karte vorhanden ist und du es wieder auf dem PC bearbeiten möchtest.

Für eine saubere Projektverwaltung empfiehlt es sich trotzdem, den PC als Hauptablage für den Quelltext zu verwenden und wichtige Projekte zusätzlich zu sichern.

39.17. Arbeiten mit mehreren Dateien

Ein großer Vorteil gegenüber dem eingebauten MMBasic-Editor ist die Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet zu halten.

Ein Projekt könnte beispielsweise aus folgenden Dateien bestehen:

```
senso.bas  
sound.bas  
anzeige.bas  
test.bas
```

MMEdit zeigt geöffnete Dateien in Registerkarten an. Dadurch kannst du schnell zwischen verschiedenen Programmen wechseln und beispielsweise Programmteile von einer Datei in eine andere übernehmen.

39.18. Suchen und Ersetzen

Mit zunehmender Programmgröße werden Suchen und Ersetzen immer wichtiger.

Wenn eine Variable beispielsweise an vielen Stellen verwendet wird, kannst du nach ihrem Namen suchen:

```
Punktzahl
```

und die entsprechenden Stellen im Programm schnell finden.

Auch das Ersetzen eines Begriffs an mehreren Stellen ist wesentlich komfortabler als bei einer rein manuellen Bearbeitung.

39.19. Projekte sinnvoll organisieren

MMEdit schreibt dir keine bestimmte Projektstruktur vor. Trotzdem lohnt es sich, für jedes größere Projekt ein eigenes Verzeichnis anzulegen.

Beispiel:

```
LittleProfessor  
|  
+-- littleprofessor.bas  
+-- fragen.dat  
+-- bilder  
|   +-- logo.jpg  
|   +-- titel.jpg
```

```
+++ dokumentation
+++ readme.txt
```

Damit liegen Programm, Daten und zusätzliche Dateien übersichtlich zusammen.

Bei größeren Projekten erleichtert eine solche Struktur nicht nur die Entwicklung, sondern auch Sicherungen und Versionsverwaltung.

39.20. MMEdit oder der eingebaute Editor?

Beide Werkzeuge haben ihre Berechtigung.

Aufgabe	MMBasic-Editor	MMEdit
Kleine Änderungen direkt am Gerät	✓	□
Arbeiten ohne PC	✓	□
Mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten	□	✓
Große Programme bearbeiten	□	✓
Komfortables Suchen und Ersetzen	□	✓
Direkt auf dem Zielsystem arbeiten	✓	□
Programme schnell vom PC übertragen und testen	□	✓

Für kurze Tests oder Änderungen direkt am PicoMite ist der eingebaute Editor hervorragend geeignet. Wenn du dagegen längere Programme auf dem PC entwickelst, ist MMEdit deutlich komfortabler.

39.21. MMEdit oder Visual Studio Code?

Natürlich kannst du MMBasic-Programme auch mit einem allgemeinen Texteditor bearbeiten.

Beispiele sind:

- Visual Studio Code
- Notepad++

- Geany

MMEdit besitzt jedoch den Vorteil, speziell für MMBasic entwickelt worden zu sein. Die Zusammenarbeit mit MMCC und damit das direkte Übertragen und Starten eines Programms ist bereits integriert.

Visual Studio Code bietet dagegen beispielsweise Vorteile bei Git, GitHub, Dokumentation oder der Bearbeitung vieler unterschiedlicher Dateitypen.

Es spricht nichts dagegen, beide Werkzeuge parallel zu verwenden.

39.22. Tipps aus der Praxis

- Lege für jedes größere Projekt ein eigenes Verzeichnis an.
- Verwende aussagekräftige Dateinamen.
- Sichere wichtige Projekte regelmäßig.
- Lass MMCC während der Entwicklung geöffnet.
- Teste Änderungen früh und häufig mit **Load and Run**.
- Bewahre die PC-Version deines Quelltextes als Hauptversion auf.
- Verwende bei Bedarf den MMCC-Dateimanager, um zusätzliche Dateien zum PicoMite oder zurück auf den PC zu übertragen.

39.23. Probier's selbst!

1. Verbinde MMCC mit deinem PicoMite.
2. Prüfe die Verbindung mit `PRINT MM.INFO(VERSION)`.
3. Erstelle in MMEdit das Beispielprogramm aus diesem Kapitel.
4. Übertrage und starte es mit **Load and Run**.
5. Ändere die Pause von 500 auf 100 Millisekunden und teste erneut.
6. Öffne zusätzlich ein zweites BASIC-Programm in einer weiteren Registerkarte.
7. Probiere die Suchfunktion von MMEdit aus.

39.24. Zusammenfassung

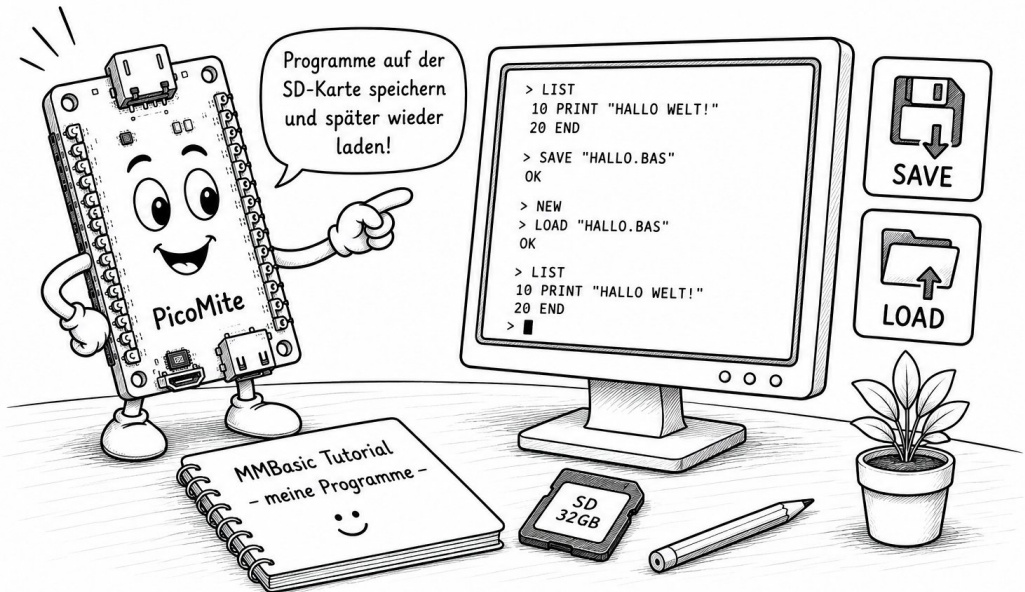
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- MMEdit ist ein speziell für MMBasic entwickelter Programmeditor.
- MMCC übernimmt die Kommunikation mit dem Zielsystem und dient als Terminal.
- MMEdit V5.2.9 eignet sich weiterhin gut als portable Version für dieses Tutorial.
- Mit **Load and Run** entsteht ein schneller Zyklus aus Bearbeiten, Übertragen und Testen.
- Der MMCC-Dateimanager ermöglicht zusätzlich die Übertragung von Dateien zwischen PC und Zielsystem.
- Mehrere Registerkarten sowie Suchen und Ersetzen erleichtern die Arbeit an größeren Programmen.
- Der eingebaute MMBasic-Editor und MMEdit ergänzen sich: Der eine arbeitet direkt auf dem Zielsystem, der andere komfortabel auf dem PC.

Damit endet der Teil **Werkzeuge und Entwicklung**. Du kennst nun sowohl den eingebauten Editor des PicoMite als auch eine komfortable Entwicklungsumgebung für den PC.

Teil VI – Dateien und Projekte

Kapitel 40. Programme speichern, laden und Libraries verwenden



40.1. Das lernst du

In diesem Kapitel vertiefst du den Umgang mit Programmen und Dateien.

Du lernst,

- die verschiedenen Speicherbereiche des PicoMite zu unterscheiden,
- Programme als Dateien zu speichern, zu laden und direkt zu starten,
- mehrere Programme sinnvoll zu organisieren,
- zusätzliche Programme in Flash-Slots abzulegen,
- wiederverwendbare Unterprogramme und Funktionen in einer Library zu speichern und
- einen bewährten Arbeitsablauf für größere Projekte.

40.2. Warum dieses Kapitel?

In Kapitel 8 hast du bereits gelernt, Programme mit SAVE als Datei zu speichern und mit LOAD wieder zu laden.

Für die bisherigen Beispiele war das vollkommen ausreichend.

Mit der Zeit entstehen jedoch mehrere Programme gleichzeitig. Vielleicht entwickelst du ein Spiel, arbeitest parallel an einem Messprogramm oder möchtest ältere Versionen deiner Programme aufbewahren.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Umgang mit Programmen und Dateien etwas genauer kennenzulernen.

40.3. Wo speichert der PicoMite Programme?

Beim PicoMite begegnen dir mehrere Speicherbereiche. Sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben und sollten nicht miteinander verwechselt werden.

Speicherort	Inhalt	Bleibt erhalten?	Typischer Zugriff
Programmspeicher	Das aktuelle BASIC-Programm	Ja	EDIT, RUN
Flash-Dateisystem A:	Programme und andere Dateien	Ja	SAVE, LOAD, RUN "..."
SD-Karte B:	Programme und andere Dateien	Ja	SAVE, LOAD, RUN "..."
Flash-Slots 1 bis 3	Zusätzliche BASIC-Programme	Ja	FLASH SAVE, FLASH LOAD, FLASH RUN

40.3.1. Der Programmspeicher

Das aktuell bearbeitete BASIC-Programm liegt im **Programmspeicher** des PicoMite. Dieser befindet sich im Flash-Speicher und ist deshalb nichtflüchtig. Das Programm bleibt also auch erhalten, wenn du den PicoMite ausschaltest oder zurücksetzt.

Wenn du ein Programm mit EDIT bearbeitest und den Editor mit **F1** (Save) verlässt, befindet sich die bearbeitete Version im Programmspeicher. Mit

RUN

kannst du dieses Programm jederzeit starten.



Der Programmspeicher enthält immer nur **ein aktuelles Arbeitsprogramm**.

Du musst dieses Programm nicht mit SAVE als Datei sichern, damit es einen Neustart oder das Ausschalten übersteht. SAVE hat eine andere Aufgabe: Der Befehl erzeugt zusätzlich eine Programmdatei im Dateisystem.

40.3.2. Das Flash-Dateisystem A:

Zusätzlich zum Programmspeicher besitzt der PicoMite ein eigenes Flash-Dateisystem. Es wird als Laufwerk **A:** angesprochen und verhält sich ähnlich wie ein kleines Laufwerk auf einem Computer. Hier kannst du viele Programme und andere Dateien ablegen.

Nach dem Start des PicoMite ist **A:** normalerweise das aktive Laufwerk. Deshalb entspricht

SAVE "HANGMAN.BAS"

in diesem Fall einer Speicherung auf Laufwerk **A:**. Ausführlich könntest du auch schreiben:

SAVE "A:/HANGMAN.BAS"

Das Programm befindet sich anschließend weiterhin im Programmspeicher und zusätzlich als Datei im Flash-Dateisystem.



Mit

FILES

kannst du dir die Dateien und Verzeichnisse des aktuellen Laufwerks anzeigen lassen.

40.3.3. Die SD-Karte B:

Wenn dein PicoMite eine konfigurierte SD-Karte besitzt, wird sie als Laufwerk B: angesprochen. Ein Programm kannst du beispielsweise direkt dort speichern:

```
SAVE "B:/HANGMAN.BAS"
```

Mit `DRIVE` lässt sich auch das aktive Laufwerk wechseln:

```
DRIVE "B:"
```

Danach beziehen sich Dateinamen ohne Laufwerksangabe auf die SD-Karte. Mit

```
DRIVE "A:"
```

wechselst du wieder zum Flash-Dateisystem zurück.

40.4. Programme speichern

Mit `SAVE` speicherst du das aktuelle Arbeitsprogramm zusätzlich als Datei:

```
SAVE "HANGMAN.BAS"
```

Das ist besonders wichtig, wenn du mehrere Programme aufbewahren, Sicherungskopien anlegen oder Programme auf einen anderen Rechner übertragen möchtest.



`SAVE` macht den Programmspeicher nicht erst dauerhaft. Der Programmspeicher ist bereits nichtflüchtig. `SAVE` legt eine **zusätzliche Datei** auf A: oder B: an.

40.5. Programme laden

Mit `LOAD` lädst du eine gespeicherte BASIC-Datei in den Programmspeicher:

```
LOAD "HANGMAN.BAS"
```

Das zuvor im Programmspeicher befindliche Arbeitsprogramm wird dadurch ersetzt. Anschließend kannst du das geladene Programm mit

```
RUN
```

starten oder mit `EDIT` weiter bearbeiten.

Mit der zusätzlichen Option `, R` kannst du ein Programm laden und anschließend sofort starten:

```
LOAD "HANGMAN.BAS", R
```

Noch kürzer geht es mit:

```
RUN "HANGMAN.BAS"
```

`RUN` mit einem Dateinamen lädt das Programm und führt es unmittelbar aus.

40.6. Programme direkt bearbeiten

Eine gespeicherte BASIC-Datei kannst du auch direkt mit dem Editor öffnen:

```
EDIT "HANGMAN.BAS"
```

MMBasic lädt die Datei dabei in den Programmspeicher und öffnet sie im Editor. So kannst du ein vorhandenes Programm bequem weiterbearbeiten.

40.7. Zusätzliche Programme in Flash-Slots

Neben dem normalen Programmspeicher und den Dateisystemen besitzt der PicoMite drei zusätzliche Flash-Slots. Dort kannst du beispielsweise andere Programme oder frühere Versionen deines aktuellen Programms ablegen.

Die wichtigsten Befehle sind `FLASH SAVE`, `FLASH LOAD`, `FLASH RUN`, `FLASH LIST` und `FLASH ERASE`:

```
FLASH SAVE 1  
FLASH LOAD 1  
FLASH RUN 1  
FLASH LIST  
FLASH ERASE 1
```

Die Nummer kann zwischen 1 und 3 liegen. `FLASH SAVE 1` kopiert beispielsweise das aktuelle Arbeitsprogramm in Flash-Slot 1. Mit `FLASH LOAD 1` holst du es wieder in den Programmspeicher.



Die Library verwendet Flash-Slot 3. Sobald du die Library-Funktion nutzt, stehen dir deshalb nur noch die Flash-Slots 1 und 2 für normale Programme zur Verfügung.

40.8. Programme organisieren

Mit zunehmender Erfahrung wächst auch deine Programmsammlung.

Eine gute Organisation hilft dir dabei, jederzeit den Überblick zu behalten.

40.8.1. Aussagekräftige Dateinamen

Verwende möglichst sprechende Dateinamen.

Gut geeignet sind beispielsweise:

- `HANGMAN.BAS`
- `LITTLEPROFESSOR.BAS`
- `REAKTIONSTEST.BAS`

Weniger hilfreich sind Namen wie:

- `TEST.BAS`
- `NEU.BAS`
- `SPIEL1.BAS`

Schon nach kurzer Zeit wirst du Programme anhand ihres Dateinamens schneller wiederfinden.

40.8.2. Sicherheitskopien anlegen

Vor größeren Änderungen empfiehlt es sich, eine Sicherheitskopie anzulegen.

Beispielsweise:

```
PONG_V1.BAS  
PONG_V2.BAS
```

So kannst du jederzeit zu einer funktionierenden Version zurückkehren.

40.8.3. Ordner verwenden

Bei einer größeren Programmsammlung lohnt es sich, eigene Ordner anzulegen.

Zum Beispiel:

```
/Spiele  
/Lernprogramme  
/Elektronik  
/Experimente
```

Dadurch bleiben deine Projekte dauerhaft übersichtlich.

40.9. Wiederverwendbare Programmteile

In größeren Projekten werden bestimmte Unterprogramme und Funktionen häufig mehrfach benötigt.

Vielleicht hast du beispielsweise Routinen geschrieben, die

- Texte auf dem Bildschirm positionieren,
- Messwerte umrechnen,
- Eingaben überprüfen oder
- wiederkehrende Berechnungen durchführen.

Du könntest diese Routinen in jedes neue Programm kopieren. Das wird jedoch schnell unübersichtlich. Außerdem müsstest du Fehlerkorrekturen anschließend in allen Kopien nachtragen.

MMBasic bietet dafür eine Library. Darin gespeicherte Routinen stehen allen Programmen zur Verfügung und können wie eingebaute Befehle oder Funktionen verwendet werden.

40.9.1. Eine Library-Routine erstellen

Library-Routinen werden zunächst wie gewöhnliche Bestandteile eines MMBasic-Programms geschrieben und getestet.

Ein einfaches Beispiel:

```
SUB Begrueessung
  PRINT "Willkommen bei MMBasic!"
END SUB

FUNCTION Quadrat(Zahl)
  Quadrat = Zahl * Zahl
END FUNCTION
```

Teste die Routinen zunächst mit einem kleinen Hauptprogramm:

```
Begrueessung
PRINT "Das Quadrat von 7 ist"; Quadrat(7)

SUB Begrueessung
  PRINT "Willkommen bei MMBasic!"
END SUB

FUNCTION Quadrat(Zahl)
  Quadrat = Zahl * Zahl
END FUNCTION
```

Wenn alles fehlerfrei funktioniert, speicherst du den Quelltext zuerst als normale BASIC-Datei:

```
SAVE "MEINELIB.BAS"
```

Danach überträgst du den Inhalt des Programmspeichers mit `LIBRARY SAVE` in die Library.

LIBRARY SAVE

in die Library.

MMBasic komprimiert den Quelltext und speichert ihn in einem besonderen Bereich des Flash-Speichers. Anschließend wird der normale Programmspeicher geleert.



Speichere den Quelltext vor `LIBRARY SAVE` immer zusätzlich als normale BASIC-Datei.

Beim Übertragen in die Library entfernt MMBasic unter anderem Kommentare, Leerzeilen und überflüssige Leerzeichen. Die Library ist deshalb nicht als Ersatz für die ursprüngliche Quelltextdatei gedacht.

40.9.2. Library-Routinen verwenden

Nach dem Speichern stehen die Routinen allen BASIC-Programmen zur Verfügung.

Ein neues Programm kann sie direkt aufrufen:

Begrueßung

```
PRINT "Das Quadrat von 12 ist"; Quadrat(12)
```

Die Definitionen von `Begrueßung` und `Quadrat` müssen nicht mehr im Hauptprogramm enthalten sein.

Die Routinen bleiben auch dann erhalten, wenn du mit `NEW` den Programmspeicher löschst oder ein anderes Programm lädst.

Du kannst sie sogar direkt an der Eingabeaufforderung verwenden:

```
PRINT Quadrat(9)
```

MMBasic behandelt Library-Routinen damit fast wie zusätzliche Bestandteile der Programmiersprache.

40.9.3. Die Library erweitern

Du kannst `LIBRARY SAVE` mehrfach verwenden.

Bei jedem Aufruf wird der aktuelle Inhalt des Programmspeichers an die bereits vorhandene Library angehängt.

So kannst du deine Library schrittweise um weitere Routinen ergänzen.



Achte darauf, keine Routinen mit bereits verwendeten Namen erneut hinzuzufügen. Da die neuen Bestandteile an die vorhandene Library angehängt werden, solltest du deine Library sorgfältig planen und den vollständigen Quelltext aufbewahren.

40.9.4. Inhalt der Library anzeigen

Mit `LIBRARY LIST`:

```
LIBRARY LIST
```

kannst du dir den Inhalt der Library anzeigen lassen.

Bei einem normalen

```
LIST
```

werden die Library-Routinen dagegen nicht angezeigt. `LIST` zeigt nur das aktuell geladene Hauptprogramm.

40.9.5. Library sichern und wiederherstellen

Die gesamte Library kann mit `LIBRARY DISK SAVE` als Datei gesichert werden:

```
LIBRARY DISK SAVE "MEINELIB.LIB"
```

Mit `LIBRARY DISK LOAD`:

```
LIBRARY DISK LOAD "MEINELIB.LIB"
```

kannst du sie später wiederherstellen.

Diese Sicherung ist beispielsweise nützlich, wenn du die Firmware aktualisieren oder dieselbe Library auf einem anderen PicoMite verwenden möchtest.

40.9.6. Library löschen

Mit `LIBRARY DELETE`:

LIBRARY DELETE

wird die gesamte Library gelöscht.

Der dafür verwendete Flash-Speicher steht anschließend wieder für normale Programme zur Verfügung.



Die Library verwendet den Flash-Slot 3. Solange eine Library installiert ist, kann dieser Slot nicht zum Speichern eines normalen Programms verwendet werden.

40.9.7. Was kann eine Library enthalten?

Eine Library kann mehr als nur `SUB`- und `FUNCTION`-Routinen enthalten.

Möglich sind unter anderem:

- Unterprogramme,
- Funktionen,
- eingebettete C-Routinen,
- eingebettete Fonts und
- Initialisierungscode.

Für den Einstieg sind wiederverwendbare Unterprogramme und Funktionen jedoch am wichtigsten.

40.10. Automatisch ausgeführter Library-Code

Eine Library kann auch Anweisungen enthalten, die sich nicht innerhalb einer SUB oder FUNCTION befinden.

Solcher Code wird automatisch ausgeführt, bevor ein Programm mit RUN gestartet wird.

Damit können beispielsweise Konstanten bereitgestellt werden:

```
CONST TRUE = 1  
CONST FALSE = 0
```

Nach dem Speichern in der Library stehen TRUE und FALSE allen Programmen zur Verfügung.



Initialisierungscode in der Library wird vor jedem mit RUN gestarteten Programm ausgeführt.

Er ist nicht mit der besonderen Routine MM.STARTUP zu verwechseln, die nur beim Einschalten oder Zurücksetzen des PicoMite ausgeführt wird.

40.10.1. Besondere Systemroutinen

MMBasic kennt einige besondere Namen für Unterprogramme.

MM.STARTUP

Wird einmal nach dem Einschalten oder einem Reset ausgeführt. Damit kann beispielsweise eine angeschlossene Echtzeituhr eingelesen werden.

```
SUB MM.STARTUP  
  RTC GETTIME  
END SUB
```



Verwende MM.STARTUP nicht zur allgemeinen Vorbereitung eines später mit RUN gestarteten Programms, beispielsweise zum Dimensionieren von Arrays oder zum Öffnen von

Kommunikationskanälen.

Beim Start mit RUN setzt MMBasic den Zustand des Interpreters für einen neuen Programmlauf zurück. Solche Vorbereitungen gehören deshalb in den normalen Initialisierungsteil des Hauptprogramms oder in den automatisch vor RUN ausgeführten Library-Code.

MM.PROMPT

Wird anstelle der normalen Eingabeaufforderung ausgeführt. Damit lässt sich beispielsweise eine eigene Eingabeaufforderung anzeigen.

```
SUB MM.PROMPT
  PRINT TIME$ "> ";
END SUB
```

MM.END

Wird ausgeführt, wenn ein Programm durch END oder durch das Erreichen des Programmendes beendet wird.

Diese Routinen sind für besondere Anwendungen gedacht. Für gewöhnliche Initialisierungen innerhalb eines Programms ist weiterhin normaler Programmcode besser geeignet.

40.11. Ein typischer Arbeitsablauf

Beim Entwickeln arbeitest du zunächst mit dem aktuellen Programm im Programmspeicher:

```
EDIT
□
Programm entwickeln
□
F1 (Save)
□
RUN
```

Wenn du einen bestimmten Entwicklungsstand dauerhaft als eigene Datei aufbewahren möchtest, sicherst du ihn zusätzlich:

```
SAVE "MEINPROGRAMM.BAS"
```

Zu einem späteren Zeitpunkt kannst du diese Version wieder laden und weiterbearbeiten:

```
LOAD "MEINPROGRAMM.BAS"  
□  
EDIT  
□  
Programm erweitern  
□  
F1 (Save)  
□  
RUN
```

Der entscheidende Unterschied ist: **F1 speichert die Änderungen des Editors im aktuellen Programmspeicher. SAVE legt zusätzlich eine Datei im Dateisystem an.**

Dieser Arbeitsablauf ist besonders praktisch, weil du während der Entwicklung schnell arbeiten kannst und wichtige Zwischenstände trotzdem als eigene Dateien aufbewahrst.

40.12. Profitipps



Programme automatisch starten

Soll dein Programm nach jedem Einschalten des PicoMite automatisch gestartet werden, kannst du dies mit folgendem Befehl aktivieren:

```
OPTION AUTORUN ON
```

Während der Entwicklung empfiehlt es sich, diese Funktion zunächst deaktiviert zu lassen und Programme manuell mit RUN zu starten.

Mit

OPTION AUTORUN OFF

wird der automatische Start wieder abgeschaltet.



Programme regelmäßig sichern

Speichere wichtige Programme zusätzlich auf deinem PC oder in einem Cloud-Speicher. Eine SD-Karte kann verloren gehen oder beschädigt werden.



Ordnung spart Zeit

Eine sinnvolle Ordnerstruktur und aussagekräftige Dateinamen helfen dir, auch bei vielen Projekten den Überblick zu behalten.

40.13. Zusammenfassung

Du kennst nun die wichtigsten Möglichkeiten, Programme auf dem PicoMite zu speichern. Das aktuelle Arbeitsprogramm liegt im nichtflüchtigen Programmspeicher und bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten.

Mit `SAVE` legst du zusätzliche Programmdateien im Flash-Dateisystem `A:` oder auf der SD-Karte `B:` an. Mit `LOAD` kannst du sie wieder in den Programmspeicher laden, während `RUN "DATEI.BAS"` ein gespeichertes Programm direkt lädt und startet.

Die zusätzlichen Flash-Slots eignen sich zum Aufbewahren weiterer Programme. Außerdem hast du gelernt, wie wiederverwendbare `SUB`- und `FUNCTION`-Routinen in einer Library gespeichert werden und anschließend allen Programmen zur Verfügung stehen.

Mit aussagekräftigen Dateinamen, Ordnern und regelmäßigen Sicherungen behältst du auch bei größeren BASIC-Projekten den Überblick.

Kapitel 41. Dateiverwaltung auf der SD-Karte

Deine SD-Karte ist wie eine kleine Festplatte – hier speicherst du deine Programme und Daten!

Dateiverwaltung auf der SD-Karte

Der PicoMite hat einen SD-Kartenslot. Damit kannst du Dateien speichern, laden, umbenennen, löschen und Ordner verwalten.

Wichtige Befehle

FILES	Dateien und Ordner auflisten
CD "name"	In einen Ordner wechseln
CD ..	Eine Ebene nach oben
MKDIR "name"	Neuen Ordner erstellen
LOAD "name"	Programm oder Daten laden
SAVE "name"	Programm oder Daten speichern
DELETE "name"	Datei löschen
RENAME "alt","neu"	Datei umbenennen

Beispiel: Dateien auflisten

```
PicoMite MMBasic
> FILES
Name           Größe      Datum
-----
BLINK.BAS      128        01-06-2026 10:15
SENSOR.BAS     512        01-06-2026 10:16
DATEN.TXT      256        01-06-2026 10:20
LOGO.BMP       12K        01-06-2026 10:25
SPIELE/        <DIR>       01-06-2026 10:30
MUSIK/         <DIR>       01-06-2026 10:31
5 File(s)
12K Bytes free
>
```

Die SD-Karte

- FAT32 formatiert
- Max. 32 GB empfohlen
- Programme: .BAS
- Textdateien: .TXT
- Bilder: .BMP, .PNG
- Eigene Dateien und Ordner frei organisieren



```
graph TD
    Root[ ] --- BLINK.BAS
    Root --- SENSOR.BAS
    Root --- DATEN.TXT
    Root --- SPIELE[ ]
    Root --- MUSIK[ ]
    Root --- TUNE.BAS
    SPIELE --- MEMO.BAS
    SPIELE --- PUZZLE.BAS
```

Tipp

- Mit FILES siehst du alle Dateien und Ordner auf der SD-Karte.
- Organisiere deine Programme in Ordnern – das schafft Übersicht!
- Vergiss nicht regelmäßige Backups deiner Daten zu machen.

41.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- zwischen Flash-Dateisystem und SD-Karte zu wechseln
- Dateien und Verzeichnisse anzuzeigen
- Verzeichnisse anzulegen
- zwischen Verzeichnissen zu wechseln
- das aktuelle Arbeitsverzeichnis zu ermitteln
- Dateien umzubenennen und zu verschieben
- Dateien zu kopieren und zu löschen
- Verzeichnisse zu löschen
- Informationen über ein Laufwerk abzufragen

- eine sinnvolle Projektstruktur aufzubauen

Am Ende des Kapitels kannst du auch größere Programmsammlungen übersichtlich organisieren und verwalten.

41.2. Warum Verzeichnisse?

Im vorherigen Kapitel hast du gelernt, Programme sinnvoll zu organisieren und mit `SAVE` und `LOAD` zu verwalten.

Sobald mehrere Projekte entstehen, reicht es jedoch nicht mehr aus, alle Dateien in einem einzigen Verzeichnis abzulegen.

Mit Verzeichnissen kannst du deine Programme thematisch ordnen und behältst auch bei einer größeren Programmsammlung den Überblick.

Beispiel:

```
PONG.BAS
```

Mit zunehmender Erfahrung entstehen jedoch immer mehr Programme.

Beispielsweise:

```
PONG.BAS  
SENSO.BAS  
AMPEL.BAS  
UHR.BAS  
TEST.BAS
```

Irgendwann wird es schwierig, den Überblick zu behalten.

Deshalb unterstützt MMBasic Verzeichnisse und eine Reihe von Befehlen zur Dateiverwaltung.

41.3. Laufwerke beim PicoMite

Der PicoMite unterscheidet zwischen zwei Laufwerken:

Laufwerk	Speicher	Hinweis
A:	Flash-Dateisystem	Ist im PicoMite selbst gespeichert.
B:	SD-Karte	Steht zur Verfügung, wenn eine SD-Karte konfiguriert ist.

Das aktuell verwendete Laufwerk wird als **aktives Laufwerk** bezeichnet. Alle Dateibefehle ohne ausdrücklich angegebenes Laufwerk beziehen sich auf dieses aktive Laufwerk.

Mit `DRIVE` wechselst du das aktive Laufwerk.

Um beispielsweise auf die SD-Karte zu wechseln, verwendest du:

```
DRIVE "B:"
```

Zurück zum Flash-Dateisystem gelangst du mit:

```
DRIVE "A:"
```

Welches Laufwerk gerade aktiv ist, kannst du mit `MM.INFO(drive)` abfragen:

```
PRINT MM.INFO(drive)
```

Die Ausgabe lautet beispielsweise:

```
B:
```

Damit weißt du, dass sich die folgenden Dateibefehle auf die SD-Karte beziehen.



Die SD-Karte ist beim PicoMite das Laufwerk **B:**. Das Laufwerk muss jedoch entsprechend konfiguriert sein, damit es verwendet werden kann.

41.4. Dateien und Verzeichnisse anzeigen

Bevor du Dateien kopierst, umbenennst oder löschst, möchtest du normalerweise zuerst sehen, welche Dateien und Verzeichnisse vorhanden sind.

Dafür gibt es den bereits bekannten Befehl `FILES`. Neu ist hier die Verwendung von Wildcards für Dateimuster.

```
FILES
```

`FILES` durchsucht das aktuelle Verzeichnis des aktiven Laufwerks und zeigt die gefundenen Dateien und Unterverzeichnisse an.

Eine mögliche Ausgabe könnte beispielsweise so aussehen:

```
SPIELE  
PROJEKTE  
PONG.BAS  
TEST.BAS
```

`FILES` kann auch mit einem Suchmuster verwendet werden. Möchtest du zum Beispiel nur BASIC-Programme anzeigen, kannst du schreiben:

```
FILES "*.BAS"
```

Das Sternchen `*` steht dabei als Platzhalter für eine beliebige Folge von Zeichen.



`FILES` kann nur an der MMBasic-Kommandozeile verwendet werden. Innerhalb eines laufenden BASIC-Programms steht der Befehl nicht zur Verfügung.

Soll ein Programm selbst nach Dateien suchen, gibt es dafür die Funktion `DIR$(fspec, type)`. Sie ermöglicht die Dateisuche aus einem BASIC-Programm heraus. Die genaue Verwendung von `DIR$()` wird später behandelt, wenn wir uns mit Dateizugriffen aus Programmen beschäftigen.

41.5. Inhalt einer Textdatei anzeigen

Mit `LIST` kannst du den Inhalt eines BASIC-Programms oder einer Textdatei auf der Konsole anzeigen.

Beispiel:

```
LIST "PONG.BAS"
```

Das ist praktisch, wenn du den Inhalt einer Datei kurz ansehen möchtest, ohne sie zuerst mit `LOAD` als aktuelles Programm zu laden.

41.6. Eine sinnvolle Projektstruktur

Ein möglicher Aufbau auf der SD-Karte könnte so aussehen:



Dadurch bleiben Programme übersichtlich organisiert.

41.7. Verzeichnisse anlegen

Mit `MKDIR` wird ein neues Verzeichnis im aktuellen Verzeichnis des aktiven Laufwerks erstellt.

Beispiel:

```
MKDIR "SPIELE"
```

Mit `FILES` kannst du anschließend kontrollieren, ob das neue Verzeichnis angelegt wurde:

```
FILES
```

41.8. Verzeichnis wechseln

Mit CHDIR wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis geändert.

Beispiel:

```
CHDIR "SPIELE"
```

Alle folgenden Dateibefehle ohne vollständige Pfadangabe beziehen sich nun auf dieses Verzeichnis.

41.9. Das aktuelle Verzeichnis anzeigen

Mit CWD\$ kannst du das aktuelle Arbeitsverzeichnis abfragen.

```
PRINT CWD$
```

Befindest du dich beispielsweise im Verzeichnis SPIELE, zeigt die Ausgabe den entsprechenden Pfad an.

Das ist besonders nützlich, wenn du zuvor mehrmals mit CHDIR zwischen Verzeichnissen gewechselt hast und nicht mehr sicher bist, in welchem Verzeichnis du dich gerade befindest.

41.10. Besondere Verzeichnisnamen

Bei CHDIR gibt es einige besondere Verzeichnisnamen:

Eintrag	Bedeutung
.	Aktuelles Verzeichnis
..	Eine Verzeichnisebene nach oben
\	Wurzelverzeichnis des aktuellen Laufwerks

Zum Wurzelverzeichnis des aktuellen Laufwerks gelangst du also mit:

```
CHDIR "\"
```

Eine Ebene nach oben wechselst du mit:

```
CHDIR ".."
```

Beispiel:

```
/
├── SPIELE
│   └── PONG.BAS
```

Befindest du dich im Verzeichnis SPIELE, führt:

```
CHDIR ".."
```

zurück in das übergeordnete Verzeichnis.

41.11. Dateien umbenennen

Mit RENAME kann eine Datei einen neuen Namen erhalten.

Beispiel:

```
RENAME "PONG.BAS" AS "PONG_V1.BAS"
```

Danach heißt die Datei:

```
PONG_V1.BAS
```

41.12. Dateien verschieben

RENAME kann gleichzeitig zum Verschieben einer Datei verwendet werden. Dazu gibst du als neuen Namen einen Pfad an.

Beispiel:

```
RENAME "PONG.BAS" AS "/SPIELE/PONG.BAS"
```

Die Datei wird dabei in das Verzeichnis SPIELE verschoben.

41.13. Dateien kopieren

Mit `COPY` wird eine Datei kopiert.

Beispiel:

```
COPY "PONG.BAS" TO "PONG_ALT.BAS"
```

Danach existieren beide Dateien:

```
PONG.BAS  
PONG_ALT.BAS
```

Auch `COPY` unterstützt Pfadangaben. Dadurch kannst du eine Datei direkt in ein anderes Verzeichnis kopieren:

```
COPY "/SPIELE/PONG.BAS" TO "/TEST/PONG.BAS"
```

41.14. Warum Kopien sinnvoll sind

Vor größeren Änderungen kann eine Sicherheitskopie erstellt werden.

Beispiel:

```
COPY "SENSO.BAS" TO "SENSO_BAK.BAS"
```

Falls bei späteren Änderungen etwas schiefgeht, steht die ursprüngliche Version weiterhin zur Verfügung.

41.15. Dateien löschen

Mit `KILL` wird eine Datei im aktuellen Verzeichnis des aktiven Laufwerks gelöscht.

Beispiel:

```
KILL "TEST.BAS"
```


Danach ist die Datei nicht mehr vorhanden.



Gelöschte Dateien können in der Regel nicht wiederhergestellt werden.

Verwende `KILL` deshalb mit Vorsicht.

`KILL` unterstützt außerdem Platzhalter zum Löschen mehrerer Dateien. Damit können sehr schnell viele Dateien entfernt werden. Solche Löschvorgänge solltest du deshalb besonders sorgfältig prüfen.

41.16. Verzeichnisse löschen

Mit `RMDIR` wird ein Verzeichnis im aktuellen Verzeichnis des aktiven Laufwerks entfernt.

Beispiel:

```
RMDIR "TEST"
```

Das Verzeichnis muss leer sein. Befinden sich darin noch Dateien oder weitere Unterverzeichnisse, kann es nicht einfach mit `RMDIR` entfernt werden.

41.17. Prüfen, ob Dateien oder Verzeichnisse existieren

In einem BASIC-Programm ist es oft hilfreich, vor einem Dateizugriff zu prüfen, ob eine bestimmte Datei vorhanden ist.

Dafür gibt es `MM.INFO(exists file fname$)`.

Beispiel:

```
IF MM.INFO(exists file "PONG.BAS") THEN  
  PRINT "PONG.BAS ist vorhanden."  
ELSE  
  PRINT "PONG.BAS wurde nicht gefunden."  
ENDIF
```

Entsprechend kannst du mit `MM.INFO(exists dir dirname$)` prüfen, ob ein Verzeichnis existiert:

```
IF MM.INFO(exists dir "SPIELE") THEN
  PRINT "Das Verzeichnis SPIELE ist vorhanden."
ENDIF
```

Diese Funktionen sind besonders nützlich, wenn ein Programm mit mehreren Dateien oder Verzeichnissen arbeitet.

41.18. Speicherplatz des Laufwerks abfragen

MMBasic kann auch Informationen über das aktive Laufwerk liefern.

Mit:

```
PRINT MM.INFO(free space)
```

wird mit `MM.INFO(free space)` der noch freie Speicherplatz des aktiven Laufwerks ausgegeben.

Die Größe des Laufwerks erhältst du mit `MM.INFO(disk size)`:

```
PRINT MM.INFO(disk size)
```

Zusammen mit `MM.INFO(drive)` kannst du damit schnell feststellen, welches Laufwerk aktiv ist und wie viel Speicherplatz dort zur Verfügung steht.

41.19. Der Pfad des laufenden Programms

Mit `MM.INFO(path)` kann ein Programm ermitteln, aus welchem Verzeichnis es gestartet wurde.

```
PRINT MM.INFO(path)
```

Das ist vor allem bei größeren Projekten nützlich. Ein Programm kann damit Ressourcen wie Daten- oder Konfigurationsdateien relativ zu seinem eigenen

Speicherort finden.

41.20. Beispielprojekt anlegen

Erstellen wir nun auf der SD-Karte eine kleine Projektstruktur.

Zuerst wechseln wir auf die SD-Karte:

```
DRIVE "B:"
```

Dann wechseln wir in das Wurzelverzeichnis:

```
CHDIR "\"
```

Nun legen wir einige Verzeichnisse an:

```
MKDIR "SPIELE"  
MKDIR "PROJEKTE"  
MKDIR "TEST"
```

Mit:

```
FILES
```

kannst du das Ergebnis kontrollieren.

Die Struktur sieht nun beispielsweise so aus:

```
/
|
|—— SPIELE
|—— PROJEKTE
|—— TEST
```

41.21. Dateien organisieren

Wechseln wir zunächst in das Verzeichnis SPIELE:

```
CHDIR "SPIELE"
```

Mit:

```
PRINT CWD$
```

kannst du kontrollieren, ob du dich im gewünschten Verzeichnis befindest.

Nun speichern wir dort beispielsweise ein Programm:

```
SAVE "PONG.BAS"
```

Mit `FILES` kannst du anschließend prüfen, ob die Datei vorhanden ist.

41.22. Vollständige Pfadangaben

Dateibefehle können auch mit vollständigen Pfaden verwendet werden. Dadurch musst du nicht für jeden Zugriff zuerst mit `CHDIR` in ein anderes Verzeichnis wechseln.

Beispiel:

```
LOAD "/SPIELE/PONG.BAS"
```

oder:

```
COPY "/SPIELE/PONG.BAS" TO "/TEST/PONG.BAS"
```

Das ist besonders praktisch bei größeren Projekten.

41.23. Dateiverwaltung an der Kommandozeile und im Programm

Viele Befehle zur Dateiverwaltung können sowohl an der MMBasic-Kommandozeile als auch innerhalb eines BASIC-Programms verwendet werden.

Dazu gehören unter anderem:

- `DRIVE`
- `MKDIR`

- CHDIR
- RMDIR
- COPY
- RENAME
- KILL

Eine wichtige Ausnahme ist `FILES`: Dieser Befehl kann nur an der Kommandozeile verwendet werden.

Für die Arbeit mit Dateien innerhalb eines Programms stellt MMBasic zusätzliche Funktionen bereit. Dazu gehören beispielsweise `DIR$()`, `INPUT$()`, `EOF()`, `LOC()` und `LOF()`. Außerdem kann mit `SEEK` die aktuelle Position innerhalb einer geöffneten Datei verändert werden.

Diese Funktionen werden wichtig, wenn ein BASIC-Programm Dateien nicht nur organisieren, sondern deren Inhalte selbst lesen oder schreiben soll.

41.24. Tipps aus der Praxis

- Verwende für jedes Projekt ein eigenes Verzeichnis.
- Prüfe mit `MM.INFO(drive)`, welches Laufwerk gerade aktiv ist.
- Verwende `FILES`, bevor du Dateien umbenennst oder löschst.
- Kontrolliere bei Bedarf mit `CWD$`, in welchem Verzeichnis du dich befindest.
- Lege wiederverwendbare Dateien getrennt von deinen Projekten ab.
- Sichere wichtige Projekte regelmäßig auf deinem PC.
- Verwende möglichst keine Leerzeichen in Dateinamen.
- Halte Verzeichnisnamen möglichst kurz und eindeutig.
- Verwende aussagekräftige Dateinamen.
- Erstelle vor größeren Änderungen Sicherheitskopien.
- Lösche Dateien erst, wenn du sicher bist, dass sie nicht mehr benötigt werden.
- Halte die Verzeichnisstruktur möglichst einfach.

41.25. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben direkt an deinem PicoMite:

1. Wechsle mit `DRIVE "B:"` auf die SD-Karte.
2. Zeige mit `FILES` den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses an.
3. Erstelle ein Verzeichnis `SPIELE`.
4. Wechsle in dieses Verzeichnis.
5. Kontrolliere mit `CWD$` das aktuelle Arbeitsverzeichnis.
6. Speichere dort ein kleines Testprogramm.
7. Zeige mit `FILES "*.BAS"` nur die BASIC-Dateien an.
8. Erstelle mit `COPY` eine Sicherheitskopie des Programms.
9. Benenne die Kopie mit `RENAME` um.
10. Prüfe mit `MM.INFO(exists file ...)`, ob die Datei vorhanden ist.
11. Lösche die Kopie wieder mit `KILL`.
12. Wechsle mit `CHDIR "\"` zurück ins Wurzelverzeichnis.

41.26. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

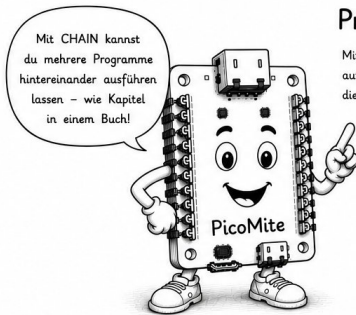
- mit `DRIVE` zwischen Flash-Dateisystem und SD-Karte zu wechseln
- mit `FILES` Dateien und Verzeichnisse anzuzeigen
- mit `LIST` den Inhalt einer Programm- oder Textdatei anzuzeigen
- Verzeichnisse mit `MKDIR` anzulegen
- mit `CHDIR` zwischen Verzeichnissen zu wechseln
- mit `CWD$` das aktuelle Arbeitsverzeichnis zu ermitteln
- Dateien mit `COPY` zu kopieren
- Dateien mit `RENAME` umzubenennen oder zu verschieben
- Dateien mit `KILL` zu löschen
- Verzeichnisse mit `RMDIR` zu entfernen

- mit `MM.INFO()` Informationen über Laufwerke, Dateien und Verzeichnisse abzufragen

Damit stehen dir die wichtigsten Werkzeuge zur Verfügung, um deine MMBasic-Programme und Projekte übersichtlich auf Flash-Speicher und SD-Karte zu organisieren.

Im nächsten Kapitel lernst du mit `CHAIN` eine Möglichkeit kennen, mehrere Programme miteinander zu verbinden.

Kapitel 42. Programme verketten mit CHAIN



Programme verketten mit CHAIN

Mit dem Befehl CHAIN kannst du nach dem Ende eines Programms automatisch ein anderes Programm starten. So entstehen Abläufe, die aus mehreren Programmen bestehen.

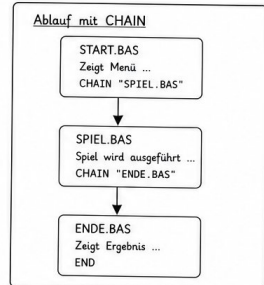
Syntax

CHAIN "datei.bas"

Beispiel:

CHAIN "teil2.bas"

- Das aktuelle Programm wird beendet.
- Das angegebene Programm wird geladen und gestartet.
- Die Übergabe erfolgt immer ohne Rücksprung zum Aufrufer.



Praktisches Beispiel

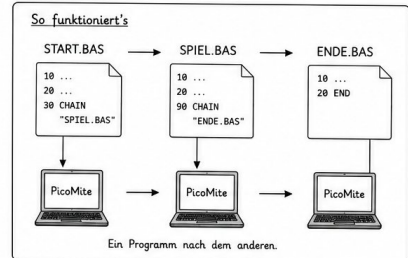
Drei Programme arbeiten zusammen:

1. START.BAS – Hauptmenü
2. SPIEL.BAS – Das Spiel
3. ENDE.BAS – Ergebnisanzeige

```
' START.BAS
10 PRINT "Willkommen!"
20 PRINT "1 = Start"
30 INPUT t
40 IF t = 1 THEN CHAIN "SPIEL.BAS"
50 END
---
' SPIEL.BAS
10 PRINT "Spiel läuft ..."
20 ... Spielcode ...
90 CHAIN "ENDE.BAS"
---
' ENDE.BAS
10 PRINT "Spiel beendet!"
20 PRINT "Danke fürs Spielen."
30 END
```

Hinweise

- CHAIN lädt immer ein neues Programm.
- Variablen und Arrays gehen dabei verloren.
- Rücksprung zum aufrufenden Programm ist nicht möglich.
- Programme müssen sich auf der SD-Karte oder im FLASH befinden.



CHAIN macht deine Programme modular und übersichtlich!

42.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was CHAIN macht,
- wie du mehrere Programme miteinander verbindest,
- wie Variablen beim Programmwechsel erhalten bleiben,
- wie du mit `MM.CMDLINE$` zusätzliche Informationen an das nächste Programm übergibst,
- wie du ein gemeinsames Menü für deine Programme erstellst und
- wann Daten zusätzlich in einer Datei gespeichert werden sollten.

Am Ende des Kapitels kannst du mehrere eigenständige MMBasic-Programme zu einer gemeinsamen Anwendung verbinden und dabei Daten von einem Programm an das nächste weitergeben.

42.2. Ein gemeinsames Menü

In den bisherigen Kapiteln hast du bereits mehrere Programme entwickelt, zum Beispiel:

- Pong,
- Senso,
- Little Professor und
- die Bahnhofsuhr.

Wäre es nicht praktisch, wenn du alle diese Programme über ein gemeinsames Hauptmenü starten könntest?

Genau dafür eignet sich der Befehl `CHAIN`.

Mit `CHAIN` kann ein laufendes BASIC-Programm ein anderes BASIC-Programm laden und sofort starten. Dabei bleibt der Variablenbereich erhalten. Auf diese Weise lassen sich größere Anwendungen auf mehrere Programme verteilen, ohne dass alle Daten beim Wechsel verloren gehen.

Ein solches Projekt könnte beispielsweise aus folgenden Dateien bestehen:

```
HAUPTMENU.BAS  
PONG.BAS  
SENSO.BAS  
LITTLEPROFESSOR.BAS  
UHR.BAS  
RECHNER.BAS
```

42.3. Was macht CHAIN?

Die grundlegende Syntax lautet:

```
CHAIN fname$ [cmdline$]
```

`fname$` bezeichnet das BASIC-Programm, das geladen und gestartet werden soll. Optional kann zusätzlich mit `cmdline$` eine Zeichenkette an das neue Programm übergeben werden.

Ein einfaches Beispiel:

```
CHAIN "PONG.BAS"
```

Das aktuell laufende Programm wird durch `PONG.BAS` ersetzt und dieses sofort gestartet.

Der wichtige Unterschied zu einem vollständigen Neustart ist: Der vorhandene Variablenbereich bleibt erhalten.



Beim Wechsel mit `CHAIN` bleiben die Variablen des bisherigen Programms erhalten. Das neue Programm kann diese Variablen deshalb weiterverwenden.

42.4. Variablen bleiben erhalten

Nehmen wir an, ein erstes Programm setzt einige Werte:

```
punkte = 100  
spieler$ = "Manfred"  
  
CHAIN "SPIEL2.BAS"
```

Im Programm `SPIEL2.BAS` können diese Variablen direkt weiterverwendet werden:

```
PRINT "Spieler: "; spieler$  
PRINT "Punkte: "; punkte
```

Die Ausgabe könnte so aussehen:

```
Spieler: Manfred  
Punkte: 100
```

Damit eignet sich `CHAIN` nicht nur zum Starten eines anderen Programms, sondern auch dazu, größere Programme in mehrere Teile aufzuteilen und dabei gemeinsame Daten weiterzugeben.



Damit das zuverlässig funktioniert, sollten Variablen, die

zwischen mehreren Programmen verwendet werden, in allen beteiligten Programmen mit demselben Namen und demselben Datentyp benutzt werden.

42.5. Zusätzliche Parameter mit MM.CMDLINE\$

Neben dem erhaltenen Variablenbereich kann CHAIN dem nächsten Programm noch eine zusätzliche Zeichenkette übergeben.

Beispiel:

```
CHAIN "SPIEL.BAS", "LEVEL=2"
```

Im gestarteten Programm steht diese Zeichenkette in MM.CMDLINE\$ zur Verfügung:

```
PRINT MM.CMDLINE$
```

Die Ausgabe lautet:

```
LEVEL=2
```

MM.CMDLINE\$ eignet sich beispielsweise für:

- Startoptionen,
- Dateinamen,
- einen gewünschten Spielmodus oder
- andere kurze Parameter, die das neue Programm beim Start auswerten soll.

Ein einfaches Beispiel wäre:

```
IF MM.CMDLINE$ = "SCHWER" THEN
  PRINT "Schwieriger Spielmodus"
ELSE
  PRINT "Normaler Spielmodus"
ENDIF
```

42.6. CHAIN oder RUN?

Auf den ersten Blick scheint `CHAIN` dem Befehl `RUN` ähnlich zu sein. Beide können ein BASIC-Programm starten, sie werden aber für unterschiedliche Zwecke eingesetzt.

`RUN` wird häufig an der MMBasic-Eingabeaufforderung verwendet, um ein Programm zu starten:

```
RUN "PONG.BAS"
```

`CHAIN` wird dagegen innerhalb eines laufenden Programms verwendet, wenn die Programmausführung mit einem anderen BASIC-Programm fortgesetzt werden soll:

```
IF taste$ = "P" THEN
  CHAIN "PONG.BAS"
ENDIF
```

Der besondere Vorteil von `CHAIN` besteht darin, dass der Variablenbereich beim Programmwechsel erhalten bleibt.

42.7. Ein einfaches Hauptmenü

Erstellen wir ein Menü, über das sich einige unserer bisherigen Programme starten lassen.

Speichere das folgende Programm als `HAUPTMENU.BAS`:

```
CLS

PRINT "===== "
PRINT "  MMBASIC-SAMMLUNG"
PRINT "===== "
PRINT
PRINT "1 - Pong"
PRINT "2 - Senso"
PRINT "3 - Little Professor"
PRINT "4 - Bahnhofsuhr"
PRINT "5 - Rechner"
```

```

PRINT
PRINT "0 - Ende"

INPUT "Auswahl"; wahl

SELECT CASE wahl

    CASE 1
        CHAIN "PONG.BAS", "HAUPTMENU"

    CASE 2
        CHAIN "SENSO.BAS", "HAUPTMENU"

    CASE 3
        CHAIN "LITTLEPROFESSOR.BAS", "HAUPTMENU"

    CASE 4
        CHAIN "UHR.BAS", "HAUPTMENU"

    CASE 5
        CHAIN "RECHNER.BAS", "HAUPTMENU"

    CASE 0
        END

    CASE ELSE
        PRINT "Ungültige Auswahl"

END SELECT

```

Wählt der Benutzer einen Menüpunkt aus, lädt CHAIN das zugehörige Programm und startet es. Zusätzlich erhält das gestartete Programm in diesem Beispiel über `MM.COMDLIN$` die Information, dass es aus dem Hauptmenü aufgerufen wurde.

42.8. Die Struktur des Projekts

Die Dateien können gemeinsam in einem Projektverzeichnis abgelegt werden:

```

MMBASIC-SAMMLUNG
|

```

```
|—— HAUPTMENU.BAS  
|—— PONG.BAS  
|—— SENSO.BAS  
|—— LITTLEPROFESSOR.BAS  
|—— UHR.BAS  
|—— RECHNER.BAS
```

Der Benutzer startet nur das Hauptmenü:

```
RUN "HAUPTMENU.BAS"
```

Alle weiteren Programme werden anschließend über das Menü aufgerufen.

42.9. Zurück zum Hauptmenü

Damit eine zusammenhängende Anwendung entsteht, sollten die aufgerufenen Programme wieder zum Hauptmenü zurückkehren können.

Am Ende eines Spiels könnte beispielsweise stehen:

```
PRINT  
PRINT "Beliebige Taste für das Hauptmenü ..."  
  
DO  
LOOP UNTIL INKEY$ <> ""  
  
CHAIN "HAUPTMENU.BAS"
```

Nach dem Tastendruck wird das Hauptmenü wieder geladen und gestartet.

Da der Variablenbereich erhalten bleibt, könnten dabei beispielsweise auch ein Punktestand, ein Spielernamen oder eine Einstellung weitergegeben werden.

42.10. CHAIN möglichst auf Programmebene verwenden

Das PicoMite-Handbuch empfiehlt, CHAIN auf der obersten Programmebene zu verwenden und möglichst nicht innerhalb einer Subroutine aufzurufen.



Verwende `CHAIN` nach Möglichkeit im Hauptablauf deines Programms und nicht aus einer `SUB` oder `FUNCTION` heraus.

Eine gute Struktur ist beispielsweise:

```
DO
  k$ = INKEY$
LOOP UNTIL k$ <> ""

IF k$ = "1" THEN CHAIN "SPIEL1.BAS"
IF k$ = "2" THEN CHAIN "SPIEL2.BAS"
```

So bleibt der Programmablauf übersichtlich und der Programmwechsel findet auf der obersten Ebene statt.

42.11. Vorteile von CHAIN

Die Verbindung mehrerer Programme bietet einige Vorteile:

- Die einzelnen Programme bleiben überschaubar.
- Jedes Programm kann unabhängig entwickelt und getestet werden.
- Der Variablenbereich bleibt beim Wechsel erhalten.
- Daten können ohne zusätzliche Datei an das nächste Programm weitergegeben werden.
- Mit `MM.COMDLIN$` können zusätzliche Startparameter übergeben werden.
- Einzelne Programme können ausgetauscht oder erweitert werden.
- Ein zentrales Menü kann mehrere Programme zu einer gemeinsamen Anwendung verbinden.



`CHAIN` eignet sich besonders für größere Anwendungen, die in mehrere eigenständige Programmteile aufgeteilt werden sollen.

Sollen dagegen mehrere Programme vor allem dieselben Unterprogramme oder Funktionen verwenden, ist häufig die `MMBasic-Library` die bessere Wahl.

42.12. Ein Beispiel aus der Praxis

Auch eine kleine Werkzeugsammlung lässt sich mit CHAIN aufbauen:

```
TOOLS
|
|—— MENU.BAS
|—— TABELLE.BAS
|—— UHR.BAS
|—— RECHNER.BAS
|—— NOTIZEN.BAS
```

Das Menü übernimmt nur die Auswahl. Die einzelnen Programme können separat entwickelt und getestet werden. Gemeinsame Variablen, zum Beispiel Einstellungen oder ein Benutzername, können beim Wechsel erhalten bleiben.

42.13. Wann trotzdem eine Datei sinnvoll ist

Da CHAIN den Variablenbereich erhält, müssen Werte nicht allein wegen eines Programmwechsels in einer Datei gespeichert werden.

Eine Datei ist aber weiterhin sinnvoll, wenn Daten dauerhaft erhalten bleiben sollen, zum Beispiel:

- nach dem Ende der Programmkette,
- nach einem Neustart des PicoMite,
- nach dem Ausschalten oder
- wenn die Daten später von einem anderen Programm erneut geladen werden sollen.

42.13.1. Beispiel: Spielstand dauerhaft speichern

```
OPEN "PUNKTE.TXT" FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1, punkte
CLOSE #1
```

Ein anderes Programm kann den gespeicherten Wert später wieder einlesen:

```
OPEN "PUNKTE.TXT" FOR INPUT AS #1
INPUT #1, punkte
CLOSE #1

PRINT "Punkte: "; punkte
```

Der Unterschied ist wichtig: CHAIN erhält Werte während der laufenden Programmkette. Eine Datei speichert sie dauerhaft auf dem Laufwerk.

42.14. CHAIN und Verzeichnisse

CHAIN kann auch mit Pfadangaben verwendet werden.

Beispiel:

```
CHAIN "A:/SPIELE/PONG.BAS"
```

oder bei einer entsprechend eingerichteten SD-Karte:

```
CHAIN "B:/TOOLS/UHR.BAS"
```

Dadurch lassen sich auch größere Programmsammlungen übersichtlich in verschiedenen Verzeichnissen organisieren.

Wie du Laufwerke und Verzeichnisse verwendest, hast du bereits im vorherigen Kapitel kennengelernt.

42.15. Historischer Hintergrund

Schon viele klassische BASIC-Systeme kannten Möglichkeiten, umfangreichere Anwendungen auf mehrere Programme aufzuteilen.

Auf Computern mit wenig Speicher war das besonders nützlich, weil nicht immer der gesamte Programmcode gleichzeitig im Speicher liegen musste. MMBasic führt dieses bewährte Konzept mit `CHAIN` fort und erlaubt dabei zusätzlich, den Variablenbereich zwischen den Programmteilen zu erhalten.

42.16. Praxisprojekt: Eine kleine Programmkette

Zum Abschluss erstellen wir drei kleine Programme, mit denen du die wichtigsten Eigenschaften von CHAIN direkt ausprobieren kannst.

42.16.1. 42_chain_start.bas

```
CLS

spieler$ = "Manfred"
punkte = 100

PRINT "Startprogramm"
PRINT "Spieler: "; spieler$
PRINT "Punkte: "; punkte
PRINT
PRINT "Weiter mit beliebiger Taste ..."

DO
LOOP UNTIL INKEY$ <> ""

CHAIN "42_chain_spiel.bas", "LEVEL=2"
```

Das Programm legt zwei Variablen an und startet anschließend 42_chain_spiel.bas. Zusätzlich wird mit LEVEL=2 ein Parameter übergeben.

42.16.2. 42_chain_spiel.bas

```
CLS

PRINT "Spielprogramm"
PRINT "Spieler: "; spieler$
PRINT "Punkte: "; punkte
PRINT "Parameter: "; MM.CMDLINE$
PRINT

punkte = punkte + 50

PRINT "50 Punkte gewonnen!"
```

```
PRINT "Neuer Punktestand: "; punkte
PRINT
PRINT "Weiter mit beliebiger Taste ..."

DO
LOOP UNTIL INKEY$ <> ""

CHAIN "42_chain_ende.bas"
```

Hier werden die Variablen des ersten Programms weiterverwendet. Der Punktestand wird verändert und bleibt auch beim nächsten `CHAIN` erhalten.

42.16.3. 42_chain_ende.bas

```
CLS

PRINT "Endprogramm"
PRINT
PRINT "Spieler: "; spieler$
PRINT "Endstand: "; punkte
PRINT
PRINT "Die Variablen wurden über die gesamte"
PRINT "Programmkette hinweg erhalten."
```

Wenn alles funktioniert, zeigt das letzte Programm weiterhin den Spielernamen und den inzwischen erhöhten Punktestand an.

Damit kannst du direkt beobachten, dass `CHAIN` den Variablenbereich nicht löscht, sondern an das nächste Programm weitergibt.

42.17. Tipps aus der Praxis

- Verwende `CHAIN`, wenn eine Anwendung sinnvoll in mehrere BASIC-Programme aufgeteilt werden kann.
- Nutze den erhaltenen Variablenbereich, um Daten an das nächste Programm weiterzugeben.
- Verwende `MM.COMDLIN$`, wenn du dem nächsten Programm gezielt einen zusätzlichen Startparameter mitgeben möchtest.
- Verwende `CHAIN` möglichst auf der obersten Programmebene und nicht

innerhalb einer Subroutine.

- Teste jedes Programm zunächst einzeln.
- Verwende aussagekräftige Datei- und Verzeichnisnamen.
- Speichere Daten in einer Datei, wenn sie auch nach dem Ende der Programmkette oder nach einem Neustart erhalten bleiben sollen.
- Plane bei größeren Projekten frühzeitig eine klare Verzeichnisstruktur.

42.18. Probier's selbst!

1. Erstelle ein Startprogramm und ein zweites BASIC-Programm.
2. Lege im Startprogramm eine numerische Variable und eine Stringvariable an.
3. Starte das zweite Programm mit CHAIN und gib dort beide Variablen aus.
4. Übergib zusätzlich einen Textparameter und zeige ihn mit MM.CMDLINE\$ an.
5. Verändere im zweiten Programm einen Wert und starte mit CHAIN ein drittes Programm.
6. Prüfe, ob der geänderte Wert dort weiterhin vorhanden ist.
7. Erweitere das Beispiel anschließend zu einem kleinen Hauptmenü.

42.19. Zusammenfassung

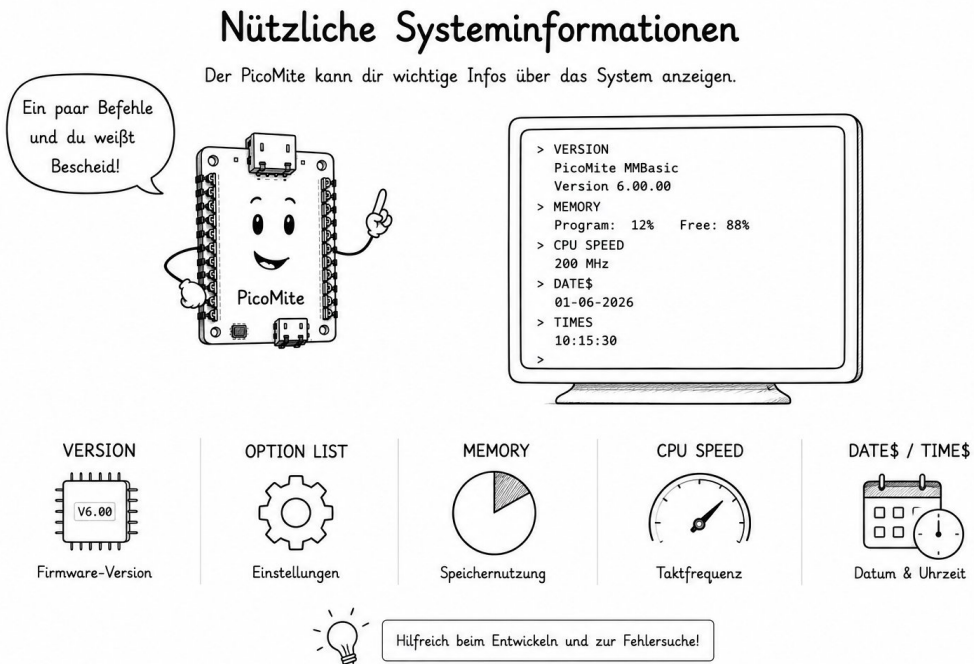
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Programme mit CHAIN zu starten,
- mehrere BASIC-Programme miteinander zu verbinden,
- dass der Variablenbereich beim Programmwechsel erhalten bleibt,
- zusätzliche Parameter über MM.CMDLINE\$ zu übergeben,
- ein gemeinsames Menü zu erstellen,
- CHAIN möglichst auf der obersten Programmebene einzusetzen und
- wann Daten zusätzlich dauerhaft in einer Datei gespeichert werden sollten.

CHAIN startet nicht einfach nur ein anderes Programm. Der Befehl erlaubt es, eine größere Anwendung auf mehrere BASIC-Dateien aufzuteilen und dabei den

Variablenbereich weiterzuführen. Dadurch eignet sich CHAIN besonders für Menüsysteme, Spiele mit mehreren Programmteilen und größere Programmsammlungen.

Kapitel 43. Nützliche Systeminformationen



43.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wichtige Systeminformationen abzufragen
- Bildschirmgrößen automatisch zu erkennen
- Informationen über Speicher, Laufwerke und Dateien auszulesen
- die Funktionen `MM.INFO()` und `MM.INFO$()` zu verwenden
- Programme an unterschiedliche Hardware und Laufzeitbedingungen anzupassen

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die wichtige Eigenschaften ihrer Umgebung selbst ermitteln und darauf reagieren.

43.2. Warum Systeminformationen wichtig sind

In den bisherigen Kapiteln haben wir häufig feste Werte verwendet.

Beispielsweise:

```
CIRCLE 400, 300, 100
```

Das funktioniert zwar, setzt aber eine bestimmte Bildschirmauflösung voraus.

Eleganter ist es, Informationen direkt vom System abzufragen. Dadurch werden Programme flexibler und lassen sich leichter an unterschiedliche Geräte oder Einstellungen anpassen.

43.3. Bildschirmauflösung ermitteln

Eine der wichtigsten Informationen ist die aktuelle Bildschirmgröße.

MMBasic stellt dafür zwei schreibgeschützte Systemvariablen bereit:

```
PRINT MM.HRES  
PRINT MM.VRES
```

Dabei bedeutet:

Variable	Bedeutung
MM.HRES	Bildschirmbreite in Pixeln
MM.VRES	Bildschirmhöhe in Pixeln

Je nach eingestelltem Grafikmodus können die Werte unterschiedlich sein.

Ein Programm kann dadurch automatisch auf die aktuelle Auflösung reagieren.

43.4. Objekte zentrieren

Anstatt feste Koordinaten zu verwenden:


```
CIRCLE 400, 300, 100
```

kann das Objekt automatisch zentriert werden:

```
CIRCLE MM.HRES / 2, MM.VRES / 2, 100
```

Dieses Verfahren haben wir bereits in mehreren Grafikprojekten verwendet.

43.5. Die aktuelle Position

Auch die aktuelle Ausgabe- beziehungsweise Grafikposition kann abgefragt werden.

Dafür gibt es:

```
PRINT MM.INFO(HPOS)  
PRINT MM.INFO(VPOS)
```

`MM.INFO(HPOS)` liefert die aktuelle horizontale Position und `MM.INFO(VPOS)` die aktuelle vertikale Position in Pixeln. Die Werte beziehen sich auf die Position nach dem letzten Grafik- oder `PRINT`-Befehl.

43.6. Informationen mit `MM.INFO()`

Viele weitere Systeminformationen können mit `MM.INFO()` abgefragt werden.

Grundsätzlich gibt es zwei Schreibweisen:

```
MM.INFO(parameter)  
MM.INFO$(parameter)
```

Beide Varianten können laut PicoMite-Handbuch grundsätzlich untereinander verwendet werden. Gute Programmierpraxis ist jedoch, die Variante passend zum zurückgegebenen Datentyp zu wählen:

- `MM.INFO()` für numerische Werte

- `MM.INFO$()` für Zeichenketten

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels verwenden wir daher jeweils die passende Schreibweise.

43.7. Freien MMBasic-Speicher anzeigen

Ein häufig interessanter Wert ist der noch freie MMBasic-Heap.

```
PRINT MM.INFO(HEAP)
```

Der MMBasic-Heap wird unter anderem für Strings, Arrays und verschiedene interne Puffer verwendet. `MM.INFO(HEAP)` liefert den noch freien Speicher in Byte.

Daneben gibt es mit `MM.INFO(SYSTEM HEAP)` auch eine Abfrage für den freien System-Heap. Für normale BASIC-Programme ist jedoch meist `MM.INFO(HEAP)` die interessantere Information.

43.8. CPU-Geschwindigkeit anzeigen

Die aktuelle CPU-Geschwindigkeit kann mit `MM.INFO$(CPUSPEED)` abgefragt werden:

```
PRINT MM.INFO$(CPUSPEED)
```

Auf dem für dieses Tutorial verwendeten PicoMite HDMI/USB ergibt sich beispielsweise:

```
252000000
```

Das entspricht einer CPU-Geschwindigkeit von 252 MHz.

Obwohl die Ausgabe nur aus Ziffern besteht, liefert `MM.INFO$(CPUSPEED)` laut Handbuch eine Zeichenkette zurück.

43.9. Firmware-Version anzeigen

Mit `MM.INFO(VERSION)` lässt sich die installierte PicoMite-Firmwareversion ermitteln:

```
PRINT MM.INFO(VERSION)
```

Bei unserem Testsystem lautet die Ausgabe:

```
6.0301
```

Diese Information kann beispielsweise bei der Fehlersuche hilfreich sein, wenn sich Befehle oder Funktionen zwischen Firmwareversionen geändert haben.

43.10. Ursache des letzten Starts anzeigen

Interessant ist auch die Frage, warum der Pico zuletzt neu gestartet wurde. Dafür liefert `MM.INFO$(BOOT)` die Boot-Ursache.

```
PRINT MM.INFO$(BOOT)
```

Bei einem Neustart über den Reset-Taster erhielten wir:

```
Reset Switch
```

Je nach Ursache sind auch andere Rückgabewerte möglich, beispielsweise `Power On`, `Restart`, `S/W Watchdog`, `H/W Watchdog` oder `Firmware update`.

43.11. Laufzeit seit dem Start

Mit `MM.INFO(UPTIME)` kann die bisherige Laufzeit seit dem letzten Start abgefragt werden:

```
PRINT MM.INFO(UPTIME)
```

Der Wert wird in Sekunden als Fließkommazahl zurückgegeben.

Damit lässt sich beispielsweise feststellen, wie lange ein Programm oder ein PicoMite-System bereits läuft.

43.12. Aktives Laufwerk anzeigen

Das aktuell aktive Laufwerk wird mit `MM.INFO$(DRIVE)` ermittelt:

```
PRINT MM.INFO$(DRIVE)
```

Mögliche Rückgabewerte sind:

```
A:
```

oder:

```
B:
```

Wie wir in Kapitel 41 gesehen haben, steht `A:` beim PicoMite für das Flash-Dateisystem und `B:` für die SD-Karte, sofern diese eingerichtet ist.

43.13. Verfügbaren Speicherplatz anzeigen

Der freie Speicherplatz auf dem aktuell aktiven Laufwerk wird mit `MM.INFO(FREE SPACE)` ermittelt:

```
PRINT MM.INFO(FREE SPACE)
```

Der Rückgabewert wird in Byte angegeben.

43.14. Größe des Laufwerks anzeigen

Die Gesamtkapazität des aktiven Laufwerks liefert `MM.INFO(DISK SIZE)`:

```
PRINT MM.INFO(DISK SIZE)
```

Auch dieser Wert wird in Byte zurückgegeben.

Damit lassen sich beispielsweise freier und belegter Speicherplatz berechnen.

43.15. Existiert eine Datei?

Oft soll vor dem Öffnen einer Datei geprüft werden, ob sie tatsächlich vorhanden ist.

Dafür gibt es `MM.INFO(EXISTS FILE ...)`:

```
IF MM.INFO(EXISTS FILE "PONG.BAS") = 1 THEN
  PRINT "Datei gefunden"
ELSE
  PRINT "Datei nicht gefunden"
ENDIF
```

Die Funktion liefert nicht nur wahr oder falsch, sondern unterscheidet drei Fälle:

Rückgabewert	Bedeutung
1	Die Datei existiert.
-1	Der angegebene Name bezeichnet ein Verzeichnis.
0	Die Datei beziehungsweise das Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Deshalb prüfen wir im Beispiel ausdrücklich auf = 1.

43.16. Existiert ein Verzeichnis?

Auch Verzeichnisse können geprüft werden:

```
IF MM.INFO(EXISTS DIR "SPIELE") THEN
  PRINT "Verzeichnis vorhanden"
ENDIF
```

`MM.INFO(EXISTS DIR ...)` liefert einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob das Verzeichnis vorhanden ist.

43.17. Das aktuelle Verzeichnis

Das aktuelle Arbeitsverzeichnis lässt sich mit `CWD$` anzeigen:

```
PRINT CWD$
```

CWD steht für *Current Working Directory*.

Eine mögliche Ausgabe wäre beispielsweise:

```
/SPIELE
```

Das aktuelle Arbeitsverzeichnis ist besonders wichtig, wenn Programme mit relativen Dateinamen arbeiten.

43.18. Informationen über das aktuelle Programm

Der PicoMite kann auch Informationen über das aktuell geladene BASIC-Programm bereitstellen.

Mit `MM.INFO$(CURRENT)` wird der Name des aktuellen Programms abgefragt:

```
PRINT MM.INFO$(CURRENT)
```

`MM.INFO$(PATH)` liefert den Pfad, aus dem das Programm geladen wurde:

```
PRINT MM.INFO$(PATH)
```

Wurde kein Programm aus einer Datei geladen, können beide Funktionen `NONE` zurückgeben.

Bei unserem Test direkt nach einer Eingabe an der Eingabeaufforderung erhielten wir beispielsweise:

```
NONE  
NONE
```

Diese Informationen können in größeren Projekten nützlich sein, wenn ein Programm wissen muss, aus welcher Datei beziehungsweise aus welchem Verzeichnis es gestartet wurde.

43.19. Beispiel: Systemübersicht

Mit den bisher kennengelernten Funktionen lässt sich bereits eine kleine Systemübersicht erstellen:

```
CLS

PRINT "Systeminformationen"
PRINT "-----"
PRINT
PRINT "Breite       : "; MM.HRES
PRINT "Hoehe       : "; MM.VRES
PRINT "CPU-Speed    : "; MM.INFO$(CPUSPEED)
PRINT "Version      : "; MM.INFO$(VERSION)
PRINT "Boot        : "; MM.INFO$(BOOT)
PRINT "Uptime       : "; MM.INFO$(UPTIME); " s"
PRINT "Heap frei    : "; MM.INFO$(HEAP)
PRINT "Laufwerk     : "; MM.INFO$(DRIVE)
PRINT "Verzeichnis  : "; CWD$
PRINT "Programm    : "; MM.INFO$(CURRENT)
PRINT "Pfad        : "; MM.INFO$(PATH)
```

Damit erhält man auf einen Blick einige der wichtigsten Informationen über das laufende PicoMite-System.

43.20. Programme automatisch anpassen

Mit Systeminformationen lassen sich Programme deutlich flexibler gestalten.

Ein einfaches Beispiel ist die Anpassung an die Bildschirmbreite:

```
IF MM.HRES >= 1024 THEN
  PRINT "Grosse Aufloesung"
ELSE
  PRINT "Kleine Aufloesung"
ENDIF
```

Dasselbe Prinzip kann für viele andere Eigenschaften verwendet werden.

Ein Programm könnte beispielsweise prüfen:

- welche Bildschirmauflösung aktiv ist
- welches Laufwerk verwendet wird
- ob eine benötigte Datei vorhanden ist
- wie viel Speicher noch frei ist
- welche Firmwareversion installiert ist

43.21. Warum schreibgeschützte Variablen?

Systemvariablen wie `MM.HRES` und `MM.VRES` werden von MMBasic bereitgestellt und enthalten Informationen über die aktuelle Umgebung.

Sie können vom BASIC-Programm gelesen, aber nicht verändert werden.

Folgender Befehl erzeugt deshalb einen Fehler:

```
MM.HRES = 800
```

Die Bildschirmauflösung wird nicht durch eine Zuweisung an `MM.HRES` geändert, sondern durch die dafür vorgesehenen MMBasic-Befehle und Optionen.

43.22. Nicht jede MM.INFO()-Abfrage gibt es auf jedem System

`MM.INFO()` enthält eine große Zahl unterschiedlicher Abfragen. Einige davon gelten nur für bestimmte PicoMite-Varianten oder bestimmte Hardware.

Beispiele sind Informationen über:

- WLAN beim WebMite
- Akku und Ladezustand beim PicoCalc
- PS/2-Schnittstellen
- Touch-Controller
- USB-Geräte
- PSRAM

Die verfügbaren `MM.INFO()`-Parameter können sich außerdem zwischen

verschiedenen MMBasic-Plattformen unterscheiden. Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen beziehen sich auf den PicoMite.

Bei anderen Systemen, beispielsweise dem Colour Maximate 2, sollte deshalb immer die jeweilige Dokumentation herangezogen werden.

43.23. Tipps aus der Praxis

- Verwende `MM.HRES` und `MM.VRES` statt unnötig vieler fester Bildschirmkoordinaten.
- Prüfe vor dem Öffnen wichtiger Dateien, ob sie existieren.
- Verwende `MM.INFO$()` für Rückgabewerte, die Zeichenketten sind.
- Nutze `CWD$`, `MM.INFO$(CURRENT)` und `MM.INFO$(PATH)`, wenn Programme mit mehreren Dateien arbeiten.
- Zeige bei der Fehlersuche Firmwareversion, Boot-Ursache und andere Systeminformationen an.
- Verwende nur die `MM.INFO()`-Parameter, die auf der jeweiligen PicoMite-Variante verfügbar sind.

43.24. Probier's selbst!

Schreibe ein kleines Programm, das folgende Informationen ausgibt:

- Bildschirmbreite
- Bildschirmhöhe
- CPU-Geschwindigkeit
- Firmwareversion
- Boot-Ursache
- Laufzeit seit dem Start
- freien MMBasic-Heap
- aktuelles Laufwerk
- aktuelles Verzeichnis

Erweitere das Programm anschließend um eine Prüfung, ob eine bestimmte Datei vorhanden ist.

43.25. Zusammenfassung

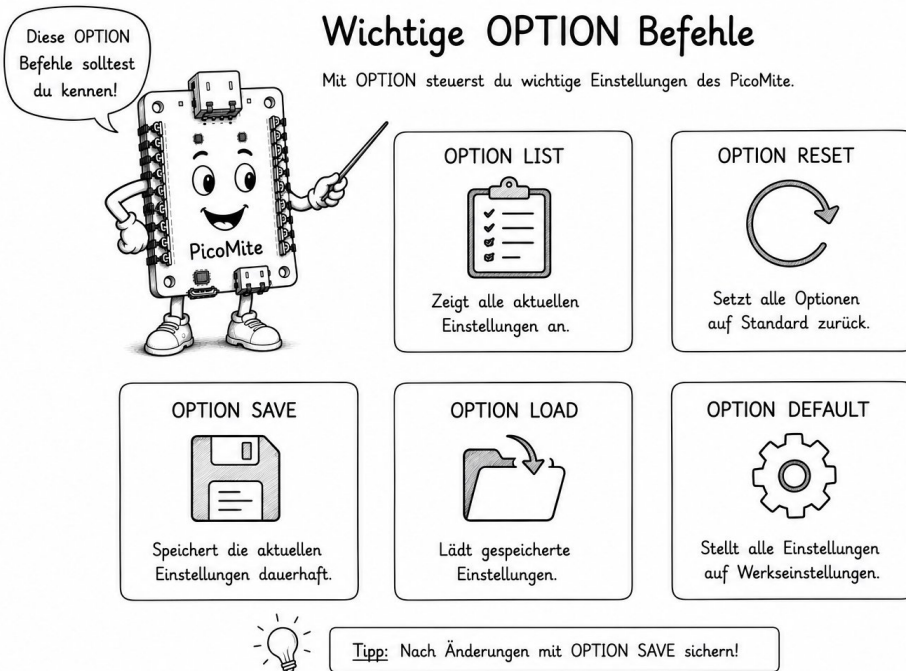
In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Bildschirmgrößen mit `MM.HRES` und `MM.VRES` abzufragen
- numerische Systeminformationen mit `MM.INFO()` auszulesen
- Zeichenketten mit `MM.INFO$()` abzufragen
- den freien MMBasic-Heap mit `MM.INFO(HEAP)` zu ermitteln
- CPU-Geschwindigkeit, Firmwareversion, Boot-Ursache und Laufzeit auszulesen
- Dateien und Verzeichnisse auf ihre Existenz zu prüfen
- Laufwerk und aktuelles Verzeichnis zu ermitteln
- Informationen über das aktuell geladene Programm abzufragen
- Programme automatisch an ihre Umgebung anzupassen

Mit diesen Möglichkeiten können Programme ihre Laufzeitumgebung selbst untersuchen und dadurch robuster und flexibler reagieren.

Teil VII – Fortgeschrittene Techniken

Kapitel 44. Wichtige OPTION-Befehle



44.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was OPTION-Befehle sind
- den Unterschied zwischen temporären und permanenten Optionen
- wichtige OPTION-Befehle für Programme und die Systemkonfiguration einzusetzen
- die aktuelle Konfiguration mit OPTION LIST zu untersuchen
- typische Fehler beim Umgang mit Optionen zu vermeiden

Am Ende des Kapitels kennst du einige der wichtigsten Möglichkeiten, das Verhalten von MMBasic an deine Bedürfnisse anzupassen.

44.2. Was sind OPTION-Befehle?

Bisher haben wir überwiegend Befehle kennengelernt, die unmittelbar etwas ausführen:

```
PRINT "Hallo Welt"  
CLS  
LINE 0,0,100,100
```

OPTION-Befehle funktionieren etwas anders. Sie verändern Einstellungen von MMBasic und können sowohl das Verhalten eines BASIC-Programms als auch die Konfiguration des PicoMite beeinflussen.

Dabei ist eine wichtige Unterscheidung zu beachten:

- **Temporäre bzw. programmbezogene Optionen** gelten nur vorübergehend und werden beispielsweise beim Start eines Programms oder beim Neustart wieder auf ihre Standardwerte gesetzt.
- **Permanente Optionen** werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt und nach einem Neustart automatisch wiederhergestellt.

Viele permanente OPTION-Befehle können einen Neustart der PicoMite-Firmware auslösen. Das im Programmspeicher befindliche BASIC-Programm geht dabei nicht verloren.

44.3. Aktuelle Einstellungen anzeigen

Mit `OPTION LIST`:

```
OPTION LIST
```

kannst du die permanenten Optionen anzeigen, die gegenüber ihren Standardwerten geändert wurden.

Zusätzlich zeigt `OPTION LIST` die Versionsnummer und die geladene Firmware an.



`OPTION LIST` muss an der MMBasic-Eingabeaufforderung ausgeführt werden. Der Befehl kann nicht innerhalb eines

BASIC-Programms verwendet werden.

44.4. Programmbezogene Optionen

Einige `OPTION`-Befehle beeinflussen unmittelbar die Ausführung eines BASIC-Programms. Dazu gehören beispielsweise `OPTION EXPLICIT`, `OPTION DEFAULT` und `OPTION BASE`.

Diese Einstellungen sind nicht dauerhaft gespeichert.

44.5. `OPTION EXPLICIT`

Eine besonders nützliche Option für Programmierer ist:

```
OPTION EXPLICIT
```

Ist diese Option aktiv, müssen alle Variablen vor ihrer Verwendung ausdrücklich mit `DIM`, `LOCAL` oder `STATIC` deklariert werden.

Beispiel:

```
OPTION EXPLICIT
```

```
DIM punkte
```

```
punkte = 100
```

Wird versehentlich eine andere Variable verwendet:

```
punkt = 100
```

meldet MMBasic einen Fehler, weil `punkt` nicht deklariert wurde.

Ohne `OPTION EXPLICIT` würde MMBasic automatisch eine neue Variable anlegen.

`OPTION EXPLICIT` muss vor der ersten Verwendung einer Variablen stehen. Beim Start eines Programms ist die Option standardmäßig deaktiviert und muss deshalb bei Bedarf im Programm selbst aktiviert werden.

44.6. Warum OPTION EXPLICIT sinnvoll ist

Betrachten wir folgendes Beispiel:

```
punkte = punkte + 10  
PRINT punkte
```

Vertippt man sich:

```
punkte = punkt + 10
```

kann ohne `OPTION EXPLICIT` unbemerkt eine neue Variable mit dem Namen `punkt` entstehen.

Solche Fehler sind oft schwer zu finden. `OPTION EXPLICIT` hilft dabei, sie frühzeitig zu erkennen.

44.7. OPTION DEFAULT

Mit `OPTION DEFAULT` wird festgelegt, welchen Datentyp eine Variable erhält, wenn kein Typ ausdrücklich angegeben wurde.

Mögliche Einstellungen sind verschiedene Standard-Datentypen:

```
OPTION DEFAULT FLOAT  
OPTION DEFAULT INTEGER  
OPTION DEFAULT STRING  
OPTION DEFAULT NONE
```

Beim Start eines Programms wird die Einstellung standardmäßig auf `FLOAT` gesetzt.

44.8. OPTION DEFAULT FLOAT

```
OPTION DEFAULT FLOAT
```

Variablen ohne ausdrücklich angegebenen Typ werden als Fließkommazahlen behandelt.

Dies ist die Standardeinstellung von MMBasic und dient der Kompatibilität mit Microsoft BASIC und früheren MMBasic-Versionen.

44.9. OPTION DEFAULT INTEGER

OPTION DEFAULT INTEGER

Variablen ohne ausdrücklich angegebenen Typ werden als Ganzzahlen behandelt.

44.10. OPTION DEFAULT STRING

OPTION DEFAULT STRING

Variablen ohne ausdrücklich angegebenen Typ werden als Zeichenketten behandelt.

44.11. OPTION DEFAULT NONE

Die strengste Variante ist:

OPTION DEFAULT NONE

Nun muss für jede Variable ein Datentyp ausdrücklich angegeben werden. Andernfalls meldet MMBasic:

Variable type not specified

Beispiel:

```
DIM name$  
DIM punkte%  
DIM temperatur!
```

Die Typzeichen \$, % und ! legen dabei den jeweiligen Datentyp fest.

44.12. OPTION EXPLICIT und OPTION DEFAULT NONE

Die beiden Optionen prüfen unterschiedliche Dinge:

- `OPTION EXPLICIT` verlangt, dass Variablen deklariert werden.
- `OPTION DEFAULT NONE` verlangt, dass ihr Datentyp ausdrücklich festgelegt wird.

Beide Optionen können miteinander kombiniert werden:

```
OPTION EXPLICIT  
OPTION DEFAULT NONE
```

```
DIM punkte%  
DIM temperatur!  
DIM name$
```

Dadurch können viele Schreib- und Typfehler bereits während der Entwicklung erkannt werden.

44.13. OPTION BASE

Mit `OPTION BASE` wird festgelegt, bei welchem Index Arrays beginnen.

Standard ist:

```
OPTION BASE 0
```

Beispiel:

```
DIM zahlen(10)
```

Die Elemente reichen dann von:

```
zahlen(0)  
bis  
zahlen(10)
```

Alternativ kann festgelegt werden:

```
OPTION BASE 1
```

Dann beginnt das Array bei `zahlen(1)`.



`OPTION BASE` muss verwendet werden, bevor das erste Array deklariert wird. Nach dem Einschalten des PicoMite ist der Standardwert wieder `0`.



In diesem Tutorial verwenden wir grundsätzlich `OPTION BASE 0`.

44.14. Permanente Optionen

Andere `OPTION`-Befehle verändern Einstellungen der MMBasic-Arbeitsumgebung oder der Hardwarekonfiguration und werden dauerhaft gespeichert.

Dazu gehören beispielsweise `OPTION TAB` und `OPTION COLOURCODE`. Auch `OPTION CPUSPEED` gehört bei den PicoMite-Versionen, die diesen Befehl unterstützen, zu den permanenten Optionen.

44.15. OPTION TAB

Diese Option legt den Abstand der Tabulatortaste fest.

Mögliche Werte sind:

```
OPTION TAB 2  
OPTION TAB 3  
OPTION TAB 4  
OPTION TAB 8
```

Beispielsweise stellt:

```
OPTION TAB 4
```

den Tabulatorabstand auf vier Zeichenpositionen ein.

Der Standardwert ist `2`. Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert.

44.16. OPTION COLOURCODE

Der eingebaute Editor kann BASIC-Programme farbig darstellen.

Aktivieren:

```
OPTION COLOURCODE ON
```

Deaktivieren:

```
OPTION COLOURCODE OFF
```

Schlüsselwörter werden beispielsweise in Cyan und Kommentare in Gelb dargestellt. Die Standardeinstellung ist OFF.

Alternativ akzeptiert MMBasic auch die amerikanische Schreibweise `OPTION COLORCODE`.

Die Farbdarstellung funktioniert bei VGA- und HDMI-Ausgabe sowie über die serielle Konsole mit einem VT100-kompatiblen Terminalprogramm.



`OPTION COLOURCODE` ist eine permanente Option und muss an der MMBasic-Eingabeaufforderung ausgeführt werden. Innerhalb eines BASIC-Programms ist der Befehl nicht zulässig.

44.17. OPTION CPUSPEED

Bei PicoMite-Versionen ohne VGA- oder HDMI-Ausgabe kann mit `OPTION CPUSPEED` die CPU-Taktfrequenz eingestellt werden.

Die Syntax lautet:

```
OPTION CPUSPEED speed
```

Die Angabe erfolgt in kHz. Der zulässige Bereich reicht von:

```
48000 kHz  
bis  
420000 kHz
```

Beispielsweise entsprechen:

```
OPTION CPUSPEED 200000
```

200 MHz.

Der im Handbuch angegebene Standardwert beträgt beim RP2040 200 MHz und beim RP2350 150 MHz. Höhere Taktfrequenzen gelten als Übertaktung.



OPTION CPUSPEED steht bei den VGA- und HDMI-Versionen des PicoMite nicht zur Verfügung. Außerdem muss der Befehl an der MMBasic-Eingabeaufforderung ausgeführt werden und kann nicht innerhalb eines Programms verwendet werden.

44.18. CPU-Takt bei VGA und HDMI

Bei den VGA- und HDMI-Versionen wird die CPU-Taktfrequenz nicht mit OPTION CPUSPEED eingestellt. Hier hängt sie mit der verwendeten Videoauflösung zusammen.

Dafür gibt es den Befehl:

```
OPTION RESOLUTION nn [,cpuspeedinKhz]
```

Bei einer Auflösung von 640 x 480 nennt das PicoMite-Handbuch beispielsweise CPU-Taktfrequenzen von 252 MHz, 315 MHz oder 378 MHz, abhängig von der gewünschten Bildwiederholfrequenz.

Das erklärt auch, warum beispielsweise:

```
PRINT MM.INFO$(CPUSPEED)
```

auf einem PicoMite HDMI/USB einen Wert wie:

```
252000000
```

liefern kann. MM.INFO\$(CPUSPEED) gibt die CPU-Taktfrequenz dabei in Hz zurück.

44.19. OPTION RESET

Mit `OPTION RESET`:

```
OPTION RESET
```

werden alle **gespeicherten** Optionen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.



`OPTION RESET` löscht die zuvor dauerhaft gespeicherten Anpassungen der PicoMite-Konfiguration. Verwende den Befehl daher mit Bedacht.

`OPTION RESET` muss an der MMBasic-Eingabeaufforderung ausgeführt werden und kann nicht innerhalb eines Programms verwendet werden.

Temporäre programmbezogene Einstellungen wie `OPTION EXPLICIT`, `OPTION DEFAULT` oder `OPTION BASE` gehören nicht zu den dauerhaft gespeicherten Optionen, die mit `OPTION RESET` zurückgesetzt werden.

44.20. Vordefinierte Konfigurationen

Zusätzlich unterstützt MMBasic vordefinierte Konfigurationen.

Welche Konfigurationen die verwendete Firmware kennt, lässt sich mit `OPTION RESET LIST` anzeigen:

```
OPTION RESET LIST
```

anzeigen.

Anschließend kann eine der angezeigten Konfigurationen mit:

```
OPTION RESET <cfg>
```

aktiviert werden. Dabei wird `<cfg>` durch den tatsächlich von `OPTION RESET LIST` angezeigten Namen ersetzt.



Die verfügbaren Konfigurationsnamen können von der verwendeten PicoMite-Firmware abhängen. Deshalb solltest du

zuerst `OPTION RESET LIST` verwenden, anstatt einen Konfigurationsnamen aus einem anderen System zu übernehmen.

Solche vordefinierten Konfigurationen sind beispielsweise hilfreich, wenn ein PicoMite nach dem Flashen einer Firmware für eine bestimmte Hardware eingerichtet werden soll.

44.21. Wann sollte man `OPTION`-Befehle verwenden?

Das hängt von der Art der Option ab.

Programmbezogene Optionen wie:

```
OPTION EXPLICIT
OPTION DEFAULT NONE
OPTION BASE 0
```

können bewusst am Anfang eines BASIC-Programms stehen und dessen Verhalten festlegen.

Permanente Optionen wie `OPTION TAB`, `OPTION COLOURCODE` oder verschiedene Hardwareoptionen gehören dagegen zur Konfiguration des Systems und werden normalerweise an der MMBasic-Eingabeaufforderung eingerichtet.

44.22. Tipps aus der Praxis

- Verwende `OPTION EXPLICIT`, um Tippfehler bei Variablennamen frühzeitig zu erkennen.
- Mit `OPTION DEFAULT NONE` kannst du zusätzlich eine ausdrückliche Typangabe erzwingen.
- Setze `OPTION BASE` immer vor der ersten Array-Deklaration.
- Verwende `OPTION CPUSPEED` nur auf PicoMite-Versionen, die diesen Befehl unterstützen.
- Dokumentiere Änderungen an permanenten Systemoptionen.
- Mit `OPTION LIST` kannst du geänderte permanente Einstellungen

kontrollieren.

- Verwende vor `OPTION RESET <cfg>` zunächst `OPTION RESET LIST`.

44.23. Probier's selbst!

1. Gib an der MMBasic-Eingabeaufforderung `OPTION LIST` ein.
2. Schreibe ein kleines Programm mit `OPTION EXPLICIT` und einer absichtlich falsch geschriebenen Variablen.
3. Teste anschließend `OPTION DEFAULT NONE` und lasse bei einer Variablen die Typangabe weg.
4. Probiere `OPTION BASE 0` mit einem kleinen Array aus.
5. Falls dein System einen Bildschirm oder ein geeignetes Terminal verwendet, probiere `OPTION COLOURCODE ON` aus.

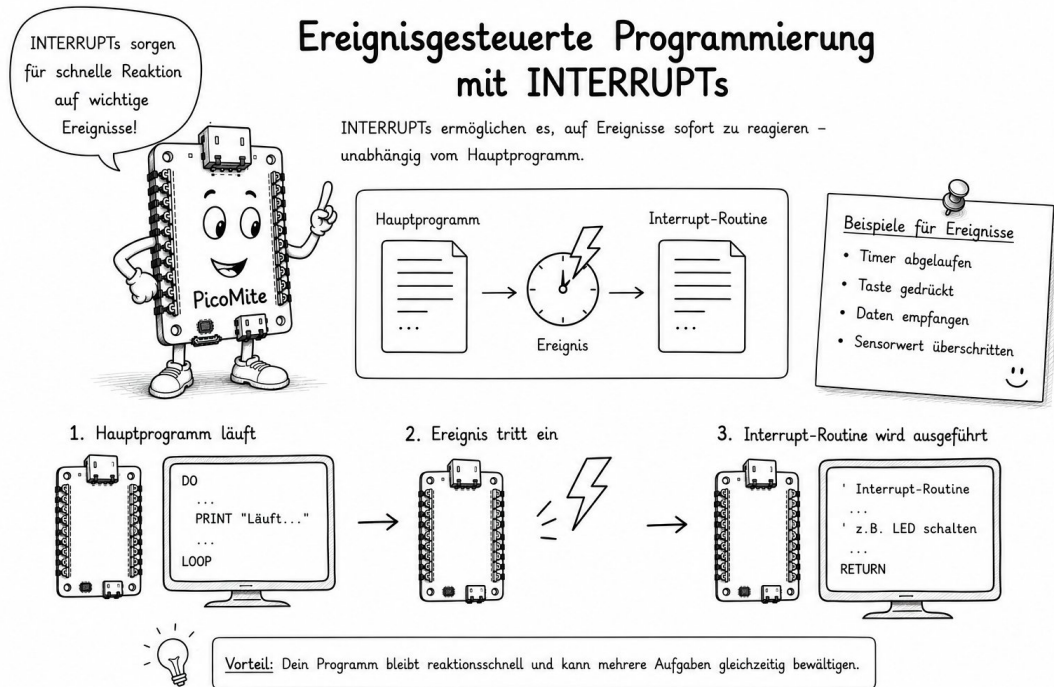
44.24. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- dass es temporäre und permanent gespeicherte `OPTION`-Einstellungen gibt
- geänderte permanente Einstellungen mit `OPTION LIST` anzuzeigen
- `OPTION EXPLICIT` zur Kontrolle von Variablendeklarationen einzusetzen
- mit `OPTION DEFAULT` den Standard-Datentyp festzulegen
- mit `OPTION BASE` den Startindex von Arrays zu bestimmen
- `OPTION TAB` und `OPTION COLOURCODE` anzupassen
- dass `OPTION CPUSPEED` nicht bei VGA- und HDMI-Versionen zur Verfügung steht
- dass VGA- und HDMI-Versionen ihre CPU-Taktfrequenz im Zusammenhang mit der Videoauflösung festlegen
- gespeicherte Einstellungen mit `OPTION RESET` zurückzusetzen
- verfügbare vordefinierte Konfigurationen mit `OPTION RESET LIST` anzuzeigen

`OPTION`-Befehle sind damit sowohl ein Werkzeug für eine strengere und besser kontrollierbare BASIC-Programmierung als auch für die Konfiguration des PicoMite-Systems.

Kapitel 45. Ereignisgesteuerte Programmierung mit Interrupts



45.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- den Unterschied zwischen Polling und Interrupts kennen
- auf steigende und fallende Signalflanken zu reagieren
- Taster ohne ständige Abfrage auszuwerten
- Interrupt-Subroutinen zu schreiben
- Interrupts mit Flags sicher mit dem Hauptprogramm zu verbinden
- Taster bei der Verwendung von Interrupts zu entprellen
- Interrupts wieder zu deaktivieren

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die auf Ereignisse reagieren, ohne dass das Hauptprogramm ständig die Eingänge abfragen muss.

45.2. Was bedeutet ereignisgesteuert?

Bisher haben wir Taster meist in einer Schleife abgefragt.

Beispiel:

```
DO
  IF PIN(GP14) = 0 THEN
    PRINT "Taster gedrueckt"
  ENDIF
LOOP
```

Dieses Verfahren nennt man **Polling**.

Das Programm fragt ständig:

```
Taster gedrückt?
Taster gedrückt?
Taster gedrückt?
...
```

Das funktioniert, kann bei größeren Programmen aber schnell unübersichtlich werden.

45.3. Das Problem mit Polling

Stellen wir uns vor, unser Programm soll gleichzeitig:

- eine Uhr anzeigen
- Messwerte erfassen
- LEDs steuern
- auf einen Taster reagieren

Dann muss das Hauptprogramm regelmäßig prüfen, ob eines dieser Ereignisse eingetreten ist.

```
Taster gedrückt?
Messwert vorhanden?
Zeit abgelaufen?
```

...

Je größer das Programm wird, desto aufwendiger kann diese Vorgehensweise werden.

45.4. Die Idee eines Interrupts

Bei einem Interrupt muss das Hauptprogramm ein Ereignis nicht ständig selbst abfragen.

Anstatt immer wieder zu fragen:

```
"Taster gedrückt?"
```

können wir MMBasic sinngemäß sagen:

```
"Wenn der Taster gedrückt wird,  
dann rufe diese Subroutine auf."
```

Tritt das konfigurierte Ereignis ein, unterbricht MMBasic kurz den normalen Programmablauf und ruft die angegebene Subroutine auf. Nach `END SUB` oder `EXIT SUB` wird das Hauptprogramm fortgesetzt.

45.5. Ein Vergleich aus dem Alltag

Polling ist vergleichbar mit einem Kind, das ständig fragt:

```
Sind wir schon da?  
Sind wir schon da?  
Sind wir schon da?
```

Ein Interrupt entspricht eher einer Türklingel.

Du musst nicht ständig zur Haustür laufen und nachsehen. Die Klingel meldet sich, wenn jemand den Taster betätigt.

45.6. Interrupts sind kein Multitasking

Ein häufiger Irrtum ist:

Interrupt = zweites Programm

Das stimmt nicht.

Ein Interrupt unterbricht das laufende Programm nur kurz:

Hauptprogramm
 □
Interrupt-Subroutine
 □
Hauptprogramm läuft weiter

Während die Interrupt-Subroutine ausgeführt wird, sind andere Interrupts gesperrt. Deshalb sollte eine Interrupt-Subroutine immer möglichst kurz sein.

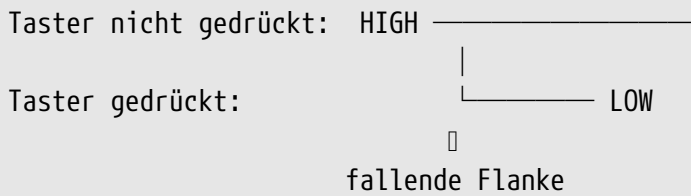
45.7. Steigende und fallende Flanken

Ein digitaler Eingang kennt die beiden Zustände Low (0) und High (1). Ein Interrupt kann ausgelöst werden, wenn sich dieser Zustand ändert.

MMBasic unterscheidet drei Möglichkeiten:

Konfiguration	Signaländerung	Bedeutung
INTH	Low → High	Interrupt bei steigender Flanke
INTL	High → Low	Interrupt bei fallender Flanke
INTB	Low → High oder High → Low	Interrupt bei jeder Flanke

Bei unserem Taster verwenden wir einen Pull-up-Widerstand. Im Ruhezustand liegt deshalb High an. Beim Drücken verbindet der Taster den Eingang mit GND:



Für das Drücken des Tasters benötigen wir deshalb INTL.

45.8. Einen Pin-Interrupt einrichten

Die grundlegende Syntax lautet:

```
SETPIN pin, cfg, target [, option]
```

cfg bestimmt, bei welcher Flanke der Interrupt ausgelöst wird. target ist der Name der Subroutine, die MMBasic beim Ereignis aufruft.

Für einen Taster an GP14, der gegen GND schaltet, können wir schreiben:

```
SETPIN GP14, INTL, TasterGedrueckt, PULLUP
```

Damit wird GP14 gleichzeitig als digitaler Eingang mit Pull-up konfiguriert. Ein zusätzliches SETPIN GP14, DIN ist nicht notwendig.

MMBasic erlaubt bis zu zehn gleichzeitig konfigurierte Pin-Interrupts.

45.9. Ein erster Interrupt

Unser erstes vollständiges Beispiel sieht so aus:

```
DIM ereignis = 0

SETPIN GP14, INTL, TasterGedrueckt, PULLUP

PRINT "Warte auf Taster..."

DO
```

```
IF ereignis THEN
    ereignis = 0
    PRINT "Taster gedrueckt"
ENDIF
LOOP

SUB TasterGedrueckt
    ereignis = 1
END SUB
```

Die Interrupt-Subroutine macht hier absichtlich sehr wenig. Sie setzt lediglich die Variable `ereignis` auf 1.

Die eigentliche Verarbeitung übernimmt anschließend das Hauptprogramm.

Dieses Vorgehen nennt man häufig das **Flag-Prinzip**. Eine Variable dient als Flag und zeigt dem Hauptprogramm an, dass ein Ereignis eingetreten ist.



Einer Interrupt-Subroutine können keine Parameter übergeben werden. Innerhalb der Interrupt-Subroutine dürfen jedoch andere Subroutinen und Funktionen aufgerufen werden.

45.10. Was passiert im Hintergrund?

Mit

```
SETPIN GP14, INTL, TasterGedrueckt, PULLUP
```

wird MMBasic sinngemäß mitgeteilt:

```
Wenn GP14 von HIGH nach LOW wechselt,
rufe SUB TasterGedrueckt auf.
```

Nach `END SUB` kehrt MMBasic zum normalen Programmablauf zurück.

Der aktuelle Zustand des Interrupt-Pins kann bei Bedarf weiterhin mit `PIN()` gelesen werden:

```
PRINT PIN(GP14)
```

45.11. Interrupt-Routinen kurz halten

Während eine Interrupt-Subroutine läuft, sind andere Interrupts gesperrt. Deshalb gilt eine besonders wichtige Regel:



Verwende niemals PAUSE innerhalb einer Interrupt-Subroutine.

Auch lange Schleifen oder aufwendige Berechnungen gehören nicht in eine Interrupt-Subroutine.

Ungünstig wäre beispielsweise:

```
SUB TasterGedrueckt
  PAUSE 50
  PRINT "Taster gedrueckt"
END SUB
```

Besser ist es, nur ein Flag zu setzen:

```
SUB TasterGedrueckt
  ereignis = 1
END SUB
```

Das Hauptprogramm kann anschließend alle zeitaufwendigeren Arbeiten erledigen.

45.12. Vorsicht beim Prellen

Im Kapitel über Taster haben wir bereits das sogenannte Prellen kennengelernt.

Ein einzelner Tastendruck kann mehrere schnelle Signalwechsel erzeugen. Bei Interrupts macht sich dieses Verhalten besonders bemerkbar.

Statt eines einzigen Ereignisses kann das Programm beispielsweise mehrere Interrupts erkennen.

```
1 Tastendruck
  □
```

mehrere schnelle Flanken

□

mehrere Interrupts

Deshalb sollten mechanische Taster bei Bedarf entprellt werden.

45.13. Entprellen mit TIMER

Eine Möglichkeit besteht darin, den Zeitpunkt des letzten gültigen Interrupts zu speichern. Weitere Interrupts innerhalb einer kurzen Zeitspanne werden ignoriert.

```
DIM ereignis = 0
DIM letzteZeit = -100

SETPIN GP14, INTL, TasterGedueckt, PULLUP

DO
  IF ereignis THEN
    ereignis = 0
    PRINT "Taster gedueckt"
  ENDIF
LOOP

SUB TasterGedueckt
  IF TIMER - letzteZeit < 50 THEN EXIT SUB

  letzteZeit = TIMER
  ereignis = 1
END SUB
```

Die Interrupt-Subroutine wartet dabei nicht. Sie prüft lediglich den Zeitabstand zum letzten gültigen Tastendruck und kehrt sofort zurück, wenn dieser zu klein ist.

Die 50 steht hier für eine Entprellzeit von 50 Millisekunden.

45.14. Praxisbeispiel: Ereigniszähler

Nun zählen wir, wie oft der Taster betätigt wurde. Auch hier verwenden wir die

Entprellung mit TIMER.

```
DIM anzahl = 0
DIM letzteZeit = -100

SETPIN GP14, INTL, Zaehler, PULLUP

PRINT "Tastendrucke: 0"

DO
    PAUSE 100
LOOP

SUB Zaehler
    IF TIMER - letzteZeit < 50 THEN EXIT SUB

    letzteZeit = TIMER
    anzahl = anzahl + 1
    PRINT "Tastendrucke: "; anzahl
END SUB
```

Für dieses kleine Beispiel ist die Ausgabe direkt in der Interrupt-Subroutine noch überschaubar. In größeren Programmen ist es jedoch besser, auch hier nur ein Flag zu setzen und die Ausgabe im Hauptprogramm durchzuführen.

45.15. Praxisbeispiel: LED umschalten

Eine LED an GP15 soll bei jedem Tastendruck ihren Zustand wechseln.

```
DIM ereignis = 0
DIM led = 0
DIM letzteZeit = -100

SETPIN GP14, INTL, Taster, PULLUP
SETPIN GP15, DOUT

PIN(GP15) = led

DO
    IF ereignis THEN
        ereignis = 0
```

```

    led = 1 - led
    PIN(GP15) = led
ENDIF
LOOP

SUB Taster
    IF TIMER - letzteZeit < 50 THEN EXIT SUB

    letzteZeit = TIMER
    ereignis = 1
END SUB

```

Mit

```
led = 1 - led
```

wechselt `led` eindeutig zwischen 0 und 1.

45.16. Interrupts wieder abschalten

Ein Interrupt sollte deaktiviert werden, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Für GP14 geschieht das mit `SETPIN pin, OFF`:

```
SETPIN GP14, OFF
```

Hintergrund-Interrupts, die nicht mehr benötigt werden, können sonst später zu schwer nachvollziehbaren Programmfehlern führen.

45.17. Praxisprojekt: Reaktionstest

Nun bauen wir einen einfachen Reaktionstest.

Eine LED wird nach einer zufälligen Wartezeit eingeschaltet. Sobald sie leuchtet, muss der Benutzer den Taster möglichst schnell drücken.

45.18. Schaltung

- Taster zwischen GP14 und GND

- LED an GP15

45.19. Programm

```
DIM startZeit
DIM messung
DIM messungAktiv = 0
DIM tasteGedrueckt = 0
DIM letzteZeit = -100

SETPIN GP14, INTL, Reaktion, PULLUP
SETPIN GP15, DOUT

PIN(GP15) = 0

PRINT "Reaktionstest"
PRINT "Warte, bis die LED leuchtet..."

PAUSE 1000 + INT(RND * 4000)

startZeit = TIMER
messungAktiv = 1
PIN(GP15) = 1

DO
  IF tasteGedrueckt THEN
    tasteGedrueckt = 0
    PRINT "Reaktionszeit: "; messung; " ms"
    EXIT DO
  ENDIF
LOOP

SETPIN GP14, OFF

SUB Reaktion
  IF TIMER - letzteZeit < 50 THEN EXIT SUB
  letzteZeit = TIMER

  IF messungAktiv = 0 THEN EXIT SUB

  messung = TIMER - startZeit
```

```
messungAktiv = 0
PIN(GP15) = 0
tasteGedrueckt = 1
END SUB
```

Die Variable `messungAktiv` sorgt dafür, dass ein Tastendruck nur dann als Reaktion gewertet wird, wenn die LED bereits eingeschaltet wurde.

Nach dem gültigen Tastendruck wird `messungAktiv` sofort auf 0 gesetzt. Weitere Tastendrucke können die gemessene Zeit deshalb nicht mehr verändern.

Am Ende deaktiviert

```
SETPIN GP14, OFF
```

den nicht mehr benötigten Interrupt.

45.20. Können Interrupts verloren gehen?

Pin-Interrupts werden von MMBasic nach dem Abschluss eines Befehls geprüft und nicht von der Hardware zwischengespeichert. Ein sehr kurzer Impuls kann deshalb unter Umständen auftreten und wieder verschwinden, bevor MMBasic ihn erkennt.

Die meisten Befehle werden sehr schnell ausgeführt. Einige Hardwareoperationen können jedoch deutlich länger dauern. Während solcher Operationen kann sich die Reaktion auf einen Interrupt verzögern oder ein sehr kurzer Impuls übersehen werden.

Auch während einer `INPUT`-Anweisung sind Interrupts deaktiviert.

Für normale Taster ist das meist kein Problem, weil ein Tastendruck vergleichsweise lange dauert. Bei sehr kurzen elektrischen Impulsen muss dieser Punkt jedoch berücksichtigt werden.

45.21. Mehrere Interrupts

MMBasic kann nicht nur Pin-Interrupts verarbeiten. Auch Timer, serielle Schnittstellen, ADC, I2C und andere Funktionen können Interrupts auslösen.

Treten mehrere Interrupts gleichzeitig auf, verwendet MMBasic eine festgelegte Prioritätsreihenfolge. Pin-Interrupts werden dabei in der Reihenfolge ihrer Definition verarbeitet.

Für den Einstieg genügt es, sich zu merken:

- Interrupt-Subroutinen immer kurz halten.
- Während einer Interrupt-Subroutine sind andere Interrupts gesperrt.
- Aufwendige Arbeiten möglichst im Hauptprogramm erledigen.

45.22. Warum Interrupts so nützlich sind

Interrupts eignen sich besonders für:

- Taster
- Drehgeber
- Sensoren
- Lichtschranken
- Frequenzmessungen
- Kommunikation

Sie sind immer dann interessant, wenn ein Ereignis zu einem nicht genau vorhersehbaren Zeitpunkt auftreten kann.

45.23. Tipps aus der Praxis

- Halte Interrupt-Subroutinen möglichst kurz.
- Verwende niemals `PAUSE` innerhalb einer Interrupt-Subroutine.
- Vermeide lange Schleifen und aufwendige Berechnungen im Interrupt.
- Setze bei längeren Arbeiten ein Flag und erledige die Verarbeitung im Hauptprogramm.
- Denke bei mechanischen Tastern an das Prellen.
- Deaktiviere Interrupts, sobald sie nicht mehr benötigt werden.
- Verwende Interrupts nur dort, wo sie gegenüber Polling einen wirklichen Vorteil bieten.

45.24. Probier's selbst!

1. Baue den Ereigniszähler nach.
2. Ändere INTL testweise in INTH. Wann wird der Interrupt jetzt ausgelöst?
3. Verwende INTB und beobachte, was beim Drücken und Loslassen des Tasters passiert.
4. Erweitere den Ereigniszähler auf zwei Taster.
5. Schalte mit einem Taster mehrere LEDs um.
6. Miss deine Reaktionszeit mehrmals.
7. Erweitere den Reaktionstest um die bisher beste Zeit.

45.25. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- was Interrupts sind und wie sie sich von Polling unterscheiden
- was steigende und fallende Flanken sind
- wie INTH, INTL und INTB verwendet werden
- wie Pin-Interrupts mit SETPIN eingerichtet werden
- warum Interrupt-Subroutinen möglichst kurz sein müssen
- wie das Flag-Prinzip funktioniert
- wie Taster ohne PAUSE in der Interrupt-Subroutine entprellt werden können
- wie ein Interrupt mit SETPIN pin, OFF wieder deaktiviert wird

Interrupts gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der Mikrocontroller-Programmierung. Richtig eingesetzt ermöglichen sie Programme, die schnell und übersichtlich auf Ereignisse reagieren.

Kapitel 46. Datum und Uhrzeit



Datum und Uhrzeit

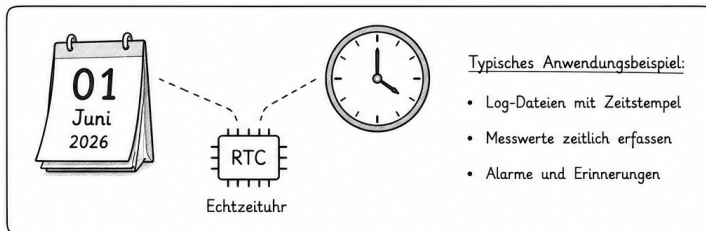
Der PicoMite hat eine Echtzeituhr (RTC) für Datum und Uhrzeit.

Wichtige Befehle

-  `DATE$` Aktuelles Datum lesen
-  `TIME$` Aktuelle Uhrzeit lesen
-  `DATE$ = "TT.MM.JJJJ"`
Datum setzen
-  `TIME$ = "HH:NN:SS"`
Uhrzeit setzen

Beispiel im Terminal

```
> DATE$  
01-06-2026  
> TIME$  
10:15:30  
> DATE$ = "01.06.2026"  
> TIME$ = "10:15:00"  
> DATE$  
01-06-2026  
> TIME$  
10:15:00
```



46.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Datum und Uhrzeit auszulesen
- die interne Echtzeituhr (RTC) von MMBasic zu verwenden
- Zeitmessungen durchzuführen
- Datums- und Uhrzeitangaben zu formatieren
- praktische Anwendungen mit Datum und Uhrzeit zu entwickeln

Am Ende des Kapitels kannst du Uhren, Stoppuhren und einfache Datenlogger programmieren.

46.2. Warum Datum und Uhrzeit wichtig sind

Viele Programme benötigen Informationen über die aktuelle Zeit.

Beispiele sind:

- Uhren
- Wecker
- Datenlogger
- Alarmanlagen
- Zeiterfassung
- Messwertaufzeichnungen

MMBasic stellt dafür verschiedene Funktionen bereit.

46.3. Die aktuelle Uhrzeit

Die aktuelle Uhrzeit kann mit:

```
TIME$
```

abgerufen werden.

Beispiel:

```
PRINT TIME$
```

Ausgabe:

```
21:37:15
```

46.4. Das aktuelle Datum

Für das Datum gibt es:


```
DATE$
```

Beispiel:

```
PRINT DATE$
```

Ausgabe:

```
17-07-2026
```

DATE\$ liefert das aktuelle Datum. Beim Setzen akzeptiert MMBasic verschiedene Schreibweisen, die im folgenden Abschnitt gezeigt werden.

46.5. Datum und Uhrzeit gemeinsam anzeigen

```
PRINT DATE$; " "; TIME$
```

Beispiel:

```
17-07-2026 21:37:15
```

46.6. Eine digitale Uhr

Mit wenigen Zeilen Code lässt sich eine laufende Uhr erstellen.

```
DO  
  
  CLS  
  
  PRINT TIME$  
  
  PAUSE 1000  
  
LOOP
```

Jede Sekunde wird die Anzeige aktualisiert.

46.7. Datum und Uhrzeit setzen

Datum und Uhrzeit können auch gesetzt werden.

Für das Datum akzeptiert MMBasic mehrere Schreibweisen:

```
DATE$ = "DD-MM-YY"  
DATE$ = "DD-MM-YYYY"  
DATE$ = "DD/MM/YY"  
DATE$ = "DD/MM/YYYY"  
DATE$ = "YYYY-MM-DD"  
DATE$ = "YYYY/MM/DD"
```

Beispiel:

```
DATE$ = "17-07-2026"
```

Auch die Uhrzeit kann mit unterschiedlicher Genauigkeit gesetzt werden:

```
TIME$ = "21:45:30"  
TIME$ = "21:45"  
TIME$ = "21"
```

Werden Minuten oder Sekunden weggelassen, setzt MMBasic die fehlenden Werte auf null. So setzt beispielsweise

```
TIME$ = "14:30"
```

die Uhr auf 14:30:00.

46.8. Die interne Uhr und die RTC

RTC steht für:

```
Real Time Clock
```

MMBasic führt intern Datum und Uhrzeit und stellt sie über `DATE$` und `TIME$` zur Verfügung. Ob nach dem Einschalten sofort das richtige Datum und die richtige Uhrzeit vorhanden sind, hängt beim PicoMite jedoch von der RTC-Konfiguration

ab.

Mit `OPTION RTC AUTO ENABLE`

```
OPTION RTC AUTO ENABLE
```

übernimmt die PicoMite-Firmware beim Start `DATE$` und `TIME$` aus der konfigurierten RTC.

Ohne `OPTION RTC AUTO ENABLE` startet die Firmware nach dem Einschalten mit:

```
DATE$ = "01-01-2024"  
TIME$ = "00:00:00"
```



`DATE$` und `TIME$` bedeuten daher nicht automatisch, dass der PicoMite nach dem Ausschalten die aktuelle Zeit kennt. Für eine dauerhaft korrekte Uhrzeit muss eine geeignete RTC vorhanden und entsprechend konfiguriert sein.

46.9. Die Funktion `TIMER`

Neben der Uhrzeit gibt es auch die Variable:

```
TIMER
```

`TIMER` ist ein fortlaufender Millisekundenzähler. Sein aktueller Wert kann gelesen werden.

Beispiel:

```
PRINT TIMER
```

Mögliche Ausgabe:

```
123456
```

Der Timer kann außerdem auf einen positiven Millisekundenwert gesetzt werden. Besonders praktisch ist das Zurücksetzen auf null:

```
TIMER = 0
```

Damit lassen sich einfache Zeitmessungen besonders übersichtlich durchführen.

46.10. Zeit messen

Mit TIMER können Zeitmessungen durchgeführt werden.

```
TIMER = 0  
  
PAUSE 2000  
  
PRINT TIMER
```

Ausgabe:

```
2000
```

Das Programm hat etwa zwei Sekunden gewartet.

Alternativ kann der aktuelle Wert von TIMER in einer Variablen gespeichert werden. Das ist sinnvoll, wenn der Timer nicht zurückgesetzt werden soll:

```
start = TIMER  
  
PAUSE 2000  
  
PRINT TIMER - start
```

46.11. Eine einfache Stoppuhr

```
start = TIMER  
  
PRINT "Beliebige Taste druecken"  
  
DO  
LOOP UNTIL INKEY$ <> ""
```

```
PRINT  
PRINT "Zeit: "; TIMER - start; " ms"
```

Die vergangene Zeit wird in Millisekunden angezeigt.

46.12. Minuten und Sekunden berechnen

Angenommen, wir haben eine Zeitdauer in Sekunden:

```
sekunden = 367
```

Dann können Minuten und Sekunden berechnet werden:

```
minuten = sekunden \ 60  
rest = sekunden MOD 60  
PRINT minuten; " Minuten"  
PRINT rest; " Sekunden"
```

Ausgabe:

```
6 Minuten  
7 Sekunden
```

46.13. Eine laufende Stoppuhr

```
start = TIMER  
  
DO  
    CLS  
    PRINT "Zeit: "; (TIMER - start) / 1000  
    PAUSE 100
```

```
LOOP
```

Die Anzeige wird zehnmal pro Sekunde aktualisiert.

46.14. Praxisprojekt: Digitale Uhr

```
DO  
  
  CLS  
  
  PRINT "Digitale Uhr"  
  
  PRINT  
  
  PRINT DATE$  
  
  PRINT TIME$  
  
  PAUSE 1000  
  
LOOP
```

Dieses kleine Programm verwandelt PicoMite oder Colour Maximate in eine einfache Uhr.

46.15. Praxisprojekt: Monatskalender

Nachdem wir uns mit Datum und Uhrzeit beschäftigt haben, wollen wir nun ein etwas größeres Praxisprojekt umsetzen.

Wir schreiben einen einfachen Monatskalender.

Der Benutzer gibt Monat und Jahr ein, und das Programm erzeugt einen Kalender ähnlich wie man ihn aus Wandkalendern oder Terminplanern kennt.

Beispiel:

```
Kalender fuer Juli 2026
```

Mo Di Mi Do Fr Sa So

			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

Dieses Projekt zeigt sehr schön, wie viele der bisher gelernten Techniken zusammenarbeiten:

- Variablen
- IF-Abfragen
- Schleifen
- Funktionen
- Datumsberechnungen
- Textformatierung

46.15.1. Schaltjahre berücksichtigen

Bevor wir einen Kalender erzeugen können, müssen wir wissen, wie viele Tage ein Monat besitzt.

Besonders der Februar ist interessant.

Er besitzt:

- 28 Tage in normalen Jahren
- 29 Tage in Schaltjahren

Ein Schaltjahr liegt vor, wenn:

- das Jahr durch 4 teilbar ist
- aber nicht durch 100
- außer es ist zusätzlich durch 400 teilbar

46.15.2. Anzahl der Tage bestimmen

```
FUNCTION TageImMonat(monat, jahr)

  SELECT CASE monat

    CASE 1,3,5,7,8,10,12
      TageImMonat = 31

    CASE 4,6,9,11
      TageImMonat = 30

    CASE 2

      IF (jahr MOD 400 = 0) OR _
        ((jahr MOD 4 = 0) AND (jahr MOD 100 <> 0)) THEN

        TageImMonat = 29

      ELSE

        TageImMonat = 28

      ENDIF

    END SELECT

  END FUNCTION
```

46.15.3. Wochentag des ersten Tages bestimmen

Für einen Kalender müssen wir außerdem wissen, auf welchen Wochentag der erste Tag des Monats fällt.

Für unser Beispiel berechnen wir den Wochentag mit einer eigenen Funktion:

```
FUNCTION ErsterWochentag(monat, jahr)

  LOCAL q, m, j, h
```



```

q = 1

IF monat < 3 THEN
    monat = monat + 12
    jahr = jahr - 1
ENDIF

m = monat
j = jahr

h = (q + INT((13*(m+1))/5) + _
      j + INT(j/4) - INT(j/100) + _
      INT(j/400)) MOD 7

ErsterWochentag = (h + 5) MOD 7

END FUNCTION

```

Die Funktion liefert:

```

0 = Montag
1 = Dienstag
...
6 = Sonntag

```

46.15.4. Das Hauptprogramm

```

CLS

INPUT "Monat"; monat
INPUT "Jahr"; jahr

tage = TageImMonat(monat, jahr)

starttag = ErsterWochentag(monat, jahr)

PRINT
PRINT "Mo Di Mi Do Fr Sa So"
PRINT

```

```

FOR i = 1 TO starttag
  PRINT "  ";
NEXT i

FOR tag = 1 TO tage

  PRINT RIGHT$(" " + STR$(tag), 2); " ";

  IF (starttag + tag) MOD 7 = 0 THEN
    PRINT
  ENDIF

NEXT tag

PRINT

```

46.15.5. Erweiterungen

Dieses Programm lässt sich leicht erweitern.

Mögliche Ideen sind:

- aktuelles Datum hervorheben
- Monatsnamen anzeigen
- Feiertage markieren
- Geburtstage eintragen
- mehrere Monate hintereinander ausgeben
- einen Jahreskalender erzeugen

46.15.6. Ein Blick zurück

Kalenderprogramme gehörten in den 1980er-Jahren zu den beliebtesten BASIC-Projekten auf Heimcomputern.

Sie waren anspruchsvoll genug, um interessante Programmiertechniken zu vermitteln, gleichzeitig aber praktisch im Alltag nutzbar.

Auch heute ist ein Kalender ein schönes Beispiel dafür, wie Mathematik und Programmierung zusammenarbeiten.



Versuche den Kalender so zu erweitern, dass automatisch der aktuelle Monat angezeigt wird.

Verwende dazu `DATE$` und werte Monat und Jahr aus dem aktuellen Datum aus.

46.16. Praxisprojekt: Laufzeitzähler

Mit `TIMER` lässt sich auch anzeigen, wie lange ein Programm bereits läuft.

Das folgende Beispiel ist ein einfacher Laufzeitzähler:

```
start = TIMER

DO

    CLS

    PRINT "Betriebszeit"

    PRINT

    PRINT INT((TIMER - start) / 1000)

    PRINT " Sekunden"

    PAUSE 1000

LOOP
```



Dies ist noch kein echter Betriebsstundenzähler. Ein solcher müsste seinen Zählerstand dauerhaft speichern und beim nächsten Einschalten wieder laden.

46.17. Praxisprojekt: Messwerte mit Zeitstempel

Stellen wir uns vor, ein Sensor liefert Messwerte.

Dann könnte jeder Datensatz mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden. Voraussetzung für aussagekräftige Zeitstempel ist natürlich, dass Datum und Uhrzeit zuvor korrekt eingestellt oder aus einer RTC übernommen wurden.

```
OPEN "MESSUNG.TXT" FOR APPEND AS #1  
  
PRINT #1, DATE$; ";"; TIME$; ";"; temperatur  
  
CLOSE #1
```

Die Datei könnte später so aussehen:

```
17-07-2026;21:30:15;23.5  
17-07-2026;21:35:15;23.7  
17-07-2026;21:40:15;23.8
```

Dieses Verfahren wird in Datenloggern häufig eingesetzt.

46.18. Die analoge Bahnhofsuhr revisited

Erinnerst du dich an die Bahnhofsuhr aus Kapitel 24?

Damals haben wir die Zeiger mit Hilfe von Variablen bewegt.

Mit den Funktionen DATE\$ und TIME\$ könnte die Uhr nun die tatsächliche Uhrzeit anzeigen.

Damit würde aus der Animation eine echte Uhr.

46.19. Datum und Uhrzeit in eigenen Projekten

Typische Anwendungen sind:

- Alarmanlagen
- Bewässerungssteuerungen
- Datenlogger
- Wecker
- Zeiterfassung
- Hausautomatisierung

Fast jedes größere Projekt benötigt früher oder später Datum und Uhrzeit.

46.20. Tipps aus der Praxis

- Verwende TIMER für Zeitmessungen.
- Verwende DATE\$ und TIME\$ für Anzeigen.
- Speichere Messwerte immer mit Zeitstempel.
- Aktualisiere Uhren höchstens einmal pro Sekunde.
- Nutze eine konfigurierte RTC, wenn Datum und Uhrzeit auch nach dem Ausschalten korrekt erhalten bleiben sollen.

46.21. Probier's selbst!

1. Erstelle eine digitale Uhr.
2. Baue eine Stoppuhr.
3. Miss deine Reaktionszeit.
4. Erweitere die Bahnhofsuhr um die aktuelle Uhrzeit.
5. Speichere Datum und Uhrzeit in einer Datei.

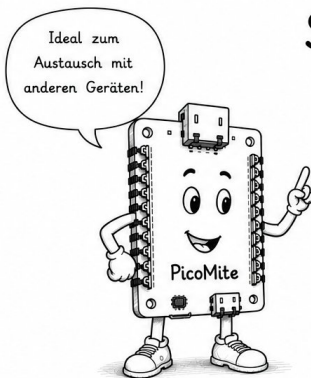
46.22. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Datum mit DATE\$ auszulesen
- Uhrzeiten mit TIME\$ anzuzeigen
- Zeitmessungen mit TIMER durchzuführen
- Stoppuhren zu programmieren
- Zeitstempel in Dateien zu speichern
- eigene Projekte um Datum und Uhrzeit zu erweitern

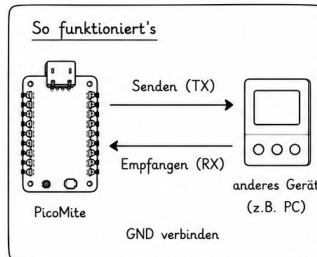
Datum und Uhrzeit gehören zu den wichtigsten Informationen in technischen Anwendungen und eröffnen viele neue Möglichkeiten für praktische Projekte.

Kapitel 47. Serielle Kommunikation



Serielle Kommunikation

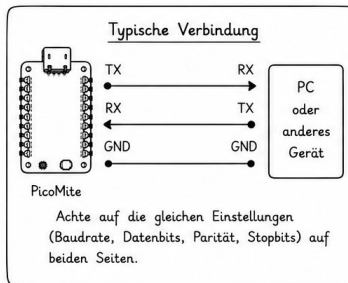
Der PicoMite kann Daten seriell senden und empfangen.



Beispiel: Terminal am PC

```
>> OPEN "COM3:9600,N,8,1" FOR SERIAL AS #1
>> PRINT #1, "Hallo PicoMite!"
>> INPUT #1, A$
<< Antwort: "Hallo zurück!"
```

- Wichtige Befehle
- OPEN "COMx:..." FOR SERIAL AS #n
– Serielle Schnittstelle öffnen
 - PRINT #n, ...
– Daten senden
 - INPUT #n, ...
– Daten empfangen
 - CLOSE #n
– Schnittstelle schließen



Tipp:
Verwende z.B.
9600 Baud, 8 Datenbits,
keine Parität (N), 1 Stopbit (1).
GND (Masse) immer verbinden!

47.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was eine serielle Schnittstelle ist
- Daten über eine UART-Verbindung zu senden und zu empfangen
- einen PicoMite mit einem PC zu verbinden
- zwei MMBasic-Systeme miteinander kommunizieren zu lassen
- einfache Kommunikationsprotokolle zu entwickeln

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Geräte miteinander Daten austauschen lassen.

47.2. Eine der ältesten Computerschnittstellen

Die serielle Datenübertragung ist deutlich älter als der Personal Computer. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sie bei Fernschreibern eingesetzt. Das heute noch gebräuchliche Start-/Stopbit-Verfahren entstand bereits in den 1920er-Jahren.

Mit dem Aufkommen der Mikrocomputer setzte sich in den 1970er- und 1980er-Jahren vor allem die RS-232-Schnittstelle als Standard für die serielle Kommunikation zwischen Computern und Peripheriegeräten durch.

Viele bekannte Systeme nutzten serielle Schnittstellen oder konnten entsprechend erweitert werden:

- Commodore C64
- Atari ST
- Apple II
- CP/M-Rechner
- Robotron-Computer
- Industriecomputer
- Terminals

Damals war die serielle Schnittstelle oft die wichtigste Verbindung zur Außenwelt.

Auch heute wird serielle Kommunikation noch in unzähligen Geräten eingesetzt.

47.3. Was bedeutet seriell?

Daten bestehen aus einzelnen Bits.

Bei einer seriellen Verbindung werden diese Bits nacheinander übertragen.

Beispiel:

H = 01001000

Die einzelnen Bits werden nacheinander über eine Leitung gesendet:

0 1 0 0 1 0 0 0

Daher stammt die Bezeichnung **seriell**.

47.4. UART

Die meisten Mikrocontroller besitzen eine UART.

UART steht für:

Universal Asynchronous
Receiver Transmitter

Die UART übernimmt das Senden und Empfangen der einzelnen Bits. Das BASIC-Programm kann dadurch mit Zeichen und Zeichenketten arbeiten, ohne sich um jedes einzelne Bit kümmern zu müssen.

47.5. Wo begegnet uns UART heute?

Serielle Schnittstellen werden heute beispielsweise verwendet für:

- GPS-Empfänger
- Sensoren
- Funkmodule
- industrielle Steuerungen
- Retrocomputer
- andere Mikrocontroller

Sie gehören zu den wichtigsten Kommunikationsschnittstellen in der Elektronik.

47.6. Baudrate

Damit zwei Geräte miteinander kommunizieren können, müssen beide dieselbe Übertragungsgeschwindigkeit verwenden.

Bei einer UART wird diese üblicherweise als Baudrate angegeben. Bei der hier verwendeten UART-Übertragung entsprechen beispielsweise 9600 Baud einer Übertragung von 9600 Bits pro Sekunde auf der Leitung.

Typische Werte sind:

1200
2400
4800
9600
19200
38400
115200

Der PicoMite unterstützt für COM1 und COM2 Baudraten von 1200 bis 921600 Baud.

Für die ersten Versuche verwenden wir 9600 Baud.

47.7. Sender und Empfänger

Eine UART besitzt zwei Signale:

Signal	Bedeutung
TX	Senden
RX	Empfangen

Beim Verbinden zweier Geräte werden Sender und Empfänger gekreuzt verbunden:

TX → RX
RX → TX

Zusätzlich benötigen beide Geräte eine gemeinsame Masseverbindung.

47.8. UART ist nicht RS-232

Die Begriffe UART und RS-232 werden häufig miteinander vermischt, bezeichnen aber nicht dasselbe.

Eine UART beschreibt die serielle Datenübertragung. Die UART-Pins des PicoMite arbeiten mit den Logikpegeln der GPIO-Pins, also mit 3,3-V-Signalen.

Eine klassische RS-232-Schnittstelle verwendet dagegen andere elektrische Signalpegel. Sie darf deshalb **nicht direkt** mit den GPIO-Pins des PicoMite verbunden werden.

Für eine Verbindung zu einer echten RS-232-Schnittstelle wird ein geeigneter Pegelwandler benötigt, beispielsweise ein MAX3232.



Die UART-Pins des PicoMite sind keine RS-232-Anschlüsse. Eine klassische RS-232-Schnittstelle darf niemals direkt an die GPIO-Pins angeschlossen werden.

47.9. COM1 und COM2 den GPIO-Pins zuordnen

Der PicoMite besitzt zwei serielle Schnittstellen: COM1 und COM2.

Bevor eine davon verwendet werden kann, müssen die GPIO-Pins für RX und TX mit `SETPIN` zugeordnet werden.

Die Syntax für COM1 lautet:

```
SETPIN rx, tx, COM1
```

Für die Beispiele dieses Kapitels verwenden wir:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
```

Dabei gilt:

Pin	Funktion
GP1	COM1 RX – Daten zum PicoMite
GP0	COM1 TX – Daten vom PicoMite

MMBasic erkennt anhand der gewählten GPIO-Pins, welcher Pin RX und welcher TX ist. Deshalb dürfen die Pins bei SETPIN auch in umgekehrter Reihenfolge angegeben werden.

Das folgende Kommando ist daher ebenfalls gültig:

```
SETPIN GP0, GP1, COM1
```

Für COM2 verwenden wir beispielsweise:

```
SETPIN GP5, GP4, COM2
```

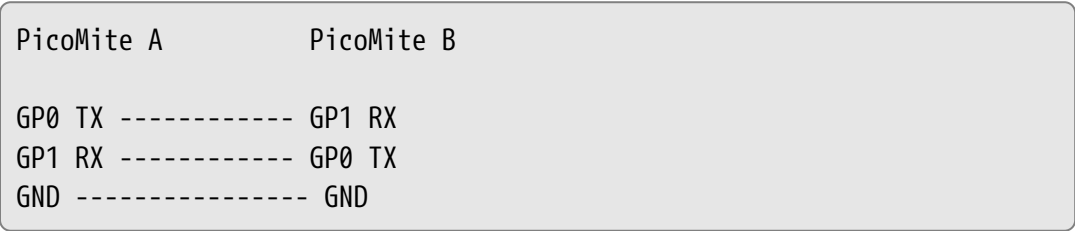
Dabei ist GP5 der RX-Pin und GP4 der TX-Pin.



Beim PicoMite HDMI sind GP12 bis GP19 für die Videoausgabe reserviert. Bei Firmware-Versionen mit USB-Tastatur/Maus sind außerdem GP8 und GP9 für die serielle Konsole reserviert.

GP0 und GP1 eignen sich deshalb gut für COM1 in den Beispielen dieses Tutorials.

47.10. Verbindung zweier Systeme



Die GPIO-Nummern beziehen sich immer auf das jeweilige Gerät.

Merke:

```
TX → RX  
RX → TX  
GND → GND
```

47.11. Das erste UART-Programm

Nachdem COM1 den GPIO-Pins zugeordnet wurde, kann die serielle Schnittstelle geöffnet werden.

Das folgende Programm sendet den Text Hallo Welt! über COM1:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1  
OPEN "COM1:9600" AS #1  
  
PRINT #1, "Hallo Welt!"  
  
CLOSE #1
```

Der Ablauf besteht aus vier Schritten:

- Pins mit SETPIN zuordnen
- Schnittstelle mit OPEN öffnen
- Daten senden oder empfangen
- Schnittstelle mit CLOSE schließen

MMBasic behandelt eine serielle Schnittstelle dabei ähnlich wie eine Datei. Nach dem Öffnen erhält sie eine Dateinummer, die von Befehlen wie PRINT, INPUT\$, LOC und CLOSE verwendet wird.

47.12. Die serielle Schnittstelle öffnen

Eine serielle Schnittstelle wird mit OPEN geöffnet:

```
OPEN "COM1:9600" AS #1
```

Die 1 ist die Dateinummer, unter der das Programm anschließend auf die Schnittstelle zugreift.

Die Voreinstellungen des PicoMite sind:

- 9600 Baud
- 8 Datenbits
- keine Parität
- 1 Stopbit
- 256 Byte Empfangspuffer
- 256 Byte Sendepuffer

Deshalb würde sogar folgende Schreibweise 9600 Baud verwenden:

```
OPEN "COM1:" AS #1
```

Im Tutorial geben wir die Baudrate trotzdem ausdrücklich an, damit sofort erkennbar ist, mit welcher Geschwindigkeit die Verbindung arbeitet.

Bei Bedarf kann auch ein größerer Empfangspuffer festgelegt werden:

```
OPEN "COM1:9600, 1024" AS #1
```

Damit wird ein Empfangspuffer von 1024 Byte verwendet.

47.13. Daten senden

Zum Senden kann `PRINT` mit der Dateinummer der seriellen Schnittstelle verwendet werden:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1  
OPEN "COM1:9600" AS #1  
  
PRINT #1, "Hallo Welt"
```

Der Text wird zunächst in einem Sendepuffer abgelegt und anschließend von der UART übertragen. Das BASIC-Programm kann währenddessen normalerweise bereits weiterarbeiten.

47.14. Schnittstelle schließen

Nach der Verwendung sollte die serielle Schnittstelle geschlossen werden:

```
CLOSE #1
```

`CLOSE` wartet zunächst, bis noch vorhandene Daten aus dem Sendepuffer übertragen wurden. Anschließend werden die verwendeten Puffer freigegeben.

47.15. Daten empfangen

Empfangene Zeichen werden von MMBasic automatisch in einem Speicherpuffer gesammelt.

Mit `LOC()` kann festgestellt werden, wie viele Zeichen bereits im Empfangspuffer warten:

```
anzahl = LOC(#1)
```

Die Funktion `INPUT$( )` liest Zeichen aus diesem Puffer. Sie wartet nicht auf neue Daten. Sind momentan keine Zeichen vorhanden, wird sofort ein leerer String zurückgegeben.

Ein einfaches Empfangsprogramm sieht so aus:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
OPEN "COM1:9600" AS #1

DO
  IF LOC(#1) > 0 THEN
    text$ = INPUT$(LOC(#1), #1)
    PRINT text$;
  ENDIF
LOOP
```

Durch das Semikolon bei `PRINT text$;` werden die Zeichen so ausgegeben, wie sie empfangen wurden.

47.16. Zeichenstrom statt fertiger Nachrichten

Eine UART überträgt zunächst nur einen Strom von Zeichen. Sie kennt von sich aus keine Befehle, Zeilen oder Nachrichten.

Wird beispielsweise

LEDON

gesendet, könnte das empfangende Programm bei einer frühen Abfrage zunächst nur

LE

und etwas später

DON

im Empfangspuffer finden.

Wenn ein Programm vollständige Befehle übertragen soll, benötigt es deshalb eine Vereinbarung darüber, wo eine Nachricht endet. Häufig wird dafür ein Zeilenende mit CR/LF verwendet.

Auf diesem Prinzip bauen wir später unsere einfachen Kommunikationsprotokolle auf.

47.17. Praxisprojekt: PicoMite und PC verbinden

Ein besonders nützliches Experiment ist die Verbindung mit einem PC.

47.18. Verdrahtung

Für dieses Beispiel verwenden wir einen USB-UART-Adapter mit 3,3-V-

Logikpegeln:

PicoMite		USB-UART-Adapter
GP0 (TX)	-----	RX
GP1 (RX)	-----	TX
GND	-----	GND



Verwende einen USB-UART-Adapter, dessen Logikpegel für 3,3 V geeignet sind. Ein echter RS-232-Anschluss eines PCs darf nicht direkt mit GP0 und GP1 verbunden werden.

Anschließend wird COM1 konfiguriert:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
```

47.19. Benötigte Software

Geeignete Terminalprogramme sind beispielsweise:

- Tera Term
- PuTTY
- MobaXterm

Diese Programme können serielle Daten anzeigen und senden.

Für unser Beispiel muss das Terminalprogramm auf 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität und 1 Stopbit eingestellt werden.

47.20. Mehr als nur Text: VT100-Terminals

Viele Terminalprogramme unterstützen VT100- bzw. ANSI-Steuersequenzen. Ursprünglich wurde der VT100-Standard Ende der 1970er-Jahre für Computerterminals von Digital Equipment Corporation (DEC) entwickelt.

Dadurch kann ein Programm nicht nur Text ausgeben, sondern beispielsweise auch den Bildschirm löschen oder den Cursor positionieren.

MMBasic kann diese Steuersequenzen wie gewöhnlichen Text über die serielle Schnittstelle senden:

```
PRINT #1, CHR$(27) + "[2J"    ' Bildschirm löschen
PRINT #1, CHR$(27) + "[H"    ' Cursor nach links oben
PRINT #1, "Hallo VT100!"
```



Im Anhang findest du eine Übersicht der wichtigsten ASCII-Zeichen sowie der gebräuchlichsten VT100-/ANSI-Steuersequenzen.

47.21. Testprogramm

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
OPEN "COM1:9600" AS #1

PRINT #1, "Hallo vom PicoMite"

CLOSE #1
```

Wird nun ein passend eingestelltes Terminalprogramm gestartet, erscheint die gesendete Nachricht auf dem Bildschirm.

47.22. Praxisprojekt: Zwei PicoMites verbinden

Nun verbinden wir zwei MMBasic-Systeme miteinander.

47.23. Sender

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
OPEN "COM1:9600" AS #1

DO
  PRINT #1, "Hallo"
  PAUSE 1000
LOOP
```

PRINT fügt am Ende der Ausgabe ein Zeilenende hinzu. Dadurch können wir auf der Empfängerseite erkennen, wann die Nachricht vollständig ist.

47.24. Empfänger

Für vollständige Zeilen sammeln wir die empfangenen Zeichen zunächst in einer Variablen:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
OPEN "COM1:9600" AS #1

puffer$ = ""

DO
  IF LOC(#1) > 0 THEN
    puffer$ = puffer$ + INPUT$(LOC(#1), #1)

    pos = INSTR(puffer$, CHR$(10))
    IF pos > 0 THEN
      text$ = LEFT$(puffer$, pos - 1)

      IF RIGHT$(text$, 1) = CHR$(13) THEN
        text$ = LEFT$(text$, LEN(text$) - 1)
      ENDIF

      PRINT text$
      puffer$ = MID$(puffer$, pos + 1)
    ENDIF
  ENDIF
LOOP
```

Der Empfänger zeigt nun jede Sekunde:

Hallo

an.

Dieses Beispiel zeigt bereits einen wichtigen Unterschied zwischen einer UART und einem Nachrichtenprotokoll: Die UART liefert Zeichen, während unser Programm daraus vollständige, durch ein Zeilenende getrennte Nachrichten

bildet.

47.25. Ein einfacher Chat

Interessanter wird es, wenn beide Seiten senden und empfangen können.

Auf einer Seite könnte beispielsweise folgender Sender laufen:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
OPEN "COM1:9600" AS #1

DO
  INPUT "Text"; text$
  PRINT #1, text$
LOOP
```

Die andere Seite kann die Nachrichten mit dem zuvor gezeigten Empfangsverfahren auslesen.

Für einen echten Chat müssten beide Programme gleichzeitig Tastatureingaben und serielle Daten behandeln. Das Grundprinzip bleibt jedoch dasselbe: gesendete Zeilen werden durch ein Zeilenende voneinander getrennt.

47.26. Nachrichten strukturieren

Bei größeren Projekten empfiehlt es sich, feste Nachrichtenformate zu verwenden.

Beispiele:

```
TEMP:23.5
LED:ON
LED:OFF
```

Das empfangende Programm kann anhand des Textes vor dem Doppelpunkt erkennen, welche Art von Nachricht empfangen wurde.

Solche einfachen Textprotokolle haben einen großen Vorteil: Sie lassen sich mit einem Terminalprogramm leicht beobachten und testen.

47.27. Praxisprojekt: Fernsteuerung einer LED

Der Sender überträgt einen Befehl:

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
OPEN "COM1:9600" AS #1

PRINT #1, "LED:ON"
```

Beim Empfänger verwenden wir GP2 als Ausgang. Dieser Pin ist beim PicoMite HDMI nicht für die HDMI-Ausgabe reserviert.

```
SETPIN GP1, GP0, COM1
SETPIN GP2, DOUT
OPEN "COM1:9600" AS #1

puffer$ = ""

DO
  IF LOC(#1) > 0 THEN
    puffer$ = puffer$ + INPUT$(LOC(#1), #1)

    pos = INSTR(puffer$, CHR$(10))
    IF pos > 0 THEN
      text$ = LEFT$(puffer$, pos - 1)

      IF RIGHT$(text$, 1) = CHR$(13) THEN
        text$ = LEFT$(text$, LEN(text$) - 1)
      ENDIF

      IF text$ = "LED:ON" THEN
        PIN(GP2) = 1
      ELSEIF text$ = "LED:OFF" THEN
        PIN(GP2) = 0
      ENDIF

      puffer$ = MID$(puffer$, pos + 1)
    ENDIF
  ENDIF
ENDIF
```

Damit kann ein Mikrocontroller einen anderen fernsteuern.

47.28. Serielle Interrupts

Bei Programmen, die nicht ständig den Empfangspuffer abfragen sollen, kann eine serielle Schnittstelle auch einen Interrupt auslösen.

Die vollständige OPEN-Syntax erlaubt unter anderem die Angabe einer Interrupt-Subroutine und einer Anzahl empfangener Zeichen, ab der der Interrupt ausgelöst werden soll.

Ein Beispiel aus der PicoMite-Syntax ist:

```
OPEN "COM2:19200, 1024, ComInt, 256" AS #5
```

Hier wird ein Empfangspuffer von 1024 Byte angelegt. Sobald mindestens 256 Zeichen empfangen wurden, wird die Subroutine `ComInt` aufgerufen.

Wie bei allen Interrupts gilt: Die Interrupt-Subroutine sollte möglichst kurz sein. Längere Auswertungen werden besser im Hauptprogramm erledigt.

47.29. Retrocomputer und serielle Kommunikation

Viele klassische Computer besitzen serielle Schnittstellen oder können mit passenden Interfaces erweitert werden.

Beispiele:

- AC1
- Z1013
- C64 mit entsprechendem Interface
- Apple II
- CP/M-Rechner

- Siemens PGs
- Eigenbaucomputer

Ein PicoMite kann dadurch als moderne Erweiterung dienen.

47.30. Praktische Anwendungen

Beispielsweise:

- Programme übertragen
- Messdaten speichern
- SD-Karten-Zugriff ermöglichen
- Terminalfunktionen bereitstellen
- Sensorwerte anzeigen

Dadurch lassen sich moderne und historische Systeme miteinander verbinden.

47.31. Praxisprojekt: Zeitmessung für einen Commodore CBM

In einem Retrocomputer-Forum stellte ein Leser die folgende Frage:

Ich brauche demnächst die Anbindung eines Pi Pico an einen Commodore CBM zur Zeiterfassung von RC-Fahrzeugen. Die Zeit soll mit einer Lichtschranke gemessen werden.

Der CBM ist dafür eigentlich zu langsam, der Pi Pico kann dagegen problemlos Hundertstelsekunden oder sogar Millisekunden erfassen.

Die Daten sollen anschließend über eine serielle Verbindung an den CBM übertragen werden.

Dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie sich moderne Mikrocontroller und klassische Computer sinnvoll ergänzen können.

Der PicoMite übernimmt die zeitkritische Erfassung und Zeitmessung, während der Commodore CBM die Ergebnisse anzeigt, speichert oder weiterverarbeitet.

47.32. Aufgaben sinnvoll verteilen

Beide Computer besitzen unterschiedliche Stärken.

Der Commodore CBM bietet:

- komfortable BASIC-Programmierung
- Tastatur und Bildschirm
- einfache Datenauswertung
- Möglichkeiten zur Speicherung der Ergebnisse

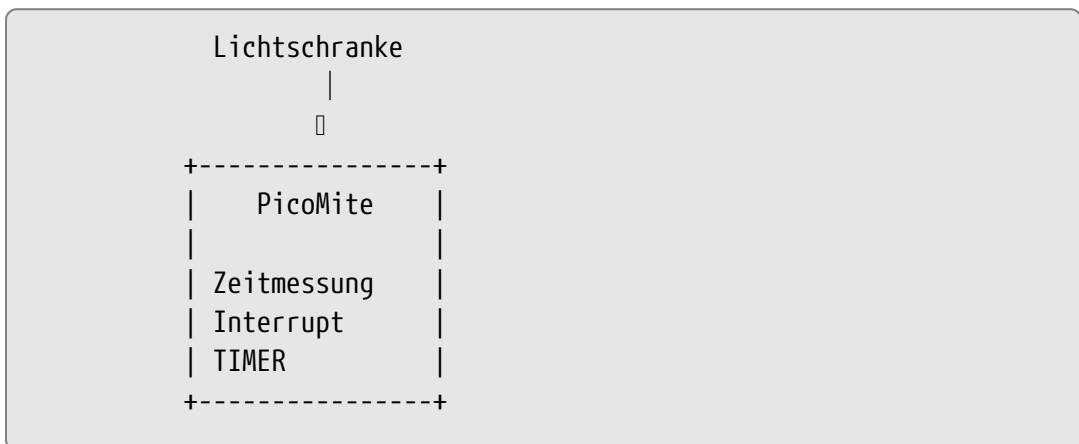
Der PicoMite bietet dagegen:

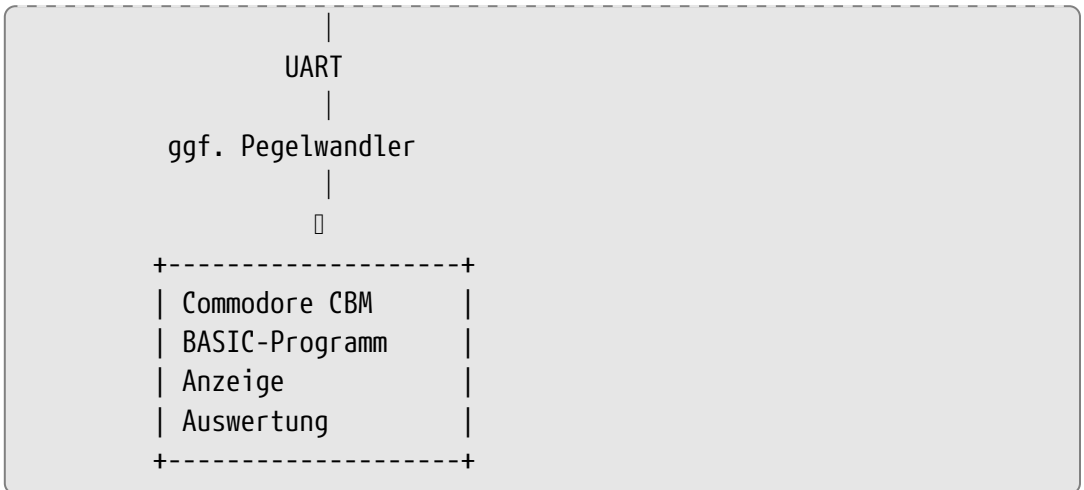
- einen schnellen Mikrocontroller
- präzise Timer
- Interrupts
- moderne Ein- und Ausgänge

Anstatt den CBM durch einen modernen Rechner zu ersetzen, übernimmt der PicoMite lediglich die Aufgabe, für die er besser geeignet ist.

47.33. Aufbau der Schaltung

Der prinzipielle Aufbau sieht folgendermaßen aus:





Sobald das Fahrzeug die Lichtschranke durchfährt, registriert der PicoMite das Ereignis und bestimmt die verstrichene Zeit.

Anschließend wird das Ergebnis über die serielle Verbindung an den Commodore übertragen.

47.34. Warum übernimmt der CBM die Zeitmessung nicht selbst?

Natürlich könnte man versuchen, die Zeit direkt im BASIC-Programm des CBM zu messen.

Allerdings arbeitet BASIC interpretiert. Während der Rechner gleichzeitig Tastatur, Bildschirm und Programm bearbeitet, kann zusätzliche und nicht immer gleich große Verzögerung entstehen.

Für viele Anwendungen reicht diese Genauigkeit völlig aus. Bei einer Rennstrecke oder Lichtschranke möchte man jedoch möglichst reproduzierbare Messwerte erhalten.

Der PicoMite kann ein Eingangssignal per Interrupt erfassen, ohne dass das Hauptprogramm den Eingang ständig abfragen muss. MMBasic prüft Interrupts jeweils nach Abschluss eines Befehls. Viele Befehle werden sehr schnell ausgeführt, bei länger dauernden Hardwareoperationen kann sich die Reaktion jedoch verzögern.



MMBasic-Interrupts sind nicht hardwareseitig

zwischen gespeichert. Sehr kurze Eingangssignale können deshalb unter ungünstigen Umständen verpasst werden. Ein Signal einer Lichtschranke sollte daher lange genug anliegen oder bei Bedarf hardwareseitig verlängert werden.

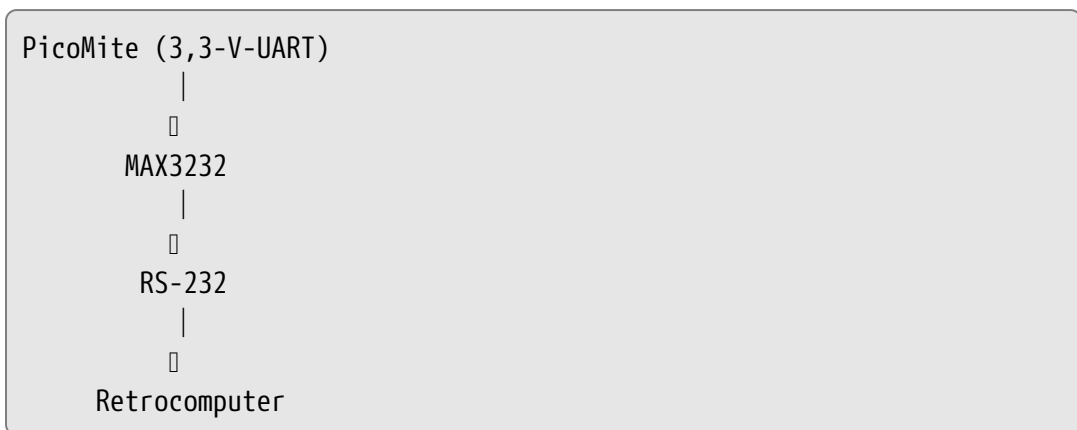
Die Interrupt-Subroutine sollte außerdem möglichst kurz bleiben. Typischerweise wird dort nur die Zeit erfasst und ein Merker gesetzt. Die eigentliche Verarbeitung erfolgt anschließend im Hauptprogramm.

47.35. Die serielle Verbindung zum Retrocomputer

Der RP2040 beziehungsweise RP2350 besitzt bereits integrierte UARTs. Für eine Verbindung zu einem anderen Gerät mit kompatiblen 3,3-V-Logikpegeln ist deshalb kein zusätzlicher UART-Baustein erforderlich.

Besitzt der Zielcomputer jedoch eine echte RS-232-Schnittstelle, müssen die unterschiedlichen elektrischen Pegel angepasst werden.

Dafür eignet sich beispielsweise ein MAX3232:



Verfügt der Retrocomputer stattdessen über eine Logikschnittstelle, beispielsweise an einem entsprechend beschalteten User-Port, muss die konkrete Schaltung geprüft werden. Entscheidend ist, dass Pegel und Signalpolarität zu den 3,3-V-UART-Signalen des PicoMite passen.

47.36. Ein einfaches Kommunikationsprotokoll

Der PicoMite muss dem Commodore lediglich die gemessene Zeit übertragen.

Eine einfache Textnachricht genügt bereits.

Beispiele:

```
TIME:2.37
```

oder

```
TIME:2371
```

Im zweiten Beispiel wird die Zeit in Millisekunden übertragen.

Das Zeilenende kennzeichnet jeweils das Ende einer Nachricht.

Textbasierte Protokolle besitzen den Vorteil, dass sie leicht lesbar und einfach mit einem Terminalprogramm zu testen sind.

47.37. Das BASIC-Programm auf dem Commodore

Der Commodore muss die empfangene Zeichenkette lediglich einlesen und auswerten.

Das Programm könnte anschließend beispielsweise folgende Ausgabe erzeugen:

```
Runde 1 : 2.371 s  
Runde 2 : 2.294 s  
Runde 3 : 2.415 s
```

Die eigentliche Zeitmessung erfolgt vollständig auf dem PicoMite.

47.38. Erweiterungsmöglichkeiten

Aus dieser einfachen Idee lassen sich viele interessante Projekte entwickeln.

Zum Beispiel:

- Rundenzähler
- Bestzeiten speichern
- mehrere Lichtschranken auswerten
- Fehlstarts erkennen
- Ziel- und Zwischenzeiten messen
- Ergebnisse auf SD-Karte speichern
- Live-Anzeige auf einem zweiten Display

47.39. Mehr als nur ein Commodore

Das gleiche Prinzip funktioniert selbstverständlich auch mit vielen anderen klassischen Computern.

Zum Beispiel:

- AC1
- Z1013
- KC85
- Apple II
- CP/M-Rechner
- Siemens PG
- Eigenbaucomputer mit serieller Schnittstelle

Der Retrocomputer übernimmt dabei die Benutzeroberfläche, während der PicoMite zeitkritische Aufgaben erledigt.



Viele Retrocomputer besitzen bereits eine serielle Schnittstelle oder können mit einem passenden Interface nachgerüstet werden.

Vor dem Anschluss muss immer geprüft werden, welche elektrischen Pegel die jeweilige Schnittstelle verwendet. Eine UART mit Logikpegeln ist nicht automatisch eine RS-232-Schnittstelle.

47.40. Tipps aus der Praxis

- Sender und Empfänger müssen dieselbe Baudrate und dasselbe Datenformat verwenden.
- TX und RX werden gekreuzt verbunden.
- Vergiss die gemeinsame Masse nicht.
- Beginne mit 9600 Baud.
- Verwende für den PicoMite nur geeignete 3,3-V-UART-Signale.
- Verwende einfache, klar begrenzte Textnachrichten.
- Mit `LOC()` kannst du prüfen, wie viele Zeichen im Empfangspuffer warten.
- Mit `INPUT$()` lassen sich die verfügbaren Zeichen auslesen, ohne auf neue Daten zu warten.

47.41. Probier's selbst!

1. Verbinde PicoMite und PC über einen geeigneten USB-UART-Adapter.
2. Sende eine Textnachricht.
3. Lies empfangene Zeichen mit `LOC()` und `INPUT$()` ein.
4. Verbinde zwei PicoMites miteinander.
5. Übertrage einfache Befehle wie `LED:ON` und `LED:OFF`.
6. Entwickle ein eigenes kleines Textprotokoll.

47.42. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- wie serielle Kommunikation funktioniert
- was eine UART ist

- warum UART und RS-232 nicht dasselbe sind
- wie COM1 und COM2 mit SETPIN konfiguriert werden
- Daten über eine serielle Schnittstelle zu senden
- empfangene Daten mit LOC() und INPUT\$() auszulesen
- einen PicoMite mit einem PC zu verbinden
- zwei MMBasic-Systeme miteinander kommunizieren zu lassen
- einfache Kommunikationsprotokolle zu entwickeln
- wie ein PicoMite zeitkritische Aufgaben für einen Retrocomputer übernehmen kann

Serielle Schnittstellen gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der Elektronik und ermöglichen den Datenaustausch zwischen unterschiedlichsten Geräten.

47.43. Ein Blick in die Zukunft

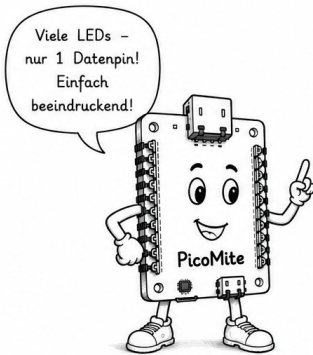
Serielle Kommunikation bildet die Grundlage vieler weiterer Anwendungen.

Dazu gehören beispielsweise:

- Bluetooth-Module
- WLAN-Module
- GPS-Empfänger
- Funkmodule
- industrielle Geräte

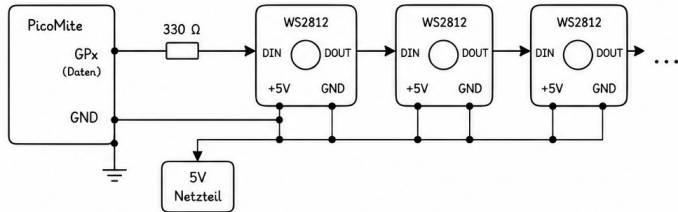
Wer UART verstanden hat, besitzt damit eine wichtige Grundlage für viele weitere Kommunikationsprojekte.

Kapitel 48. WS2812 RGB-LEDs



WS2812 RGB-LEDs

Mit WS2812 LEDs kannst du viele Farben ansteuern!



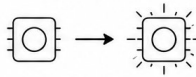
Wichtig

- Viele LEDs hintereinander (nur 1 Datenpin nötig)
- 24 Bit Farbe pro LED (8 Bit Rot, Grün, Blau)
- 330 Ω Widerstand am Datenpin empfohlen
- Gemeinsame Masse (GND) mit Netzteil verbinden

Beispiel: Eine LED rot

```
OPTION WS2812
DIM leds(0)
WS2812 INIT leds, 1, GP2 ' 1 LED an Pin GP2

WS2812 SET leds, 0, RGB(255,0,0) ' rot
WS2812 SHOW leds
```



Beispiel: Regenbogen

```
OPTION WS2812
DIM leds(8)
WS2812 INIT leds, 9, GP2 ' 9 LEDs an Pin GP2
FOR l = 0 TO 8
  WS2812 SET leds, l, HSV(l*40,255,255)
NEXT l
WS2812 SHOW leds
```



Tipp: WS2812 LEDs benötigen 5V und können bei hoher Helligkeit viel Strom ziehen.
Plane die Stromversorgung entsprechend!

48.1. Das lernst du

WS2812-LEDs verbinden eine RGB-LED mit einem kleinen integrierten Controller. Dadurch lassen sich viele LEDs hintereinander schalten und trotzdem über nur eine einzige Datenleitung ansteuern.

Der PicoMite unterstützt diese LEDs direkt mit dem Befehl `WS2812`. Die zeitkritische Erzeugung des Datensignals übernimmt dabei die Firmware.

In diesem Kapitel lernst du:

- wie WS2812-LEDs aufgebaut sind
- wie mehrere LEDs zu einer Kette verbunden werden
- wie du eine WS2812-Kette an den PicoMite anschließt
- wie der Befehl `WS2812` verwendet wird
- wie Farben mit `RGB()` festgelegt werden
- wie mehrere LEDs über ein Integer-Array unterschiedliche Farben erhalten

- wie einfache Lichtanimationen entstehen
- worauf du bei Versorgungsspannung, Strombedarf und Signalpegel achten solltest

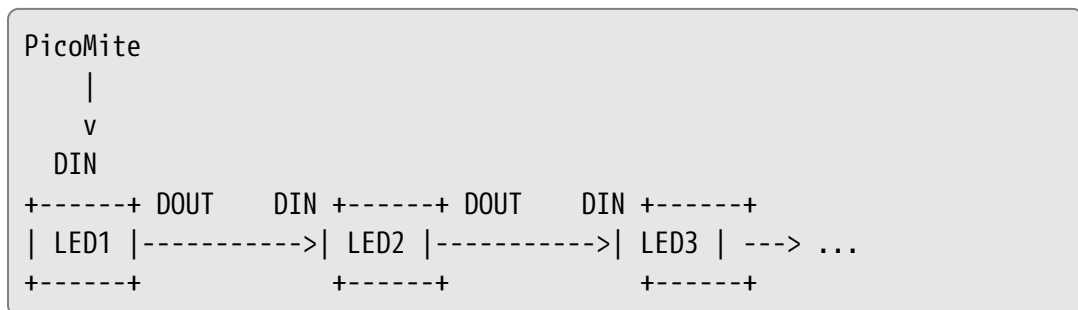
48.2. Was sind WS2812-LEDs?

Eine WS2812 ist mehr als eine gewöhnliche Leuchtdiode. In ihrem Gehäuse befinden sich:

- eine RGB-LED mit den Farbkanälen Rot, Grün und Blau
- ein integrierter Controller zur Auswertung und Weitergabe der Farbdaten

Jede LED übernimmt aus dem eintreffenden Datenstrom die für sie bestimmten Farbinformationen. Die restlichen Daten gibt sie an die nächste LED weiter.

Eine Kette sieht vereinfacht so aus:



Dadurch benötigt der PicoMite für die komplette LED-Kette nur einen GPIO-Ausgang.



Der PicoMite unterstützt mit dem Befehl `WS2812` Ketten mit **1 bis 256 LEDs**.

48.3. Anschluss

Für die Beispiele in diesem Kapitel verwenden wir GP5 als Datenleitung. Falls dieser Pin bei deinem Aufbau bereits verwendet wird, kannst du einen anderen geeigneten GPIO-Ausgang verwenden.

Ein einfacher Anschluss sieht so aus:

PicoMite

WS2812 / WS2812B

GP5 -----> DIN
GND ----- GND
5 V ----- +5 V

Bei mehreren LEDs wird jeweils DOUT einer LED mit DIN der nächsten LED verbunden.



Achte auf die Richtung des Datenflusses. Viele LED-Streifen besitzen einen Pfeil, der von DIN nach DOUT zeigt. Das Datensignal des PicoMite muss am DIN-Anschluss der ersten LED eingespeist werden.

Wird für die LEDs ein separates 5-V-Netzteil verwendet, müssen dessen Masse und die Masse des PicoMite miteinander verbunden werden. Ohne eine gemeinsame Masse besitzt das Datensignal keinen eindeutigen Bezug.

48.4. Stromversorgung

WS2812-LEDs können bei hoher Helligkeit einen erheblichen Strom aufnehmen. Als konservative Abschätzung werden häufig bis zu etwa 60 mA pro RGB-LED bei voll eingeschaltetem Rot-, Grün- und Blaukanal angesetzt.

Für 100 LEDs ergibt sich damit theoretisch:

$$100 \times 60 \text{ mA} = 6000 \text{ mA} = 6 \text{ A}$$

In der Praxis hängt der tatsächliche Strom vom verwendeten LED-Typ, der eingestellten Helligkeit und den dargestellten Farben ab. Für die Planung der Stromversorgung ist eine großzügige Reserve dennoch sinnvoll.



Größere LED-Streifen sollten nicht einfach aus einem GPIO-Pin oder einer dafür nicht ausgelegten Versorgung des PicoMite gespeist werden. Verwende für größere LED-Ketten ein ausreichend dimensioniertes externes Netzteil und verbinde die Masse des Netzteils mit GND des PicoMite.

Als praktische Schutzmaßnahme wird bei längeren Leitungen häufig zusätzlich ein kleiner Serienwiderstand in der Datenleitung nahe der ersten LED verwendet. Auch ein ausreichend dimensionierter Stützkondensator an der Versorgung der LED-Kette kann Spannungsspitzen beim Einschalten abfangen.

48.5. 3,3-V-Datensignal und 5-V-LEDs

Der PicoMite liefert an seinen GPIO-Ausgängen ein 3,3-V-Logiksignal. WS2812-LEDs werden dagegen häufig mit 5 V versorgt.

Je nach verwendetem LED-Typ und Versorgungsspannung kann ein 3,3-V-Datensignal zu niedrig sein, um von der ersten LED zuverlässig als logisch HIGH erkannt zu werden. Das kann sich beispielsweise durch flackernde LEDs oder eine unzuverlässige Datenübertragung bemerkbar machen.

Das PicoMite-Handbuch weist ausdrücklich auf diese mögliche Pegelproblematik hin. Eine robuste Lösung ist ein geeigneter Pegelwandler zwischen PicoMite und der ersten LED. Manche WS2812B-Varianten arbeiten auch direkt zuverlässig mit einem 3,3-V-Datensignal.



Wenn eine LED-Kette mit 5 V versorgt wird und nicht zuverlässig reagiert, solltest du zuerst die gemeinsame Masse und die Stromversorgung prüfen. Bleibt das Problem bestehen, ist eine saubere Pegelanpassung des Datensignals die zuverlässigste Lösung.

48.6. Der Befehl WS2812

Die PicoMite-Firmware besitzt eine eingebaute Unterstützung für WS2812- und verwandte LEDs. Der Befehl lautet:

```
WS2812 type, pin, nbr, value%[]
```

Die Parameter haben folgende Bedeutung:

Parameter	Bedeutung
type	Typ der verwendeten LED

Parameter	Bedeutung
pin	GPIO-Pin, an dem der Dateneingang der ersten LED angeschlossen ist
nbr	Anzahl der LEDs in der Kette, von 1 bis 256
value% bzw. value%()	Farbwert für eine einzelne LED oder Integer-Array mit den Farbwerten mehrerer LEDs

Bevor WS2812 verwendet wird, muss der betreffende GPIO-Pin als digitaler Ausgang konfiguriert werden:

```
SETPIN GP5, DOUT
```

48.7. Unterstützte LED-Typen

Mit dem ersten Parameter des WS2812-Befehls wird der LED-Typ angegeben:

Typ	Bedeutung
0	ursprünglicher WS2812
B	WS2812B
S	SK6812
W	SK6812W mit zusätzlichem Weißkanal (RGBW)

Für einen WS2812B-Streifen lautet der Anfang eines Befehls also beispielsweise:

```
WS2812 B, GP5, ...
```

In den folgenden Beispielen verwenden wir deshalb den Typ B.

48.8. Farben mit RGB()

Für WS2812, WS2812B und SK6812 erwartet MMBasic die Farben im normalen RGB888-Format. Jeder der drei Farbkanäle besitzt einen Wert von 0 bis 255.

RGB-Werte	Farbe
255, 0, 0	Rot

RGB-Werte	Farbe
0, 255, 0	Grün
0, 0, 255	Blau
255, 255, 0	Gelb
255, 0, 255	Magenta
0, 255, 255	Cyan
255, 255, 255	Weiß
0, 0, 0	Aus

Mit der bereits bekannten Funktion `RGB()` lassen sich daraus die passenden Integer-Farbwerte erzeugen:

```
rot% = RGB(255, 0, 0)
gruen% = RGB(0, 255, 0)
blau% = RGB(0, 0, 255)
```

MMBasic kennt außerdem Farbnamen:

```
rot% = RGB(RED)
gruen% = RGB(GREEN)
blau% = RGB(BLUE)
```

Obwohl die WS2812-Familie die Farbdaten intern in einer vom normalen RGB-Schema abweichenden Reihenfolge übertragen kann, musst du dich darum im BASIC-Programm nicht kümmern. Für den WS2812-Befehl werden die Farben in MMBasic ganz normal als RGB888-Werte angegeben.

48.9. Eine einzelne LED ansteuern

Bei nur einer LED wird kein Array benötigt. Ein einzelner Integer-Farbwert genügt.

Das folgende Programm schaltet eine WS2812B zuerst rot, dann grün und anschließend blau:

```
SETPIN GP5, DOUT
```

```

farbe% = RGB(RED)
WS2812 B, GP5, 1, farbe%
PAUSE 1000

farbe% = RGB(GREEN)
WS2812 B, GP5, 1, farbe%
PAUSE 1000

farbe% = RGB(BLUE)
WS2812 B, GP5, 1, farbe%
PAUSE 1000

farbe% = RGB(BLACK)
WS2812 B, GP5, 1, farbe%

```

Nach jedem Aufruf von WS2812 bleibt die zuletzt übertragene Farbe erhalten. Die LED muss also nicht fortlaufend mit Daten versorgt werden.

48.10. Mehrere LEDs ansteuern

Sollen mehrere LEDs unterschiedliche Farben erhalten, werden die Farbwerte in einem Integer-Array abgelegt.

Für fünf LEDs benötigen wir fünf Array-Elemente:

```
DIM farbe%(4)
```

Bei der üblichen Array-Basis 0 sind das die Elemente `farbe%(0)` bis `farbe%(4)`.

Jetzt können wir jeder LED eine eigene Farbe zuweisen:

```

DIM farbe%(4)

farbe%(0) = RGB(RED)
farbe%(1) = RGB(GREEN)
farbe%(2) = RGB(BLUE)
farbe%(3) = RGB(YELLOW)
farbe%(4) = RGB(CYAN)

SETPIN GP5, DOUT

```

```
WS2812 B, GP5, 5, farbe%()
```

Mit nur einem WS2812-Befehl werden alle fünf Farbwerte an die komplette LED-Kette übertragen.



Dimensioniere das Array passend zur Anzahl der LEDs. Für fünf LEDs werden fünf Farbwerte benötigt, für zehn LEDs zehn Farbwerte usw.

48.11. Helligkeit über die Farbwerte steuern

WS2812-LEDs besitzen beim WS2812-Befehl keinen zusätzlichen Helligkeitsparameter. Die wahrgenommene Helligkeit wird deshalb über die RGB-Werte bestimmt.

Volles Rot:

```
farbe% = RGB(255, 0, 0)
```

Deutlich dunkleres Rot:

```
farbe% = RGB(40, 0, 0)
```

Das gilt genauso für gemischte Farben. Ein dunkleres Weiß könnte zum Beispiel so aussehen:

```
farbe% = RGB(40, 40, 40)
```

Kleinere Werte reduzieren nicht nur die Helligkeit, sondern normalerweise auch den Stromverbrauch der LED-Kette.

48.12. Praxisprojekt: Ein einfaches Lauflicht

Jetzt verwenden wir ein Array und eine Schleife, um einen einzelnen Lichtpunkt über fünf LEDs laufen zu lassen.

```

CONST LEDS = 5
DIM leds%(LEDS - 1)

SETPIN GP5, DOUT

DO
  FOR pos = 0 TO LEDS - 1

    ' Alle LEDs ausschalten
    FOR i = 0 TO LEDS - 1
      leds%(i) = RGB(BLACK)
    NEXT i

    ' Aktuelle LED einschalten
    leds%(pos) = RGB(40, 0, 0)

    ' Komplette Kette aktualisieren
    WS2812 B, GP5, LEDS, leds%()

    PAUSE 120
  NEXT pos
LOOP

```

Die äußere Schleife sorgt dafür, dass das Lauflicht immer wieder von vorne beginnt. In jedem Durchgang werden zunächst alle LEDs ausgeschaltet und danach nur die LED an der aktuellen Position eingeschaltet.

Mit dem Wert

```
RGB(40, 0, 0)
```

verwenden wir bewusst ein gedämpftes Rot.

48.13. Mehrere LEDs gleichzeitig verändern

Da das Array den vollständigen Zustand der LED-Kette enthält, lassen sich auch komplexere Muster vorbereiten, bevor sie mit einem einzigen WS2812-Befehl übertragen werden.

Zum Beispiel:

```
leds%(0) = RGB(40, 0, 0)
leds%(1) = RGB(30, 10, 0)
leds%(2) = RGB(20, 5, 0)
leds%(3) = RGB(5, 0, 0)
leds%(4) = RGB(BLACK)
```

```
WS2812 B, GP5, 5, leds%()
```

Damit könnte beispielsweise der Anfang eines Lauflichts mit einem schwächer werdenden Schweif erzeugt werden.

Das Grundprinzip für Animationen lautet immer:

1. gewünschte Farbwerte im Array berechnen
2. das komplette Array mit WS2812 übertragen
3. kurz warten
4. die Farbwerte für das nächste Bild verändern

48.14. Sanfte Farbwechsel

Abrupte Farbwechsel sind nicht immer gewünscht. Werden die RGB-Werte schrittweise verändert, entsteht ein weicher Übergang, ein sogenannter *Fade*.

Eine einzelne LED kann zum Beispiel langsam heller rot werden:

```
SETPIN GP5, DOUT

FOR hell = 0 TO 100
  farbe% = RGB(hell, 0, 0)
  WS2812 B, GP5, 1, farbe%
  PAUSE 20
NEXT hell
```

Das gleiche Prinzip lässt sich auf mehrere Farbkanäle und auf komplette LED-Ketten übertragen.

48.15. Animationen flüssig gestalten

Zwischen zwei Bildern einer Animation wird meist eine kurze Pause eingefügt:

```
PAUSE 20
```

Wie groß die Pause sein sollte, hängt vom gewünschten Effekt ab. Ein Lauflicht kann mit 100 bis 200 Millisekunden gut erkennbar sein, während weiche Farbverläufe oft mit deutlich kleineren Pausen angenehmer wirken.

Da der PicoMite die zeitkritische Übertragung des WS2812-Protokolls selbst übernimmt, muss das BASIC-Programm keine exakten Mikrosekunden-Impulse erzeugen.

48.16. RGBW mit SK6812W

Der Typ `W` ist für SK6812W-LEDs mit einem zusätzlichen Weißkanal vorgesehen.

Dabei verwendet jedes Array-Element einen 32-Bit-RGBW-Wert im Bereich von `0` bis `&HFFFFFFF`.

```
WS2812 W, pin, nbr, value%()
```

RGBW-LEDs behandeln wir in diesem Kapitel nicht weiter. Wichtig ist zunächst nur, dass du für diese LEDs den Typ `W` und einen RGBW-Wert statt eines normalen RGB888-Werts verwendest.

48.17. Ideen für eigene Experimente

Mit dem gleichen Grundprinzip lassen sich viele weitere Effekte programmieren:

- ein Knight-Rider-Lauflicht mit nachleuchtendem Schweif
- ein wandernder Regenbogen
- zufällig funkelnde Sterne
- Statusanzeigen mit Grün, Gelb und Rot

- Modellbau- und Fahrzeugbeleuchtungen
- VU-Meter
- Spiel- und Effektbeleuchtungen
- Weihnachtsdekorationen

Für all diese Effekte bleibt das Verfahren gleich: Die gewünschten Farben werden im Array vorbereitet und anschließend gemeinsam an die LED-Kette übertragen.

48.18. Zusammenfassung

Der PicoMite macht die Ansteuerung von WS2812-LEDs besonders einfach. Die Firmware übernimmt das genaue Timing des seriellen LED-Protokolls, während das BASIC-Programm nur die gewünschten Farben festlegt.

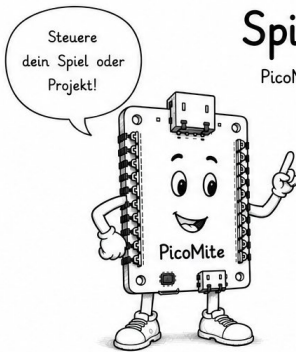
Die wichtigsten Punkte sind:

- Der GPIO-Pin muss zuerst mit `SETPIN pin, DOUT` als digitaler Ausgang konfiguriert werden.
- `WS2812 type, pin, nbr, value%[( )]` überträgt die Farbwerte an die LED-Kette.
- Unterstützt werden WS2812, WS2812B, SK6812 und SK6812W.
- Eine Kette darf 1 bis 256 LEDs enthalten.
- Eine einzelne LED kann mit einer einfachen Integer-Variablen angesteuert werden.
- Für mehrere LEDs wird ein Integer-Array mit den Farbwerten verwendet.
- WS2812, WS2812B und SK6812 verwenden im BASIC-Programm RGB888-Farbwerte.
- Bei 5-V-LED-Ketten müssen Stromversorgung, gemeinsame Masse und der 3,3-V-Signalpegel beachtet werden.

Mit Arrays, Schleifen und `RGB( )` lassen sich bereits mit wenigen BASIC-Zeilen Lauflichter, Farbverläufe und viele andere Lichteffekte erzeugen.

Im nächsten Kapitel verlassen wir für einen Moment die LEDs und beschäftigen uns mit einer ganz anderen Form der Ein- und Ausgabe: Spielcontrollern und Gamepads.

Kapitel 49. Spielcontroller und Gamepads



Spielcontroller und Gamepads

PicoMite unterstützt verschiedene Controller und Gamepads.

Unterstützte Geräte

USB Gamepad



Standard USB Gamepads
(Plug & Play)

PS2 Gamepad



Über PS2 Port
(z.B. mit Adapter)

Retro Joystick



Digitale Joysticks
und Arcade Sticks

Anschluss

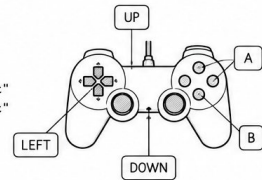


USB Port

Für PS2 oder Retro
Joystick ggf. Adapter
oder passende
Schnittstelle verwenden.

Beispiel: Tasten abfragen (Gamepad)

```
OPTION GAMEPAD USB      ' Gamepad aktivieren
DO
  gp = GAMEPAD(0)        ' Status lesen
  IF gp AND BUTTON_A THEN PRINT "A gedrückt"
  IF gp AND BUTTON_B THEN PRINT "B gedrückt"
  IF gp AND BUTTON_UP THEN PRINT "Oben"
  PAUSE 10
LOOP
```



Tipp: Die Funktionen und Button-Namen können je nach Controller variieren.
Details findest du im MMBasic Handbuch (GAMEPAD Befehle).

49.1. Das lernst du

In den bisherigen Kapiteln wurden unsere Programme hauptsächlich über die Tastatur gesteuert. Das funktioniert für viele Anwendungen hervorragend, bei Spielen ist ein Gamepad jedoch oft die angenehmere Lösung.

Ein moderner Spielcontroller besitzt nicht nur Tasten, sondern meist auch Analogsticks, ein Steuerkreuz und Schultertasten. Einige Controller verfügen zusätzlich über Vibrationsmotoren, Bewegungssensoren oder eine farbige Leuchtanzeige.

In diesem Kapitel lernst du:

- welche Gamepads die USB-Versionen des PicoMite unterstützen
- wie USB-Geräte den Kanälen 1 bis 4 zugeordnet werden
- wie du mit `MM.INFO(USB n)` erkennst, welches Gerät angeschlossen ist

- wie du mit `DEVICE(GAMEPAD ...)` Analogsticks, Trigger und Tasten ausliest
- wie eine Tastenbelegung als Bitmaske ausgewertet wird
- wie du eine Totzone für Analogsticks verwendest
- wie sich ein Gamepad für Grafikprogramme und Spiele einsetzen lässt

Im nächsten Kapitel lernen wir mit BLIT und Sprites weitere wichtige Techniken für bewegliche Spielfiguren und grafische Objekte kennen.

49.2. Vom Joystick zum modernen Gamepad

Bereits in den 1980er-Jahren besaßen viele Heimcomputer einen Joystickanschluss.

Ein klassischer Joystick verfügte meist nur über vier Richtungen und einen Feuerknopf. Damit ließen sich erstaunlich viele Spiele bedienen.

Moderne Gamepads bieten deutlich mehr Möglichkeiten:

- Steuerkreuz
- zwei Analogsticks
- mehrere Aktionstasten
- Schultertasten und Trigger
- Start-, Select- oder Menütasten

Je nach Modell kommen weitere Funktionen wie Vibrationsmotoren, Gyroskop oder Beschleunigungssensor hinzu.

49.3. Gamepads am PicoMite

Die PicoMite-Firmware kann Tastatur und Maus entweder über PS/2 oder USB unterstützen. Welche Schnittstelle verfügbar ist, hängt von der verwendeten Firmware-Version ab.

Die Versionen mit USB-Unterstützung können zusätzlich USB-Gamepads verwenden. Laut PicoMite-Handbuch werden insbesondere folgende Controller unterstützt:

- PS3-Controller

- PS4-Controller
- SNES/Generic-USB-Gamepads

Ein USB-Gamepad muss im BASIC-Programm nicht geöffnet oder initialisiert werden. Wird es vom PicoMite erkannt, steht es unmittelbar zur Verfügung.



Bei Firmware-Versionen ohne USB-Unterstützung können alternativ Wii-Controller über I2C verwendet werden. Dafür gibt es die Befehle `WII CLASSIC` und `WII NUNCHUCK`. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns jedoch mit USB-Gamepads.

49.4. USB-Kanäle

Der PicoMite verwaltet bis zu vier USB-Geräte. Jedes Gerät erhält einen Kanal von 1 bis 4.

Standardmäßig gilt folgende Zuordnung:

Kanal	Gerät
1	Tastatur
2	Maus
3	erstes Gamepad
4	zweites Gamepad

Diese Zuordnung ist die Voreinstellung. Werden mehrere Geräte gleicher Art angeschlossen, können freie Kanäle entsprechend anders belegt werden.

Mit einem USB-Hub lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig anschließen, beispielsweise Tastatur, Maus und Gamepad. Insgesamt unterstützt die Firmware maximal vier USB-Geräte.

49.5. Angeschlossene USB-Geräte erkennen

Mit

```
MM.INFO(USB n)
```

kannst du feststellen, welches USB-Gerät Kanal `n` belegt.

Die Funktion liefert folgende Gerätecodes:

Rückgabewert	Gerät
0	Kanal nicht belegt
1	Tastatur
2	Maus
128	PS4-Controller
129	PS3-Controller
130	SNES/Generic-Gamepad

Um beispielsweise zu prüfen, was sich auf Kanal 3 befindet, kannst du an der Eingabeaufforderung eingeben:

```
PRINT MM.INFO(USB 3)
```

Wird dort beispielsweise 128 ausgegeben, hat der PicoMite einen PS4-Controller erkannt.



Das erste Gamepad befindet sich normalerweise auf Kanal 3. Trotzdem ist es sinnvoll, die Belegung mit `MM.INFO(USB n)` zu überprüfen, bevor du ein größeres Programm entwickelst.

49.6. Controller mit [GAMEPAD MONITOR] GAMEPAD MONITOR untersuchen

Bevor wir ein eigenes BASIC-Programm schreiben, bietet der PicoMite eine sehr praktische Diagnosefunktion:

```
GAMEPAD MONITOR
```

Gib diesen Befehl ein, bevor du das Gamepad anschließt. Nach dem Anschließen zeigt der PicoMite Änderungen der vom Controller gelieferten Daten an, sobald du Tasten drückst oder Bedienelemente bewegst.

Das ist besonders hilfreich, wenn du einen neuen oder unbekannten Controller ausprobieren möchtest.



Für Gamepads, die nicht direkt von der Firmware unterstützt werden, existiert außerdem der Befehl [GAMEPAD CONFIGURE] GAMEPAD CONFIGURE. Damit lässt sich die Zuordnung der Daten im USB-Report zu den einzelnen Gamepad-Tasten konfigurieren. Da dieser Befehl viele Parameter benötigt, verwenden wir ihn in diesem Einsteigerkapitel nicht weiter.

49.7. Gamepad-Daten mit DEVICE() auslesen

Innerhalb eines BASIC-Programms werden die Daten des Controllers mit der Funktion

```
DEVICE(GAMEPAD channel, funct)
```

ausgelesen.

channel gibt den USB-Kanal des Gamepads an. Beim ersten Gamepad ist das normalerweise Kanal 3.

Mit funct bestimmst du, welcher Wert gelesen werden soll.

Funktion	Bedeutung
LX	X-Achse des linken Analogsticks
LY	Y-Achse des linken Analogsticks
RX	X-Achse des rechten Analogsticks
RY	Y-Achse des rechten Analogsticks
L	linker analoger Trigger
R	rechter analoger Trigger
B	Bitmaske aller Tasten
T	ID-Code des Controllers

Funktion	Bedeutung
GX, GY, GZ	X-, Y- und Z-Achse des Gyroskops, sofern vom Controller unterstützt
AX, AY, AZ	X-, Y- und Z-Achse des Beschleunigungssensors, sofern vom Controller unterstützt

So liest du beispielsweise den linken Analogstick aus:

```
lx = DEVICE(GAMEPAD 3, LX)
ly = DEVICE(GAMEPAD 3, LY)
```

Die Stellung des rechten Analogsticks erhältst du entsprechend mit:

```
rx = DEVICE(GAMEPAD 3, RX)
ry = DEVICE(GAMEPAD 3, RY)
```

49.8. Die Tasten als Bitmaske

Alle digitalen Tasten werden gemeinsam als Bitmaske geliefert:

```
buttons% = DEVICE(GAMEPAD 3, B)
```

Jedes Bit steht für eine bestimmte Taste. Ist ein Bit gesetzt, ist die zugehörige Taste gedrückt.

Bit	Taste
0	R / R1
1	Start / Options
2	Home
3	Select / Share
4	L / L1
5	Steuerkreuz unten
6	Steuerkreuz rechts
7	Steuerkreuz oben

Bit	Taste
8	Steuerkreuz links
9	R2
10	X / Triangle
11	A / Circle
12	Y / Square
13	B / Cross
14	L2
15	Touchpad

Die Bezeichnungen wirken auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Bei einem PlayStation-Controller entsprechen die vier Aktionstasten den Symbolen Triangle, Circle, Square und Cross.

Um eine bestimmte Taste zu prüfen, wird der entsprechende Bitwert verwendet. Bit 13 besitzt beispielsweise den Wert 2^{13} , also 8192:

```
buttons% = DEVICE(GAMEPAD 3, B)

IF (buttons% AND 8192) <> 0 THEN
    PRINT "B/Cross gedrueckt"
ENDIF
```

Für Bit 1, also Start beziehungsweise Options, beträgt die Maske 2:

```
IF (buttons% AND 2) <> 0 THEN
    PRINT "START/OPTIONS"
ENDIF
```

Dieses Verfahren kennst du bereits vom Arbeiten mit einzelnen Bits: Durch das logische AND bleiben nur die Bits übrig, die sowohl in `buttons%` als auch in der Maske gesetzt sind.

49.9. Praxisprojekt: Controller testen

Bevor wir einen Controller zur Steuerung eines Spiels verwenden, schauen wir

uns zunächst seine Werte an.

Das folgende Programm zeigt die beiden Analogsticks, die Trigger und die Tasten-Bitmaske an:

```
'-----  
' Gamepad testen  
'-----  
OPTION EXPLICIT  
  
CONST Gamepad = 3  
  
DIM lx, ly, rx, ry  
DIM lTrigger, rTrigger  
DIM buttons%  
  
IF MM.INFO(USB 3) = 0 THEN  
    PRINT "Kein Gamepad auf USB-Kanal 3 gefunden."  
    END  
ENDIF  
  
PRINT "USB-Code auf Kanal 3: "; MM.INFO(USB 3)  
PRINT  
PRINT "Controller bewegen oder Tasten druecken."  
PRINT "Programmabbruch mit Ctrl-C."  
PRINT  
  
DO  
    lx = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LX)  
    ly = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LY)  
    rx = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, RX)  
    ry = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, RY)  
  
    lTrigger = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, L)  
    rTrigger = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, R)  
  
    buttons% = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, B)  
  
    PRINT "LX: "; lx;  
    PRINT "  LY: "; ly;  
    PRINT "  RX: "; rx;  
    PRINT "  RY: "; ry;
```

```
PRINT " L: "; lTrigger;  
PRINT " R: "; rTrigger;  
PRINT " B: "; buttons%  
  
PAUSE 100  
LOOP
```

Bewege beide Analogsticks langsam in alle Richtungen und beobachte die ausgegebenen Werte. Achte besonders darauf, welche Werte LX und LY liefern, wenn der linke Stick nicht berührt wird.

Diese Mittelstellung brauchen wir gleich für die Totzone.

49.10. Analogsticks und Totzone

Ein Analogstick liefert nicht nur die Zustände links, rechts, oben und unten. Seine Position wird als Zahlenwert ausgegeben.

Der genaue Wertebereich ist für unsere ersten Programme gar nicht entscheidend. Wichtig ist zunächst der Wert in der Mittelstellung.

Viele Analogsticks kehren mechanisch nicht immer exakt auf denselben Zahlenwert zurück. Ohne Gegenmaßnahme könnte sich deshalb eine Spielfigur langsam bewegen, obwohl der Stick gar nicht berührt wird.

Dagegen verwendet man eine sogenannte **Totzone**.

Wir merken uns zunächst die Mittelstellung:

```
centerX = DEVICE(GAMEPAD 3, LX)  
centerY = DEVICE(GAMEPAD 3, LY)
```

Anschließend reagieren wir nur dann auf eine Bewegung, wenn die Abweichung von dieser Mittelstellung groß genug ist:

```
IF ABS(lx - centerX) > Deadzone THEN  
    ' Stick wurde deutlich nach links oder rechts bewegt  
ENDIF
```

Wie groß Deadzone sein sollte, hängt vom verwendeten Controller ab. Mit dem Testprogramm kannst du leicht feststellen, wie stark die Werte in Ruhestellung schwanken.

49.11. Praxisprojekt: Cursor mit dem Analogstick bewegen

Nun bewegen wir einen kleinen Kreis mit dem linken Analogstick.

Damit das Beispiel nicht von einem bestimmten Wertebereich des Controllers abhängt, benutzen wir zunächst nur die Richtung der Abweichung. Der Kreis bewegt sich also mit einer festen Geschwindigkeit.

```
'-----  
' Cursor mit Gamepad bewegen  
'-----  
OPTION EXPLICIT  
  
CONST Gamepad = 3  
CONST Deadzone = 5  
CONST Speed = 4  
  
DIM x, y  
DIM lx, ly  
DIM centerX, centerY  
  
IF MM.INFO(USB 3) = 0 THEN  
    PRINT "Kein Gamepad auf USB-Kanal 3 gefunden."  
    END  
ENDIF  
  
x = MM.HRES / 2  
y = MM.VRES / 2  
  
' Stick beim Programmstart nicht bewegen!  
centerX = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LX)  
centerY = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LY)  
  
DO  
    lx = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LX)  
    ly = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LY)
```

```

IF lx < centerX - Deadzone THEN x = x - Speed
IF lx > centerX + Deadzone THEN x = x + Speed

IF ly < centerY - Deadzone THEN y = y - Speed
IF ly > centerY + Deadzone THEN y = y + Speed

IF x < 8 THEN x = 8
IF x > MM.HRES - 8 THEN x = MM.HRES - 8
IF y < 8 THEN y = 8
IF y > MM.VRES - 8 THEN y = MM.VRES - 8

CLS
CIRCLE x, y, 8

PAUSE 20
LOOP

```



Beim Start des Programms sollte der Analogstick in Mittelstellung stehen. Die beiden Werte `centerX` und `centerY` werden unmittelbar nach dem Programmstart gemessen.

Falls sich der Kreis trotzdem ohne Berührung bewegt, erhöhe den Wert von `Deadzone` etwas. Ist die Reaktion dagegen zu unempfindlich, verkleinere ihn.

49.12. Praxisprojekt: Elektronisches Zeichenbrett

Mit wenigen Änderungen wird aus unserem Cursorprogramm ein kleines Zeichenbrett.

Der linke Analogstick bewegt den Zeichenstift. Mit B/Cross wird gezeichnet, mit A/Circle wechseln wir die Farbe und mit Y/Square löschen wir den Bildschirm.

```

'-----
' Zeichenbrett mit Gamepad
'-----
OPTION EXPLICIT

```

```

CONST Gamepad = 3
CONST Deadzone = 5
CONST Speed = 3

CONST BtnCircle% = 2048
CONST BtnSquare% = 4096
CONST BtnCross% = 8192

DIM x, y
DIM lx, ly
DIM centerX, centerY
DIM buttons%, oldButtons%
DIM penColour%

IF MM.INFO(USB 3) = 0 THEN
    PRINT "Kein Gamepad auf USB-Kanal 3 gefunden."
    END
ENDIF

x = MM.HRES / 2
y = MM.VRES / 2
penColour% = RGB(WHITE)

centerX = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LX)
centerY = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LY)

CLS

DO
    lx = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LX)
    ly = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, LY)
    buttons% = DEVICE(GAMEPAD Gamepad, B)

    IF lx < centerX - Deadzone THEN x = x - Speed
    IF lx > centerX + Deadzone THEN x = x + Speed
    IF ly < centerY - Deadzone THEN y = y - Speed
    IF ly > centerY + Deadzone THEN y = y + Speed

    IF x < 1 THEN x = 1
    IF x > MM.HRES - 1 THEN x = MM.HRES - 1
    IF y < 1 THEN y = 1
    IF y > MM.VRES - 1 THEN y = MM.VRES - 1

```

```

' B/Cross: zeichnen
IF (buttons% AND BtnCross%) <> 0 THEN
    PIXEL x, y, penColour%
ENDIF

' A/Circle: Farbe bei neuem Tastendruck wechseln
IF (buttons% AND BtnCircle%) <> 0 THEN
    IF (oldButtons% AND BtnCircle%) = 0 THEN
        IF penColour% = RGB(WHITE) THEN
            penColour% = RGB(YELLOW)
        ELSE
            penColour% = RGB(WHITE)
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF

' Y/Square: Bildschirm bei neuem Tastendruck loeschen
IF (buttons% AND BtnSquare%) <> 0 THEN
    IF (oldButtons% AND BtnSquare%) = 0 THEN
        CLS
    ENDIF
ENDIF

oldButtons% = buttons%

PAUSE 10
LOOP

```

Bei den beiden Funktionen zum Farbwechseln und Löschen wird zusätzlich `oldButtons%` benutzt. Dadurch wird die Aktion nur beim Übergang von "nicht gedrückt" zu "gedrückt" ausgeführt. Würden wir lediglich den aktuellen Zustand prüfen, würde die Aktion während eines längeren Tastendrucks ständig wiederholt.

49.13. PS4-Controller: Farbe und Vibration

Bei einem PS4-Controller kann der PicoMite zusätzlich die Farbe der Leuchtanzeige verändern.

Die Syntax lautet:

```
GAMEPAD COLOUR channel, colour
```

Beispielsweise:

```
GAMEPAD COLOUR 3, RGB(RED)
```

Auch die beiden Vibrationsmotoren lassen sich ansteuern:

```
GAMEPAD HAPTIC channel, left, right
```

left und right dürfen Werte von 0 bis 255 besitzen. 0 schaltet den jeweiligen Motor aus, 255 entspricht der maximalen Stärke.

Ein kurzer Vibrationsimpuls könnte beispielsweise so aussehen:

```
GAMEPAD HAPTIC 3, 160, 160  
PAUSE 200  
GAMEPAD HAPTIC 3, 0, 0
```

Das lässt sich später sehr gut als Rückmeldung in einem Spiel verwenden, beispielsweise bei einer Kollision.

49.14. Gamepad-Interrupts

Bisher fragen unsere Programme den Controller ständig innerhalb der Hauptschleife ab. Für Tastenereignisse stellt MMBasic außerdem Gamepad-Interrupts zur Verfügung.

Die wichtigsten Befehle sind:


```
GAMEPAD INTERRUPT ENABLE channel, int [, mask]
GAMEPAD INTERRUPT DISABLE channel
```

Mit der optionalen `mask` kann festgelegt werden, welche Tasten einen Interrupt auslösen sollen. Die Maske entspricht dabei der Bitbelegung von `DEVICE(GAMEPAD channel, B)`.

Für unsere ersten Gamepad-Programme ist das regelmäßige Abfragen in einer Schleife einfacher und übersichtlicher. Interrupts werden interessant, wenn ein Programm unabhängig von seiner normalen Verarbeitung sofort auf bestimmte Tastendrücke reagieren soll.

49.15. Praxisprojekt: Pong mit Gamepad

Wenn ein vorhandenes Spiel bereits sauber zwischen Spiellogik und Eingabe unterscheidet, lässt sich die Tastatursteuerung leicht durch ein Gamepad ersetzen.

Angenommen, der Schläger wurde bisher so bewegt:

```
IF INKEY$ = "A" THEN y = y - 4
IF INKEY$ = "Z" THEN y = y + 4
```

Dann kann die neue Eingabe beispielsweise so aussehen:

```
ly = DEVICE(GAMEPAD 3, LY)

IF ly < centerY - Deadzone THEN y = y - 4
IF ly > centerY + Deadzone THEN y = y + 4
```

Die eigentliche Spiellogik muss dafür nicht verändert werden. Nur die Ermittlung der gewünschten Bewegungsrichtung wird ausgetauscht.

Das zeigt einen wichtigen Grundsatz beim Programmieren: Eingabe, Spiellogik und Ausgabe sollten möglichst unabhängig voneinander bleiben.

49.16. Mehr als nur Spiele

Ein Gamepad eignet sich nicht nur für Computerspiele. Es ist ein preiswertes

und komfortables Eingabegerät mit vielen Tasten und mehreren analogen Bedienelementen.

Damit lassen sich beispielsweise auch folgende Projekte steuern:

- Roboter
- Modellfahrzeuge
- Servomotoren
- Kameraschwenks
- Menüs
- Mess- und Prüfaufbauten

Gerade die beiden Analogsticks machen ein Gamepad für technische Experimente interessant, weil sich damit zwei Bewegungsachsen gleichzeitig bedienen lassen.

49.17. Noch ein Wort zur USB-Firmware

Bei den USB-Versionen der PicoMite-Firmware arbeitet die USB-Schnittstelle des Raspberry Pi Pico als USB-Host. Dadurch können Tastatur, Maus und Gamepad direkt beziehungsweise über einen USB-Hub angeschlossen werden.

Da der USB-Anschluss dann nicht als normale serielle USB-Konsole zur Verfügung steht, verwendet die Firmware standardmäßig folgende Pins für die serielle Konsole:

- Pin 11 / GP8: Tx
- Pin 12 / GP9: Rx

Die Baudrate beträgt standardmäßig 115200 Baud. Mit `OPTION SERIAL CONSOLE` können bei Bedarf andere Pins eingestellt werden.

Beim PicoMite HDMI/USB ist diese USB-Unterstützung bereits Bestandteil des vorgesehenen Systems. Der Hinweis ist insbesondere dann wichtig, wenn du eigene Hardware auf Basis der USB-Firmware aufbaust und GP8 oder GP9 anderweitig verwenden möchtest.

49.18. Retro-Ecke

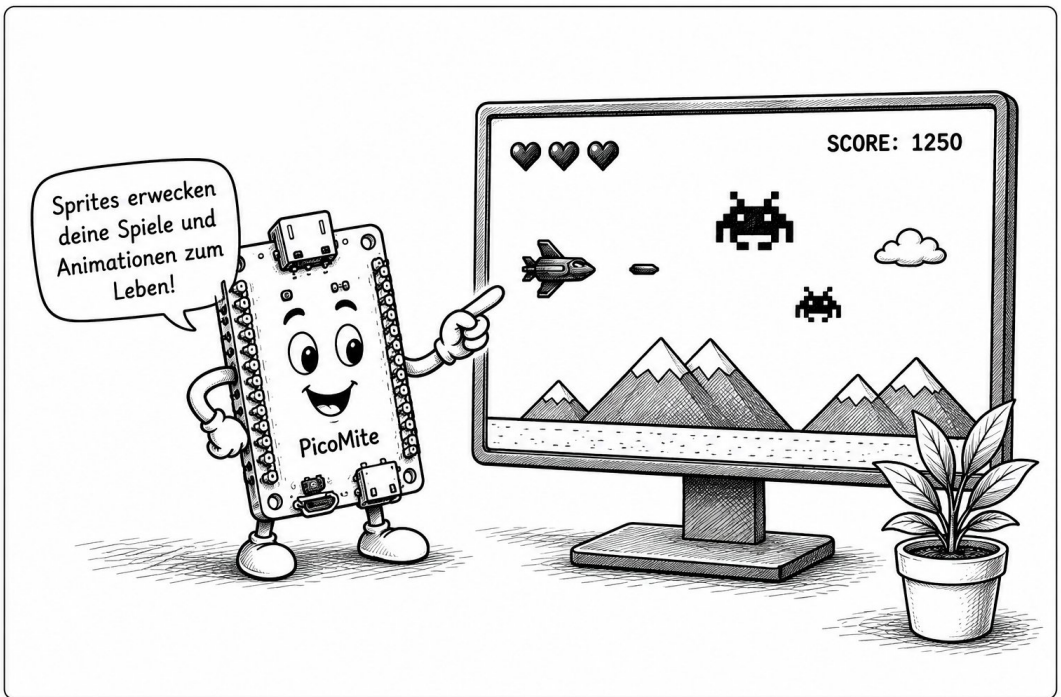
Die klassischen Joysticks der Heimcomputerzeit waren elektrisch ausgesprochen einfach aufgebaut. Ein Competition Pro besaß im Wesentlichen vier Richtungsschalter und einen Feuerknopf.

Der Computer musste deshalb nur fünf digitale Signale auswerten.

Ein moderner USB-Controller ist intern erheblich komplexer. Er liefert digitale Tasten, analoge Achsen und je nach Modell sogar Bewegungsdaten. Dank der PicoMite-Firmware bleibt die Programmierung trotzdem angenehm einfach: Mit `DEVICE(GAMEPAD ...)` können wir auf diese Informationen direkt aus MMBasic zugreifen.

Das Grundprinzip ist damit seit den Heimcomputerzeiten gleich geblieben: Der Spieler bewegt einen Controller, und das Programm setzt diese Eingabe in eine Aktion um.

Kapitel 50. Sprites und BLIT



50.1. Das lernst du

Fast jedes Computerspiel besteht aus denselben grundlegenden Bausteinen: Spielfiguren, Gegnern, Hindernissen, Hintergründen und Animationen. Viele dieser Dinge müssen unabhängig voneinander bewegt werden, ohne dass dabei der gesamte Bildschirm ständig neu aufgebaut werden muss.

Genau dafür stellt MMBasic auf dem PicoMite zwei wichtige Werkzeuggruppen bereit: `SPRITE` und `BLIT`.

In diesem Kapitel lernst du,

- was ein Sprite ist,
- wie der PicoMite Sprites über einem Hintergrund verwaltet,
- wie Sprites geladen, angezeigt, bewegt und ausgeblendet werden,
- wie mehrere Sprites mit Layern organisiert werden,
- wie Kollisionen zwischen Sprites und mit dem Bildschirmrand erkannt werden,

- wie sich Animationen mit mehreren Sprite-Bildern erzeugen lassen,
- worin sich `SPRITE` und `BLIT` unterscheiden
- und wie `BLIT` rechteckige Bildbereiche schnell kopiert.

Am Ende des Kapitels hast du damit wichtige Grundlagen kennengelernt, die wir im nächsten Kapitel zu einem vollständigen Spiel zusammensetzen können.

50.2. Warum reichen normale Grafikbefehle nicht immer aus?

Bisher haben wir Grafiken meist direkt auf den Bildschirm gezeichnet. Ein Kreis entsteht mit `CIRCLE`, eine Linie mit `LINE` und ein Rechteck mit `BOX`.

Soll sich eine Grafik bewegen, könnte man beispielsweise den gesamten Bildschirm löschen und anschließend alles an der neuen Position neu zeichnen:

```
x = 20
y = 100

DO
    CLS
    CIRCLE x, y, 10
    x = x + 2
LOOP
```

Bei einem einzelnen Kreis ist das noch kein großes Problem. In einem Spiel befinden sich jedoch schnell viele Elemente gleichzeitig auf dem Bildschirm:

- ein Hintergrund,
- eine Spielfigur,
- mehrere Gegner,
- Hindernisse,
- Schüsse,
- Punkteanzeigen
- und weitere Animationen.

Würde der gesamte Bildschirm bei jeder kleinen Bewegung gelöscht und

vollständig neu aufgebaut, wäre das unnötig aufwendig. Außerdem können sichtbares Flackern oder ruckartige Bewegungen entstehen.

Für bewegliche Spielobjekte ist deshalb ein anderes Verfahren praktischer.

50.3. Eine Idee aus der klassischen Spieleprogrammierung

Schon frühe Heimcomputer und Spielkonsolen mussten viele bewegliche Objekte mit vergleichsweise geringer Rechenleistung darstellen.

Ein besonders bekanntes Beispiel ist der Commodore 64. Sein VIC-II-Grafikchip besitzt acht Hardware-Sprites. Diese kleinen Grafiken konnten unabhängig vom normalen Bildschirmhintergrund positioniert werden.

Auch andere Systeme verwendeten spezielle Unterstützung für bewegliche Grafiken. Der Amiga kombinierte Hardware-Sprites mit seinem leistungsfähigen Blitter. Andere Rechner, beispielsweise der Atari ST, besaßen dagegen keine vergleichbare klassische Sprite-Hardware und mussten bewegliche Spielgrafiken weitgehend per Software erzeugen.

Die technische Umsetzung war also von System zu System verschieden. Die Grundidee blieb jedoch gleich:

Eine kleine Grafik soll sich über einem Hintergrund bewegen können, ohne dass der Programmierer bei jeder Bewegung den kompletten Hintergrund neu zeichnen muss.

=== Was ist ein Sprite?

Ein Sprite ist eine Grafik, die als eigenständiges Objekt über einem Hintergrund dargestellt und bewegt werden kann.

Stell dir ein Landschaftsbild auf einem Blatt Papier vor. Darauf legst du einen kleinen Aufkleber mit einer Spielfigur.

Möchtest du die Figur bewegen, setzt du den Aufkleber einfach an eine andere Stelle. Die Landschaft darunter soll anschließend wieder so aussehen wie zuvor.

Genau diese Arbeit übernimmt die Sprite-Verwaltung des PicoMite für uns.

Ein Sprite besitzt dabei unter anderem

- eine Grafik,
- eine Breite und Höhe,
- eine Position,
- eine Layer-Zuordnung
- und einen gespeicherten Hintergrundbereich.

Zusätzlich kann der PicoMite erkennen, wenn sich die rechteckigen Begrenzungen von Sprites berühren oder ein Sprite einen Bildschirmrand erreicht.

== `SPRITE` und `BLIT` sind nicht dasselbe

In älteren PicoMite-Versionen wurden die Begriffe `SPRITE` und `BLIT` teilweise für dieselbe Funktionalität verwendet.

Seit Firmware-Version 6.00.00 sind beide Befehlsfamilien klar voneinander getrennt.

50.3.1. `BLIT`

`BLIT` ist im Kern eine schnelle Kopieroperation für rechteckige Bildbereiche.

Damit können Daten beispielsweise

- vom Display in einen Speicherpuffer,
- aus einem Speicherpuffer auf das Display
- oder direkt von einer Bildschirmposition zu einer anderen

kopiert werden.

Ein `BLIT`-Puffer enthält RGB888-Farbdaten. Dadurch steht die volle Farbinformation zur Verfügung, allerdings wird entsprechend mehr Speicher benötigt.

50.3.2. `SPRITE`

`SPRITE` geht einen Schritt weiter.

Wird ein Sprite zum ersten Mal angezeigt, merkt sich die Firmware den Hintergrund, der von der Sprite-Grafik überdeckt wird. Wird das Sprite später verschoben, geschieht automatisch Folgendes:

1. Der alte Hintergrund wird wiederhergestellt.
2. Der Hintergrund an der neuen Position wird gespeichert.
3. Das Sprite wird an der neuen Position gezeichnet.
4. Eventuelle Kollisionen werden ermittelt.

Sprites werden intern besonders speichersparend als RGB121-Werte abgelegt. Zwei Pixel passen dabei in ein Byte.



Die beiden Befehlsfamilien erfüllen also unterschiedliche Aufgaben:

`BLIT` kopiert Bilddaten.

`SPRITE` verwaltet bewegliche Grafikobjekte einschließlich Hintergrund und Kollisionen.

=== Wo können Sprites verwendet werden?

Sprite-Funktionen benötigen Zugriff auf den Bildspeicher, damit der verdeckte Hintergrund gelesen und später wiederhergestellt werden kann.

Bei den VGA- und HDMI-Versionen des PicoMite können Sprites direkt mit dem Bildschirm verwendet werden. Außerdem stehen sie bei geeigneten In-Memory-Framebuffern zur Verfügung.

Auch die Möglichkeiten von `BLIT READ` hängen davon ab, ob der verwendete Bildspeicher gelesen werden kann.

Für unser Tutorial ist das besonders praktisch, weil der PicoMite HDMI/USB diese Voraussetzungen erfüllt.

50.4. Sprite-Nummern

Der PicoMite verwaltet Sprites über Nummern.

Es stehen die Sprite-Nummern 1 bis 64 zur Verfügung.

Ein geladenes Sprite kann deshalb beispielsweise die Nummer 1 erhalten:

```
SPRITE LOADPNG #1, "spieler.png"
```

Ein Gegner könnte anschließend als Sprite 2 geladen werden:

```
SPRITE LOADPNG #2, "gegner.png"
```

Die Sprite-Nummer ist danach die Kennung, über die wir das Objekt ansprechen.



SPRITE LOADPNG ist eine besonders komfortable Möglichkeit auf geeigneten RP2350-Versionen. Sprites können außerdem aus klassischen Sprite-Dateien, aus BMP-Dateien, aus Arrays oder direkt aus einem Bildbereich erzeugt werden.

=== Sprites laden

MMBasic stellt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, Sprite-Grafiken in den Speicher zu übernehmen.

50.4.1. Sprite-Datei laden

Mit

```
SPRITE LOAD fname$ [, start_sprite_number] [, mode]
```

kann eine Sprite-Datei geladen werden.

Beispiel:

```
SPRITE LOAD "figuren.spr", 1, 1
```

Mehrere Sprites können sich gemeinsam in einer solchen Datei befinden.

50.4.2. Sprite aus einer PNG-Datei laden

Auf unterstützten Systemen lässt sich ein Sprite direkt aus einer PNG-Datei laden:

```
SPRITE LOADPNG #1, "spieler.png"
```

Dabei wird die Erweiterung `.png` automatisch ergänzt, wenn sie nicht im Dateinamen angegeben wurde.

Optional können auch Transparenzparameter angegeben werden:

```
SPRITE LOADPNG #1, "spieler.png", 0, 20
```

50.4.3. Sprite aus einem Array erzeugen

Ein Sprite kann auch vollständig innerhalb eines BASIC-Programms erzeugt werden:

```
SPRITE LOADARRAY #n, w, h, array%()
```

Das ist besonders praktisch für kleine selbst erzeugte Grafiken, weil keine zusätzliche Bilddatei benötigt wird.

=== Das erste Sprite anzeigen

Nachdem ein Sprite geladen wurde, erscheint es noch nicht automatisch auf dem Bildschirm.

Dazu dient:

```
SPRITE SHOW #n, x, y, layer
```

`x` und `y` geben die Position der linken oberen Ecke des Sprites an.

Das folgende Beispiel zeigt Sprite 1 an Position 160/120:

```
x = 160  
y = 120
```

```
SPRITE SHOW #1, x, y, 1
```

Der letzte Parameter ist der Layer. Darauf kommen wir gleich noch genauer zurück.

Beim ersten `SPRITE SHOW` speichert der PicoMite den Hintergrund unterhalb des Sprites und zeichnet anschließend die Sprite-Grafik.

50.5. Ein Sprite bewegen

Für eine einfache Bewegung benötigen wir keinen speziellen `MoveSprite()`-Befehl.

Ein bereits sichtbares Sprite wird durch einen weiteren Aufruf von `SPRITE SHOW` an die neue Position bewegt.

```
x = 160
y = 120

SPRITE SHOW #1, x, y, 1

DO
    x = x + 2
    SPRITE SHOW #1, x, y, 1
    PAUSE 20
LOOP
```

Dabei kümmert sich die Firmware selbst um den verdeckten Hintergrund.

Intern geschieht bei jeder Bewegung:

1. Der Hintergrund an der bisherigen Sprite-Position wird restauriert.
2. Der Hintergrund an der neuen Position wird gespeichert.
3. Das Sprite wird an der neuen Position gezeichnet.

Wir müssen den Bildschirm also nicht mit `CLS` löschen.

=== Ein Sprite ausblenden

Mit

```
SPRITE HIDE #1
```

wird Sprite 1 vom Bildschirm entfernt.

MMBasic zeichnet dabei automatisch den zuvor gespeicherten Hintergrund zurück.

Soll das Sprite später erneut erscheinen, kann es wieder mit `SPRITE SHOW` angezeigt werden.

=== Sprite-Speicher wieder freigeben

Wird ein Sprite nicht mehr benötigt, kann sein Speicher freigegeben werden:

```
SPRITE CLOSE #1
```

Alle Sprite-Speicher lassen sich gemeinsam freigeben:

```
SPRITE CLOSE ALL
```



`SPRITE HIDE` und `SPRITE CLOSE` erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

`SPRITE HIDE` entfernt ein Sprite nur vom Bildschirm.

`SPRITE CLOSE` gibt den für das Sprite belegten Speicher frei.

=== Layer – mehrere Ebenen für Sprites

Bei jedem `SPRITE SHOW` muss ein Layer angegeben werden.

Das Prinzip ähnelt mehreren transparenten Folien, die übereinanderliegen.

Beispielsweise könnten wir verwenden:

- Layer 0 für Objekte, die mit dem Hintergrund verbunden sind,
- Layer 1 für Spieler und Gegner,
- Layer 2 für besondere Spielelemente.

Layer 0 besitzt eine besondere Bedeutung.

Sprites kollidieren mit

- Sprites auf demselben Layer,
- Sprites auf Layer 0

- und dem Bildschirmrand.

Dadurch kann Layer 0 beispielsweise für Hindernisse verwendet werden, mit denen Objekte auf anderen Layern kollidieren sollen.

Beim Scrollen bewegt sich Layer 0 zusammen mit dem Hintergrund. Sprites auf anderen Layern bleiben dagegen an ihrer Bildschirmposition.

=== Die Zeichenreihenfolge und das LIFO-Prinzip

Beim Anzeigen von Sprites muss der PicoMite berücksichtigen, in welcher Reihenfolge sie gezeichnet wurden.

Nehmen wir an, wir zeigen drei Sprites nacheinander an:

```
SPRITE SHOW #1, 100, 100, 1  
SPRITE SHOW #2, 110, 110, 1  
SPRITE SHOW #3, 120, 120, 1
```

Sprite 3 wurde zuletzt gezeichnet und liegt deshalb gegebenenfalls über Sprite 2. Sprite 2 wiederum kann über Sprite 1 liegen.

Diese Reihenfolge funktioniert nach dem Prinzip *Last In, First Out*, kurz LIFO.

Würde nun das zuerst gezeichnete Sprite 1 bewegt, könnten gespeicherte Hintergrundbereiche Teile der später darüber gezeichneten Sprites überschreiben.

Für solche Situationen gibt es `SPRITE SHOW SAFE`.

=== `SPRITE SHOW SAFE`

Die sichere Variante lautet:

```
SPRITE SHOW SAFE #n, x, y, layer
```

Sie berücksichtigt automatisch Sprites, die das zu bewegendende Sprite überdecken.

Beispiel:

```
SPRITE SHOW SAFE #1, 200, 120, 1
```

MMBasic entfernt dabei intern erforderliche darüberliegende Sprites in umgekehrter Reihenfolge, bewegt das gewünschte Sprite und stellt anschließend die anderen Sprites wieder her.

Das ist komfortabler, benötigt aber etwas mehr Rechenarbeit als das normale `SPRITE SHOW`.



Wenn du sicher weißt, dass sich die Sprites nicht problematisch überlagern, ist `SPRITE SHOW` die einfachere und schnellere Variante.

Bei überlappenden Sprites ist `SPRITE SHOW SAFE` dagegen oft die sicherere Wahl.

=== Transparenz

Sprite-Grafiken sind rechteckig. Die Spielfigur selbst füllt dieses Rechteck jedoch meistens nicht vollständig aus.

Damit der rechteckige Hintergrund der Grafik nicht sichtbar wird, kann eine Farbe als transparent definiert werden:

```
SPRITE SET TRANSPARENT 0
```

Die Farbnummer 0 ist standardmäßig die transparente Farbe.

Dadurch wird nur die eigentliche Figur sichtbar, während die transparenten Pixel den Hintergrund durchscheinen lassen.

50.6. Ein Sprite spiegeln

Der optionale Parameter von `SPRITE SHOW` kann verwendet werden, um die Grafik beim Anzeigen zu spiegeln.

Die Bits haben folgende Bedeutung:

Wert	Bedeutung
<code>&B001</code>	horizontal spiegeln
<code>&B010</code>	vertikal spiegeln

Wert	Bedeutung
&B100	schwarze Pixel nicht als transparent behandeln

Eine Figur lässt sich dadurch beispielsweise ohne zweites Bild nach links und rechts schauen lassen:

```
' normale Richtung
SPRITE SHOW #1, x, y, 1, 0

' horizontal gespiegelt
SPRITE SHOW #1, x, y, 1, &B001
```

Das spart bei einfachen Animationen zusätzliche Grafikdateien.

=== Mehrere Sprites gemeinsam bewegen

Wenn mehrere Sprites praktisch gleichzeitig ihre Position ändern sollen, stellt MMBasic einen weiteren Mechanismus bereit.

Zunächst wird für jedes Sprite die nächste Position festgelegt:

```
SPRITE NEXT #1, PlayerX, PlayerY
SPRITE NEXT #2, EnemyX, EnemyY
SPRITE NEXT #3, ShotX, ShotY
```

Anschließend werden alle vorbereiteten Positionsänderungen gemeinsam ausgeführt:

```
SPRITE MOVE
```

Das ist etwas anderes als das erneute `SPRITE SHOW` eines einzelnen Sprites.

`SPRITE NEXT` zusammen mit `SPRITE MOVE` ist besonders interessant, wenn mehrere Objekte innerhalb derselben Spielrunde bewegt werden sollen. Die Kollisionen werden ausgewertet, nachdem alle vorbereiteten Bewegungen ausgeführt wurden.

=== Animationen aus mehreren Sprite-Bildern

Eine bewegte Spielfigur besteht häufig aus mehreren Einzelbildern.

Beispielsweise können vier Bilder verschiedene Phasen einer Laufbewegung darstellen:

Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
Schritt	Schritt	Schritt	Schritt

Diese Einzelbilder werden als Animationsframes bezeichnet.

MMBasic kann ein sichtbares Sprite durch ein anderes Sprite ersetzen:

```
SPRITE SWAP #1, #2
```

Dabei müssen beide Sprites dieselbe Breite und Höhe besitzen.

Das neue Sprite übernimmt die Position und den gespeicherten Hintergrund des bisherigen Sprites.

Für eine Animation könnten beispielsweise mehrere gleich große Sprites vorbereitet werden:

```
' Sprite 1 ist sichtbar  
SPRITE SHOW #1, x, y, 1  
  
' später das Bild austauschen  
SPRITE SWAP #1, #2
```

Durch regelmäßiges Wechseln mehrerer Sprite-Bilder entsteht eine Animation.



Oft reichen schon wenige gut gezeichnete Einzelbilder für eine überzeugende Bewegung. Entscheidend ist weniger die Anzahl der Bilder als ein passendes Zeitintervall zwischen den Frames.

50.7. Kollisionen

Sobald sich mehrere Spielobjekte bewegen, stellt sich eine wichtige Frage:

Was passiert, wenn sie sich berühren?

Diese Überprüfung nennt man *Kollisionserkennung*.

Der PicoMite besitzt dafür eine eingebaute Sprite-Kollisionserkennung. Es ist also nicht notwendig, für jedes Objekt selbst die Koordinatenbereiche miteinander zu vergleichen.

Die Kollisionsgrenze eines Sprites ist das umschließende Rechteck seiner Grafik.



Die Kollisionserkennung arbeitet mit den rechteckigen Sprite-Grenzen. Sie prüft nicht die Form einzelner sichtbarer Pixel.

=== Ein Collision-Interrupt

Besonders komfortabel ist die automatische Benachrichtigung über eine Kollision.

Mit

```
SPRITE INTERRUPT collision
```

wird die Subroutine `collision` als Interrupt-Routine registriert.

Tritt eine Sprite-Kollision auf, ruft MMBasic diese Subroutine auf.

Ein einfaches Gerüst sieht so aus:

```
SPRITE INTERRUPT collision

' Hauptprogramm
DO
    ' Spiel läuft hier weiter
LOOP

SUB collision
    PRINT "Kollision!"
END SUB
```

In einem echten Spiel möchten wir natürlich wissen, welches Sprite beteiligt war.

Dafür gibt es die Funktion `SPRITE()`.

=== Welches Sprite verursachte die Kollision?

Mit

SPRITE(S)

erhalten wir die Nummer des Sprites, dessen Bewegung die Kollision ausgelöst hat.

Beispiel:

```
SUB collision
  LOCAL INTEGER s

  s = SPRITE(S)

  IF s <> 0 THEN
    PRINT "Kollision von Sprite "; s
  ENDIF
END SUB
```

Der Rückgabewert 0 hat eine besondere Bedeutung: Dann wurde die Kollision durch eine Scroll-Operation ausgelöst.

=== Wie viele Kollisionen gab es?

Mit

SPRITE(C, n)

kann abgefragt werden, wie viele aktuelle Kollisionen für Sprite n gespeichert sind.

Beispiel:

```
PRINT SPRITE(C, 1)
```

Sind mehrere Kollisionen gleichzeitig aufgetreten, können sie einzeln abgefragt werden:

```
FOR i = 1 TO SPRITE(C, 1)
  PRINT SPRITE(C, 1, i)
```

Damit kann ein Sprite in derselben Bewegung beispielsweise gleichzeitig einen Gegner und einen Bildschirmrand berühren.

50.8. Kollision mit dem Bildschirmrand

Die Kollisionsabfrage liefert für Bildschirmränder spezielle Werte:

Wert	Bildschirmrand
8HF1	links
8HF2	oben
8HF4	rechts
8HF8	unten

Eine Interrupt-Routine kann diese Werte direkt auswerten:

```
SUB collision
  LOCAL INTEGER s, i, hit

  s = SPRITE(S)

  IF s = 0 THEN EXIT SUB

  FOR i = 1 TO SPRITE(C, s)
    hit = SPRITE(C, s, i)

    SELECT CASE hit
      CASE 8HF1
        PRINT "linker Rand"
      CASE 8HF2
        PRINT "oberer Rand"
      CASE 8HF4
        PRINT "rechter Rand"
      CASE 8HF8
        PRINT "unterer Rand"
      CASE ELSE
        PRINT "Kollision mit Sprite "; hit
    END SELECT
```

```
NEXT i  
END SUB
```

Damit lassen sich beispielsweise Bälle, Gegner oder ein DVD-Logo am Bildschirmrand abprallen lassen.

=== Weitere Informationen über Sprites

Die Funktion `SPRITE()` kann noch weitere Eigenschaften liefern.

Besonders nützlich sind:

```
SPRITE(X, n)  
SPRITE(Y, n)  
SPRITE(W, n)  
SPRITE(H, n)  
SPRITE(N)
```

Damit lassen sich unter anderem Position, Größe und Anzahl aktiver Sprites abfragen.

Beispielsweise:

```
PRINT "X = "; SPRITE(X, 1)  
PRINT "Y = "; SPRITE(Y, 1)  
PRINT "Breite = "; SPRITE(W, 1)  
PRINT "Hoehe = "; SPRITE(H, 1)  
PRINT "Aktive Sprites = "; SPRITE(N)
```

Diese Funktionen sind besonders praktisch, wenn viele Objekte von der Firmware verwaltet werden.

=== Was bedeutet BLIT?

Der Begriff BLIT steht für *Bit Block Transfer*.

Dabei wird ein rechteckiger Bildbereich sehr schnell von einer Speicherposition an eine andere übertragen.

Stell dir wieder unser Blatt Papier mit einer Landschaft vor. Diesmal möchten wir aber nicht ein eigenständiges Objekt verwalten, sondern einfach einen

rechteckigen Ausschnitt des Bildes kopieren.

Genau das ist die Aufgabe von BLIT.

=== Einen Bildbereich in einen BLIT-Puffer lesen

Mit

```
BLIT READ #b, x, y, w, h
```

wird ein rechteckiger Bereich des Bildschirms in einen Speicherpuffer kopiert.

Beispiel:

```
BLIT READ #1, 100, 80, 64, 64
```

Damit werden 64×64 Pixel ab Position 100/80 in BLIT-Puffer 1 gespeichert.

Die Puffer können die Nummern 1 bis 64 verwenden.

=== Einen BLIT-Puffer wieder anzeigen

Der gespeicherte Bildbereich kann später wieder auf den Bildschirm geschrieben werden:

```
BLIT WRITE #1, 200, 80
```

Der Inhalt von Puffer 1 erscheint nun ab Position 200/80.

Damit lässt sich ein Bildbereich zunächst sichern und später an einer anderen Position wieder ausgeben.

=== BLIT-Puffer aus einer Datei laden

Ein Bild kann auch direkt in einen BLIT-Puffer geladen werden:

```
BLIT LOAD #1, "bild.bmp", 0, 0, 64, 64
```

Die Parameter geben an, welcher Ausschnitt der Bilddatei geladen werden soll.

=== BLIT-Puffer freigeben

Wird der Puffer nicht mehr benötigt, sollte sein Speicher wieder freigegeben werden:

```
BLIT CLOSE #1
```

50.9. Direkt von einer Bildschirmposition zur anderen kopieren

Für viele Aufgaben wird gar kein zusätzlicher Puffer benötigt.

Mit

```
BLIT x1, y1, x2, y2, w, h
```

kann ein rechteckiger Bereich direkt an eine andere Bildschirmposition kopiert werden.

Beispiel:

```
BLIT 0, 0, 100, 100, 80, 60
```

Dabei wird der 80 × 60 Pixel große Bereich links oben ab Position 0/0 nach Position 100/100 kopiert.

Quell- und Zielbereich dürfen sich sogar überlappen. Der PicoMite führt die Kopie trotzdem korrekt aus.

=== BLIT zum Scrollen verwenden

Gerade diese direkte Form von `BLIT` eignet sich gut für scrollende Darstellungen.

Soll ein Bildschirmbereich beispielsweise um einen Pixel nach links verschoben werden, kann nahezu der gesamte vorhandene Bereich kopiert werden. Anschließend muss nur die neu entstandene Spalte am Rand gezeichnet werden.

Das Prinzip sieht so aus:

```
Vorher :
```

```
+-----+
| vorhandener Bildbereich |
+-----+
```

nach links verschieben:

```
+-----+?
| verschobener Bildbereich | neue Spalte
+-----+?
```

Für Diagramme, Laufschriften oder scrollende Spielhintergründe kann dieses Verfahren sehr effizient sein.

MMBasic stellt für Sprite-Hintergründe zusätzlich eigene `SPRITE SCROLL`-Funktionen bereit.

=== Bildbereiche skalieren

Mit

```
BLIT RESIZE src, dst, sx, sy, sw, sh, dx, dy, dw, dh
```

kann ein rechteckiger Quellbereich auf eine andere Größe skaliert werden.

Die Skalierung verwendet ein schnelles Nearest-Neighbour-Verfahren.

Dadurch eignet sich `BLIT RESIZE` beispielsweise zum schnellen Vergrößern von Pixelgrafiken.

Für den Einstieg genügt es jedoch, zunächst die normalen `BLIT`-, `BLIT READ`- und `BLIT WRITE`-Befehle zu beherrschen.

=== Weitere `BLIT`-Funktionen

Der PicoMite besitzt außerdem fortgeschrittene Varianten wie

- `BLIT MEMORY`,
- `BLIT COMPRESSED`,
- `BLIT FRAMEBUFFER`
- und `BLIT MERGE`.

Diese Befehle sind vor allem bei umfangreicheren Grafik- und Spieleprojekten interessant. Für unsere ersten Sprite-Programme benötigen wir sie noch nicht.

50.10. SPRITE oder BLIT?

Beide Techniken sind nützlich, aber für unterschiedliche Aufgaben.

	SPRITE	BLIT
Hauptaufgabe	bewegliche Grafikobjekte verwalten	rechteckige Bildbereiche kopieren
Hintergrund sichern	automatisch beim Anzeigen und Bewegen	muss über passende Kopieroperationen organisiert werden
Kollisionserkennung	eingebaut	nein
Layer	ja	nein
Farbspeicherung	RGB121	RGB888
Typische Verwendung	Spieler, Gegner, Schüsse, Objekte	Bildkopien, Scrollen, Puffer, Skalierung



Für eine Spielfigur ist normalerweise SPRITE die bessere Wahl.

Wenn dagegen einfach ein rechteckiger Bildbereich kopiert oder verschoben werden soll, ist BLIT meist das passendere Werkzeug.

50.11. Von der Spielfigur zur Spielschleife

Mit den Sprite-Befehlen lässt sich die typische Hauptschleife eines Spiels sehr übersichtlich aufbauen.

Ein vereinfachter Ablauf könnte so aussehen:

```
DO
    ' Eingaben lesen
```

```

    ' neue Positionen berechnen

    SPRITE NEXT #1, PlayerX, PlayerY
    SPRITE NEXT #2, EnemyX, EnemyY

    SPRITE MOVE

    ' Animation aktualisieren

    ' Spielregeln auswerten

    PAUSE 20
LOOP

```

Kollisionen können parallel dazu über `SPRITE INTERRUPT` behandelt werden.

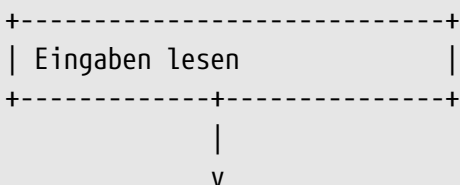
Damit müssen wir uns im Hauptprogramm nicht mehr um das Löschen und Restaurieren jedes einzelnen bewegten Bildbereichs kümmern.

50.12. Die Spielschleife

Nahezu jedes Computerspiel arbeitet mit einer sich ständig wiederholenden Spielschleife.

Typischerweise werden dabei immer wieder dieselben Aufgaben ausgeführt:

1. Eingaben lesen
2. Positionen berechnen
3. Spielfiguren bewegen
4. Animationen aktualisieren
5. Kollisionen auswerten
6. Spielregeln und Punkte aktualisieren
7. kurze Pause beziehungsweise Bildwechsel





Je klarer diese Aufgaben voneinander getrennt sind, desto leichter lässt sich das Spiel später erweitern.

50.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du zwei wichtige Grafikwerkzeuge des PicoMite kennengelernt.

Du weißt nun,

- dass `SPRITE` und `BLIT` seit PicoMite V6.00.00 getrennte Befehlsfamilien sind,
- dass Sprites ihren verdeckten Hintergrund automatisch sichern und restaurieren,
- dass ein bereits sichtbares Sprite mit einem weiteren `SPRITE SHOW` bewegt werden kann,
- dass `SPRITE SHOW SAFE` überlappende Sprites sicher berücksichtigt,
- dass Layer festlegen, welche Sprites miteinander kollidieren,
- dass `SPRITE INTERRUPT` und `SPRITE()` eine eingebaute Kollisionserkennung

bereitstellen,

- dass `SPRITE_SWAP` für Animationen verwendet werden kann,
- dass `BLIT` rechteckige Bildbereiche kopiert
- und dass `BLIT`-Puffer im Gegensatz zu Sprites `RGB888`-Farbdaten verwenden.

Damit besitzen wir nun fast alle Bausteine für ein kleines Computerspiel.

50.14. Ausblick auf Kapitel 51

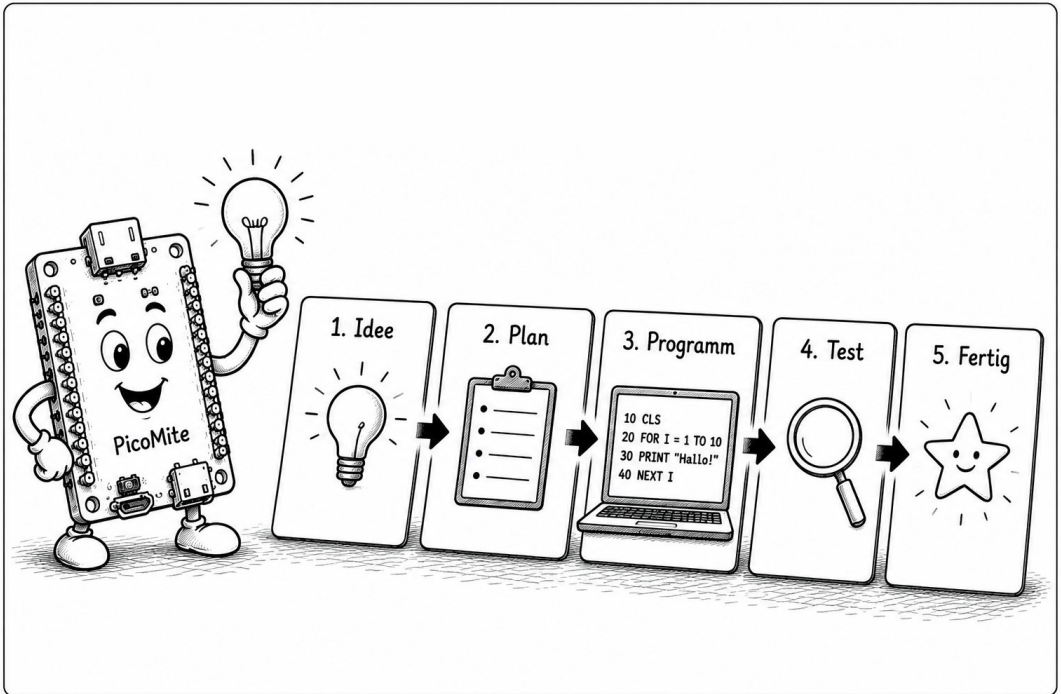
Im nächsten Kapitel setzen wir die bisherigen Techniken zu einem vollständigen Spiel zusammen.

Dabei treffen viele Themen aus dem Buch wieder aufeinander:

- Variablen
- Schleifen
- Funktionen und Subroutinen
- Grafik
- Sound
- Zufallszahlen
- Timer
- Gamepad-Steuerung
- Sprites
- Animationen
- Kollisionen

Aus vielen kleinen BASIC-Bausteinen entsteht dann Schritt für Schritt ein spielbares Programm.

Kapitel 51. Von der Idee zum fertigen Spiel



51.1. Willkommen zum Finale

Herzlichen Glückwunsch!

Wenn du bis hierher gekommen bist, hast du bereits einen langen Weg zurückgelegt.

Du hast gelernt,

- Variablen und Konstanten zu verwenden,
- Entscheidungen mit IF und SELECT CASE zu treffen,
- Schleifen zu programmieren,
- Arrays einzusetzen,
- eigene SUB-Programme und FUNCTION-Funktionen zu schreiben,
- Grafiken und Texte auszugeben,

- Sound zu erzeugen,
- Dateien zu verwenden,
- Timer einzusetzen,
- Cursortasten, Maus und Gamepads auszulesen
- und Sprites über den Bildschirm zu bewegen.

Jedes dieser Themen war zunächst nur ein kleiner Baustein.

Jetzt setzen wir diese Bausteine zu einem vollständigen Programm zusammen.

In diesem Kapitel entwickeln wir ein kleines Computerspiel. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele neue Befehle kennenzulernen. Stattdessen verwenden wir bewusst das, was wir in den vergangenen Kapiteln gelernt haben.

Genau darin liegt der wichtigste Schritt beim Programmieren: Aus einzelnen Befehlen, Funktionen und Ideen entsteht ein eigenes Programm.

51.2. Die Spielidee

Unser Abschlussprojekt soll überschaubar bleiben und trotzdem typische Elemente eines kleinen Arcade-Spiels enthalten.

Der Spieler steuert eine Figur über das Spielfeld und sammelt Münzen ein. Gleichzeitig bewegen sich mehrere Gegner über den Bildschirm.

Berührt der Spieler eine Münze, erhält er Punkte. Berührt ihn dagegen ein Gegner, verliert er ein Leben.

Sind alle Münzen eingesammelt, beginnt das nächste Level. Die Münzen werden neu verteilt und die Gegner werden etwas schneller.

Das Spiel endet, sobald keine Leben mehr übrig sind.

Damit besitzt unser Spiel bereits viele typische Bestandteile eines klassischen Computerspiels:

- Eingabe,
- Bewegung,

- Sprites,
- Kollisionen,
- Punktestand,
- mehrere Level,
- Soundeffekte
- und eine ständig wiederholte Spielschleife.

51.3. Spielregeln

Die Regeln unseres Spiels sind schnell erklärt.

- Zu Beginn wählt der Spieler die gewünschte Steuerung: Cursortasten, Maus, Gamepad-Tasten oder den linken Analogstick eines USB-Gamepads.
- Jede eingesammelte Münze bringt Punkte.
- Mehrere Gegner bewegen sich selbstständig über den Bildschirm.
- Berührt ein Gegner den Spieler, geht ein Leben verloren.
- Sind alle Münzen eingesammelt, beginnt das nächste Level.
- Mit jedem Level bewegen sich die Gegner schneller.
- Sind keine Leben mehr vorhanden, endet das Spiel.
- Nach `GAME OVER` kann der Spieler entscheiden, ob eine neue Runde gestartet werden soll.

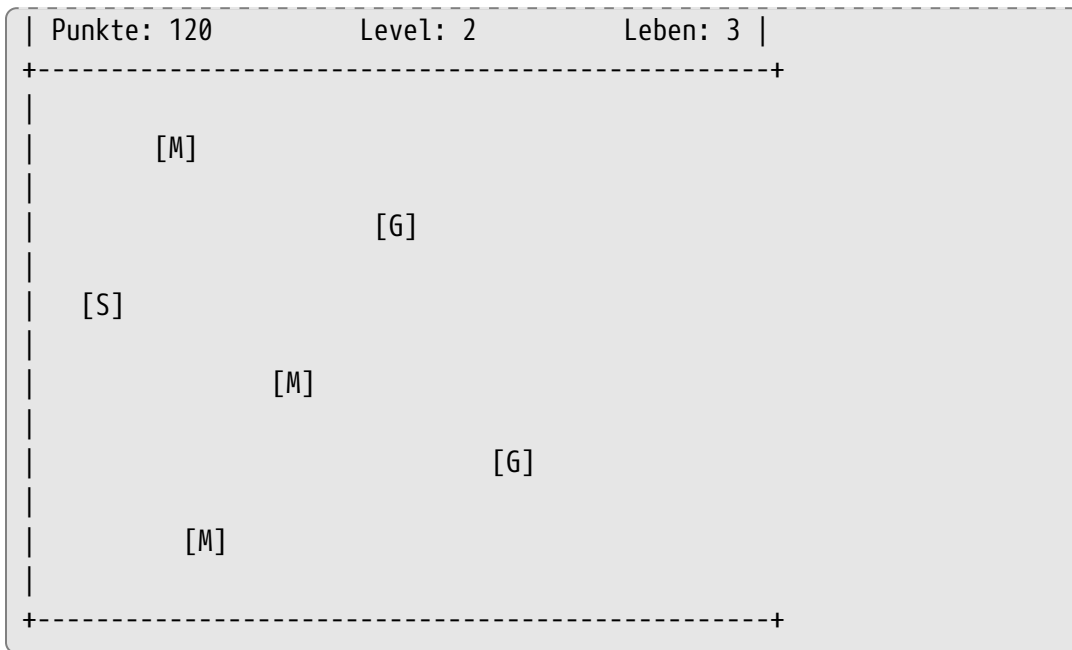
Mehr Regeln benötigen wir zunächst nicht.

Gerade einfache Spielideen eignen sich hervorragend, um sich auf die Programmstruktur zu konzentrieren.

51.4. Das Spielfeld

Bevor wir mit dem Programmieren beginnen, überlegen wir uns den Aufbau des Spielfeldes.

+-----+



Die Darstellung ist hier nur schematisch.

[S] steht für den Spieler, [M] für eine Münze und [G] für einen Gegner. Im eigentlichen Programm verwenden wir dafür kleine Sprite-Grafiken.

Am oberen Bildschirmrand befindet sich zusätzlich eine Statuszeile mit

- dem aktuellen Punktestand,
- dem aktuellen Level
- und den verbleibenden Leben.

51.5. Für welches System schreiben wir das Spiel?

Das Beispiel in diesem Kapitel ist auf einen PicoMite mit VGA- oder HDMI-Ausgabe ausgelegt. Besonders gut passt es damit zu unserem PicoMite HDMI/USB.

Die verbesserte Version des Spiels ist bei der Eingabe deutlich flexibler: Sie kann mit Tastatur, USB-Maus, Gamepad-Tasten oder dem linken Analogstick eines USB-Gamepads gesteuert werden.

Die Sprite-Befehle arbeiten bei VGA und HDMI in den dafür vorgesehenen

Grafikmodi. Für unser Spiel verwenden wir `MODE 2`.



Andere PicoMite-Varianten können ebenfalls Sprite-Funktionen besitzen, wenn ein geeigneter Framebuffer verwendet wird. Die genaue Verfügbarkeit hängt jedoch von der jeweiligen Firmware-Variante und der Display-Konfiguration ab.

Das Abschlussprogramm in diesem Kapitel konzentriert sich deshalb bewusst auf VGA/HDMI. Für Maus und Gamepad wird eine PicoMite-Variante mit entsprechender USB-Unterstützung benötigt.

51.6. Planung vor dem Programmieren

Auch bei einem kleinen Spiel lohnt sich eine kurze Planung.

Unser Programm muss mehrere Aufgaben erledigen:

- Grafikmodus vorbereiten,
- Sprite-Grafiken anlegen,
- Spielvariablen initialisieren,
- Münzen platzieren,
- Gegner platzieren,
- gewünschte Steuerung auswählen,
- Cursortasten, Maus oder Gamepad einlesen,
- Spieler bewegen,
- Gegner bewegen,
- Sprites gemeinsam verschieben,
- Kollisionen prüfen,
- Punktestand und Leben aktualisieren,
- das nächste Level starten,
- Soundeffekte zeitgesteuert beenden,
- das Spielende anzeigen

- und auf Wunsch eine neue Runde starten.

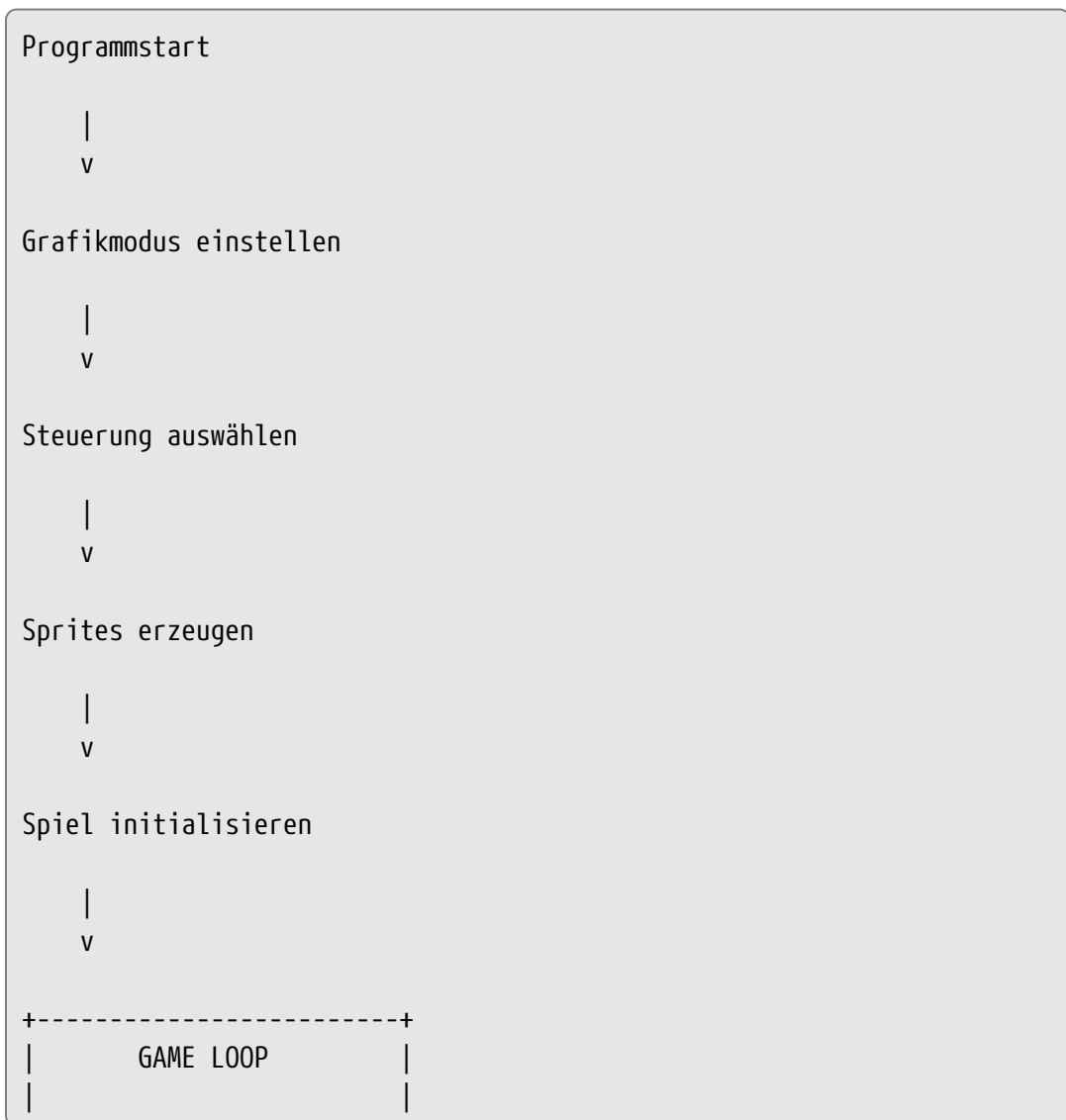
Diese Aufgaben werden wir nicht alle direkt in das Hauptprogramm schreiben.

Stattdessen zerlegen wir das Spiel in kleine SUB-Programme und Funktionen.

Das macht den Programmcode wesentlich leichter verständlich.

51.7. Die Programmstruktur

Der grundsätzliche Ablauf sieht so aus:



```

| Eingabe lesen |
| Spieler bewegen |
| Gegner bewegen |
| Sprites verschieben |
| Kollisionen prüfen |
| Level prüfen |
| Status anzeigen |
| Sound aktualisieren |
+-----+

    |
    v

GAME OVER

    |
    v

Nochmal spielen?

```

Die zentrale Spielschleife bleibt dadurch relativ kurz. Die eigentliche Arbeit übernehmen die Unterprogramme.

51.8. Schritt 1: Welche Daten benötigen wir?

Bevor wir die erste Programmzeile schreiben, überlegen wir, welche Informationen während des Spiels gespeichert werden müssen.

Für den Spieler benötigen wir beispielsweise

- die X-Position,
- die Y-Position,
- den Punktestand
- und die Anzahl der Leben.

Für jeden Gegner benötigen wir

- eine X-Position,
- eine Y-Position,

- eine Bewegungsrichtung in X-Richtung
- und eine Bewegungsrichtung in Y-Richtung.

Für jede Münze benötigen wir

- eine X-Position,
- eine Y-Position
- und die Information, ob sie noch sichtbar ist.

Eine mögliche Übersicht sieht so aus:

Information	Bedeutung
PlayerX	X-Koordinate des Spielers
PlayerY	Y-Koordinate des Spielers
Score	Aktueller Punktestand
Lives	Verbleibende Leben
Level	Aktuelles Spiellevel
EnemyX()	X-Koordinaten der Gegner
EnemyY()	Y-Koordinaten der Gegner
EnemyDX()	Bewegung der Gegner in X-Richtung
EnemyDY()	Bewegung der Gegner in Y-Richtung
CoinX()	X-Koordinaten der Münzen
CoinY()	Y-Koordinaten der Münzen
CoinVisible()	Gibt an, ob eine Münze noch vorhanden ist

51.8.1. Warum Arrays?

Wir besitzen mehrere Gegner und mehrere Münzen.

Natürlich könnten wir für jeden Gegner eigene Variablen anlegen:

```
Enemy1X = 100
Enemy2X = 180
Enemy3X = 250
```

```
Enemy4X = 320
```

Das wird jedoch schnell unübersichtlich.

Mit einem Array können wir dieselben Informationen wesentlich eleganter speichern:

```
EnemyX(1) = 100  
EnemyX(2) = 180  
EnemyX(3) = 250  
EnemyX(4) = 320
```

Der große Vorteil zeigt sich anschließend in einer Schleife:

```
FOR i = 1 TO MaxEnemies  
    EnemyX(i) = EnemyX(i) + EnemyDX(i)  
NEXT i
```

Genau für solche Aufgaben sind Arrays gedacht.

51.9. Schritt 2: Konstanten festlegen

Viele Werte unseres Spiels ändern sich während der Programmausführung nicht.

Dazu gehören beispielsweise

- die Anzahl der Gegner,
- die Anzahl der Münzen,
- die Startanzahl der Leben,
- der Punktwert einer Münze
- und die Sprite-Nummern.

Solche Werte legen wir als Konstanten fest.

```
CONST MaxEnemies = 4  
CONST MaxCoins = 10  
CONST StartLives = 3  
CONST CoinPoints = 10
```

```

CONST PlayerSpeed = 5
CONST EnemyStartSpeed = 1

CONST PlayerSprite = 1
CONST FirstEnemySprite = 2
CONST FirstCoinSprite = 6

CONST SpriteSize = 12
CONST PlayfieldTop = 32
CONST MouseChannel = 2
CONST GamepadChannel = 3

CONST DeadZoneLow = 110
CONST DeadZoneHigh = 146

```

Damit sind die Sprite-Nummern eindeutig vergeben:

Sprite-Nummer	Verwendung
1	Spieler
2 bis 5	vier Gegner
6 bis 15	zehn Münzen



Sprechende Konstantennamen sind fast immer besser als fest eingetragene Zahlen.

`FirstCoinSprite + i - 1` ist beispielsweise leichter nachvollziehbar als eine scheinbar zufällige Zahl irgendwo im Programm.

51.9.1. Keine unnötigen magischen Zahlen

Die Level unseres Spiels beginnen nicht bei einem bestimmten Punktestand, sondern immer dann, wenn alle Münzen eingesammelt wurden.

Wir benötigen deshalb keine Konstante wie

```
CONST NextLevelScore = 500
```

Der Levelwechsel ergibt sich direkt aus der Spielregel.

51.10. Schritt 3: Grafikmodus vorbereiten

Sprites benötigen bei VGA und HDMI einen geeigneten Grafikmodus.

Wir verwenden:

```
MODE 2  
CLS RGB(BLACK)
```

Anschließend stehen uns `MM.HRES` und `MM.VRES` für die aktuelle Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe zur Verfügung.

```
ScreenWidth = MM.HRES  
ScreenHeight = MM.VRES
```

Damit müssen wir die Bildschirmgröße nicht als feste Zahl in das Programm schreiben.

Trotzdem ist unser Programm nicht automatisch auf jeder beliebigen PicoMite-Ausgabe lauffähig. Entscheidend ist, dass die verwendete Firmware und der Grafikmodus die Sprite-Funktionen unterstützen.

51.11. Schritt 4: Die Sprites erzeugen

Im vorherigen Kapitel haben wir die Sprite-Befehle kennengelernt.

Für unser Abschlussprojekt könnten wir die Grafiken aus Dateien laden. Dann wären neben dem BASIC-Programm jedoch zusätzliche Grafikdateien erforderlich.

Wir wählen deshalb einen anderen Weg: Die kleinen Spielfiguren werden direkt im BASIC-Programm erzeugt.

Dafür eignet sich

```
SPRITE LOADARRAY #n, Breite, Hoehe, array%()
```

Das Array enthält die RGB888-Farbwerte der einzelnen Pixel.

Für einen kleinen 12 x 12 Pixel großen Spieler könnte die Vorbereitung beispielsweise so beginnen:

```
DIM INTEGER PlayerImage(12 * 12 - 1)

FOR i = 0 TO 12 * 12 - 1
    PlayerImage(i) = RGB(GREEN)
NEXT i

SPRITE LOADARRAY #PlayerSprite, 12, 12, PlayerImage()
```

Im vollständigen Programm gestalten wir Spieler, Gegner und Münze etwas schöner als einfarbige Rechtecke.

51.11.1. Ein Bild, mehrere Sprites

Alle vier Gegner sehen gleich aus. Wir müssen die Grafik deshalb nicht viermal im Speicher ablegen.

Zunächst erzeugen wir das erste Gegner-Sprite. Anschließend können wir es kopieren:

```
SPRITE COPY #FirstEnemySprite, #(FirstEnemySprite + 1), MaxEnemies - 1
```

Dasselbe Prinzip lässt sich für die Münzen verwenden.

Dadurch teilen sich mehrere Sprites dieselbe Grafik, besitzen aber trotzdem jeweils eine eigene Position und einen eigenen sichtbaren Zustand.

51.12. Schritt 5: Das Spiel initialisieren

Bevor die Game Loop beginnen kann, setzen wir alle Spielvariablen auf ihre Startwerte.


```

Score = 0
Lives = StartLives
Level = 1
EnemySpeedNow = EnemyStartSpeed

PlayerX = MM.HRES \ 2 - SPRITE(W, PlayerSprite) \ 2
PlayerY = MM.VRES \ 2 - SPRITE(H, PlayerSprite) \ 2

```

Mit `SPRITE(W, n)` und `SPRITE(H, n)` können wir Breite und Höhe eines geladenen Sprites abfragen.

Dadurch müssen wir die Sprite-Größe nicht an mehreren Stellen im Programm wiederholen.

51.12.1. Brauchen wir `RANDOMIZE`?

Für die Positionen unserer Münzen und Gegner verwenden wir `RND`.

Auf dem RP2350 liefert `RND` Zufallswerte direkt aus der dafür vorgesehenen Hardware. Ein vorheriges `RANDOMIZE` ist dort nicht erforderlich.

Für unser PicoMite-HDMI/USB-System mit RP2350 können wir daher direkt mit `RND` arbeiten.

```
x = INT(RND * 200)
```



Bei älteren RP2040-Systemen arbeitet `RND` als Pseudozufallszahlengenerator. Dort kann `RANDOMIZE` verwendet werden, um den Generator neu zu initialisieren.

51.13. Schritt 6: Gegner platzieren

Die Gegner erscheinen zu Beginn an zufälligen Stellen des Spielfeldes.

Dabei müssen wir darauf achten, dass sie nicht in der Statuszeile liegen und nicht über den rechten oder unteren Bildschirmrand hinausragen.

```

FOR i = 1 TO MaxEnemies
    EnemyX(i) = INT(RND * (MM.HRES - SPRITE(W, FirstEnemySprite)))
    EnemyY(i) = PlayfieldTop + _

```

```

        INT(RND * (MM.VRES - PlayfieldTop - _
        SPRITE(H, FirstEnemySprite)))
NEXT i

```

Zusätzlich erhält jeder Gegner eine Bewegungsrichtung.

```

IF RND < 0.5 THEN
    EnemyDX(i) = -EnemySpeedNow
ELSE
    EnemyDX(i) = EnemySpeedNow
ENDIF

IF RND < 0.5 THEN
    EnemyDY(i) = -EnemySpeedNow
ELSE
    EnemyDY(i) = EnemySpeedNow
ENDIF

```

Damit bewegen sich die Gegner nicht alle in dieselbe Richtung.

51.14. Schritt 7: Münzen verteilen

Auch die Münzen werden zufällig verteilt.

```

FOR i = 1 TO MaxCoins
    CoinX(i) = INT(RND * (MM.HRES - SPRITE(W, FirstCoinSprite)))
    CoinY(i) = PlayfieldTop + _
        INT(RND * (MM.VRES - PlayfieldTop - _
        SPRITE(H, FirstCoinSprite)))

    CoinVisible(i) = 1
NEXT i

```

Wird eine Münze eingesammelt, setzen wir den zugehörigen Eintrag später auf 0.

51.15. Schritt 8: Sprites anzeigen

Die Startpositionen stehen nun fest.

Jetzt können wir die Sprites zum ersten Mal anzeigen.

```
SPRITE SHOW #PlayerSprite, PlayerX, PlayerY, 1

FOR i = 1 TO MaxEnemies
    SpriteNo = FirstEnemySprite + i - 1
    SPRITE SHOW #SpriteNo, EnemyX(i), EnemyY(i), 1
NEXT i

FOR i = 1 TO MaxCoins
    SpriteNo = FirstCoinSprite + i - 1
    SPRITE SHOW #SpriteNo, CoinX(i), CoinY(i), 1
NEXT i
```

Wir verwenden für alle Spielfiguren denselben Layer. Dadurch können sie miteinander kollidieren.

51.16. Schritt 9: Die Steuerung auswählen und einlesen

Die überarbeitete Version unseres Spiels ist nicht mehr auf den Analogstick eines Gamepads beschränkt. Direkt nach `MODE 2` fragt das Programm mit `GameControl()` ab, wie der Spieler steuern möchte:

```
Cursortasten....: 1
Maus.....: 2
Gamepad-Button.: 3
Gamepad-Stick...: 4
```

Die Auswahl wird in der Variablen `Control` gespeichert. In der Game Loop genügt anschließend ein Aufruf von `ReadControl`.

```
SUB ReadControl
    IF Control = 2 THEN
        ReadMouse
    ELSEIF Control = 3 THEN
        ReadGamepadButtons
    ELSEIF Control = 4 THEN
        ReadGamepadStick
```

```
ELSE
    ReadKeyboard
ENDIF
END SUB
```

Damit bleibt die eigentliche Spielsteuerung vom restlichen Programm getrennt.

51.16.1. Cursortasten

Für die Tastatur verwenden wir die vier Cursortasten. Statt `INKEY$` kommt hier `KEYDOWN()` zum Einsatz. Das hat einen wichtigen Vorteil: `KEYDOWN(0)` liefert die Anzahl der gleichzeitig gedrückten Tasten und mit `KEYDOWN(i)` können wir diese einzeln abfragen.

Damit sind auch diagonale Bewegungen möglich. Werden beispielsweise `Cursor hoch` und `Cursor rechts` gleichzeitig gedrückt, erhält der Spieler sowohl eine Bewegung in X- als auch in Y-Richtung.

Die Cursortasten liefern dabei die Codes 128 bis 131:

- 128 = Cursor hoch
- 129 = Cursor runter
- 130 = Cursor links
- 131 = Cursor rechts

```
SUB ReadKeyboard
    LOCAL INTEGER i, key

    MoveX = 0
    MoveY = 0

    FOR i = 1 TO KEYDOWN(0)
        key = KEYDOWN(i)

        SELECT CASE key
            CASE 128
                MoveY = -PlayerSpeed

            CASE 129
                MoveY = PlayerSpeed
```

```

CASE 130
    MoveX = -PlayerSpeed

CASE 131
    MoveX = PlayerSpeed
END SELECT
NEXT i
END SUB

```

Durch die gemeinsamen Variablen `MoveX` und `MoveY` unterscheidet sich der restliche Programmablauf nicht von Maus- oder Gamepad-Steuerung.



`KEYDOWN()` ist für eine Spielsteuerung besser geeignet als `INKEY$`, wenn mehrere Tasten gleichzeitig erkannt werden sollen. Genau das benötigen wir für diagonale Bewegungen mit den Cursortasten.

51.16.2. Maus

Bei der Maus vergleichen wir die aktuelle Position mit der Position des vorherigen Schleifendurchlaufs. Entscheidend ist also nicht die absolute Mausposition, sondern die Bewegungsrichtung.

```

x = DEVICE(MOUSE MouseChannel, X)
dx = x - MouseXPos

IF dx < 0 THEN
    MoveX = -PlayerSpeed
ELSEIF dx > 0 THEN
    MoveX = PlayerSpeed
ELSE
    MoveX = 0
ENDIF

```

Für die Y-Richtung funktioniert das genauso.

51.16.3. Gamepad-Tasten

Auch die Tasten eines Gamepads können zur Steuerung verwendet werden.

DEVICE(GAMEPAD ..., B) liefert dabei ein Bitmuster. Mit AND prüfen wir, welche Richtungstaste gedrückt ist.

```
buttons% = DEVICE(GAMEPAD GamepadChannel, B)

IF (buttons% AND BtnLeft%) <> 0 THEN MoveX = -PlayerSpeed
IF (buttons% AND BtnRight%) <> 0 THEN MoveX = PlayerSpeed
IF (buttons% AND BtnUp%) <> 0 THEN MoveY = -PlayerSpeed
IF (buttons% AND BtnDown%) <> 0 THEN MoveY = PlayerSpeed
```

Die Konstanten BtnDown%, BtnRight%, BtnUp% und BtnLeft% enthalten die zu unserem Gamepad passenden Bitwerte.

51.16.4. Gamepad-Analogstick

Beim PicoMite HDMI/USB kann ein unterstütztes USB-Gamepad direkt über DEVICE() abgefragt werden.

Für den linken Analogstick interessieren uns die beiden Achsen

- LX für links/rechts
- und LY für oben/unten.

```
StickX = DEVICE(GAMEPAD GamepadChannel, "LX")
StickY = DEVICE(GAMEPAD GamepadChannel, "LY")
```

Die Achswerte liegen typischerweise zwischen 0 und 255. Die Mittelstellung befindet sich ungefähr bei 128.

Direkt mit diesen Werten können wir noch nichts anfangen. Wir wandeln sie deshalb in eine Bewegungsrichtung um.

```
MoveX = 0
MoveY = 0

IF StickX < 110 THEN MoveX = -PlayerSpeed
IF StickX > 146 THEN MoveX = PlayerSpeed

IF StickY < 110 THEN MoveY = -PlayerSpeed
IF StickY > 146 THEN MoveY = PlayerSpeed
```

Der Bereich zwischen 110 und 146 bildet eine kleine Totzone um die Mittelstellung.

Ohne diese Totzone könnte ein nicht perfekt zentrierter Analogstick dazu führen, dass sich die Spielfigur langsam von selbst bewegt.



Welchen USB-Kanal ein Gamepad erhält, hängt von den angeschlossenen USB-Geräten ab. Bei gleichzeitig verwendeter USB-Tastatur und USB-Maus ist Kanal 3 ein typischer Wert.

Falls dein Gamepad auf einem anderen Kanal erkannt wurde, passt du lediglich `GamepadChannel` an. Informationen über die USB-Geräte lassen sich mit den entsprechenden `MM.INFO(USB n)`-Abfragen ermitteln.

51.17. Schritt 10: Spieler bewegen

Unabhängig von der gewählten Eingabemethode liefern die vier Leseroutinen am Ende nur zwei Werte: `MoveX` und `MoveY`.

Aus diesen Bewegungswerten berechnen wir die neue Spielerposition.

```
PlayerX = PlayerX + MoveX  
PlayerY = PlayerY + MoveY
```

Anschließend begrenzen wir die Position auf das Spielfeld.

```
IF PlayerX < 0 THEN PlayerX = 0  
IF PlayerY < PlayfieldTop THEN PlayerY = PlayfieldTop  
  
IF PlayerX > MM.HRES - SPRITE(W, PlayerSprite) THEN  
    PlayerX = MM.HRES - SPRITE(W, PlayerSprite)  
ENDIF  
  
IF PlayerY > MM.VRES - SPRITE(H, PlayerSprite) THEN  
    PlayerY = MM.VRES - SPRITE(H, PlayerSprite)  
ENDIF
```

Damit kann der Spieler weder den sichtbaren Bildschirm verlassen noch in die Statuszeile fahren.

51.18. Schritt 11: Gegner bewegen

Die Gegner ändern ihre Position automatisch.

```
FOR i = 1 TO MaxEnemies
    EnemyX(i) = EnemyX(i) + EnemyDX(i)
    EnemyY(i) = EnemyY(i) + EnemyDY(i)
NEXT i
```

Erreicht ein Gegner einen Rand des Spielfeldes, kehren wir die entsprechende Bewegungsrichtung um.

```
IF EnemyX(i) <= 0 THEN
    EnemyX(i) = 0
    EnemyDX(i) = ABS(EnemyDX(i))
ENDIF

IF EnemyX(i) >= MM.HRES - EnemyWidth THEN
    EnemyX(i) = MM.HRES - EnemyWidth
    EnemyDX(i) = -ABS(EnemyDX(i))
ENDIF
```

Für die vertikale Bewegung verwenden wir dasselbe Prinzip.

51.19. Schritt 12: Mehrere Sprites gemeinsam bewegen

Wir könnten jede neue Position sofort mit `SPRITE SHOW` anzeigen.

Bei mehreren bewegten Sprites ist jedoch `SPRITE NEXT` zusammen mit `SPRITE MOVE` die bessere Lösung.

Zunächst teilen wir MMBasic die neuen Positionen mit:

```
SPRITE NEXT #PlayerSprite, PlayerX, PlayerY

FOR i = 1 TO MaxEnemies
    SpriteNo = FirstEnemySprite + i - 1
    SPRITE NEXT #SpriteNo, EnemyX(i), EnemyY(i)
```



```
NEXT i
```

Erst danach führen wir die gesamte Bewegung aus:

```
SPRITE MOVE
```

Damit werden alle vorgemerkten Sprite-Positionen in einer gemeinsamen Operation aktualisiert.

Das ist nicht nur sauberer, sondern besonders für Spiele wichtig: Die Kollisionsprüfung erfolgt nach dieser gemeinsamen Bewegung.

51.20. Schritt 13: Die eingebaute Kollisionserkennung verwenden

Im ersten Entwurf dieses Kapitels hätten wir eine eigene Funktion schreiben können, die zwei Rechtecke miteinander vergleicht.

Das ist grundsätzlich möglich. In Kapitel 50 haben wir jedoch gesehen, dass der PicoMite bereits eine Kollisionserkennung für Sprites besitzt.

Genau diese verwenden wir hier.

```
SPRITE(C, PlayerSprite)
```

liefert die Anzahl der momentan erkannten Kollisionen des Spieler-Sprites.

Mit

```
SPRITE(C, PlayerSprite, i)
```

können wir anschließend feststellen, womit der Spieler kollidiert ist.

Das ist für unser Spiel besonders praktisch, weil die Sprite-Nummern bereits eindeutig vergeben sind.

51.21. Schritt 14: Münzen einsammeln

Die Münzen besitzen die Sprite-Nummern 6 bis 15.

Wenn der Spieler mit einem Sprite aus diesem Bereich kollidiert, wurde eine Münze eingesammelt.

Der prinzipielle Ablauf sieht so aus:

```
HitCount = SPRITE(C, PlayerSprite)

FOR i = 1 TO HitCount
    HitList(i) = SPRITE(C, PlayerSprite, i)
NEXT i

FOR i = 1 TO HitCount
    HitSprite = HitList(i)

    IF HitSprite >= FirstCoinSprite AND _
        HitSprite < FirstCoinSprite + MaxCoins THEN

        CoinIndex = HitSprite - FirstCoinSprite + 1

        IF CoinVisible(CoinIndex) THEN
            CoinVisible(CoinIndex) = 0
            SPRITE HIDE SAFE HitSprite
            Score = Score + CoinPoints
            StartCoinSound
        ENDIF
    ENDIF
NEXT i
```

Damit übernimmt die Sprite-Verwaltung einen großen Teil der Arbeit für uns.

Neu ist hier `SPRITE HIDE SAFE`. Außerdem ist `HitList()` neu: Wir kopieren die aktuelle Kollisionsliste zunächst in ein eigenes Array. Das ist wichtig, weil `SPRITE HIDE SAFE` beim Einsammeln einer Münze den Sprite-Zustand verändert. Würden wir währenddessen immer wieder die ursprüngliche Kollisionsliste abfragen, könnte sich deren Inhalt bereits verändert haben.

Wir müssen weder Breite und Höhe beider Objekte vergleichen noch selbst berechnen, ob sich zwei Rechtecke überschneiden.

51.21.1. Ein kurzer Soundeffekt

Beim Einsammeln einer Münze soll der Spieler eine akustische Rückmeldung erhalten.

Dazu können wir mit `PLAY SOUND` einen kurzen Ton abspielen.

Welche Audioausgabe zur Verfügung steht, hängt von der verwendeten PicoMite-Variante und ihrer Konfiguration ab.

Im vollständigen Programm verwenden wir deshalb einfache Soundeffekte, die zum HDMI/USB-Aufbau des Tutorials passen.

Die Töne werden nicht mit einer zusätzlichen `PAUSE` beendet. Stattdessen merken wir uns mit `Timer`, wann ein Ton ausgeschaltet werden soll. `UpdateSound` wird in jedem Durchlauf der Game Loop aufgerufen.

```
SUB StartCoinSound
  PLAY SOUND 1, B, Q, 1200, 10
  SoundActive = 1
  SoundOffAt = TIMER + 60
END SUB

SUB UpdateSound
  IF SoundActive THEN
    IF TIMER >= SoundOffAt THEN
      PLAY SOUND 1, B, 0
      SoundActive = 0
    ENDIF
  ENDIF
END SUB
```

So blockiert der kurze Soundeffekt die Spielschleife nicht.

51.22. Schritt 15: Kollision mit einem Gegner

Die Gegner besitzen die Sprite-Nummern 2 bis 5.

Entsprechend leicht können wir erkennen, ob der Spieler einen Gegner berührt hat.

```

IF EnemyHit THEN
    Lives = Lives - 1
    StartHitSound

    IF Lives > 0 THEN
        ResetPlayer
        SPRITE SHOW SAFE PlayerSprite, PlayerX, PlayerY, 1
        PAUSE 300
    ENDIF

    EXIT SUB
ENDIF

```

Nach einer Kollision setzen wir den Spieler zurück in die Bildschirmmitte.

```

SUB ResetPlayer
    PlayerX = MM.HRES \ 2 - SPRITE(W, PlayerSprite) \ 2
    PlayerY = MM.VRES \ 2 - SPRITE(H, PlayerSprite) \ 2
END SUB

```

`ResetPlayer` berechnet nur die neue Startposition. Das erneute Anzeigen mit `SPRITE SHOW SAFE` und die kurze Pause erfolgen in `CheckCollisions`.

Außerdem haben Gegnerkollisionen Vorrang vor Münzen. Berührt der Spieler in demselben Moment einen Gegner und eine Münze, verliert er zuerst ein Leben und die Kollisionsroutine wird beendet. Dadurch bleibt das Verhalten eindeutig.

Die kurze Pause verhindert, dass direkt mehrere Leben durch dieselbe Berührung verloren gehen. Für ein größeres Spiel wäre eine kurze Unverwundbarkeitszeit die elegantere Lösung. Für unser Abschlussprojekt genügt die Pause.

51.23. Schritt 16: Sind noch Münzen vorhanden?

Für den Levelwechsel müssen wir wissen, ob noch Münzen auf dem Spielfeld liegen.

Dafür schreiben wir eine kleine Funktion:

```

FUNCTION CoinsRemaining()
    LOCAL INTEGER i, Count

    Count = 0

    FOR i = 1 TO MaxCoins
        IF CoinVisible(i) THEN Count = Count + 1
    NEXT i

    CoinsRemaining = Count
END FUNCTION

```

In der Game Loop genügt anschließend:

```

IF CoinsRemaining() = 0 THEN
    StartNextLevel
ENDIF

```

51.24. Schritt 17: Das nächste Level

Sind alle Münzen eingesammelt, erhöhen wir die Levelnummer.

```

Level = Level + 1
EnemySpeedNow = EnemyStartSpeed + Level - 1

```

Anschließend werden die Münzen neu verteilt und wieder angezeigt.

Auch die Bewegungswerte der Gegner werden an die neue Geschwindigkeit angepasst.

Damit wird das Spiel mit jedem Level etwas schwieriger.



Wir erhöhen die Geschwindigkeit bewusst nur langsam. Bei Pixelbewegungen kann bereits eine Erhöhung um einen einzigen Pixel pro Schleifendurchlauf deutlich spürbar sein.

51.25. Schritt 18: Die Statusanzeige

Am oberen Bildschirmrand zeigen wir Punktestand, Level und Leben an.

```
BOX 0, 0, MM.HRES, PlayfieldTop - 1, 0, RGB(BLACK), RGB(BLACK)

TEXT 4, 8, "Punkte: " + STR$(Score), L, 1, 1, RGB(WHITE)
TEXT MM.HRES \ 2, 8, "Level: " + STR$(Level), C, 1, 1, RGB(WHITE)
TEXT MM.HRES - 4, 8, "Leben: " + STR$(Lives), R, 1, 1, RGB(WHITE)
```

Nur die Statuszeile wird neu gezeichnet.

Das Spielfeld selbst bleibt erhalten. Dadurch vermeiden wir, den kompletten Bildschirm in jedem Schleifendurchlauf löschen und neu aufbauen zu müssen.

51.26. Schritt 19: Die Game Loop

Jetzt besitzen wir alle wichtigen Bestandteile.

Die zentrale Spielschleife kann deshalb erstaunlich kompakt bleiben:

```
DO WHILE Lives > 0

    ReadControl
    MovePlayer
    MoveEnemies
    MoveSprites
    CheckCollisions

    IF Lives > 0 THEN
        IF CoinsRemaining() = 0 THEN StartNextLevel
    ENDIF

    UpdateStatus
    UpdateSound

    PAUSE 16
LOOP
```

Diese Schleife liest sich fast wie eine Aufgabenliste.

Genau das ist Absicht.

Die Details befinden sich in den einzelnen SUB-Programmen. Dadurch bleibt sofort erkennbar, was in jedem Durchlauf geschieht.

51.27. Warum PAUSE 16?

Ohne Pause würde die Schleife so schnell laufen, wie der PicoMite sie ausführen kann.

Mit

PAUSE 16

wartet das Programm nach jedem Schleifendurchlauf ungefähr 16 Millisekunden.

Rein rechnerisch entsprechen 16 Millisekunden

$1000 \text{ ms} / 16 \text{ ms} = 62,5$

Durchläufen pro Sekunde.

Das bedeutet jedoch nicht, dass unser Spiel tatsächlich exakt mit 62,5 Bildern pro Sekunde läuft.

Auch

- das Einlesen des gewählten Eingabegeräts,
- die BASIC-Berechnungen,
- die Sprite-Bewegungen,
- die Kollisionsprüfung
- und die Textausgabe

benötigen Zeit.

Die tatsächliche Bildrate liegt deshalb niedriger.

Für unser kleines Spiel ist diese einfache Lösung vollkommen ausreichend.



PAUSE 16 ist keine exakte Bildratenregelung.

Bei anspruchsvolleren Spielen sollte die Bewegung anhand der tatsächlich vergangenen Zeit berechnet werden. Für unser Lernprojekt würde das die zentrale Idee jedoch unnötig kompliziert machen.

51.28. Schritt 20: Game Over

Sobald `Lives` den Wert `0` erreicht, endet die Game Loop.

Danach blenden wir die Sprites aus und zeigen den Endbildschirm an.

```
SPRITE HIDE ALL

CLS RGB(BLACK)

TEXT MM.HRES \ 2, MM.VRES \ 2 - 28, _
    "GAME OVER", C, 2, 2, RGB(RED)

TEXT MM.HRES \ 2, MM.VRES \ 2 + 12, _
    "Punkte: " + STR$(Score), C, 1, 1, RGB(WHITE)

TEXT MM.HRES \ 2, MM.VRES \ 2 + 40, _
    "Level: " + STR$(Level), C, 1, 1, RGB(WHITE)
```

Damit besitzt das Spiel einen vollständigen Ablauf:

Initialisieren

|
v

Spiel starten

|
v

Game Loop


```

|
+--> Eingabe
+--> Bewegung
+--> Kollision
+--> Punkte
+--> Level

|
v

```

Game Over

51.29. Schritt 21: Noch einmal spielen?

Die verbesserte Version endet nach `GAME OVER` nicht sofort. Mit `PlayAgain()` fragen wir, ob eine weitere Runde gestartet werden soll.

```

AGAIN$ = PlayAgain()

LOOP WHILE AGAIN$ = "J"

```

`PlayAgain()` akzeptiert nur J oder N. Bei J beginnt die äußere Schleife erneut. Dabei werden alte Sprite-Puffer vorsichtshalber mit `SPRITE CLOSE ALL` freigegeben, der Bildschirm gelöscht und das Spiel vollständig neu initialisiert.

Die einmal gewählte Steuerungsart bleibt dabei erhalten. Sie wird nur beim Programmstart abgefragt.

51.30. Was haben wir dabei verwendet?

Unser kleines Abschlussprojekt verbindet eine erstaunlich große Zahl der Themen aus diesem Buch.

Thema	Verwendung im Spiel
Variablen	Positionen, Punkte, Leben und Level

Thema	Verwendung im Spiel
Konstanten	Anzahl der Objekte, Geschwindigkeiten und Sprite-Nummern
Arrays	Positionen und Zustände mehrerer Gegner und Münzen
IF	Grenzen, Eingabeauswertung und Spielregeln
FOR	Bearbeitung mehrerer Gegner und Münzen
DO ... LOOP	Zentrale Game Loop
SUB	Aufteilung des Spiels in überschaubare Aufgaben
FUNCTION	Steuerung auswählen, Münzen zählen und Neustart abfragen
RND	Zufällige Positionen und Bewegungsrichtungen
KEYDOWN() und DEVICE()	Auslesen von Cursortasten, Maus und USB-Gamepad
Grafikbefehle	Statuszeile und Endbildschirm
Sprites	Spieler, Gegner, Münzen, Bewegung und Kollisionen
Sound	Akustische Rückmeldung

51.31. Vom ersten Programm zum eigenen Spiel

Wenn du an die ersten Kapitel dieses Buches zurückdenkst, bestand ein BASIC-Programm vielleicht noch aus wenigen Zeilen wie

```
PRINT "Hallo Welt"
```

Jetzt arbeiten in einem einzigen Programm

- mehrere Arrays,
- zahlreiche Variablen,
- verschiedene Unterprogramme,
- vier Eingabemöglichkeiten,
- Grafiken,

- Sprites,
- Kollisionen,
- Sound
- und eine komplette Spielschleife

zusammen.

Der entscheidende Unterschied liegt jedoch nicht in der Anzahl der verwendeten Befehle.

Du hast gelernt, ein Problem in kleinere Teilaufgaben zu zerlegen.

Genau das ist Programmieren.

51.32. Wie könnte es weitergehen?

Unser Spiel ist bewusst einfach gehalten. Es bietet deshalb viele Möglichkeiten für eigene Erweiterungen.

Du könntest beispielsweise

- verschiedene Geganertypen hinzufügen,
- die Zahl der Gegner mit dem Level erhöhen,
- mehrere Münzsorten mit unterschiedlichen Punktwerten einbauen,
- Bonusgegenstände ergänzen,
- eine Highscore-Datei speichern,
- ein Startmenü programmieren,
- einen Pausenmodus hinzufügen,
- eigene Sprite-Grafiken aus PNG-Dateien laden,
- unterschiedliche Spielfelder gestalten
- oder einen zweiten Spieler hinzufügen.

Dabei musst du nicht alles auf einmal ändern.

Nimm dir eine Idee vor, überlege welche Daten und Unterprogramme du dafür benötigst und erweitere das Spiel Schritt für Schritt.

So entstehen auch größere Programme.

51.33. Fazit

Wir haben dieses Buch mit kleinen BASIC-Programmen begonnen.

Im Laufe der Kapitel kamen Variablen, Bedingungen, Schleifen, Grafik, Eingabegeräte, Dateien, Unterprogramme und viele weitere Möglichkeiten hinzu.

Im Abschlussprojekt haben wir diese Bausteine zu einem vollständigen Spiel zusammengesetzt.

Dabei war nicht ein einzelner MMBasic-Befehl entscheidend.

Entscheidend war die Struktur:

- eine Idee entwickeln,
- die benötigten Daten bestimmen,
- das Problem in Teilaufgaben zerlegen,
- passende Werkzeuge auswählen,
- die Teile programmieren
- und sie anschließend zusammenfügen.

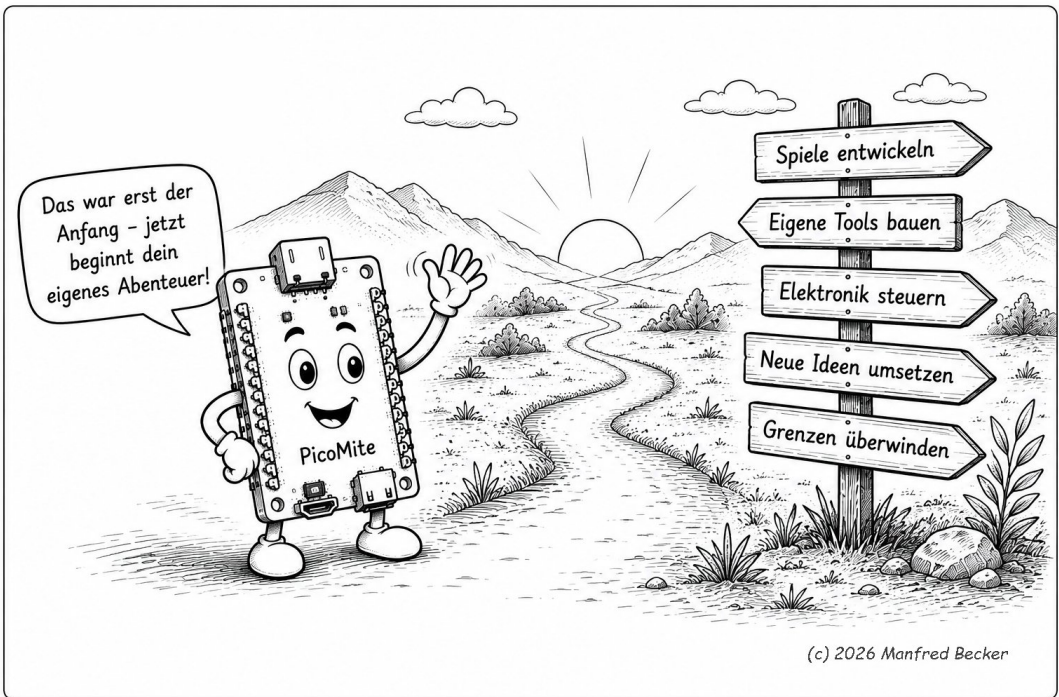
Wenn du dieses Prinzip verstanden hast, kannst du weit über die Beispiele dieses Buches hinausgehen.

Dann beginnt der interessanteste Teil:

Deine eigenen Programme.

Epilog

Kapitel 52. Wie geht es jetzt weiter?



52.1. Herzlichen Glückwunsch!

Wenn du dieses Buch bis hierhin durchgearbeitet hast, hast du einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Du kannst jetzt eigene Programme in MMBasic schreiben, mit Variablen und Arrays arbeiten, Entscheidungen treffen, Schleifen verwenden, Unterprogramme und Funktionen erstellen, Grafiken zeichnen, Sounds erzeugen, Dateien verwalten, Eingabegeräte abfragen und sogar eigene kleine Computerspiele entwickeln.

Vor allem aber hast du etwas viel Wichtigeres gelernt:

Du hast gelernt, Probleme in kleine, überschaubare Schritte zu zerlegen und daraus funktionierende Programme zu entwickeln.

Genau darum geht es beim Programmieren.

Natürlich wirst du noch längst nicht jede Aufgabe sofort lösen können. Das kann niemand.

Auch erfahrene Programmierer schlagen Befehle nach, lesen Dokumentationen, testen Ideen und suchen nach neuen Lösungswegen. Das gehört zum Programmieren einfach dazu.

Lass dich deshalb nicht entmutigen, wenn einmal etwas nicht auf Anhieb funktioniert. Fehlermeldungen sind keine Niederlagen. Sie geben dir Hinweise darauf, wo du weitersuchen musst.

Fast jedes Programm entsteht durch Ausprobieren, Testen und Verbessern – oft viele Male hintereinander.

52.2. Jetzt bist du dran

Das Abschlussprojekt aus dem vorherigen Kapitel war das letzte große Beispiel dieses Buches. Für dich muss es aber kein Abschluss sein.

Vielleicht hast du beim Lesen bereits eigene Ideen entwickelt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie auszuprobieren.

Du könntest zum Beispiel

- das Abschlussspiel um weitere Gegner, Level oder Soundeffekte erweitern,
- einen Highscore dauerhaft in einer Datei speichern,
- eigene Spritegrafiken entwerfen,
- ein Jump-and-Run, Geschicklichkeits- oder Denkspiel programmieren,
- Messwerte über die Ein- und Ausgänge des PicoMite erfassen,
- LEDs, Taster oder andere Hardware in ein eigenes Projekt einbauen,
- ein kleines Werkzeug schreiben, das dir im Alltag nützlich ist,
- oder einfach mit einem bisher unbekannten MMBasic-Befehl experimentieren.

Dein nächstes Projekt muss dabei weder groß noch besonders kompliziert sein. Oft entstehen die interessantesten Programme aus einer ganz einfachen Idee.

52.3. Nutze die Dokumentation

Dieses Buch konnte nur einen Teil der Möglichkeiten von MMBasic zeigen. Im offiziellen PicoMite User Manual findest du viele weitere Befehle, Funktionen und Optionen.

Du musst sie nicht alle kennen – und schon gar nicht auswendig lernen.

Wenn du eine neue Aufgabe lösen möchtest, überlege zuerst, was dein Programm dafür benötigt, und suche dann gezielt nach den passenden Befehlen. Genau so arbeiten auch erfahrene Entwickler.

Auf dem PicoMite kann außerdem der Befehl `HELP` eine praktische Unterstützung sein. Voraussetzung dafür ist eine passende Datei `help.txt` im Hauptverzeichnis von Laufwerk `A:`. Wie du die Hilfe verwendest, hast du bereits im Kapitel über den Editor kennengelernt.

Und noch etwas ist wichtig: MMBasic und die PicoMite-Firmware werden weiterentwickelt. Wenn sich ein Befehl anders verhält als erwartet, lohnt sich deshalb immer ein Blick in das Handbuch der tatsächlich verwendeten Firmware-Version.

52.4. Tausche dich mit anderen aus

Programmieren macht noch mehr Spaß, wenn man seine Projekte mit anderen teilt.

Im Internet gibt es Foren und Communities rund um MMBasic, den PicoMite und den Colour Maximite 2. Dort findest du Ideen, Beispielprogramme, Hinweise zu neuen Firmware-Versionen und natürlich andere Menschen, die sich für dieselben Systeme interessieren.

Zeige deine Projekte, stelle Fragen und teile deine Erfahrungen. Vielleicht kannst du schon bald selbst jemandem weiterhelfen, der gerade seine ersten Schritte mit MMBasic macht.

52.5. Dein nächstes Programm

Nach all den Beispielprogrammen in diesem Buch gibt es an dieser Stelle kein weiteres fertiges Projekt mehr.

Denn das nächste Programm soll von dir kommen.

Als kleine Starthilfe findest du im Repository noch die Datei:

- 52_dein_naechstes_programm.bas

Sie enthält absichtlich fast nichts:

```
' Mein nächstes MMBasic-Programm
'  
' Ab hier bist du der Programmierer.  
  
OPTION EXPLICIT  
  
PRINT "Was programmiere ich als Naechstes?"  
  
' Deine Idee beginnt hier ...
```

Du kannst alles löschen, verändern oder ergänzen. Die Datei soll dir nur eines sagen:

Jetzt beginnt dein eigenes Programm.

52.6. Mein persönlicher Rat

Ich programmiere seit vielen Jahrzehnten. In dieser Zeit habe ich viele Programmiersprachen, Betriebssysteme und Computer kennengelernt.

Doch eines hat sich nie geändert:

Der schönste Moment ist immer der, wenn ein eigenes Programm zum ersten Mal genau das tut, was man sich vorgestellt hat.

Dieses Gefühl verliert man nie.

Ich wünsche dir, dass du noch viele solcher Momente erleben wirst.

Bleib neugierig. Experimentiere. Hab keine Angst vor Fehlern.

Und vor allem:

Hab Spaß am Programmieren.

Auch dein nächstes Programm beginnt wieder ganz einfach – mit der ersten Zeile.

```
PRINT "Hallo Welt"
```

Vielen Dank, dass ich dich auf deinem Einstieg in die Welt von MMBasic begleiten durfte.

Ich wünsche dir viel Erfolg – und vor allem viel Freude – bei deinen eigenen Projekten.

52.7. MMBasic-Befehlsreferenz

Eine vollständige Beschreibung der MMBasic-Befehle, Funktionen und ihrer Parameter findest du in den jeweiligen offiziellen MMBasic-Handbüchern.

Die digitale Version dieses Tutorials enthält zusätzlich einen ausführlichen Anhang mit einer alphabetischen MMBasic-Befehlsreferenz.

Auf Wiedersehen ...



Dies ist nicht das Ende. Es ist der Anfang deiner eigenen Programme.

Stichwortverzeichnis

A

Abprallwinkel, 296
ABS(), 29
ADC, 374
AIN, 377
Aktiver Summer, 400
Aktives Laufwerk, 479
Ampelsteuerung, 357
 Anforderung speichern, 365
 Fußgängeranforderung, 364
Analog-Digital-Wandler, 374
Analoge Eingänge, 372
 Spannungsmessung, 373
Analogsticks, 607
Anforderung speichern, 365
Animation, 255, 628
 Bildschirmflackern, 265
 Kollisionserkennung, 251
 Nachzieheffekt, 258
Anode, 332
ANSI-Steuersequenzen, 573
APPEND, 141
ARAW, 375
ARC, 186
Array-Elemente, 88
Arrays, 88
 Mehrdimensionale Arrays, 94
 Textarrays, 92
Audio
 Frequenz, 403
 Melodie, 406
 Tonhöhe, 402
Audioausgabe, 401
Automatisierung, 363
 Zustandssteuerung, 360

B

Baudrate, 570
Beautify, 439
Bildschirmauflösung, 149
Bildschirmflackern, 265
Bildschirmschoner, 255
Bit Block Transfer, 633
Bitmaske, 604
BLIT, 620
 CLOSE, 634
 COMPRESSED, 636
 FRAMEBUFFER, 636
 LOAD, 634
 MEMORY, 636
 MERGE, 636
 READ, 634
 RESIZE, 636
 Scrollen, 635
 WRITE, 634
BLIT-Puffer, 633
Boot-Ursache, 511

C

CASE, 361
CHAIN, 494
 Pfadangaben, 502
 Programmverkettung, 494
 RUN im Vergleich, 497
 Startparameter, 496
 Variablenbereich, 495
CHDIR, 482
CIRCLE, 172
 Seitenverhältnis, 186
CLOSE, 139
CLS, 161
COLOUR, 161
COM-Port, 448

Community, 677
Computergesteuerter Gegner, 294
CONST, 258
COPY, 484
CR/LF, 572
CWD\$, 482

D

DATA, 407
DATE\$, 104
Dateibefehle
 CLOSE, 139
 LINE INPUT #, 140
 LIST, 480
 OPEN, 138
 PRINT #, 139
 READ #, 142
 WRITE #, 141
Dateien, 138
Dateimanager, 453
Dateimodi, 143
 APPEND, 141
 INPUT, 139
 OUTPUT, 139
 RANDOM, 143
Dateisystem
 Flash-Dateisystem, 463
 SD-Karte, 464
Dateiverwaltung
 Aktives Laufwerk, 479
 CHDIR, 482
 COPY, 484
 CWD\$, 482
 DRIVE, 464
 FILES, 66
 KILL, 484
 LOAD, 66
 MKDIR, 481
 Pfadangaben, 488
 RENAME, 483

RMDIR, 485
SAVE, 66
Verzeichnisse, 478
Wildcards, 480
Datenlogger
 Zeitstempel, 560
Datentypen
 Standard-Datentyp, 524
Datum und Uhrzeit
 DATE\$, 104
 TIME\$, 104
DEVICE()
 GAMEPAD, 603
DEVICE(GAMEPAD), 603
Digitale Ein- und Ausgänge, 321
Digitale Eingänge
 Flankenerkennung, 352
Digitale Signale
 HIGH, 321
 LOW, 321
DIM, 88
DIN, 323
Division
 ganzzahlige Ergebnisse, 119
DO, 72
Dokumentation, 676
DOUT, 321
DRIVE, 464

E

Ebenentrennung, 283
Echtzeituhr, 550
EDIT, 44, 432
EDIT mit Dateinamen, 435
Editor
 Beautify, 439
 Dateiexport, 439
 Dateiimport, 438
 EDIT, 432
 EDIT mit Dateinamen, 435

- Farbsyntax, 441
- HELP, 440
- Markiermodus, 437
- Maus, 114
- Suchen, 436
- Suchen und Ersetzen, 437
- Vollbild-Editor, 432
- Eingabefolge prüfen, 422
- Eingabemethoden, 655
- Ellipsen, 186
- ELSE, 46
- ELSEIF, 48
- END FUNCTION, 82
- END SUB, 80
- Endlosschleife, 72
- Entfernungsberechnung, 194
- Entprellung, 352
- EXIT FUNCTION, 421

F

- Fade, 596
- Farben
 - Farbkonstanten, 160
 - RGB, 160
 - RGB888, 591
 - RGBW, 597
- Farbkonstanten, 160
- Farbsyntax, 441
- Farbtiefe, 159
- Fehleranalyse, 133
- FILES, 66
- Firmware-Version, 677
- Flackerfreie Grafik, 268
- Flag-Prinzip, 538
- Flankenerkennung, 352
- FLASH SAVE, 465
- Flash-Dateisystem, 463
- Flash-Slots, 465
- Floating Input, 346
- FONT, 162

- FOR, 52
- Foren, 677
- Framebuffer, 231, 621
 - Flackerfreie Grafik, 268
- FRAMEBUFFER CLOSE, 274
- FRAMEBUFFER COPY, 270
 - B, 299
- FRAMEBUFFER CREATE, 269
- FRAMEBUFFER LAYER, 279
- FRAMEBUFFER WRITE, 269
- FRAMEBUFFER WRITE L, 279
- FRAMEBUFFER WRITE N, 280
- Freilaufdiode, 337
- Frequenz, 403
- FUNCTION, 81
- Fußgängeranforderung, 364

G

- Game Over, 668
- Gamepad, 599
 - Analogsticks, 607
 - Bitmaske, 604
 - Totzone, 607
 - Vibration, 611
- GAMEPAD COLOUR, 612
- GAMEPAD HAPTIC, 612
- GAMEPAD INTERRUPT ENABLE, 612
- Gamepad-Interrupts, 612
- Gedächtnisspiel, 414
- Geometrische Muster, 238
 - Rosetten, 241
 - Spirograph, 242
- GPIO-Befehle
 - PIN(), 321
 - SETPIN, 321
- GPIO-Pins, 320
 - Eingang, 320
 - Floating Input, 346
 - GPx, 321
 - Pull-Down-Widerstand, 346

- Pull-Up-Widerstand, 346
 - Treiberschaltung, 336

GPx, 321

Grafik

- Bildaustastlücke, 299
- Bildschirmauflösung, 149
- Farbtiefe, 159
- Framebuffer, 231
- Koordinatensystem, 149
- Layerbuffer, 275
- Pixel, 148
- Schriftarten, 162
- Turtle-Grafik, 175

Grafikbefehle

- ARC, 186
- BOX, 172
- CIRCLE, 172
- CLS, 161
- COLOUR, 161
- FONT, 162
- LINE, 169
- MODE, 151
- PIXEL, 168
- RBOX, 184
- TEXT, 187

Grafikfunktionen

- RGB(), 155

Grundrechenarten, 26

H

- Haptisches Feedback, 611
- Hardware-Projekt, 414
- HELP, 440
- Highscore, 206

I

- IF, 45
- INPUT, 38
- INPUT (Dateimodus), 139
- INPUT\$(), 571

INSTR, 103

INT, 63

INTB, 536

Interrupt-Konfiguration

- INTB, 536
- INTH, 536
- INTL, 536
- OFF, 542

Interrupt-Subroutine, 539

Interrupts, 535

- Entprellung, 540
- Flag-Prinzip, 538
- Gamepad-Interrupts, 612
- Interrupt-Subroutine, 539
- Multitasking, 536
- Pin-Interrupt, 537
- Polling, 534
- Serielle Interrupts, 578
- Signalflanken, 536

INTH, 536

INTL, 536

K

Kalender

- Monatskalender, 554
- Schaltjahr, 555
- Wochentag, 556

Kathode, 332

KEYDOWN(), 422

KILL, 484

Klammern

- Rechenausdrücke, 27

Kollisionserkennung, 251, 619

Konvertierungsfunktionen

- STR\$, 104
- VAL, 104

Koordinatensystem, 149

Kreisberechnung, 238

L

Lauflicht, 594
Laufzeitzähler, 559
Layer, 625
Layerbuffer, 275
 Bewegliche Objekte, 279
 Statischer Hintergrund, 279
LCASE\$, 102
LED, 332
 Anode, 332
 Dimmen, 392
 Fade, 596
 Helligkeitssteuerung, 594
 Kathode, 332
 Lauflicht, 594
 SK6812, 591
 SK6812W, 591
 Vorwiderstand, 333
 WS2812, 587
 WS2812B, 591
LED-Dimmer, 392
LED-Kette, 588
LEFT\$, 100
LEN, 100
Levelwechsel, 665
Library, 468
LIBRARY DELETE, 471
LIBRARY DISK LOAD, 470
LIBRARY DISK SAVE, 470
LIBRARY LIST, 470
LIBRARY SAVE, 468
LIFO, 626
LINE, 169
LINE INPUT #, 140
LIST, 480
LOAD, 66
Load and Run, 448
LOC(), 571
Long Strings, 99

LOOP, 72

LOW, 321

M

Magische Zahlen, 650
Markiermodus, 437
Mathematische Funktionen
 ABS(), 29
 COS(), 227
 INT, 63
 SIN(), 227
 SQR(), 28
Mathematische Konstanten
 PI, 227
Maus
 MOUSE(), 210
Maus im Editor, 114
MAX3232, 582
Maximite Control Centre, 446
Mehrdimensionale Arrays, 94
Melodie, 406
Menüsystem, 497
Messwerte
 Glättung, 382
Messwertglättung, 382
MID\$, 101
MKDIR, 481
MM.CMDLINE\$, 496
MM.DEVICE\$, 229
MM.END, 473
MM.FONTWIDTH, 255
MM.HRES, 150
MM.INFO, 509
MM.INFO\$, 509
MM.INFO\$(BOOT), 511
MM.INFO\$(CPUSPEED), 510
MM.INFO\$(CURRENT), 514
MM.INFO(), 509
MM.INFO(disk size), 486
MM.INFO(drive), 479

MM.INFO(exists dir), 486
MM.INFO(exists file), 485
MM.INFO(FONTWIDTH), 152
MM.INFO(free space), 486
MM.INFO(HEAP), 510
MM.INFO(HPOS), 509
MM.INFO(path), 486
MM.INFO(PINNO), 378
MM.INFO(SYSTEM HEAP), 510
MM.INFO(UPTIME), 511
MM.INFO(USB n), 599
MM.INFO(VERSION), 510
MM.PROMPT, 473
MM.STARTUP, 472
MMCC, 446
 COM-Port, 448
 Dateimanager, 453
 Serielle Verbindung, 448
 Terminal, 449
MMEdit, 446
 Load and Run, 448
 Registerkarten, 454
 Syntax-Hervorhebung, 451
MOD, 57
MODE, 151
Monatskalender, 554
MOUSE(), 210
MOUSE(L), 210
MOUSE(X), 210
MOUSE(Y), 210

N

Nachzieheffekt, 258
Neustart, 669
NEW, 44
NEXT, 52
NPN-Transistor, 336

O

OPEN, 138

OPTION, 522
OPTION AUTORUN, 443
OPTION BASE, 258
OPTION CPUSPEED, 528
OPTION DEFAULT, 524
OPTION EXPLICIT, 450
OPTION LIST, 522
OPTION MOUSE ON, 114
OPTION RESET, 530
OPTION RESET LIST, 530
OPTION RTC AUTO ENABLE, 551
OPTION SERIAL CONSOLE, 614
OPTION TAB, 527
OUTPUT, 139

P

Parameter, 81
Passiver Piezo-Schallwandler, 401
PAUSE, 174
Pegelwandler
 MAX3232, 582
Pegelwandlung, 590
Pfadangaben, 488
PI, 227
PicoMite User Manual, 676
Piezo-Summer, 400
 Aktiver Summer, 400
 Passiver Piezo-Schallwandler, 401
PIN(), 321
Pin-Interrupt, 537
Pin-Modi
 AIN, 377
 ARAW, 375
 DIN, 323
 DOUT, 321
 PULLUP, 347
 PWM0A, 391
PIXEL, 168
Pixel, 148
PLAY SOUND, 663

- PLAY TONE, 401
- Polling, 534
- Potentiometer, 375
 - Spannungsteiler, 376
- Potenzierung, 28
- Prellen, 352
- PRINT, 22, 25, 32
- PRINT #, 139
- PRINT @(), 153
- Problemzerlegung, 671
- Programmierung
 - Magische Zahlen, 650
 - Problemzerlegung, 671
 - Testen und Verbessern, 676
- Programmplanung, 645
- Programmspeicher, 462
- Programmstruktur, 646
- Programmverkettung, 494
- Projektorganisation, 454
- Pull-Up-Widerstand, 346
- PULLUP, 347
- Pulsweitenmodulation, 388
- Punktesystem, 202
- Punkteverwaltung, 297
- PWM, 388
 - Duty Cycle, 389
 - PWM-Kanal, 390
 - Tastverhältnis, 389
 - Tiefpassfilter, 394
- PWM (Befehl), 390
- PWM OFF, 392
- PWM0A, 391

R

- RANDOM, 143
- RBOX, 184
- READ #, 142
- Reaktionstest, 542
- Rechenarten, 117
- Registerkarten, 454

- RENAME, 483
- RGB(), 155
- RGB121, 620
- RGB888, 591, 620
- RGBW, 597
- RIGHT\$, 101
- RMDIR, 485
- RND, 62
- Rosetten, 241
- RS-232, 582
- RTC, 550
- RUN, 45
- RX, 568
- Rückgabewert, 82

S

- SAVE, 66
- Schalter, 344
- Schaltjahr, 555
- Schleifen, 52
- Schreibgeschützte Systemvariablen, 516
- Schriftarten, 162
- Schwierigkeitsstufen, 202
- SD-Karte, 464
- SELECT CASE, 361
- Serielle Interrupts, 578
- Serielle Kommunikation, 569
 - CR/LF, 572
 - INPUT\$(), 571
 - LOC(), 571
 - Textprotokoll, 576
- Serielle Schnittstellen, 567
 - COM1, 567
 - COM2, 567
- Serielle Verbindung, 448
- SETPIN, 321
 - OFF, 542
- Signalflanken, 536
- Spannungsmessung, 373

- Spannungsteiler, 376
- Speicherbereiche, 462
- Spieleentwicklung
 - Programmplanung, 645
 - Programmstruktur, 646
 - Spielidee, 642
 - Spielregeln, 643
- Spielprogrammierung
 - Abprallwinkel, 296
 - Computergesteuerter Gegner, 294
 - Ebenentrennung, 283
 - Eingabefolge prüfen, 422
 - Eingabemethoden, 655
 - Game Over, 668
 - Gedächtnisspiel, 414
 - Highscore, 206
 - Kollisionserkennung, 295
 - Levelwechsel, 665
 - Neustart, 669
 - Punktesystem, 202
 - Punkteverwaltung, 297
 - Schwierigkeitsstufen, 202
 - Spielschleife, 292, 666
- Spielidee, 642
- Spielregeln, 643
- Spielschleife, 292
- Spirograph, 242
 - Überlagerung von
 - Kreisbewegungen, 242
- SPRITE, 620
 - CLOSE, 625
 - HIDE, 624
 - INTERRUPT, 630
 - LOAD, 622
 - LOADARRAY, 622
 - LOADPNG, 622
 - MOVE, 628
 - NEXT, 628
 - SET TRANSPARENT, 627
 - SHOW, 623
 - SHOW SAFE, 626
 - SWAP, 628
- Sprite, 619
- SPRITE COPY, 652
- SPRITE HIDE SAFE, 662
- SPRITE()
 - Positions- und Größenabfragen, 633
 - SPRITE(C, n), 631
 - SPRITE(S), 630
- SQR(), 28
- Standard-Datentyp, 524
- Startparameter, 496
- STEP, 55
- Stoppuhr, 552
- STR\$, 104
- String-Funktionen
 - INSTR, 103
 - LCASE\$, 102
 - LEFT\$, 100
 - LEN, 100
 - MID\$, 101
 - RIGHT\$, 101
 - UCASE\$, 102
- String-Variablen, 40
- SUB, 80
- Syntax-Hervorhebung, 451
- Systemroutinen
 - MM.END, 473
 - MM.PROMPT, 473
 - MM.STARTUP, 472
- Systemvariablen
 - MM.CMDLINE\$, 496
 - MM.DEVICE\$, 229
 - MM.FONTHEIGHT, 255
 - MM.FONTWIDTH, 255
 - MM.HRES, 150
 - MM.VRES, 150
 - Schreibgeschützt, 516

T

Tastatur

KEYDOWN(), 422

Tastendruck auswerten, 422

Taster, 344

Entprellung, 352

Prellen, 352

Tastendruck auswerten, 422

Temporäre Optionen, 522

Terminal, 449

VT100, 573

TEXT, 187

Ausrichtung, 188

Drehung, 190

Schriftart, 189

Transparenter Hintergrund, 189

Textarrays, 92

Textprotokoll, 576

TIMER, 353

Tonhöhe, 402

Totzone, 607

Transparenz, 627

Treiberschaltung, 336

Freilaufdiode, 337

MOSFET, 336

NPN-Transistor, 336

TURTLE FORWARD, 177

TURTLE RESET, 176

TURTLE RIGHT, 177

Turtle-Grafik, 175

TX, 568

U

UART, 569

Baudrate, 570

TX und RX, 568

USB-UART-Adapter, 572

Zeichenstrom, 572

UCASE\$, 102

UNTIL, 72

USB-Host, 614

USB-UART-Adapter, 572

V

VAL, 104

Variablen, 31

Variablenbereich, 495

Variablennamen, 40

Vergleichsoperatoren, 47

Verschachtelte Entscheidungen, 49

Verzeichnisse, 478

Vollbild-Editor, 432

Vorwiderstand, 333

VT100, 573

W

Wildcards, 480

Winkel

Bogenmaß, 227

Wochentag, 556

WRITE #, 141

WS2812, 587

Helligkeitssteuerung, 594

LED-Kette, 588

Pegelwandlung, 590

Stromversorgung, 589

WS2812 (Befehl), 587

Z

Zeichenketten, 98

Zeichenstrom, 572

Zeitmessung, 552

Laufzeitzähler, 559

Reaktionstest, 542

Stoppuhr, 552

TIMER, 353

Zeitstempel, 560

Zufallsfunktionen

RND, 62

Zufallszahlen, 61
Zustandssteuerung, 360
Zähler, 34
Zählvariable, 53